МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева

Кафедра инженерной экологии

Герасимова Л.А.

Учебное пособие

# ЭКОЛОГИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Красноярск

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Научно-техническая революция и бурный рост промышленного производства в XX веке способствовали не только росту благосостояния человека, но и отрицательно сказались на состоянии окружающей среды в ряде регионов нашей планеты. Произошло загрязнение атмосферы промышленными выбросами, загрязнение морских акваторий и пресных водоемов отходами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, уменьшение площади сельскохозяйственных угодий, разрушение плодородного слоя почв, истощение водных, лесных и ископаемых ресурсов, уменьшение численности животных, загрязнение околоземного пространства объектами космической техники.

Продолжающиеся и в настоящее время разрушительные процессы характерны и для нашей страны. Снижение промышленного и сельскохозяйственного производства в период перестройки экономики не вызвало уменьшения загрязнения окружающей среды, так как в экономически кризисных условиях предприятия стали экономить на затратах, связанных с реализацией природоохранных мероприятий.

В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду достигли таких размеров, что под угрозу поставлена жизнь на планете, охрана окружающей среды и рациональное природопользование выходят на передний план и являются важнейшими задачами, которые необходимо решать в рамках межгосударственного сотрудничества.

Немаловажную роль в решении этих задач играет подготовка квалифицированных специалистов, способных оценить загрязнение окружающей среды в результате деятельности человека и предприятий, проводить ее мониторинг, экологическую оценку того или иного технологического процесса, экономическую опенку ущерба от загрязнений и затрат на природоохранные мероприятия, составить экологический паспорт промышленного и торгового предприятия, разработать мероприятия, направленные на снижение или исключение вредного воздействия предприятия на окружающую среду.

На наших глазах экология приобретает черты всеобъемлющего и очень актуального мировоззрения, превращается в учение о путях выживания человечества. Но новое мировоззрение не может родиться само собой. В современном обществе глубоко укоренились технократический образ мышления, надежды на то, что с помощью правильной организации хозяйства и высокопроизводительной техники можно решить все экономические и социальные проблемы. Однако исторический опыт убеждает, что это далеко не так. Даже самая совершенная техника, если она вступает в противоречие с законами само воспроизводства природы, неизбежно наносит ущерб окружающей среде, а следовательно, и здоровью человека.

Для преодоления экологического кризиса и успешного практического решения возникших экологических проблем необходим переход к новой идеологии, к экологизации экономики и производства, к постиндустриальной экологически ориентированной цивилизации. А для этого нужна новая система знаний, построенная на единой теоретической основе и выходящая за традиционные рамки биологической экологии. Требования новой идеологии несопоставимо сложнее задач охраны окружающей среды, они не сводятся к сокращению потока загрязнений. Комплекс знаний должен помочь будущим специалистам организовать человеческую деятельность в условиях жесткого экологического императива.

В данном учебном пособии рассмотрены: современное состояние природной среды и ее характеристики, продуктивность природной среды в биосфере; природные ресурсы и ресурсный цикл; общие принципы рационального природопользования, научно-технический прогресс и использование его достижений для охраны окружающей среды; организационные основы охраны окружающей среды и рационального природопользования, методика составления экологического паспорта предприятия и ряд других вопросов.

Содержание учебного пособия включает обязательный теоретический материал и большой объем информации для самостоятельного изучения, характеризующий, в том числе, особенности региона.

В конце каждой главы даны рекомендации к освоению материла, выполнение которых призвано помочь студентам, не имеющим биологической подготовки, систематизировать полученную информацию, создать логичную систему представлений о законах взаимоотношений природы и общества.

Учебное пособие заканчивается практическими заданиями с примерами решения некоторых задач, что должно помочь при самостоятельном изучении предмета, и вопросами для самоподготовки. Подготовка и выполнение заданий последних глав учебного пособия практически гарантирует успех при итоговой проверке знаний.

В результате безнравственной политики и экономики и природа, и человек оказались перед угрозой деградации. Остается надеяться, что новое поколение людей будет иметь больше шансов сохранить страну и продвинуть экологическое мировоззрение до уровня государственной политики.

# I Введение в экологию.

# Основные термины и понятия.

## 1. Вступление

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Расход невозобновимых видов сырья повышается, все больше пахотных земель выбывает из экономики, так на них строятся города и заводы. Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы – той части нашей планеты, в которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему антропогенному воздействию. При этом можно выделить несколько наиболее существенных процессов, любой из которых не улучшает экологическую ситуацию на планете.

Наиболее масштабным и значительным является химическое загрязнение среды несвойственными ей веществами химической природы. Среди них газообразные и аэрозольные загрязнители промышленно-бытового происхождения. Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее развитие этого процесса будет усиливать нежелательную тенденцию в сторону повышения среднегодовой температуры на планете. Вызывает тревогу у экологов и продолжающееся загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами, достигшее уже 1/5 его общей поверхности. Нефтяное загрязнение таких размеров может вызвать существенные нарушения газо- и водообмена между гидросферой и атмосферой. Не вызывает сомнений и значение химического загрязнения почвы пестицидами и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду экосистемы. В целом все рассмотренные факторы, которым можно приписать загрязняющий эффект, оказывают заметное влияние на процессы, происходящие в биосфере.

Понятие экологии ввел Э. Геккель в 1866 г. Сегодня существует несколько определений экологии.

***Экология*** *– это часть биологии, изучающая отношения организмов и их системных совокупностей (особей, популяций, биоценозов) и окружающей их среды.* (Реймерс Н.Ф. 1990)

***Экология*** *– это совокупность научных дисциплин, исследующих взаимоотношения системных биологических структур (от молекулы до биосферы) между собой и окружающей их средой. В том числе учения о биосфере.* (Реймерс Н.Ф. 1990)

***Экология*** *– комплексная наука, исследующая среду обитания живых существ.* (Реймерс Н.Ф. 1990)

***Экология** – исследование положения человека, как вида и общества в экосфере, его связи с экологической системой.* (Реймерс Н.Ф. 1990)

***Экология** – область знания, рассматривающая некоторую совокупность предметов и явлений с точки зрения объекта живого или с участием живого, принимаемого за центральный в этой совокупности.*

***Экология** – наука о выживании в окружающей среде.* (Реймерс Н.Ф. 1990)

Экология включает в себя:

- экологию видов и составляющих их особей - аутэкология;
- экологию популяций - популяционная экология;
- экологию сообществ - синэкология.

***Промышленная экология** – наука о влиянии промышленности на окружающую среду человека среду и наоборот.*

***Окружающая среда** – совокупность физических, химических, и биологических факторов способных оказывать воздействие, прямое или косвенное, на здоровье и деятельность человека.*

Человек видоизменяет свою окружающую среду, и она принципиально отличается от среды, окружающей другие биологические объекты. Этой видоизмененной среде дали название "Техносфера".

***Техносфера** – часть биосферы, коренным образом преобразованная в технические и техногенные объекты (здания и механизмы)*

***Техносфера** – часть биосферы, коренным образом преобразованная в технические и техногенные объекты с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям человека.*

Но ни одно из этих определений не содержит условий благополучного взаимоотношения техносферы с биосферой. Такое определение было сформулировано ООН:

***Техносфера** – практически замкнутая регионально-глобальная в будущем технологическая система утилизации и реутилизации, вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов, рассчитанная на изоляцию хозяйственно производственных циклов от природного обмена веществ и потока энергии; должна занимать ограниченную часть поверхности планеты.*

Понимание процессов происходящих в техносфере невозможно без представления о биосфере. Впервые понятие о биосфере было сформулировано Ж.Б. Ламарком в трудах по геохимии, но учение о биосфере разработано В.И.Вернадским.

***Понятие о биосфере**, по Вернадскому, – область существования живых организмов.*

Биосфера охватывает литосферу до – 11 км (верхняя часть), всю гидросферу до – 17км и нижнюю часть атмосферы – до 15 км. (рис.1)

***Понятие о биосфере**, по Ламарку, – активная оболочка земли, в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как*

*геохимический фактор планетарного масштаба (самая крупная экосистема земли).*

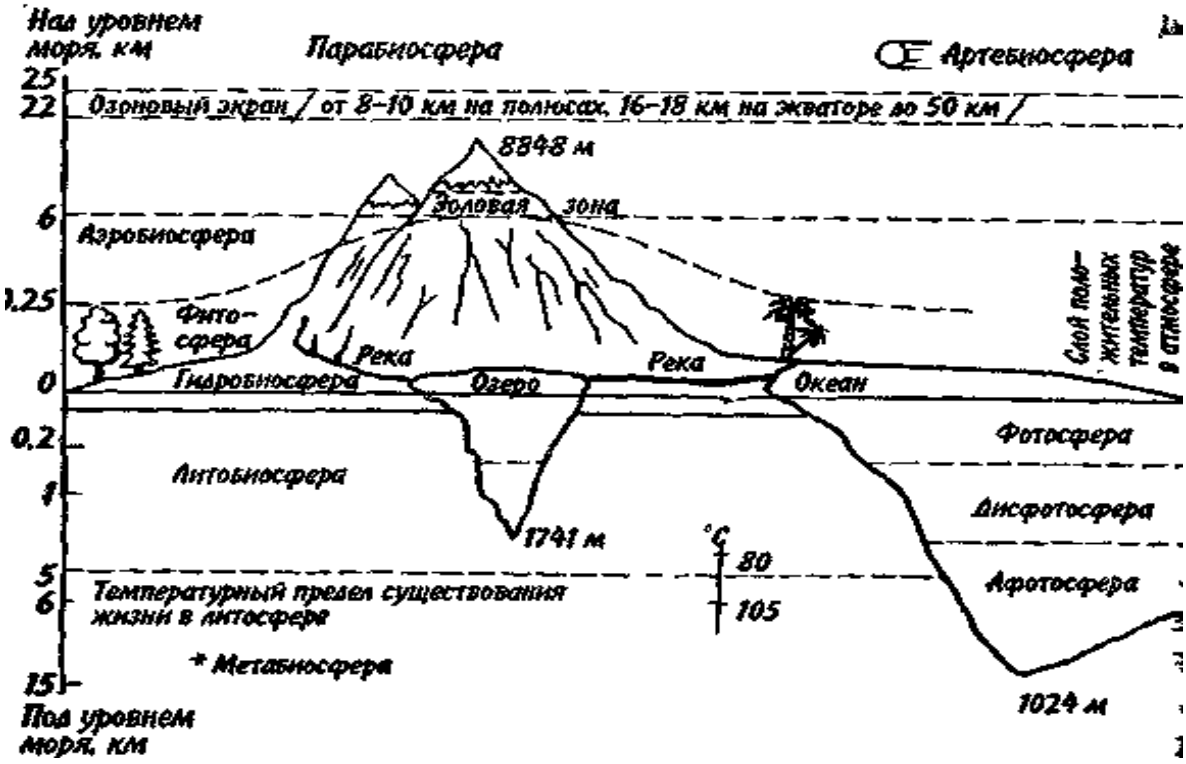



Рис.1 Строение биосферы

Основа динамического равновесия биосферы это круговорот веществ и превращения энергии. (рис.3,4,5,6,7)

## 1.1 Формирование биосферы

1 этап – геохимический. Биосферу формируют абиотические факторы. Этап называется абиотическим.

2 этап – в формирование биосферы включаются биотические факторы. Этап называется биотическим.

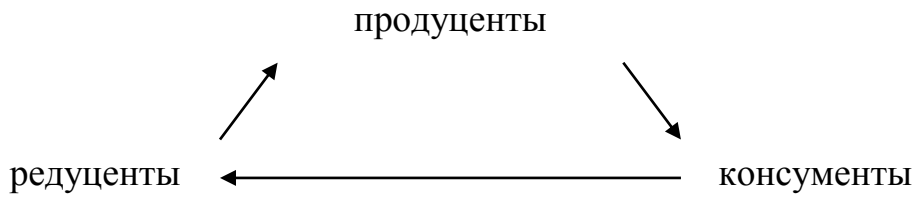
3 этап – с развитием человечества все большее влияние на формирование биосферы оказывают антропогенные факторы. Этап называется антропогенным.

Биотические факторы определяются функциональной ролью живых организмов в экосистеме. Они могут быть автотрофными, т. е. способными производить органические вещества из неорганических – это фотосинтезирующие зеленые растения. Могут быть гетеротрофными, т. е. употребляющие для своей жизнедеятельности готовые органические вещества – это все животные и микроорганизмы.

При определении роли организмов в круговороте веществ автотрофы называются продуцентами – основными производителями биомассы, гетеротрофы делятся на консументов, обеспечивающих перенос биомассы по пищевым цепям, и редуцентов, живущим за счет энергии расщепления,

т. е. переводят органические вещества в неорганические, легко усваиваемые растениями, – это, в основном, микроорганизмы.

Таким образом осуществляется круговорот живого вещества:




| | |
|---|---|
| Автотрофы – (самопитающие) организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических. | Гетеротрофы – организмы, потребляющие готовые органические соединения, или переводящие органику в неорганику либо получающие энергию при расщеплении органических веществ (зеленые растения, микроорганизмы). |

Участники биологического круговорота:

1) продуценты – продуцирующие органические соединения
2) консументы – все гетеротрофы;
3) редуценты – расщепляют органику (бактерии и грибы).

Основной структурный элемент биосферы – ***биогеоценоз*** – *территориально обособленная единица биосферы, все компоненты которой тесно связанны между собой* и которая имеет свою структуру составляющих:

| | |
|---|---|
| биоценоз | фитоценоз (зеленые растения)<br>зооценоз (живые компоненты)<br>микроорганизмы |
| экотоп | эдафотоп (почва)<br>климат |

## 1.2. Экосистема. Экологические факторы

***Экосистема*** *– сообщество живых организмов (биоценоз и его среда обитания) объединенные в единое функциональное целое возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей существующих между отдельными экологическими компонентами.*

Любой организм в среде своего обитания подвергается воздействию самых разнообразных климатических, эдафических и биотических факторов. ***Экологический фактор*** *– это любой нерасчленяемый далее элемент среды, способный оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы хотя бы на протяжении одной из фаз их индивидуального развития.* В данном определении следует особо отметить следующие критерии экологического фактора:

1. нерасчленяемость данного элемента среды;

2. действие экологического фактора может быть не прямым, а опосредованным, т.е. в этом случае он воздействует через многочисленные причинно-следственные связи.

Какие бы разные по природе ни были экологические факторы, результаты их действия экологически сравнимы, поскольку они всегда выражаются в изменении жизнедеятельности организмов, что приводит к изменению численности популяции. Рассмотрение этой зависимости позволяет рассмотреть следующие ее закономерности:

1) при определенных значениях фактора создаются условия, наиболее благоприятные для жизнедеятельности организмов; эти условия называются оптимальными, а соответствующая им область на шкале значений фактора – оптимумом;

2) чем больше отклоняются значения фактора от оптимальных, тем сильнее угнетается жизнедеятельность особей; в связи с этим выделяется зона их нормальной жизнедеятельности;

3) диапазон значений фактора, за границами которого нормальная жизнедеятельность особей становится невозможной, называется пределами выносливости; различают нижний и верхний пределы выносливости.

Так называемая экологическая толерантность охватывает диапазон от нижнего предела, или нижнего пессимума (ему соответствует экологический минимум на шкале значений фактора), до верхнего предела, или верхнего пессимума (экологический максимум).

### 1.3 Проблемы взаимоотношения биосферы и человека

Это глобальное соотношение между измененной человеком биосферой и развивающимся человечеством, как одним из составляющих этой биосферы, но в особой социально-организационной сфере.

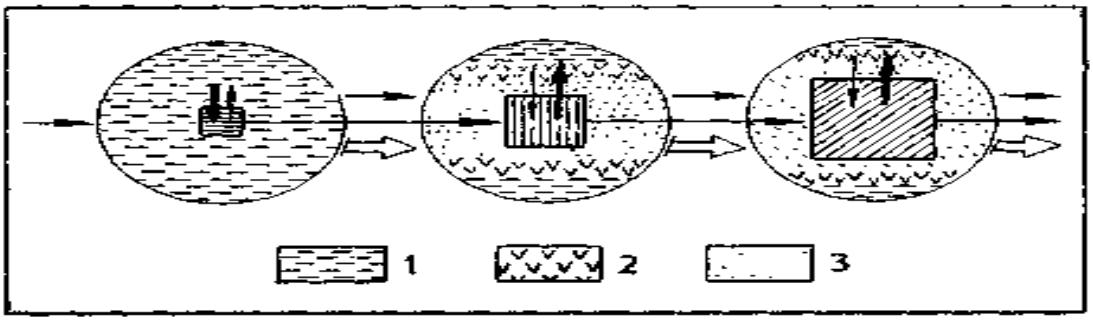



Рис.2 Модель развития взаимоотношений между биосферой и человечеством. Толщина стрелок внутри кругов отражает силу воздействия. 1 – 3 – фазы преобразования природы человеком (1-допромышленная, 2-скотоводческо-земледельческая и 3-индустриальная).

## *3. Биогенные круговороты веществ*

**(Материал для самостоятельного изучения)**

***КРУГОВОРОТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ (БИОТИЧЕСКИЙ)*** - явление непрерывного циклического, но неравномерного во времени и пространстве и сопровождающегося более или менее значительными потерями, закономерного перераспределения вещества, энергии и информации в пределах экологических систем различного иерархического уровня организации от биогеоценоза до биосферы. Потери вещества минимальны в биосфере в целом, информация теряется с гибелью видов и необратимыми генетическими перестройками, энергетические циклы очень слабы преобладает однонаправленный поток энергии от растений-продуцентов через консументы к редуцентам с последующим выносом ее в околоземное и космическое пространство.

Наибольшее значение имеет круговорот биологических (биотических) так называемых биофильных (необходимых для жизни) элементов азота, фосфора, серы (рис.3,4,5).

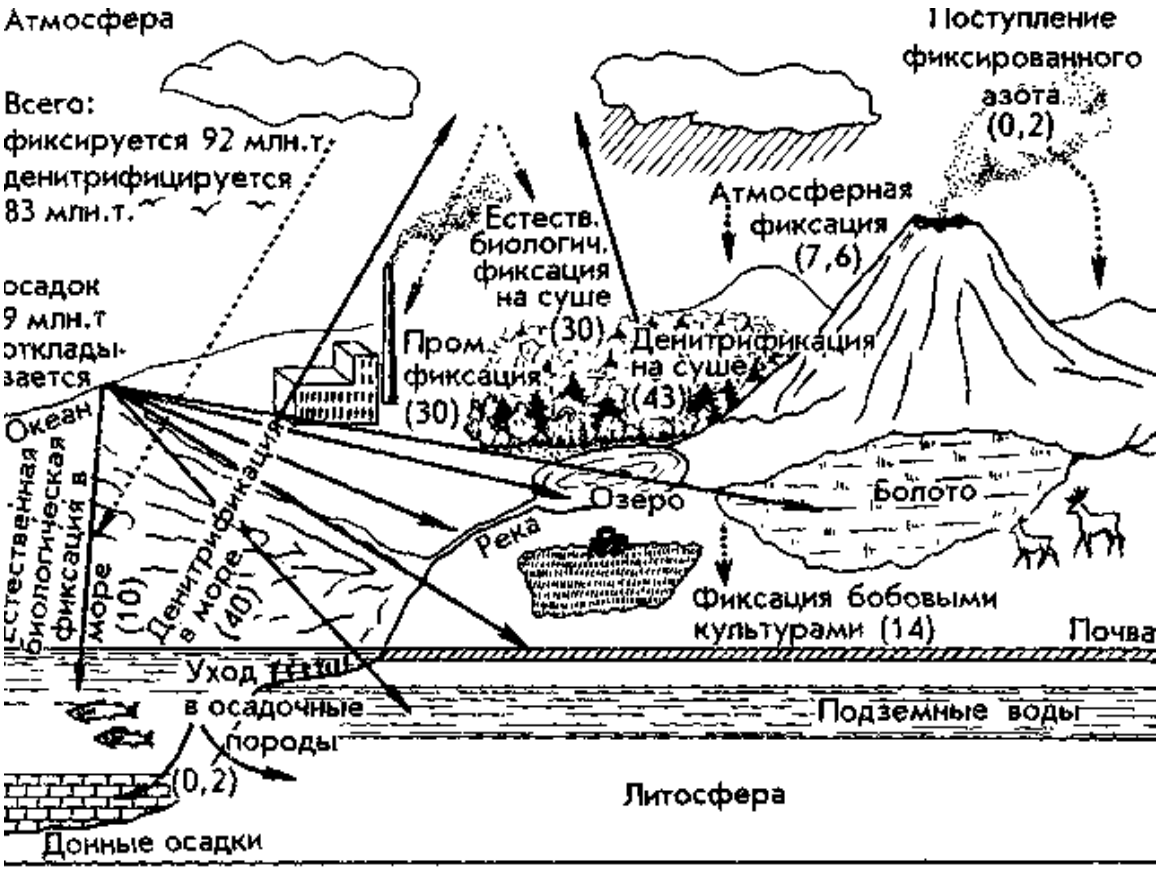



Рис.3 Круговорот азота

***КРУГОВОРОТ АЗОТА*** - фиксация азота в виде солей, доступных для питания растений, и освобождение его при денитрификации (рис.3).

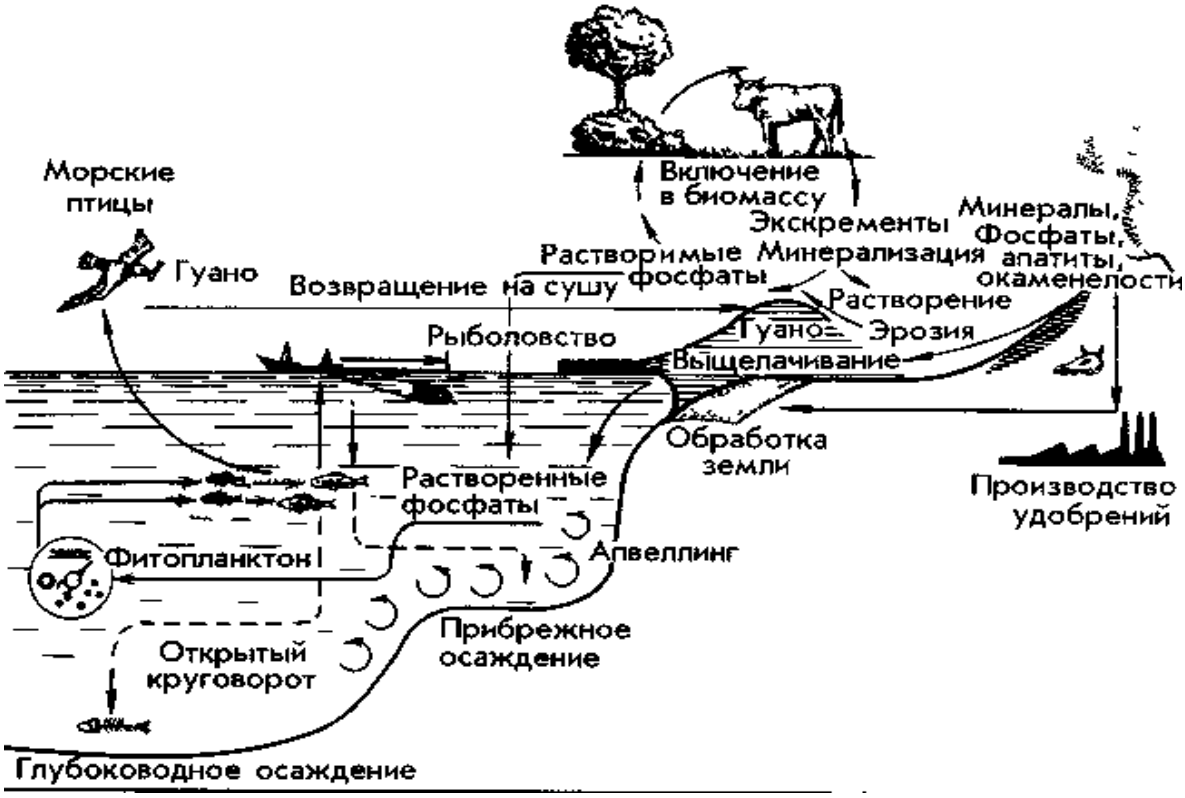



Рис.4. Круговорот фосфора.

***КРУГОВОРОТ ФОСФОРА*** - В связи с интенсификацией земледелия и интенсивной эксплуатацией других биологических ресурсов вынос фосфора из глубин океана не компенсирует осаждения этого элемента при его сносе с суши (Рис 4).

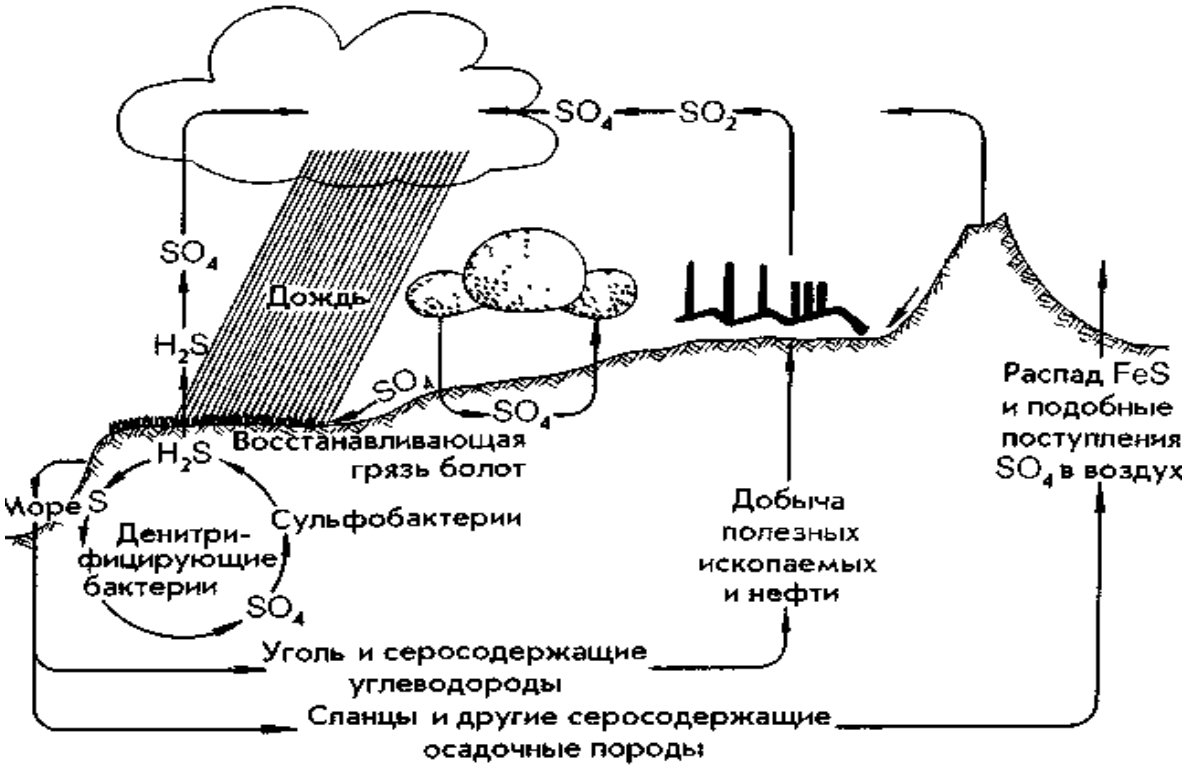



Рис 5 Круговорот серы

***КРУГОВОРОТ ВОДЫ*** **(В ПРИРОДЕ)** - обращение воды на Земле, условно начинающееся выпадением атмосферных осадков, продолжающееся поверхностным и подземным стоком, инфильтрацией, испарением, переносом водяного пара в атмосфере и вновь происходящими атмосферными осадками. При круговороте воды она может переходить из одного агрегатного состояния в другое. Отличают круговорот воды в атмосфере, между нею и поверхностью литосферы и ее недрами и внутри недр литосферы. Антропогенные воздействия на природу (загрязнение поверхности планеты — ее суши и вод, спрямление русел рек, изменение климата, растительности, структуры почв, их проницаемости, создание водохранилищ, запыление снежного покрова и др.) ведут к изменению процесса круговорота воды.

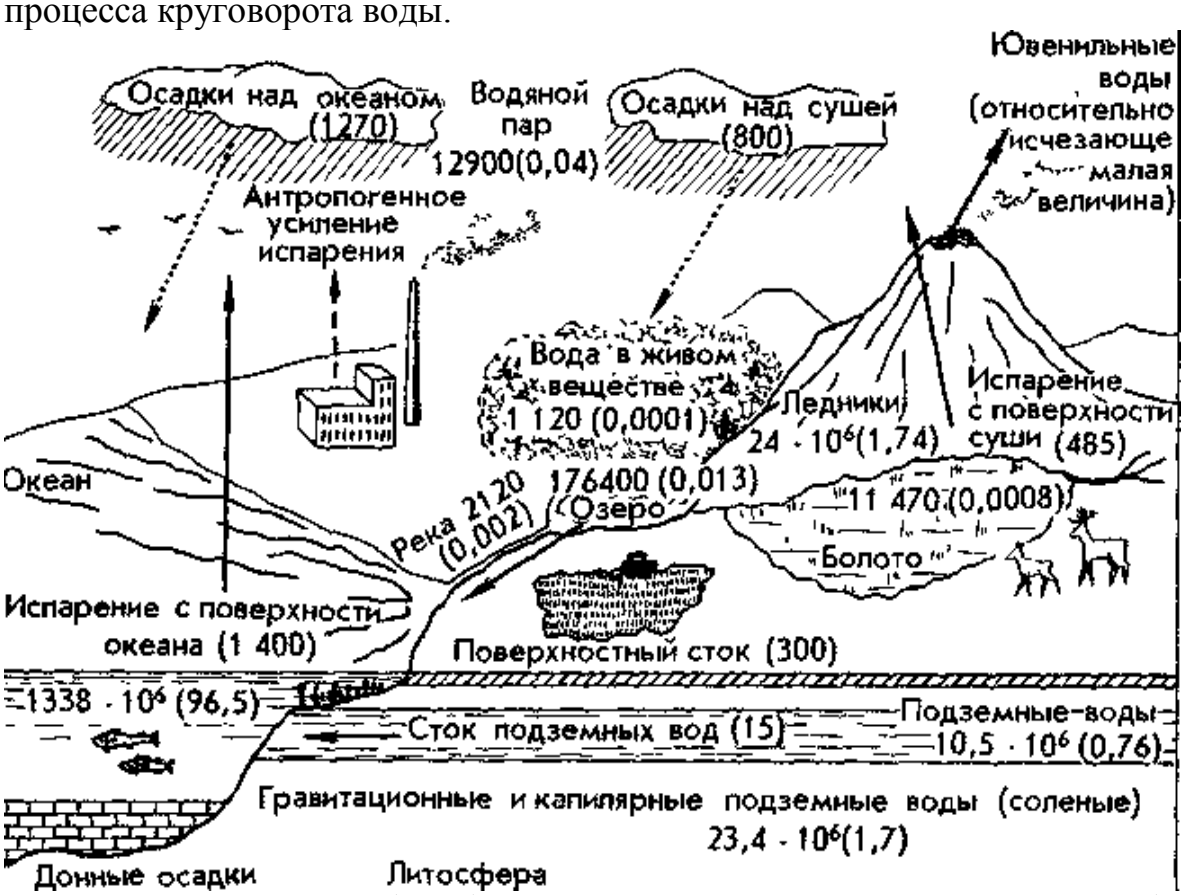



Рис.6 Круговорот воды (в мм) и количество воды в каждом резервуаре (км$^3$, в скобках – процент от мировых запасов)

***КРУГОВОРОТ УГЛЕРОДА*** **(УГЛЕКИСЛОТЫ)** - процесс освобождения и связывания двуокиси углерода ($CO_2$), включая ее растворение в воде океанов, идущий практически по двум циклам - океаническому и на суше, объединение между которыми происходит через атмосферную углекислоту. Баланс углерода в биосфере положителен в связи с антропогенными выбросами. Хотя в последнее время наблюдается некоторое замедление роста концентрации углекислоты в атмосфере, до конца века ожидается увеличение концентрации $CO_2$ еще на 12 - 20%.

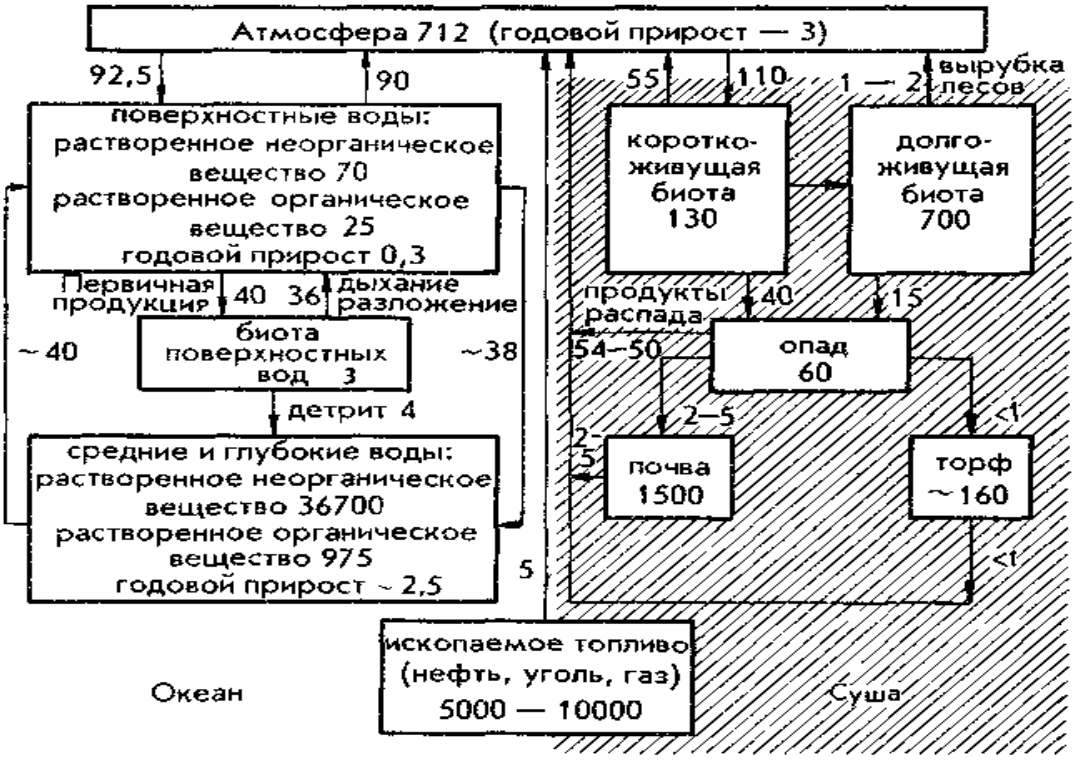



Рис.7 Осадочные породы 20 000 000
Круговорот углерода и его запасы в биосфере (в млрд.т)

Рекомендации к освоению материала

1. Выделите условия, которым должна удовлетворять техносфера будущего, идеальная техносфера.
2. Выписать естественные процессы биогенных круговоротов веществ. Замкнуть их в виде последовательных цепочек в единый цикл.
3. Определить наиболее уязвимые процессы круговоротов и антропогенные факторы их нарушающие.
4. Описать изменение взаимодействий человечества с биосферой на всех фазах их развития.

# II Атмосфера

## *1. Значение атмосферы*

Атмосфера является одним из необходимых условий возникновения и существования жизни на Земле. Она участвует в формировании климата на планете, регулирует её тепловой режим, способствует перераспределению тепла у поверхности. Часть лучистой энергии Солнца поглощается атмосферой, а остальная энергия, достигая поверхности Земли, частично уходит в почву, водоемы, а частично отражается в атмосферу.

Атмосфера предохраняет Землю от резких колебаний температуры. При отсутствии атмосферы и водоемов температура поверхности Земли в течение суток колебалась бы в интервале 200°С. Благодаря наличию кислорода атмосфера участвует в обмене и круговороте веществ в биосфере.

В современном состоянии атмосфера существует сотни миллионов лет, все живое приспособлено к строго определенному её составу. Газовая оболочка защищает живые организмы от губительных ультрафиолетовых, рентгеновских и космических лучей. Атмосфера предохраняет Землю от падения метеоритов,

В атмосфере распределяются и рассеиваются солнечные лучи, что создает равномерное освещение. Она является средой, где распространяется звук. Из-за действия гравитационных сил атмосфера не рассеивается в мировом пространстве, а окружая Землю, вращается вместе с ней.

Атмосферный воздух - необходимый природный ресурс. Кислород, входящий в состав атмосферы, используется живыми организмами в процессе дыхания; он применяется при сжигании любого топлива в различных производственных установках и двигателях. Атмосфера важный путь сообщения, используемый авиацией.

Основной потребитель воздуха в природе  флора и фауна земли. Подсчитано, что весь воздушный океан проходит через земные живые организмы, включая человека, примерно за десять лет.

Первичным источником энергии атмосферного тепла для Земли служит Солнце. Излучение Солнца эквивалентно излучению абсолютно черного тела с температурой около 6000 К длиной волны 0,15-4 мкм. Поверхности Земли достигает мала доля лучистой энергии Солнца. Часть энергии, достигшей поверхности, отражается, а остальная поглощается, превращаясь в тепловую. Эта энергия вызывает конвективное движение в атмосфере. Так как 71% поверхности Земли занято водой, поглощение солнечной энергии сопровождается испарением. Теплота затраченная на испарение, освобождается в атмосфере, способствуя ее перемещению.

Неравномерность нагревания воздуха определяет горизонтальные перемещения в атмосфере из области высокого давления в область

низкого, т. е. из холодных зон в теплые. Вращение Земли изменяет их характер движения. Кроме давления, действует сила Кориолиса, возникающая от вращения Земли, которая зависит от скорости ветра, широты местности и угловой скорости.

Атмосфера неоднородна не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. Воздух, перемешиваясь над различными участками поверхности (материки, океаны, горы, леса, болота, степи, пустыни), изменяет свои физические свойства, т.е. происходит трансформация воздуха. Поскольку воздух никогда не находится в полном покое, он трансформируется непрерывно Особенно интенсивно физические свойства воздуха изменяются при его перемешивании из одних широт в другие с суши океану и наоборот.

Неодинаковые направления воздуха над различными участками поверхности Земли формируют теплые и холодные, устойчивые и неустойчивые массы воздуха. При горизонтальном переносе теплые и холодные воздушные потоки могут сближаться или удаляться друг от друга. При сближении объёмов воздуха различными физическими свойствами горизонтальные градиенты температуры, влажности, давления увеличиваются, скорость ветра возрастает. При удалении же их друг от друга градиенты и скорость ветра уменьшаются.

Зоны, в которых происходит сближение масс воздуха, называют фронтами. Они непрерывно возникают и разрушаются. Ширина фронтальных зон относительно невелика, но в них концентрируются большие запасы энергии, образуются крупнейшие вихри-циклоны и антициклоны. Они в свою очередь оказывают большое влияние на рассеивание или большую концентрацию загрязнителей в атмосфере.

Атмосфера регулирует тепловой режим Земли, она способствует перераспределению тепла по земному шару. Лучистая энергия Солнца практически единственный источник теплоты для поверхности Земли. Она определяет и световой режим Земли. Лучистая энергия Солнца частично поглощается атмосферой. Достигшая поверхности Земли энергия частично поглощается почвой и водоемами, морями и океанами, частично отражается в атмосферу.

Нетрудно представить себе, каким был бы температурный режим Земли, если бы не было атмосферы: ночью и зимой она бы сильно охлаждалась за счет собственного излучения, а летом и днем перегревалась за счет солнечной радиации. Так происходит, например, на Луне, где нет атмосферы.

Значение атмосферы этим не исчерпывается. Газовая оболочка - это «одеяло» Земли, предохраняющее ее от чрезмерного остывания и нагревания. Благодаря этому на Земле не бывает резких переходов от мороза к жаре и обратно. Если бы Земля не была окружена воздушной оболочкой, то в течение только одних суток амплитуда колебаний температуры поверхности нашей планеты достигала бы 200 °С: днем стояла бы сильнейшая жара (более 100°), а ночью мороз (около 100°). Еще

большая разница была бы между зимними и летними температурами. В действительности, средняя температура Земли благодаря атмосфере около 15 °С.

Газовая оболочка надежный щит, который спасает все живущее на Земле от губительных ультрафиолетовых, рентгеновских и космических лучей. Верхние слои атмосферы частично поглощают, частично рассеивают эти лучи.

Атмосфера защищает нас и от «звездных осколков». Размеры метеоритов в подавляющем большинстве не превышают величины горошины. С огромной скоростью (от 11 до 64 км/с) они под влиянием земного притяжения врезаются в атмосферу планеты, раскаляются за счет трения о воздух и на высоте около 6070 км большей частью сгорают. Если бы отсутствовала атмосфера, на Землю падали бы и крупные космические осколки. Когда число частиц, вторгшихся в атмосферу Земли, особенно велико, создается впечатление «звездного» дождя. Суеверные люди считали его «небесным знамением». На самом деле в этом нет ничего сверхъестественного.

Велико значение атмосферы и в распределении света. Воздух атмосферы разбивает солнечные лучи на миллионы мелких лучей, рассеивает их и создает то равномерное освещение, к которому привык человек.

Наличие воздушной оболочки придает нашему небу голубой цвет, так как молекулы основных элементов воздуха и различные примеси, содержащиеся в нем, рассеивают главным образом лучи с короткой длиной волны, т. е. фиолетовые, синие и голубые. Иногда цвет неба бывает не чисто голубым. Это зависит от количества и размеров примесей в атмосфере.

С высотой, по мере уменьшения плотности и засоренности воздуха, т. е. количества рассеивающих частиц, цвет неба становится темнее и переходит в густо синий, а в стратосфере в черно-фиолетовый. Благодаря атмосфере мы можем любоваться чудесными красками зари, золотистым светом Солнца. Летчики-космонавты рассказывают, что наша планета окружена ореолом нежно-голубоватого цвета, который постепенно темнеет, переходит в бирюзовый, синий, фиолетовый и, наконец, в черный цвет.

Атмосфера является той средой, где распространяются звуки. Без воздуха на Земле царила бы тишина. Мы не слышали бы ни друг друга, ни пения птиц, ни шума леса, ни воя ветра. Не была бы возможна человеческая речь.

Долгое время считали, что воздух не имеет массы. Только в XVII в. было доказано, что масса 1 м$^3$ сухого воздуха, если его взвесить на уровне моря и при температуре 0°, равна 1293 г, а на каждый квадратный сантиметр земной поверхности приходится 1033 г воздуха. Ладонь человека испытывает давление воздуха силой около 1471 Н, а на все тело человека воздух давит с силой более 1471 •10$^3$ Н. Мы не замечаем этой

огромной тяжести лишь потому, что все ткани нашего тела также насыщены воздухом, уравновешивающим внешнее давление. Как только это равновесие нарушается, наше самочувствие ухудшается: учащается пульс, появляется вялость, безразличие, притупляется острота ощущений. Такие же ощущения испытывает человек при погружении на большую глубину и подъеме на высокую гору.

Вверху давление воздуха и его масса уменьшаются: на высоте 20 км масса 1 м$^8$ воздуха 43 г, а на высоте 40 км лишь 4 г.

Все процессы, развивающиеся в атмосфере, осуществляются за счет энергии, получаемой Землей от Солнца. Благодаря ей ежегодно с поверхности Земли испаряются многие миллиарды тонн воды. Атмосфера выполняет чрезвычайно важную роль перераспределителя влаги на земном шаре. Поступившая в атмосферу в виде пара вода переносится на огромные расстояния и затем снова выпадает на Землю. При самом слабом дожде (например, 1 мм осадков) на каждый квадратный метр поверхности приходится около 1 кг воды, а на 1 га 10 000 кг, или 10 т. Если учесть, что для испарения 1 г воды требуется около 2512 Дж теплоты, то станет ясно, какое громадное количество энергии затрачивается на процессы, совершающиеся в атмосфере.

Очень долгое время люди считали воздух простым веществом. И только в XVIII в. французский ученый Лавуазье установил, что воздух является механической смесью различных газов. Атмосфера газовая оболочка Земли, ее масса около 5,51 •$10^{15}$ т. По характеру изменения температуры с высотой атмосферу разделяют на несколько слоев сфер.

## *4. Структура атмосферы*

Структура атмосферы разделяется на:

- внутреннюю;
- внешнюю.

Внутренняя:

1. тропосфера с толщиной слоя до 12 км;
2. стратосфера до 40 км;
3. мезосфера до 10 км;
4. термо- или ионосфера до 800 км.

Структура термосферы:

- нижняя область D
- область E от 100 – 150 км
- F от 150 – 800

Внешняя – экзосфера или магнитосфера больше 1000 км.

### 2.1 Физико-химические характеристики атмосферы

Непосредственно к земной поверхности примыкает тропосфера. Она простирается до 10 км высоты над полюсами и до 18 км над экватором. В

этом слое идет непрерывное интенсивное перемешивание воздуха как по горизонтали, так и по вертикали, что приводит к понижению его температуры с высотой примерно до 6,5°С на 1 км. В тропосфере сконцентрировано 75% всей массы атмосферы, основное количество водяного пара и мельчайших частиц примесей, способствующих образованию облаков. Поэтому тропосферу часто называют кухней погоды.

В тропосфере находится около 80% всего атмосферного воздуха, где содержится почти весь водяной пар. Температура в тропосфере понижается с высотой со средним градиентом -0,6 °С/100 м. Верхней границей тропосферы является тропопауза - область, в которой температура перестает понижаться. В среднем она располагается на высоте 11 км.

Тропосфера на полюсах 7-10 км, на экваторе 17 - 18 км, на средних широтах 10-12 км, содержит 80% всей влаги. Характеризуется:

- наличием воздушных потоков;
- переменной температурой, давлением, влажностью;
- диапазон температур от – 50 до +50$^0$С.

Выше тропопаузы примерно до 50 км простирается стратосфера. Для нее характерны слабые воздушные потоки, малое количество облаков и постоянство температуры (-56 °С) до высоты примерно 25 км. Выше температура начинает повышаться (в среднем на 0,6 °С на каждые 100 м) и на уровне стратопаузы (4654 км) достигает О°С.

В стратосфере воздух также перемещается, его количество составляет около 19% от всей массы атмосферы, содержание водяных паров очень мало. Стратосфера заканчивается стратопаузой.

Стратосфера содержит около $10^{-6}$% озона – активный газ, который образуется в результате фотохимических реакций из выхлопных газов автомашин. Действие на организм человека сходно с действием ионизирующего излучения. Естественный источник озона в приземных слоях – электрические разряды во время грозовых разрядов ($\approx 10^{-22}$%).

Стратосфера характеризуется разряженностью и постоянством температуры – 50$^0$С, отсутствием влаги, содержит озоновый слой на высоте от 25 до 40 км.

Стратопауза – температура возрастает до + 10$^0$С за счет поглощения озоном инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Следующий слой атмосферы мезосфера, заканчивающийся мезопаузой. Температура от – 70 до – 120$^0$С.

Выше находится термосфера, которую часто называют ионосферой, т. к. газы здесь находятся в ионном состоянии. Наиболее интенсивно процесс ионизации происходит в диапазоне высот от 60-80 до 220-400 км. Эти слои оказывают влияние на распространение радиоволн.

Ионосфера – содержит ионизированные частицы, отражающие электромагнитные волны. На границе с мезосферой температура от –70 до

$+100^0$C, в области E – до $+600^0$C, в F данных о температуре нет, образуются ионы $O_2^-, N^+, O_2^+$.

Самая верхняя часть атмосферы экзосфера.

Магнитосфера – содержит отрицательные ионы кислорода до высоты 1000 км и положительные ионы водорода свыше 1000 км.

## *3. Состав атмосферы*

Основной (по массе) компонент воздуха азот. В нижних слоях атмосферы его содержание составляет 78,09%. В газообразном состоянии азот инертен, а в соединениях в виде нитратов он играет важную роль в биологическом обмене веществ.

Самый активный в биосферных процессах газ атмосферы кислород. Он содержится в атмосфере в количестве около 20,94%. Кислород поглощается животными в процессе дыхания и выделяется растениями как обычный продукт фотосинтеза.

Важная составляющая часть атмосферы - диоксид углерода ($CO_2$), который составляет 0,03% ее объёма. Он существенно влияет на погоду и климат на Земле. Содержание диоксида в атмосфере не остается постоянным. Он поступает в атмосферу из вулканов, горячих ключей, при дыхании человека и животных, при лесных пожарах, потребляется растениями, хорошо растворяется в воде. Количество растворенного углекислого газа в океане $13*10^{14.}$

В небольших количествах в атмосфере содержится оксид углерода (CO). Инертных газов, таких как аргон, гелий, неон, криптон, ксенон также немного. Из них больше всего аргона 0,934%. В состав атмосферы входят также водород и метан, Инертные газы попадают в атмосферу в процессе непрерывного естественного радиоактивного распада урана, тория, радона.

В верхних слоях стратосферы расположен в небольшой концентрации озон. Поэтому эту часть атмосферы часто называют озоновым экраном. Озон играет большую роль в формировании температурного режима нижележащих слоев атмосферы и, следовательно, воздушных течений. Над различными участками земной поверхности и в разное время года содержание озона неодинаково. Его больше в высоких широтах, меньше в средних и низких. Весной озона больше, чем осенью.

Озон является продуктом соединения молекулярного кислорода с атомарным, образующимся под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей. Общее содержание озона в атмосфере невелико 2,10%, но он отражает до 95% ультрафиолетовых лучей, что предохраняет живые организмы от их губительного действия. Задерживая до 20% инфракрасных излучений, достигающих Земли, озон повышает утепляющие действия атмосферы. На формирование озонового экрана влияет наличие в стратосфере хлора, оксидов азота, водорода, фтора, брома, метана, обеспечивающих фотохимические реакции разрушения озона.

Помимо газов в атмосфере имеются вода и аэрозоли. В атмосфере вода находится в твердом (лед, снег), жидком (капли) и газообразном (пар) состоянии. При конденсации водяных паров образуются облака. Полное обновление водяных паров в атмосфере происходит за 9-10 суток.

В атмосфере также встречаются вещества и в ионном состоянии до нескольких десятков тысяч на 1 см воздуха.

Чтобы понять и решить проблему охраны атмосферы, необходимо изучить ее особенности. Существующая в настоящее время атмосфера Земли является результатом многообразных географических и биологических процессов, которые продолжаются в настоящее время.

## *5. Общая характеристика загрязнения атмосферы*
## (Материал для самостоятельного изучения)

### 4.1 Источники, виды и масштабы загрязнений атмосферы

Общая характеристика загрязнений атмосферы

Атмосфера всегда содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников. К числу примесей, выделяемых естественными источниками, относят: пыль (растительного, вулканического, космического происхождения, возникающая при эрозии почвы, частицы морской соли); туман, дымы и газы от лесных и степных пожаров; газы вулканического происхождения; различные продукты растительного, животного и микробиологического происхождения и др.

Естественные источники загрязнений бывают либо распределенными, например выпадение космической пыли, либо кратковременными стихийными, например лесные и степные пожары, извержения вулканов и т. п. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени.

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников. Если в начале XX в. в промышленности применялось 19 химических элементов, то в середине века промышленное производство стало использовать около 50 элементов, а в 70-х годах практически все элементы таблицы Менделеева. Это существенно сказалось на составе промышленных выбросов и привело к качественно новому загрязнению атмосферы, в частности, аэрозолями тяжелых и редких металлов, синтетическими соединениями, не существующими и не образующимися в природе, радиоактивными, канцерогенными, бактериологическими и другими веществами.

Особенно острой проблема загрязнения атмосферы стала во второй половине XX в., т. е. в период научно-технической революции,

характеризующийся чрезвычайно высокими темпами роста промышленного производства, выработки и потребления электроэнергии, выпуска и использования в большом количестве транспортных средств (рис. 1).

По характеристике бывшего СССР основное загрязнение атмосферы создают ряд отраслей промышленности, автотранспорт и теплоэнергетика. Их участие в загрязнении атмосферы распределяется следующим образом, %: черная и цветная металлургия, нефтедобыча и нефтехимия, предприятия стройматериалов, химическая промышленность30; автотранспорт40; теплоэнергетика30.

В США загрязнение атмосферы вредными веществами создают, %: транспортные средства - 50; теплоэлектростанции - 20; промышленные предприятия - 15; установки для сжигания твердых отходов - 5; прочие - 10.

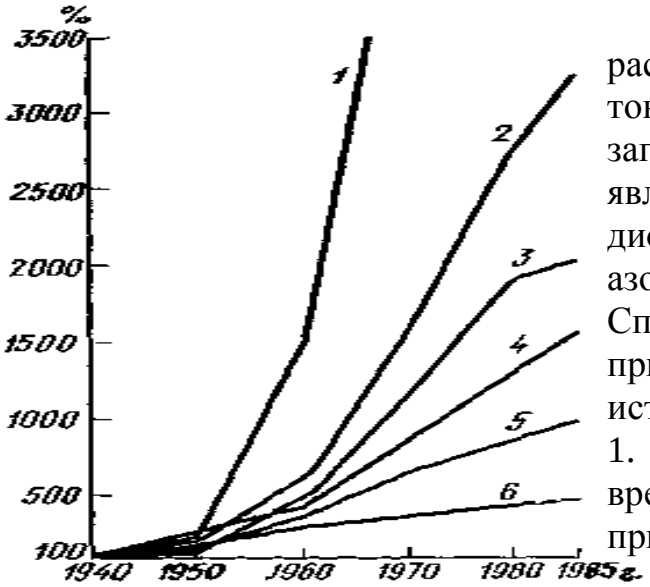



Рис.8 Темпы роста выработки электроэнергии (2), добычи нефти (3), угля (6), газа (1). производства стали (5), и автомобилей (4) в СССР начиная с 1940г.

Самыми распространенными токсичными веществами, загрязняющими атмосферу, являются: оксид углерода CO, диоксид серы $SO_2$, оксиды азота NOx, углеводороды СпНт и пыль. Основные примеси атмосферы и их источники приведены в табл. 1. Ежегодные выбросы вредных веществ в атмосферу приведены в табл. 2.

Примерный относительный состав вредных веществ в атмосфере больших промышленных городов, %: CO 45, $CO_x$18, $C_nH_m$15, пыль 12, $NO_x$10.

Превышения концентраций токсичных веществ в загрязненном атмосферном воздухе над фоновыми в среднем составляют: по оксиду углерода CO 801250 и более; по диоксиду серы $SO_2$ 50300; по диоксиду азота $NO_2$ до 25; по озону $O_3$ до 7 раз.

Кроме CO, $SO_x$, $NO_x$, $C_nH_m$ и пыли в атмосферу выбрасываются и другие, более токсичные вещества. Так, например, вентиляционные выбросы заводов электронной промышленности содержат пары плавиковой, серной, хромовой и других минеральных кислот, органические растворители и т. п. В настоящее время насчитывается более 500 вредных веществ, загрязняющих атмосферу, их количество все увеличивается.

Загрязнения могут быть естественные и антропогенные.

Примеси естественного происхождения:

1) пыль (растительного, вулканического и космического происхождения, как результат эрозии почвы и частицы морской соли);

2) туман;

3) дымы и газы (от лесных и степных пожаров, вулканического происхождения, продуктов жизнедеятельности животного происхождения).

***Фоновое загрязнение*** *– это уровень загрязнения естественными источниками (его состояние и концентрация мало изменяется с течением времени).*

Антропогенные загрязнения создают устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязняющих веществ (отличаются многообразием видов и многочисленностью источников). Они характеризуются наличием синтетических соединений, отсутствующих в природе, радиоактивных веществ, канцерогенных и бактериологических веществ.

Самые распространенные токсины в атмосфере – угарный газ CO, серные ангидрид SO, $NO_4$, углеводороды $C_nH_m$.

Примерный относительный состав атмосферы для больших городов.

CO-45%, $SO_2$-18%, $C_nH_m$-15%, пыль-12%, $NO_4$-10%, при этом превышение концентрации над фоновым составляет: CO – 80÷1250 раз, $SO_2$ – 50÷300 раз, $NO_3$ – 25 раз, по озону $O_3$ – 7 раз.

Антропогенные примеси обладают токсичностью, канцерогенностью, мутагенностью.

***Токсичность*** *– ядовитость, способность веществ оказать вредное воздействие на организм*

Токсичность продуктов сгорания топлива – это отравляющая способность продуктов сгорания, содержащих окислы N,S,C, бенз(а)пирен и другие соединения, нижних границ безопасности для здоровья человека и других организмов не существует.

***Канцероген*** *– вещество, способное вызывать развитие злокачественных новообразований или способствующих их возникновению. Все канцерогены антропогенного происхождения.*

***Мутагенность*** *– способность вещества поражать ядерный аппарат половых клеток, действие проявляется в последующих поколениях.*

Выбросы в атмосферу классифицируются:

1) по агрегатному состоянию:

- газообразные;
- жидкие (кислоты, щелочи, органические соединения);
- твердые (свинец Pb и его соединения, органическая и неорганическая пыль, смолистые вещества );

2) по массовому выбросу (тонны в сутки):

- < 0,01

- от 0,01 до 0,1
- от 0,1 до 1
- от 1 до 10
- от 10 до 100
- 100

3) в зависимости от размера частиц (мкм):

для жидких:

- супертонкий туман – до 0,5;
- тонкодисперсный туман – от 0,5 до 3;
- грубодисперсный туман – от 3 до 10;
- брызги – >10;

для твердых веществ:

- < 1;
- от 1 до 10;
- от 10 до 50;
- 50.

## 4.2. Химическое загрязнение атмосферы

Основным показателем состояния окружающей среды является загрязнение атмосферы. Ведь задержать дыхание нельзя ни на минуту. С воздухом мы получаем необходимый кислород, с воздухом же в наш организм попадает великое множество веществ, которых далеко не все приносят пользу.

Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями, однако последствия употребления огня, которым он пользовался весь этот период, были незначительны. Приходилось мириться с тем, что дым мешал дыханию, и что сажа ложилась черным покровом на потолке и стенах жилища. Получаемое тепло было для человека важнее, чем чистый воздух и незакопченые стены пещеры. Это начальное загрязнение воздуха не представляло проблемы, ибо люди обитали тогда небольшими группами, занимая неизмерно обширную нетронутую природную среду. И даже значительное сосредоточение людей на сравнительно небольшой территории, как это было в классической древности, не сопровождалось еще серьезными последствиями.

Так было вплоть до начала девятнадцатого века. Лишь за последние сто лет развитие промышленности "одарило" нас такими производственными процессами, последствия которых вначале человек еще не мог себе представить. Возникли города-миллионеры, рост которых остановить нельзя. Все это результат великих изобретений и завоеваний человека.

В основном существуют три основных источника загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт.

Доля каждого из этих источников в общем загрязнении воздуха сильно различается в зависимости от места. Сейчас общепризнанно, что

наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. Источники загрязнений - теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ; металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воздух оксилы азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заводы. Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов. Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Основным источником пирогенного загрязнения на планете являются тепловые электростанции, металлургические и химические предприятия, котельные установки, потребляющие более 70% ежегодно добываемого твердого и жидкого топлива. Основными вредными примесями пирогенного происхождения являются следующие:

1) Оксид углерода. Получается при неполном сгорании углеродистых веществ. В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий. Ежегодно этого газа поступает в атмосферу не менее 1250 млн. т. Оксид углерода является соединением, активно реагирующим с составными частями атмосферы. Окись углерода CO – неощутимый, бесцветный и не имеющий запаха ядовитый газ. На воздухе он сравнительно быстро превращается в $CO_2$. Вдыхание CO блокирует поступление кислорода в кровь, что приводит к кислородному голоданию тканей и вызывает головную боль, тошноту, обморок, паралич легких и смерть, а также способствует повышению температуры на планете, и созданию парникового эффекта.

2) Сернистый ангидрид. Выделяется в процессе сгорания серосодержащего топлива или переработки сернистых руд (до 170 млн. т. в год). Часть соединений серы выделяется при горении органических остатков в горнорудных отвалах. Только в США общее количество выброшенного в атмосферу сернистого ангидрида составило 65% от общемирового выброса. Двуокись серы $SO_2$ – бесцветный газ с острым запахом, раздражающий дыхательные пути человека и животных, и способствующий внедрению туда инфекций.

3) Серный ангидрид. Образуется при окислении сернистого ангидрида. Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор

серной кислоты в дождевой воде, который окисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей человека. Выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических предприятий отмечается при низкой облачности и высокой влажности воздуха. Листовые пластинки растений, произрастающих на расстоянии менее 11 км от таких предприятий, обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими пятнами, образовавшимися в местах оседания капель серной кислоты. Пирометаллургические предприятия цветной и черной металлургии, а также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу десятки миллионов тонн серного ангидрида.

4) Сероводород и сероуглерод. Поступают в атмосферу раздельно или вместе с другими соединениями серы. Основными источниками выброса являются предприятия по изготовлению искусственного волокна, сахара, коксохимические, нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы. В атмосфере при взаимодействии с другими загрязнителями подвергаются медленному окислению до серного ангидрида.

5) Оксилы азота. Основными источниками выброса являются предприятия, производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители, нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид. Количество оксилов азота, поступающих в атмосферу, составляет 20 млн. т. в год.

6) Соединения фтора. Источниками загрязнения являются предприятия по производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений. Фторсодержащие вещества поступают в атмосферу в виде газообразных соединений - фтороводорода или пыли фторида натрия и кальция.

Слово "фтор", в переводе с греческого, означает "разрушение". Как самый активный из неметаллов, F быстро перемешивается с другими веществами, разрушает их и создает новые опасные соединения. Попав в организм человека, эти вещества разрушают кости, эмаль зубов, кровеносную систему, способствует развитию онкологических заболеваний и множества других недугов. Коварное воздействие фтора может проявиться не сразу, не в одном поколении людей, а в их детях и внуках.

HF может распространяться на расстоянии до 15 км от алюминиевого завода. HF хорошо растворим в воде (с образованием плавиковой кислоты). В смеси с воздухом образует туман и сильно раздражает верхние дыхательные пути. При высоких концентрациях появляется раздражение глаз и слизистой носа, слезотечение, обильное выделение слюны. При более высоких концентрациях могут развиваться медленно заживающие изъязвления конъюнктуры глаз, слизистых носа, десен и вообще полости рта, гортани и бронхов, гнойный бронхит, носовое кровотечение.

Хроническое отравление может вызываться небольшими концентрациями HF за счет фтор иона, обладающего высокой токсичностью.

Хроническая интоксикация фтором представляет собой заболевание всего организма с поражением многих органов и систем.

Ранними признаками отравления низкими концентрациями HF считаются кровоизлияния в области десен, полости рта и носа, гигивиты, расстройства чувствительности зубов и десен, заболевания верхних дыхательных путей, пониженное кровяное давление. Рядом исследователей (Е.А. Алгабалян, А.Н. Титовой и др.) установлено изменение картины крови.

Фтористые соединения угнетают окислительно-восстановительные процессы (С.Б. Ширинова, С.А. Рувинская).

Р.А. Седых наблюдая за рабочими КрАЗа отметил снижение некоторых показателей иммунологической реактивности организма. Самый низкий ее уровень отличается у работников со стажем 3 – 6 лет в возрасте от 30 до 37 лет.

Характерно поражение печени (токсические гепатиты), по данным З.Ф. Панайотти, М.М. Кровцова с ростом профессионального стажа, количество рабочих с увеличением размеров печени и интенсивной биллирубинемией закономерно повышается.

Поражается и эмаль зубов ("крапчатость эмали"), а также кости и суставы в виде системного костного заболевания – генерализированного остеосклероза (флюороз костей). Начальные ренгологические признаки костных изменений при флюорозе к обследованных рабочих выявляются при стаже 7 – 10 лет.

7) Соединения хлора. Поступают в атмосферу от химических предприятий, производящих соляную кислоту, хлорсодержащие пестициды, органические красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду. В атмосфере встречаются как примесь молекулы хлора и паров соляной кислоты. Токсичность хлора определяется видом соединений и их концентрацией. В металлургической промышленности при выплавке чугуна и при переработке его в сталь происходит выброс в атмосферу различных тяжелых металлов и ядовитых газов. Так, в расчете на 1 т. передельного чугуна выделяется кроме 12,7 кг сернистого газа и 14,5 кг пылевых частиц, определяющих количество соединений мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, паров ртути и редких металлов, смоляных веществ и цианистого водорода.

8) Бенз(а)пирен. При длительном воздействии на организм бенз(а)пирена (БаП), содержащегося в смолистых веществах могут возникать доброкачественные и злокачественные новообразования. Особенно опасным является трансплоцентарное действие БаП, действие на развивающийся плод. Поэтому пребывание беременных женщин в районах подобного загрязнения обуславливает высокий процент возникновения опухоли не только у матери, но и у потомства, вплоть до пятого поколения.

Причем БаП влияет на человека в концентрациях более низких, чем большинство других токсических веществ.

### 4.3. Токсичность некоторых продуктов неполного сгорания топлива

Углеводороды: $C_nH_m$. Бенз(а)пирен $C_{20}H_{12}$ появляется при температуре 275-300$^0$С. Выход увеличивается с увеличением температуры до 400$^0$С, а при увеличении температуры до 500$^0$С снижается до минимума. При температуре более 500$^0$С резко возрастает концентрация.

Образуется в процессах полимеризации, простых радикалов топлива под влиянием высоких температур. Является причиной профессиональных раковых заболеваний. Поражает: легкие, желудок, кожу, молочные железы, приводит к меланоме. Часть производных $C_{20}H_{12}$ еще активнее, чем сами продукты. Попав в организм сохраняется до 6 мес. Передается с молоком матери. Предельно допустимая концентрация (П.Д.К.) для помещений 0,00015 мг/м$^3$, для атмосферы населенных мест 0,01 мг/м$^3$.

Альдегиды обладают наркотическим действием, раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, нарушает сердечную деятельность, при попадании на кожу вызывает воспаление вплоть до некрозов.

Признаки острого отравления: слезотечение, резь в глазах, першит в горле, отдышка, кашель, чувство давления в груди, общая слабость, сонливость, головная боль, чувство страха, судороги, шаткая походка, покраснение и отек кожи лица, носовое кровотечение.

Хронические отравления: расстройство пищеварения, нарушение зрения (до слепоты), паралич лицевого нерва, асимметричное потоотделение, нарушение болевой и тактильной чувствительности, слабость, головные боли, учащенное сердцебиение, астма. При попадании на кожу- заболевание ногтей, воспаление с переходом в мокрую экзему. Легко и быстро всасывается при любом попадании, через 12 часов оседает в костном мозге. При попадании с кровью в печень превращается в метиловый спирт. ПДК = 0,5 мг/м$^3$.

Первая помощь: ингаляция $O_2$, маслом, – ментол.

Озон $O_3$. В чистом воздухе содержится до 0,01 мг/м$^3$, в городах до 2 мг/м$^3$. Токсичен!!! Образует радикалы и нарушает окислительные процессы в организме, резко раздражающе действует на слизистые дыхательных путей, приводит к отеку легких. На дыхательные ферменты действует подобно ионизирующему излучению.

Острое отравление: поражение органов дыхания, головная боль, снижение давления крови, упадок сердечной деятельности, физическая нагрузка усиливает токсический эффект.

Хроническое отравление: раздражительность, слабость, расстройство сна, боль в сердце, носовые кровотечения Токсичность увеличивается в присутствии $NO_x$ в 20 раз. ПД.=1 мг/м$^3$

Окислы азота $NO_x$ при попадании в легкие образуют азотную кислоту. Вызывают отек легких и сложные рефлекторные расстройства. Способны повреждать эритроциты, отсюда кислородная недостаточность.

Острое отравление: кашель, головная боль, рвота, все это следствия спазмов легких, через 12 часов – чувство страха, сильная слабость, повышение температуры до $40^0$С, желудочное расстройство, судороги, возможен летальный исход в двух вариантах:

1) от отека легких в 1 сутки;

2) через месяц от бронхопневмонии.

Хроническое отравление: хронические бронхиты, повреждение желудочно-кишечного тракта. Нарушение обмена веществ, мышечная и сердечная слабость, нервные расстройства, воспаление десен, туберкулез, желтоватое окрашивание волос (спереди), ноздрей, кистей, рук. П.Д.К.=5мг/м$^3$, необходимо уменьшать в присутствии угарного газа СО.

Угарный газ СО вытесняет кислород из гемоглобина.

Острое отравление как у окислов азота плюс нарушение координации движения, утрачивается чувство боли, ослабляется память, могут быть судороги, психозы, паралич конечностей, нарушение зрения до глаукомы, нарушается острота слуха. Вызывает кожные заболевания (некрозы, ломкость и выпадение зубов, ногтей, разрыхление десен), поражение сердечно-сосудистой системы, инфаркт миокарда, гангрена конечностей.

Хронические отравления: шум в голове, головные боли, утомляемость, ослабление памяти, внимания, апатия, раздражительность, чувствительность к звуковым раздражителям, бледность, одышка, атрофия мышц, сонливость, преждевременное поседение, облысение. Влияет на потомство: риск выкидышей (в первые 3 месяца), а на более поздних стадиях – уродство плода (нарушение развития головного мозга).

Свинец Pb (в соединениях): поражает нервную систему, приводит к изменению кровеносных сосудов, могут возникнуть эпилептические припадки, двигательные расстройства, параличи, нарушение половой функции: у женщин преждевременные выкидыши, у мужчин бесплодие. Изменение в полости рта, желудка, поражение печени, нарушение работы сердца (аритмия, тахикардия, гипотония), поражение костной ткани, почек, снижение естественного иммунитета. Оседает в костях, где сохраняется годами. П.Д.К. от 0,005 до 0,01 мг/м$^3$.

Окись алюминия: поражает легкие до летального исхода. Поражает кожу и глаза (угри, дерматиты, экземы, помутнение кристаллика глаза). Накапливается в печени (не выводится). П.Д.К.=2 мг/м$^3$.

Хлор при попадании в легкие образует соляную кислоту, что может привести к отеку легких и летальному исходу.

## 4.4 Аэрозольное загрязнение атмосферы

***Аэрозоли*** *- это твердые или жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе.* Твердые компоненты аэрозолей в ряде случаев особенно опасны для организмов, а у людей вызывают специфические заболевания. В атмосфере аэрозольные загрязнения воспринимаются в виде дыма, тумана, мглы или дымки. Значительная часть аэрозолей образуется в атмосфере при взаимодействии твердых и жидких частиц между собой или с водяным паром. Средний размер аэрозольных частиц составляет 1-5 мкм. В атмосферу Земли ежегодно поступает около 1 куб. км пылевидных частиц искусственного происхождения. Большое количество пылевых частиц образуется также в ходе производственной деятельности человека. Сведения о некоторых источниках техногенной пыли приведены ниже

| Производственный процесс | Выброс пыли, млн. т/год |
|---|---|
| 1. Сжигание каменного угля | 93 |
| 2. Выплавка чугуна | 20,21 |
| 3. Выплавка меди (без очистки) | 6,23 |
| 4. Выплавка цинка | 0,18 |
| 5. Выплавка олова (без очистки) | 0,004 |
| 6. Выплавка свинца | 0,130 |
| 7. Производство цемента | 53,370 |

Основными источниками искусственных аэрозольных загрязнений воздуха являются ТЭС, которые потребляют уголь высокой зольности, обогатительные фабрики, металлургические, цементные, магнезитовые заводы. Аэрозольные частицы от этих источников отличаются большим разнообразием химического состава. Чаще всего в их составе обнаруживаются соединения кремния, кальция и углерода, реже – оксиды металлов: железа, магния, марганца, цинка, меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия, кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также асбест. Еще большее разнообразие свойственно органической пыли, включающей алифатические и ароматические углеводороды, соли кислот. Она образуется при сжигании остаточных нефтепродуктов, в процессе пиролиза на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других подобных предприятиях. Постоянными источниками аэрозольного загрязнения являются промышленные отвалы – искусственные насыпи из переотложенного материала, преимущественно вскрышных пород, образуемых при добыче полезных ископаемых или же из отходов предприятий перерабатывающей промышленности, ТЭС. Источником пыли и ядовитых газов служат массовые взрывные работы. Так, в результате одного среднего по массе взрыва (250-300 тонн взрывчатых веществ) в атмосферу выбрасывается около 2 тыс. куб. м условного оксида углерода и более 150 т. пыли. Производство цемента и других строительных материалов также является источником загрязнения

атмосферы пылью. Основные технологические процессы этих производств – измельчение и химическая обработка шахт, полуфабрикатов и получаемых продуктов в потоках горячих газов всегда сопровождается выбросами пыли и других вредных веществ в атмосферу.

К атмосферным загрязнителям относятся углеводороды – насыщенные и ненасыщенные, включающие от 1 до 13 атомов углерода. Они подвергаются различным превращениям, окислению, полимеризации, взаимодействуя с другими атмосферными загрязнителями после возбуждения солнечной радиацией. В результате этих реакций образуются перекисные соединения, свободные радикалы, соединения углеводородов с оксидами азота и серы часто в виде аэрозольных частиц. При некоторых погодных условиях могут образовываться особо большие скопления вредных газообразных и аэрозольных примесей в приземном слое воздуха.

Обычно это происходит в тех случаях, когда в слое воздуха непосредственно над источниками газопылевой эмиссии существует инверсия – расположение слоя более холодного воздуха под теплым, что препятствует воздушным массам и задерживает перенос примесей вверх. В результате вредные выбросы сосредотачиваются под слоем инверсии, содержание их у земли резко возрастает, что становится одной из причин образования ранее неизвестного в природе фотохимического тумана.

## 4.5 Фотохимический туман (смог)

Фотохимический туман представляет собой многокомпонентную смесь газов и аэрозольных частиц первичного и вторичного происхождения. В состав основных компонентов смога входят озон, оксиды азота и серы, многочисленные органические соединения перекисной природы, называемые в совокупности фотооксидантами. Фотохимический смог возникает в результате фотохимических реакций при определенных условиях: наличии в атмосфере высокой концентрации оксидов азота, углеводородов и других загрязнителей, интенсивной солнечной радиации и безветрия или очень слабого обмена воздуха в приземном слое при мощной и в течение не менее суток повышенной инверсии. Устойчивая безветренная погода, обычно сопровождающаяся инверсиями, необходимыми для создания высокой концентрации реагирующих веществ. Такие условия создаются чаще в июне – сентябре и реже зимой. При продолжительной ясной погоде солнечная радиация вызывает расщепление молекул диоксида азота с образованием оксида азота и атомарного кислорода. Атомарный кислород с молекулярным кислородом дают озон.

$$O_2+O \rightarrow O_3$$

Оксид азота вступает в реакции с компонентами выхлопных газов, которые при этом расщепляются по двойной связи и образуют осколки молекул и избыток озона. В результате продолжающейся диссоциации новые массы диоксида азота расщепляются и дают дополнительные

количества озона. Возникает циклическая реакция, в итоге которой в атмосфере постепенно накапливается озон. Этот процесс в ночное время прекращается. В атмосфере концентрируются различные перекиси, которые в сумме и образуют характерные для фотохимического тумана оксиданты. Последние являются источником так называемых свободных радикалов, отличающихся особой реакционной способностью. Такие смоги – нередкое явление над Лондоном, Парижем, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком и другими городами Европы и Америки. По своему физиологическому воздействию на организм человека они крайне опасны для дыхательной и кровеносной системы и часто бывают причиной преждевременной смерти городских жителей с ослабленным здоровьем.

## *5. Антропогенные источники загрязнения*

### 5.1 Загрязнение атмосферы выбросами машиностроительных предприятий

Современное машиностроение развивается на базе крупных производственных объединений, включающих заготовительные и кузнечно-прессовые цехи, цехи термической и механической обработки металлов, цехи покрытий и крупное литейное производство. В состав предприятий также входят испытательные станции, ТЭЦ и вспомогательные подразделения. В процессе производства машин и оборудования широко используют сварочные работы, механическую обработку металлов, переработку неметаллических материалов, лакокрасочные операции и т. п.

Таблица 1

| Примеси | Основные источники | | Среднегодовая концентрац |
|---|---|---|---|
| | естественные | антропогенные | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Твердые частицы (зола, пыль и др.) | Вулканические извержения, пылевые бури, лесные пожары и | Сжигание топлива в промышленных и бытовых установках | В городах – 0,04-0,4 |
| SO2 | Вулканические извержения, окисление серы и сульфатов, рассеянных в море | То же | В городах до 1,0 |
| $NO_x$ | Лесные пожары | Промышленность, автотранспорт, теплоэлектростанции | В районах с развитой промышлен |
| CO | Лесные пожары, выделения океанов, окисление терпенов | Автотранспорт, промышленные энергоустановки, черная металлургия | В городах от 1 до 50 |
| Летучие углеводороды | Лесные пожары, природный метан, природные терпены | Автотранспорт, дожигание отходов, испарение нефтепродуктов | В районах с развитой промышлен |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Полициклические, ароматические углеводороды | – | Автотранспорт, химические заводы, нефтеперерабатывающие заводы | В районах с развитой промышлен |

Таблица 2

| Вещество | Выбросы, млн. т | | Доля антропогенных примесей от общих |
|---|---|---|---|
| | естественные | антропогенные | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Твердые частицы | 3700 | 1000 | 27 |
| CO | 5000 | 304 | 5,7 |
| CnHm | 2600 | 88 | 3,3 |
| NOx | 770 | 53 | 6,5 |
| SOx | 650 | 100 | 13,3 |
| $CO_2$ | 485000 | 18300 | 3,6 |

Литейные цехи. Наиболее крупными источниками пыле- и газовыделения в атмосферу в литейных цехах являются: вагранки, электродуговые и индукционные печи, участки складирования и переработки шихты и формовочных материалов; участки выбивки и очистки литья.

При плавке 1 т металла в открытых чугунолитейных вагранках выделяется 9001200 $м^3$ колошникового газа, содержащего оксиды углерода, серы и азота, пары масел, полидисперсную пыль и др. При разбавлении колюшникового газа воздухом, подсасываемым через завалочное окно вагранки, количество отходящих газов увеличивается в 1,53,5 раза. Параметры и состав газов, отходящих от открытых чугунолитейных вагранок, приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Производительность вагранки, т/ч | Расход дутья, $м^3$/ч | Расход колошниковых газов, $м^3$/ч | Температура колошниковых газов, С | Расход отходящих газов, $м^3$/ч | Выбросы, кг/ч | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | пыль | CO | $SO_2$ | $NO_2$ |
| 3 | 2850 | 2500 | 160 | 7500 | 26 | 190 | 5 | 0,15 |
| 5 | 4800 | 4250 | 180 | 11500 | 50 | 370 | 8 | 0,3 |
| 7 | 6700 | 6250 | 200 | 15000 | 74 | 480 | 11 | 0,45 |
| 10 | 9600 | 9500 | 250 | 21000 | 100 | 680 | 12,5 | 0,8 |
| 15 | 14400 | 13800 | 260 | 30000 | 150 | 920 | 17 | 1,2 |
| 20 | 19200 | 18500 | 280 | 38000 | 210 | 1050 | 20 | 1,8 |

Химический состав вагранoчной пыли зависит от состава металлозавалки, топлива, условий работы вагранки и может колебаться в следующих пределах (масовой доли, %): $SiO_2$ 20/50;CaO 2/12: $Al_2O_3$ 0,5/6; MgO 0,5/4; ($FeO+Fe_2O_3$) 10/36; MnO 0,5/2,5; C 30/45.

Дисперсный состав вагранoчной пыли:

| Размер частиц, мкм | <5 | 5-10 | 1-25 | 25-50 | 50-75 | 75-150 | >150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Фракционный состав:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| При горячем дутье, % | 16,6 | 13,3 | 16,0 | 13,2 | 12,5 | 18,4 | 10 |
| При холодном дутье, % | - | 2,4 | 6,2 | 21,8 | 26,4 | 29,9 | 13,3 |

Медианный размер пыли при горячем дутье 20 мкм, а при холодном

дутье 70 мкм.

В закрытых чугунолитейных вагранках производительностью 510 т/ч на 1 т выплавленного чугуна выделяется 1113 кг пыли, 190200 кг оксида углерода, 0,4 кг диоксида серы, 0,7 кг углеводородов и др. Концентрация пыли в отходящих газах составляет 520 г/м$^3$, медианный размер пыли 35 мкм.

В табл. 4 приведены выбросы загрязняющих веществ электродуговыми печами при выплавке стали.

Состав пыли зависит от марки выплавляемой стали. Примерный химический состав пыли, массовой доли, %: $Fe_2O_3$ 56,8;

$Mn_2O_3$-10,0; $Al_3O_3$-5,0; $SiO_2$-6,9; CaO-6,9; MgO-5,8; остальное – хлориды, оксиды хрома и фосфора.

Средний фракционный состав пыли:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер частиц, мкм | 02 | 24 | 46 | 68 | 810 | >10 |
| Фракционный состав, % | 52,2 | 22,5 | 6,2 | 7,3 | 2,5 | 9,3 |

При плавке стали в индукционных печах, по сравнению с электродуговыми, выделяется незначительное количество газов и в 56 раз меньше пыли, по размеру более крупной.

Таблица 4

| Емкость печи, т | Производительность печи, т; ч | Выбросы, кг/т | | |
|---|---|---|---|---|
| | | пыль | CO | $NO_2$ |
| 0,5 | 0,33 | 9,9 | 1,4 | 0,27 |
| 1,5 | 0,94 | 9,8 | 1,2 | 0,26 |
| 5 | 2 | 9,4 | 1,3 | 0,26 |
| 10 | 3 | 8,8 | 1,4 | 0,27 |
| 20 | 5,9 | 8,1 | 1,5 | 0,29 |
| 50 | 11,4 | 6,9 | 1,4 | 0,28 |
| 100 | 21 | 6,6 | 1,5 | 0,29 |

При литье под действием теплоты жидкого металла из формовочных смесей выделяются бензол, фенол, формальдегид, метанол и другие токсичные вещества, количество которых зависит от состава формовочных смесей, массы и способа получения отливки и ряда других факторов. Газовыделения при заливке металлом форм и их охлаждении можно определить по данным, приведенным в таблице 5.

Таблица 5

| Вещество | Удельные газовыделения для марки связующего вещества, мг/(кг смесн-ч) | | |
|---|---|---|---|
| | ОФ-1 | БС-40 | УКС |
| Бензол | 418 | – | – |
| Фенол | 390 | – | – |
| Фурфурол | – | 2 | |
| Метанол | 5,5 | 11 | 207 |
| Аммиак | – | 702 | 823 |
| Цианистый водород | – | 1,2 | – |
| Формальдегид | 8,7 | 34,0 | 34,2 |
| Оксид углерода | 920,0 | 496,0 | 1921,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диоксид углерода | 688,0 | 3260,0 | 8563,0 |
| Метан | 204,0 | 111,0 | 82,0 |

От участков выбивки литья на 1 м$^2$ площади решетки выделяется до 45-60 кг/ч пыли, 5-6 кг/ч оксида углерода, до 3 кг/ч аммиака. Значительными выделениями пыли сопровождаются процессы очистки и обрубки литья. Работа пескоструйных и дробеструйных камер, очистных барабанов и столов сопровождается интенсивным выделением пыли с медианным размером 20-60 мкм. Концентрация пыли в воздухе, отводимом от камер и барабанов, составляет 2-15 мг/м$^3$.

Значительное количество пыли и газов выделяется в атмосферу участками литейных цехов по приготовлению, переработке и использованию шихты и формовочных материалов. Содержание пыли, на 35 – 50% состоящей из диоксида кремния, в отводимом воздухе при разных технологических процессах представлено в таблице 6.

Таблица 6

| Технологический процесс | Концентрация, мг/м$^3$ |
|---|---|
| Размол материалов: | |
| шаровые мельницы | 610 |
| дробилки | 512 |
| Сушка материалов | 510 |
| Приготовление смесей: | |
| сита | 0,84,3 |
| смесители (бегуны) | 1,77,4 |
| грохоты | 0,71,5 |

Интенсивность выделения вредных веществ (приведено к формальдегиду) при изготовлении стержней из холоднотвердеющей смеси зависит от состава связующего вещества (табл. 7) (газовыделение отнесено к 1 дм$^2$ площади поверхности стержня).

Таблица 7

| Связующее | При заполнении смесью, мг/(кг-ч) | При отверждении смеси, мг/(дм$^2$-ч) |
|---|---|---|
| Фенолоформ альдегидные (ОФ-1) | 9,2 | 1,46 |
| Карбамидоформальдегидные (УКС) | 215 | 37,8 |
| Карбамидофураиовые (БС-40) | 41 | 5,7 |
| На основе синтетических смол УГТС | 61 | 10,3 |

Кузнечно-прессовые и прокатные цехи. В процессах нагрева и обработки металла в кузнечно-прессовых и прокатных цехах выделяются пыль, кислотный и масляный аэрозоль (туман), оксид углерода, диоксид серы и др.

При прокатке пыль образуется главным образом в результате

измельчения окалины валками, при этом ~20% пыли имеет размер частиц менее 10 мкм. Выброс пыли из цеха составляет в среднем 200 г на 1 т товарного проката. Если в процессе проката применяется огневая зачистка поверхности заготовки, то выход пыли возрастает до 5002000 г/т. При этом в процессе сгорания поверхностного слоя металла образуется большое количество мелкодисперсной пыли, состоящей на 7590% из оксидов железа (табл. 8).

Таблица 8

| Размер частиц, мкм | <0,5 | 0,51 | >1 |
|---|---|---|---|
| фракционный состав, % | 2025 | 60-65 | 1020 |

Для удаления окалины с поверхности горячекатаной полосы применяют травление в серной или соляной кислоте. Суммарное количество воздуха, отсасываемого из агрегата непрерывного травления, составляет 1400018000 мэ/ч, а среднее содержание кислоты в удаляемом воздухе достигает 2,52,7 г/м$^3$. Если для очистки воздуха от кислот применяют высокоэффективные пенные аппараты, то и в этом случае содержание кислот в воздухе после его очистки составляет 0,05 г/м$^3$.

При использовании в кузнечно-прессовых цехах для нагрева металла пламенных печей в атмосферу выбрасываются оксиды углерода, серы, азота и другие продукты сгорания. Для определения валовых выделений вредных веществ от нагревательных печей целесообразно пользоваться удельными показателями по выбросам, приведенным к единице массы (т) или объема (м$^3$ или тыс. м$^3$) сжигаемого топлива (табл. 9) (содержание серы в исходном топливе, %; АРзольность топлива, %).

Таблица 9

| Топливо | $NO_x$ | $SO_2$ | CO | CnHm | пыль |
|---|---|---|---|---|---|
| Мазут, кг/м$^3$ | 12,4 | 195 | 4,8-10$^{-3}$ | 0,38 | 1.2ДР |
| Природный газ, кг/тыс. м$^3$ | 6,24 | | Следы | Следы | 2,4-10$^{-3}$ |

Общеобменной вентиляцией кузнечно-прессового цеха в атмосферу выбрасываются оксиды углерода и азота, диоксид серы. От пролетов с молотами выбросы оксида углерода на 1 т топлива составляют 7 кг/т (газ или мазут), диоксида серы 5,2 кг/т (мазут); от пролетов с прессами и ковочными машинами соответственно 3 и 2,2 кг/т.

Термические цехи. Вентиляционный воздух, выбрасываемый из термических цехов, обычно загрязнен парами и продуктами горения масла, аммиаком, цианистым водородом и другими веществами, поступающими в систему местной вытяжной вентиляции от ванн и агрегатов для термической обработки. Источниками загрязнений в термических цехах являются также нагревательные печи, работающие на жидком и газообразном топливе, а также дробеструйные и дробеметные камеры. Концентрация пыли в воздухе, удаляемом из дробеструйных и дробеметных камер, где металл очищается после термической обработки, достигает 2 7 г/м$^3$.

При закалке и отпуске деталей в масляных ваннах в отводимом от ванн воздухе содержится до 1 % паров масла от массы металла. При цианировании выделяется до 6 г/ч цианистого водорода на один агрегат цианирования.

Гальванические цехи. В воздухе, удаляемом из гальванических цехов, вредные вещества находятся в виде пыли, тонкодисперсного тумана, паров и газов. Наиболее интенсивно вредные вещества выделяются в процессах кислотного и щелочного травления.

Массу вредных веществ, выделяющихся при травлении с поверхности S, $м^2$ зеркала ванны, определяют по формуле m = mS, мг/мин, где m интенсивность выделения вредных веществ с единицы площади зеркала ванны, мг ($м^2$ • мнн). Значения т приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Марка стали | Травильный раствор | | | Выделяющиеся вещества и их агрегатное состояние |
|---|---|---|---|---|
| | состав | Температура С | m]г($м^2$-мин) | |
| 20 | 15%-ный раствор серной кислоты без ингибитора | 70 | 200 | Серная кислота, аэрозоль |
| 20 | 15%-ный раствор серной кислоты с игибитором | 70 | 30 | То же |
| 10 | 20%-ный раствор соляной кислоты | 70-80 | 26000 | Соляная кислота, пары |
| 12Х18Н10Т | 10 - 12%-ный раствор азотной кислоты | 60 | 4300 | Оксиды азота и пересчете на $N_2O_3$ (пары) |
| 12Х18Н10Т | 45%-ный раствор азотной кислоты | 60 | 4700 | Суммарно $NO_2$+$HNO_3$ в пересчете на $N_2O_3$ (пары) |
| 08Х15Н24В4ТР | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 50 | 118 | Фтористый водород, пары. Оксиды азота в пересчете на |
| 12Х18Н10Т | То же | 50 | 185 | Суммарное $N_2O_3$+$HNO_3$ в пересчете на $N_2O_3$ (пары) |
| 08Х18Н10Т | 2022%-ный раствор серной кислоты | 60 | 940 | Суммарное $SO_2$+$H_2SO_4$ в пересчете на $H_2SO_4$ |

При нанесении гальванических покрытий (воронение, фосфатирование, анодирование и т. п.) образуются различные вредные вещества. Так, при фосфатировании изделий выделяется фтористый водород, концентрация которого в отводимом воздухе достигает 1,215 г/$м^3$. Концентрации HC1, $H_2SO_4$, HCN, $Cг_2O_3$, $NO_2$, NaOH и др. в удаляемом от гальванических ванн воздухе колеблются в значительных пределах, что требует специальной очистки воздуха перед выбросом в атмосферу. При проведении подготовительных операций в гальванических цехах (механическая очистка и обезжиривание поверхностей) выделяются пыль, пары бензина, керосина, трихлорэтилена, туманы щелочей.

Анализ дисперсного состава туманов показал, что размер частиц

находится в пределах 56 мкм при травлении, 810 мкм при хромирования и 58 мкм при цианистом цинковании.

Цехи механической обработки.

Таблица 11

| Оборудование | Масса, г | | |
|---|---|---|---|
| | пары воды | масляный туман | туман эмульсола |
| Металлорежущие станки при масляном охлаждении | | 0,2 | |
| Металлорежущие станки при станки при эмульсионном охлаждении | 150 | | 0,0063 |
| Металлорежущие станки при станки при охлаждении эмульсией и содовым раствором | 150 | 30 | 0,165 |

Механическая обработка металлов на станках сопровождается выделением пыли, стружки, туманов масел и эмульсий, которые через вентиляционную систему выбрасываются из помещений

В таблице 11 приведено количество паров воды, туманов масел и эмульсий, выделяющихся за 1 ч при работе станков в расчете на 1 кВт мощности устанавливаемых на станках электродвигателей.

Пыль, образующаяся в процессе абразивной обработки, состоит на 3040% из материала абразивного круга, на 6070% из материала обрабатываемого изделия.

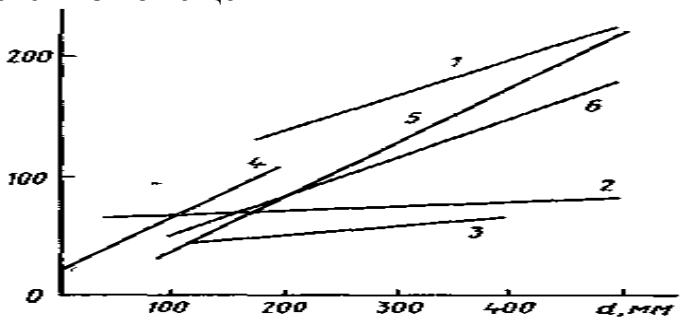



Рис.9 Зависимость выделения пыли при абразивной абразивной обработке металла от диаметра шлифовального круга и типа станка: 1 - плоскошлифовальный; 2 - бесцентрошлифовальный; 4 - внутришлифовальный; 3 - зубошлифовальный; 5 - заточный; 6 - полировальный с войлочными кругами

Количество выделяющейся пыли зависит от размеров и твердости обрабатываемого материала, диаметра и окружной скорости круга, а также способа подачи изделия (рис. 9). Для круглошлифовальных станков выделение пыли составляет:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шлифовального круга, мм | 150 | 300 | 350 | 400 | 600 | 750 | 900 |
| Выделение пыли, г/ч | 117 | 155 | 170 | 180 | 235 | 270 | 310 |

Пыль заточных станков инструментального цеха имеет частицы неправильной формы следующего дисперсного состава:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер частиц, мкм | <10 | 1016 | 1625 | 2540 | 4063 | >63 |
| Мас. доли, % | 0,5 | 3 | 14,5 | 35 | 37 | 10 |

Медианный размер пыли 38 мкм при среднеквадратичном отклонении о=1,64; плотность материала частиц пыли 4,23 г/см$^3$.

При механической обработке полимерных материалов одновременно

с пылеобразованием могут выделяться пары различных химических веществ и соединений (фенол, формальдегид, стирол и др.), входящих в состав обрабатываемых материалов.

Значительное выделение пыли наблюдается при механической обработке древесины, стеклопластиков, графита и других неметаллических материалов. Так, при обработке текстолита, стеклоткани, карболита и органического стекла выделения пыли составляют (г/ч на единицу оборудования):

Обработка текстолита на станках:

| | |
|---|---|
| токарных | 5080 |
| фрезерных | 100120 |
| зубофрезерных | 2040 |
| Раскрой стеклоткани на ленточном станке | 920 |

Обработка карболита на станках:

| | |
|---|---|
| токарных и расточных | 4080 |
| фрезерных | 80280 |
| сверлильных | 3650 |
| Резание органического стекла дисковыми пилами | 800950 |

Цехи производства неметаллических материалов. В машиностроении широкое применение находят стеклопластики, которые содержат стекловолокнистый наполнитель и связующие смолы (ненасыщенные полиэфирные, фенолоформальдегидные, эпоксидные). Выделение вредных паров веществ при формировании и полимеризации для различных смол приведено в таблице 12.

Таблица 12

| Марка смолы | Температура формирования и полимеризации, °С | Вредные вещества, г/кг | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стирол | толуол | малеиновый ангидрид | гипернз | ацето-феяон |
| НПС-609-21м | 515 | 25 | 9 | 0,9 | 0,05 | 0,04 |
| | 2030 | 32 | 11 | 1,1 | 0,07 | 0,05 |
| | 4050 | 40 | 14 | 1,4 | 0.08 | 0,06 |
| | 70 | 47 | 16 | 1,6 | 0,1 | 0,07 |
| НПС-609-26с | 515 | 20 | 3,6 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| | 2030 | 25 | 4,5 | 0,09 | 0,09 | 0,04 |
| | 4050 | 32 | 5,7 | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| | 70 | 40 | 7 | 0,14 | 0,14 | 0,06 |
| ПН-3 | 515 | 215 | | 4,4 | 0,3 | 0,07 |
| | 2030 | 260 | | 5,2 | 0,4 | 0,22 |
| | 4050 | 290 | | 6 | 0,5 | 0,25 |
| | 70 | 340 | | 7 | 0,5 | 0,3 |

При производстве эбонитовых изделий в вентиляционную систему попадают $SO_x$, CO, $H_2S$, пары бензина, толуола, глицерина, пыль. Особенно много вредных выбросов происходит в процессе производства пластмасс, синтетических волокон и т. п.

Сварочные цехи. На участках сварки и резки металлов состав и масса

выделяющихся вредных веществ зависит от вида и режимов технологического процесса, свойств применяемых сварочных и свариваемых материалов. Наибольшие выделения вредных веществ характерны для процесса ручной электродуговой сварки покрытыми электродами. При расходе 1 кг электродов в процессе ручной дуговой сварки стали образуется до 40 г пыли, 2 г фтористого водорода, 1,5 г оксидов углерода и азота; в процессе сварки чугуновдо 45 г пыли и 1,9 г фтористого водорода.

При полуавтоматической и автоматической сварке (в защитной среде и без нее) общая масса выделяемых вредных веществ меньше в 1,52 раза, а при сварке под флюсов 46 раз.

Сварочная пыль на 99% состоит из частиц размером от $10^{-3}$ до 1 мкм, около 1% пыли имеет размер частиц 15 мкм, частицы размером более 5 мкм составляют всего десятые доли процента. Химический состав

Таблица 13

| Вид сварки | Наименование и марка сварочных материалов | Сварочный аэрозоль, г/кг | | | | | Газы, г/кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | среднее количество | в том числе | | | прочие | $NO_2$ | CO | HF |
| | | | Mn и его соединения | $Cr_2O_3$ | $SiO_2$ | | | | |
| Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами | Электроды: | | | | | | | | |
| | УОНИ 13/45 | 14 | 0,51 | – | 1,4 | Фториды 1,4 | – | – | 1,0 |
| | АНО-3 | 17 | 1,85 | – | – | – | – | – | – |
| | ЭА 606/11 | 11 | 0,68 | 0,6 | – | – | 1,3 | 1,4 | 0,004 |
| Полуавтоматическая сварка сталей в среде $CO_2$ | Проволока: | | | | | | | | |
| | Св-08Г2С | 9,7 | 0,5 | 0,02 | – | ($Fe_2O_3$) 7,48 | – | 1.4 | – |
| | Св-Х19Н9Ф2С3 | 7 | 0,42 | 0,3 | | (Ni) 0,04 | | | |
| Автоматическая сварка сталей в среде $CO_2$ | Проволока: | | | | | | | | |
| | 08ХГН2МТ | 6,5 | – | – | 0,03 | (Ti) 0,4 | 0,8 | 11 | – |
| Полуавтоматическая сварка алюминиевых сплавов в инертных газах | Проволока: | | | | | | | | |
| | АМЦ | 22,1 | 0,62 | – | – | ($Al_2O_3$) 20,4 | 2,45 | – | – |
| | Алюминиевая | 10 | – | – | | – | 0,9 | – | – |
| Автоматическая сварка стали под флюсом | Флюсы: | | | | | | | | |
| | ОСЦ-45 | 0,09 | 0,03 | – | 0,03 | (Фториды) 0,36 | 0,006 | – | 0,2 |
| | АН-348А | 0.1 | 0,024 | – | 0,05 | (Фториды) 0,16 | 0,001 | – | 0,03 |
| Полуавтоматическая сварка порошковой проволокой без газовой защиты | Проволока: | | | | | | | | |
| | ПП-ДСК-1 | 11,7 | 0,77 | – | – | – | – | – | – |
| | ПП-АН-3 | 13,7 | 1,36 | – | – | (Фториды) 2,7 | – | – | – |
| Полуавтоматическая сварка меди и сплавов в среде азота | Электродная проволока: | | | | | | | | |
| | МНЖ-КГ-5-1-02-0,2 | 16,2 | 0,2 | – | – | (Cu) 11 (Ni) 0,5 | – | – | – |

выделяющихся при сварке загрязнений зависит в основном от состава сварочных материалов (проволоки, покрытий, флюсов) и в меньшей степени от состава свариваемых металлов. Валовые выделения вредных веществ при сварке (на 1 кг расходуемых сварочных материалов) приведены в таблице 13. Газовая и плазменная резка металлов сопровождается выделением пыли и вредных газов. В таблице 14

приведены сведения о валовом выделении вредных веществ при резке металлов в пересчете на 1 м реза. Пыль представляет собой конденсат оксидов металлов, размер частиц которого не превышает 2 мкм. Химический состав пыли определяется главным образом маркой разрезаемого материала. При резке обычно выделяются токсичные соединения хрома и никеля, марганец, вредные газы CO, $NO_x$, а при плазменной резке образуется еще и озон.

Таблица 14

| Процесс резки и марка металла | Толщина разрезаемого | Пыль,Г/М | Газы, г/м | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CO | $NO_2$ |
| Газовая резка стали 45Г17ЮЗ | 5 | 2,5 | 1,4 | 1,1 |
| | 20 | 10,0 | 2,7 | 2,2 |
| Газовая резка сплавов титана | 4<br>30 | 5,0<br>36,0 | 1,0<br>2,7 | 0,5<br>1,5 |
| Плазменная резка сплава АМГ | 8 | 2,5 | 0,6 | 2,5 |
| | 80 | 6,0 | 1,8 | 8,0 |
| Плазменная резка стали 09Г2 | 14 | 5,0 | 2,0 | 10 |
| | 20 | 10,0 | 2,5 | 14 |

Для приближенной оценки массы (г) токсичных веществ, входящих в состав пыли и выделяющихся при резке 1 м металла, можно использовать соотношения:

Оксиды алюминия при плазменной резке сплавов алюминия 1,2δ
Оксиды титана при газовой резке титановых сплавов 3 δ
Оксиды железа при газовой резке легированной стали 0,25 δ
Марганец при газовой резке легированной стали 0.25 δ Mn /100
Оксиды хрома при резке высоколегированной стали 0,065 δ Cr/100

δ - отолщина разрезаемого листа металла, мм; Mn, Cr содержание (%) марганца и хрома в стали.

Участки пайки и лужения. В вентиляционный воздух на участках пайки и лужения выделяются токсичные газы (оксид углерода, фтористый водород), аэрозоли (свинец и его соединения) и т. п. Удельные выделения аэрозоля свинца (размер частиц 0,77 мкм) при лужении и пайке оловянно-свинцовыми припоями ПОС-40 и ПОС-61 составляют:

Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 Вт 0,02-0,04 мг/100 паек
Лужение погружением в припой 300-500 мг/($м^2$ч)
(отнесено к поверхности ванны)
Лужение и пайка волной 3000-5000 мг/($м^2$ч)
(отнесено к поверхности волны)

Массы оксида углерода, выделяющиеся при обжиге 1 г изоляции при температуре 800900°С, следующие, мг: винипласт - 240, полихлорвинил - 180, полиэтилен - 100, фторопласт - 100, хлопок - 100, шелк - 200, шелк и винипласт - 190. При обжиге фторопластовой изоляции выделяется на 1 г изоляции 3 мг фтористого водорода.

Окрасочные цехи. Токсичные вещества в окрасочных цехах выделяются в процессах обезжиривания поверхностей органическими

растворителями перед окраской, при подготовке лакокрасочных материалов, при их нанесении на поверхность изделий и сушке покрытия. Воздух, удаляемый вентиляционными отсосами от окрасочных камер, напольных решеток, сушильных установок и других устройств, всегда загрязнен парами растворителей, а при окраске распылением, кроме того, окрасочным аэрозолем. При окраске изделий порошковыми полимерными материалами в вентиляционном воздухе содержится пыль.

При обезжиривании изделий перед окраской в вентиляционные выбросы за счет испарения с поверхности зеркала ванны поступают пары углеводородов с интенсивностью, г/(м$^2$-мин): бензин 6783, керосин 1734, уайт - спирит 83100.

Концентрации вредных веществ в вентиляционных выбросах, удаляемых от мест окраски, зависят от состава и расхода лакокрасочных материалов, способа их нанесения на окрашиваемую поверхность, устройства вентиляции, окрасочного оборудования, метода окрашивания. В вентиляционных выбросах окрасочных цехов могут содержаться окрасочный аэрозоль (до 1 г/м$^3$) и пары растворителей (до 10 г/м$^3$). Характеристики вентиляционных выбросов из окрасочных цехов приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Лакокрасочный материал | Тип отсоса | Объем отсасываемого воздуха, м$^3$/ч | Концентрация, мг/м$^3$ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ксилол | толуол |
| Эмаль МЛ-1-03 | Камера с боковым отсосом | 5000 | 400 | |
| Эмаль МЛ-25 | То же | 1700 | 170 | |
| Грунт ФЛ-ОЗк | Напольная решетка | 27000 | | 390 |
| Нитроэмаль № 924 | То же | 33000 | | 70 |

Массу паров растворителей, выбрасываемых в атмосферу от окрасочного и сушильного оборудования, можно определить по формуле:

$m_p = m_1 k_1 k_2 k_3 (1 n_p)$,

где $т_1$ расход лакокрасочных материалов в г/ч; $k_1$ доля растворителей в лакокрасочных материалах (при покрытии лаком в лакокрасочных машинах $k_1$ равен 0,6 и 0,8 соответственно для металлических и деревянных изделий); $k_2$ коэффициент, учитывающий количество выделяющегося растворителя из лакокрасочного материала за время окраски и сушки (для камер окраски распылением равен 0,3, для сушильных установок0,7);

$k_3$ коэффициент, учитывающий поступление паров растворителей в рабочую зону (обычно 23%), равен 0,975: $n_p$ - эффективность улавливания паров растворителей в системе очистки вентиляционных выбросов (для гидрофильтров, равная 0,30,35).

Массу выбросов аэрозоля от окрасочного оборудования с вентиляционным воздухом в атмосферу определяют по формуле:

$$m_a = m_1 k_4 k_5(1-\eta_a),$$

где $k_4$ доля лакокрасочных материалов, расходуемая на образование

окрасочного аэрозоля, зависит от способа распыления краски; $k_5$ коэффициент, учитывающий поступление окрасочного аэрозоля в рабочую зону, обычно $k_5 \sim k_3$; $n_p$эффективность улавливания окрасочного аэрозоля гидрофильтрами, обычно равная 0,92-0,98.

Приведем значения $k_1$ и $k_4$ для различных способов окраски металлических изделий.

| распыление: | k | $k_4$ |
|---|---|---|
| пневматическое | 0,4 | 0,3 |
| безвоздушное | 0,22 | 0,025 |
| гидроэлектростатическое | 0,25 | 0,01 |
| пневмоэлектростатическое | 0,2 | 0,033 |
| электростатическое | 0,5 | 0,01 |
| горячее | 0,22 | 0,24 |
| Электроосаждение | 0,1 | |
| Окунание | 0,35 | |
| Струйный облив | 0,25 | |

Анализ состава загрязнений, выбрасываемых в атмосферу машиностроительным предприятием, показывает, что кроме основных примесей атмосферы (CO, $SO_2$, $NO_x$, $C_nH_m$, пыль) в выбросах содержатся и другие токсичные соединения, которые почти всегда оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду. Концентрация вредных веществ в вентиляционных выбросах часто невелика, но из-за больших объемов вентиляционного воздуха валовые количества вредных веществ, поступающих в атмосферу, весьма значительны. В течение суток выбросы производятся неравномерно. Из-за небольшой высоты выброса, рассредоточенности и, как правило, плохой очистки они сильно загрязняют воздух на территории предприятий. Поскольку ширина санитарно-защитных зон для машиностроительных заводов обычно не превышает 100 м даже при наличии в составе завода литейных цехов, то возникают большие трудности в поддержании требуемой чистоты воздуха селитебных зон, примыкающих к предприятию.

## 5.2 Загрязнение атмосферы при испытании и эксплуатации энергетических установок

Наибольшие загрязнения атмосферного воздуха поступают от энергетических установок, работающих на углеводородном топливе (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, уголь, природный газ и др.). Количество загрязнений определяется составом, объемом сжигаемого топлива и организацией процесса сгорания.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и тепловые электрические станции (ТЭС). Доля загрязнений атмосферы от газотурбинных двигательных установок (ГТДУ) и ракетных двигателей

(РД) пока незначительна, поскольку их применение в городах и крупных промышленных центрах ограничено. В местах активного использования ГТДУ и РД (аэродромы, испытательные станции, стартовые площадки) загрязнения, поступающие в атмосферу от этих источников, сопоставимы с загрязнениями от ДВС и ТЭС, обслуживающих эти объекты.

Основные компоненты, выбрасываемые в атмосферу при сжигании различных видов топлива в энергоустановках,нетоксичные диоксид углерода $CO_2$ и водяной пар $H_2O$. Однако кроме них в атмосферу выбрасываются и вредные вещества, такие, как оксид углерода, оксиды серы, азота, соединения свинца, сажа, углеводороды, в том числе канцерогенный бенз(а)пирен $C_{20}H_{12}$, несгоревшие частицы твердого топлива и т. п.

При сжигании твердого топлива в котлах ТЭС образуется большое количество золы, диоксида серы, оксидов азота. Так, например, подмосковные угли имеют в своем составе 2,5-6,0% серы и до 30-50% золы. Дымовые газы, образующиеся при сжигании мазута, содержат оксиды азота, соединения ванадия и натрия, газообразные и твердые продукты неполного сгорания. Перевод установок на жидкое топливо существенно уменьшает золообразование, но практически не влияет на выбросы $SO_2$, так как мазуты, применяемые в качестве топлива, содержат два и более процентов серы.

При сжигании природного (неочищенного) газа в дымовых выбросах также содержатся оксид серы и оксиды азота. Следует отметить, что наибольшее количество оксидов азота образуется при сжигании жидкого топлива.

Современная ТЭС мощностью 2,4 млн. кВт расходует до 20 тыс. т угля в сутки и выбрасывает в атмосферу: 680 т $SO_2$ и $SO_3$ при содержании серы в топливе 1,7%; 200 т оксидов азота; 120240 т твердых частиц (зола, пыль, сажа) при эффективности системы пылеулавливания 9498%. Исследования показывают, что вблизи мощной электростанции, выбрасывающей в сутки 280360 т $SO_2$, максимальные концентрации ее с подветренной стороны на расстоянии 200-500, 500-1000 и 1000-2000 м составляют соответственно 0,3-4,9, 0,7-5,5 и 0,22-2,8 мг/м$^3$.

Автотранспорт также является источником загрязнения атмосферы, количество автомашин непрерывно возрастает (рис. 10), особенно в крупных городах; а вместе с этим растет валовой выброс вредных продуктов в атмосферу. Автотранспорт в отличие от промышленных предприятий относится к движущимся источникам загрязнения, широко встречающимся в жилых районах и местах отдыха.

Токсическими выбросами ДВС являются отработавшие и картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного бака. Основная доля токсических примесей поступает в атмосферу с отработавшими газами ДВС. С картерными газами и парами топлива в атмосферу поступает 45% $C_nH_m$ от их общего выброса.

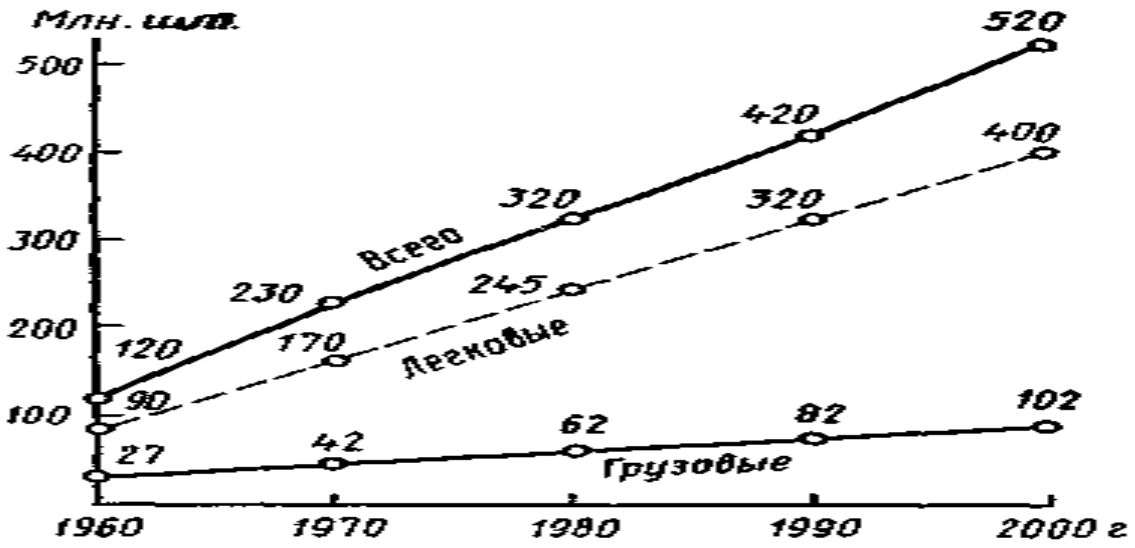



Рис.10 Численность мирового парка автомобилей

Исследования состава отработавших газов ДВС показывают, что в них содержится несколько десятков компонентов, основные из которых приведены в таблице 16. Диоксид серы образуется в отработавших газах в том случае, когда сера содержится в исходном топливе (дизельное топливо).

Таблица 16

| | Содержание компонента, массовой доли, % | | |
|---|---|---|---|
| Компоненты | карбюраторные | дизельные | Примечание |
| | ДВС | ДВС | |
| $N_2$ | 74-77 | 76-78 | |
| $O_2$ | 0,38 | 2-18 | |
| $H_2O$ (пары) | 3,0- -5,5 | 0,5-4,0 | Нетоксичен |
| $CO_2$ | 5,0-12,0 | 1,0-10,0 | |
| $H_2$ | 05,0 | - | |
| CO | 0,512,0 | 0,010,50 | |
| $NO_X$ (в пересчете на | До 0,8 | 0,0002-0,5 | |
| $N_2O_5$) | | | |
| $C_nH_m$ | 0,2. 3,0 | 0,0090,5 | Токсичен |
| Альдегиды | До 0,2 мг/л | 0,001-0,09 мг/л. | |
| Сажа | 00,04 г/м$^3$ | 0,011,1 г/м$^3$ 1 | |
| Бенз(а)пирен | 1020 мкг/м$^3$ | до 10 мкг/м$^3$ j | |

Анализ данных, приведенных в таблице 16, показывает, что наибольшей токсичностью обладает выхлоп карбюраторных ДВС за счет большего выброса CO, $NO_x$ , $C_nH_m$ и др. Дизельные ДВС выбрасывают в больших количествах сажу, которая в чистом виде нетоксична. Однако частицы сажи, обладая высокой адсорбционной способностью, несут на своей поверхности частицы токсичных веществ, в том числе и канцерогенных. Сажа может длительное время находиться во взвешенном состоянии в воздухе, увеличивая тем самым время воздействия токсических веществ на человека.

Состав отработавших газов ДВС зависит от режима работы двигателя. У двигателя, работающего на бензине, при неустановившихся режимах (разгон, торможение) нарушаются процессы смесеобразования, что способствует повышенному выделению токсичных продуктов. На рис.11, а приведена зависимость состава отработавших газов ДВС от коэффициента избытка воздуха. Переобогащение горючей смеси до коэффициента избытка воздуха ά=0,6-0,95 на режиме разгона ведет к увеличению выброса несгоревшего топлива и продуктов его неполного сгорания.

В дизельных двигателях с уменьшением нагрузки состав горючей смеси обедняется, поэтому содержание токсичных компонентов в отработавших газах при малой нагрузке уменьшается (рис. 4, б). Содержание CO и $C_nH_m$ возрастает при работе на режиме максимальной нагрузки.

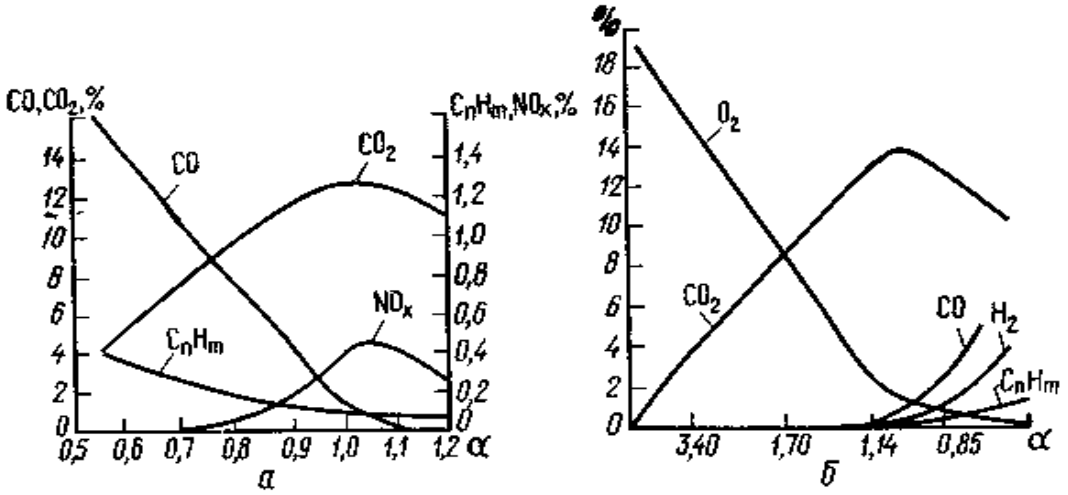



Рис.11 Зависимость состава отработанных газов ДВС на бензине *(а)* и дизельном топливе *(б)* от коэффициента избытка воздуха

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу в составе отработавших газов, зависит от общего технического состояния автомобилей и особенно от двигателяисточника наибольшего загрязнения. Так, при нарушении регулировки карбюратора выбросы CO увеличиваются в 45 раз.

Применение этилированного бензина, имеющего в своем составе соединения свинца, вызывает загрязнение атмосферного воздуха весьма токсичными соединениями свинца. Около 70% свинца, добавленного к бензину с этиловой жидкостью, попадает в виде соединений в атмосферу с отработавшими газами, из них 30% оседает на земле сразу за срезом выпускной трубы автомобиля, 40% остается в атмосфере. Один грузовой автомобиль средней грузоподъемности выделяет 2,53 кг свинца в год. Концентрация свинца в воздухе зависит от содержания свинца в бензине:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Содержание свинца в бензине, г/л | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,50 |
| Концентрация свинца в воздухе, мкг/м$^3$ | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 1,00 |

Исключить поступление высокотоксичных соединений свинца в атмосферу можно заменой этилированного бензина на неэтилированный, что используют в крупных городах России и ряде стран Западной Европы (ФРГ, Швеция и др.).

Валовые выбросы вредных веществ автомобильным транспортом России составляли, млн. т/год:

| Автомобили: | 1960 г. | 1970 г. | 1980 г. |
|---|---|---|---|
| грузовые | 9,05 | 18,99 | 30,63 |
| легковые | 0,82 | 1,3 | 4,23 |
| автобусы | 0,65 | 2,1 | 4,16 |
| Всего: | 10,52 | 22,39 | 39,02 |

Мировым парком автомобилей с ДВС ежегодно в атмосферу выбрасывается, млн. т: оксида углерода260; летучих углеводородов 40; оксидов азота 20.

Доля участия автомобильного транспорта в загрязнении атмосферного воздуха крупных городов мира составляет, %:

| | Оксид углерода | Оксиды азота | Углеводороды |
|---|---|---|---|
| Москва | 96,3 | 32,6 | 64,4 |
| Ленинград | 88,1 | 31.7 | 79 |
| Токио | 99 | 33 | 95 |
| Нью-Йорк | 97 | 31 | 63 |

В некоторых городах концентрация СО в течение коротких периодов достигает 200 мг/м$^3$ и более, при нормативных значениях максимально разовых концентраций 40 мг/м$^3$ (США) и 5 мг/м$^3$ (Россия).

Выхлопные газы ГТДУ содержат такие токсичные компоненты, как СО, $NO_x$, углеводороды, сажу, альдегиды и др.

Исследования состава продуктов сгорания двигателей, установленных на самолетах «Боинг-747», показали, что содержание токсичных составляющих в продуктах сгорания существенно зависит от режима работы двигателя (табл. 17).

Таблица 17

| Число оборотов двигателя | Содержание, г/кг топлива | | |
|---|---|---|---|
| | СО | $NO_x$ | $C_nH_m$ |
| 0,56 n*ном | 87,9 | 0,7 | 9,8 |
| 0,83 ном | 2,3 | 1,5 | 0,3 |
| 0,90 ном | | 4,4 | |

* $n_{ном}$ номинальное число оборотов двигателя.

Как следует из табл. 13, высокие концентрации СО и CnHm характерны для ГТДУ на пониженных режимах (холостой ход, , руление, приближение к аэропорту, заход на посадку), тогда как содержание оксидов азота $NO_x$ (NO, $NO_2$, $N_2O_5$) существенно . возрастает при работе на режимах, близких к номинальному (взлет, набор высоты, полетный режим).

Суммарный выброс токсичных веществ в атмосферу самолетами с ГТДУ непрерывно растет, что обусловлено повышением расходов топлива

до 2030 т/ч и неуклонным ростом числа эксплуатируемых самолетов (данные США).

| | 1975 г. | 1985 г. | 1990 г. |
|---|---|---|---|
| Самолеты, шт. | 5629 | 6028 | 6721 |
| Суммарное топливо, млн.в год | 45,5 | 97 | 142 |
| Выбросы $NO_x$ млн. т в год . . | 0,287 | 0,548 | 0,832 |

Выброс оксидов азота зависит от вида и сорта сжигаемого горючего, качества и способа его подачи, состава топлива в камере сгорания и т. д., а также от тонкости распыления горючего форсуночным устройством и от суммарного коэффициента избытка воздуха а на выходе из камеры сгорания. Уменьшение диаметра капель и рост а сопровождается снижением содержания оксидов азота в единице массы выхлопных газов. Наибольшее влияние на условия обитания выбросы ГГДУ оказывают в аэропортах и зонах, примыкающих к испытательным станциям. Сравнительные данные по выбросам вредных веществ в аэропортах показывают, что поступления от ГТДУ в приземный слой атмосферы составляют, %: оксиды углерода 55, оксиды азота 77, углеводороды 93 и аэрозоль 97. Остальные выбросы выделяют наземные транспортные средства с ДВС.

Загрязнение воздушной среды транспортом с ракетными двигательными установками происходит главным образом при их работе перед стартом, при взлете и посадке, при наземных испытаниях в процессе их производства или после ремонта; при хранении и транспортировке топлива, а также при заправке топливом летательных аппаратов. Работа жидкостного ракетного двигателя сопровождается выбросами продуктов полного и неполного сгорания топлива, состоящих из O, $NO_x$, OH и др. Состав продуктов сгорания при работе таких двигателей определяется коэффициентом соотношения компонентов топлива, температурой сгорания, процессами диссоциации и рекомбинации молекул. Количество продуктов сгорания зависит от мощности (тяги) двигательных установок.

При сгорании твердого топлива из камеры сгорания выбрасываются $H_2O$, $CO_2$, HCl, CO, NO, C1, а также твердые частицы $Al_2O_3$ со средним размером 0,1 мкм (иногда до 10 мкм).

В двигателях космического корабля «Шаттл» сжигается как жидкое, так и твердое топливо. Продукты сгорания топлива по мере удаления корабля от Земли проникают в различные слои атмосферы (табл. 18), но большей частью в тропосферу.

В условиях запуска у пусковой системы образуется облако продуктов сгорания, водяного пара от системы шумоглушения, песка и пыли. Объем продуктов сгорания можно определить по времени (обычно 20 с) работы установки на стартовой площадке и в приземном слое. После запуска высокотемпературное облако поднимается на высоту до 3 км и перемещается под действием ветра на расстояние 3060 км, оно может

рассеяться, но может стать и причиной кислотных дождей.

Таблица 18

| Атмосферный слой | Высота, км | Продукты сгорания, кг | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCl | Cl | NO | CO | $CO_2$ | $H_2O$ (пар) | $Al_2O_3$ |
| Приземный лиичный слой | 00,5 | 24666 | 2741 | 1697 | 131 | 55075 | 46674 | 39284 |
| Тропосфера | 0,513 | 78 517 | 9657 | 4618 | 839 | 172 570 | 152677 | 26385 |
| Стратосфера | 1350 | 59732 | 11727 | 293 | 2189 | 147684 | 146393 | 110304 |
| Нижняя мсзо сфера | 5067 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15542 | 0 |
| Мезосфера – термосфсра | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 119045 | 0 |

При старте и возвращении на Землю ракетные двигатели неблагоприятно воздействуют не только на приземный слой атмосферы, но и на космическое пространство, разрушая озоновый слой Земли. Масштабы разрушения озонового слоя определяются числом запусков ракетных систем и интенсивностью полетов сверхзвуковых самолетов. За последние 30 лет в России произведено свыше 1300 запусков ракет-носителей.

В связи с развитием авиации и ракетной техники, а также интенсивным использованием авиационных и ракетных двигателей. Других отраслях народного хозяйства существенно возрос их общий выброс вредных примесей в атмосферу. Однако на долю этих двигателей приходится пока не более 5% токсичных веществ, поступающих в атмосферу от транспортных средств всех типов. Согласно ГОСТ 17.2.1.01-76 выбросы в атмосферу классифицируют:

1) по агрегатному состоянию вредных веществ в выбросах, это – газообразные и парообразные ($SO_2$, CO, $NO_x$, углеводороды ДР.) ; жидкие (кислоты, щелочи, органические, соединения, растворы солей и жидких металлов); твердые (свинец и его соединения, органическая и неорганическая пыль, сажа, смолистые вещества и др.);

2) по массовому выбросу, выделяя шесть групп, т/сут: 1 - менее 0,01 вкл.; 2 - св. 0,01 до 0,1 вкл.; 3 - св. 0,1 до 1,0 вкл.; 4 - св. 1,0 до 10 вкл.; 5 - св. 10 до 100 вкл.; 6 - св. 100.

В зависимости от размера частиц (мкм) жидкие выбросы делят на подгруппы: супертонкий туман до 0,5 вкл.; тонкодисперсный туман св. 0,5 до 3; грубодисперсный туман св. 3 до 10 и брызги св. 10. Твердые выбросы (мкм) делят на 4 подгруппы: 1-до 1 вкл.; 2 св. 1 до 10 вкл.; 3 св. 10 до 50 вкл.; 4 св. 50.

## *6. Проблема контролирования выброса в атмосферу загрязняющих веществ промышленными предприятиями*

Приоритет в области разработки предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе принадлежит СССР (1949г.). Обобщение всей информации по ПДК, получаемой всеми ведомствами, осуществляется в ГГО – Главной Геофизической Обсерватории. Чтобы по результатам наблюдений определить значения воздуха, измеренные значения концентраций сравнивают с максимальной разовой предельно допустимой концентрацией и определяют число случаев, когда были превышены ПДК, а также во сколько раз наибольшее значение было выше ПДК. Среднее значение концентрации за месяц или за год сравнивается с ПДК длительного действия – среднеустойчивой ПДК. Состояние загрязнения воздуха несколькими веществами, наблюдаемые в атмосфере города, оценивается с помощью комплексного показателя – индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). Для этого нормированные на соответствующее значения ПДК и средние концентрации различных веществ с помощью несложных расчетов приводят к величине концентраций сернистого альдегида, а затем суммируют.

Максимальные разовые концентрации основных загрязняющих веществ были наибольшими в Норильске (оксиды азота и серы), Фрунзе (пыль), Омске (угарный газ). Степень загрязнения воздуха основными загрязняющими веществами находится в прямой зависимости от промышленного развития города. Наибольшие максимальные концентрации характерны для городов с численностью населения более 500 тыс. жителей. Загрязнение воздуха специфическими веществами зависит от вида промышленности, развитой в городе. Если в крупном городе размещены предприятия нескольких отраслей промышленности, то создается очень высокий уровень загрязнения воздуха, однако проблема снижения выбросов многих специфических веществ до сих пор остается нерешенной.

## 6.1 Нормирование загрязнения атмосферного воздуха

В 1949г. профессор Рязанов разработал первые нормы загрязнения атмосферного воздуха, т. е. в практику природоохранной деятельности введены ПДК, которые разрабатывались исходя из гигиенических требований. Сейчас существует ПДК более 2500 веществ, по содержанию их в воздухе, по содержанию их в воде, почве и пищевых продуктах. Они включаются в санитарные нормы СН 245-71.

Основные критерии атмосферных загрязнений:

1. допустимой может быть признана только такая концентрация того или иного вещества в атмосфере, которая не оказывает на человека прямого, или косвенного вредного или неприятного действия, не снижает его работоспособности, не влияет на самочувствие и настроение;

2. привыкание к вредным веществам должно рассматриваться как неблагоприятный момент и доказательство недопустимости наблюдаемой концентрации;

3. недопустимы также концентрации вредных веществ, которые неблагоприятно влияют на растительность, климат местности, прозрачность атмосферы и бытовые условия жизни населения.

***Предельно допустимая концентрация*** *– максимальная концентрация примесей в атмосфере, соотношения во времени которых при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека, не оказывает на него вредного воздействия, включая отдаленные последствия и на окружающую среду в целом.* Эта величина обоснована санитарно-гигиеническими исследованиями и носит законодательный характер. В России ПДК соответствует значениям, которые рекомендованы ВОЗ.

Устанавливается 2 значения норматива:

- максимально-разовая (м.р.) - 20-30 мин. действия;
- среднесуточная (с.с.) – более часа действия.

Максимально-разовая величина ПДК не должна допускать неприятных рефлекторных реакций человек (насморк, ощущение запаха). А среднесуточная - токсичного, канцерогенного или мутагенного действия.

Для регулирования вредных выбросов в биосферу испытываются, отдельно для каждого вещества и предприятия нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ), которого учитывают количество источников, высоту их расположения, распределение выбросов во времени и пространстве и т.д. (ГОСТ 17.2.3.02.-78).

***ПДВ*** *– предельное количество вещества, разрешаемое к выбросу от данного источника, которое не создает приземную концентрацию опасную для людей, растительного и живого мира. Методика расчета ПДВ СН 369-74.*

$$C_{\phi_i} + C_{\gamma_i} \le ПДК,$$

где $C_{\phi i}$ – концентрация этого же вещества от всех других источников;

$C_{\gamma i}$ – концентрация i-го вещества от данного j-го источника.

При совместном присутствии в воздухе нескольких веществ со своими ПДК и концентрациями их суммарная концентрация должна удовлетворять условию:

$$\sum \frac{C_{j_i}}{ПДК_i} \le 1$$

Неравенства рассматриваются в системе:

$$\begin{cases} C_{\phi_i} + C_{\gamma_i} \le ПДК \\ \sum \frac{C_{j_i}}{ПДК_i} \le 1 \end{cases}$$

Отдельно определяется ПДК для растений, где особое внимание уделяется влиянию загрязняющих веществ на фотосинтез.

## *7. Способы очистки газообразных выбросов в атмосферу*

***Очистка газов*** *– отделение от газов или превращение в безвредное состояние загрязненного вещества, выбрасываемого промышленным источником.*

***Очистка воздуха от примесей*** *– процесс получения примеси в чистом или концентрированном виде.*

1) ***Абсорбция*** осуществляется в установках абсорберах или скрубберах. Способ наиболее прост и достаточно эффективен, но требует громоздкого оборудования и последующей очистки поглощающей жидкости. Основан на химической реакции между газом и поглощающей суспензией (щелочной раствор, известняк, аммиак). При этом способе жидким абсорбентом осаждаются газообразные вредные вещества с получением раствора (абсорбата). Абсорбат может быть очищен с помощью десорбции при нагревании водяным паром.

2) ***Хемосорбция*** *– метод поглощения паров и газов твердыми или жидкими поглотителями с образованием малолетучих или малорастворимых химических соединений.* Почти не зависит от давления, наиболее выгоден при небольших концентрациях загрязняющих веществ в отходящих газах.

1 и 2 способы – мокрые. Их преимущества в экономичности очистки большого количества газов и непрерывности. Недостатки: после очистки сильно понижается температура газа и эффективность рассеивания остаточных газов в атмосфере.

3) ***Адсорбция*** основана на физических свойствах твердых тел с ультра микроскопической структурой избирательно извлекать и концентрировать на своей поверхности отдельные компоненты из газовой смеси.

а) Физическая адсорбция.

Физическая адсорбция основана на процессах, при которых молекулы газа прилипают к поверхности твердого тела, под действием межмолекулярных сил притяжения. (силы Ван-дер-Ваальса). Преимущество в обратимости процесса.

б) Химическая адсорбция.

Химическое взаимодействие между адсорбентом и адсорбируемым веществом. Меняется химический состав адсорбента и, как следствие процесс необратимый. Широко применяется при удалении больших концентраций загрязняющих веществ. При невысоких концентрациях эффективен для удаления летучих углеводородов и органических растворителей. Применяется в случаях, когда загрязняющий газ невозможно сжечь.

***4) Окисление горючих углеводородных вредных веществ в воздухе.***

а) Прямое сжигание в пламени горелки с образованием $CO_2$ и $H_2O$.

б) Термическое окисление предусматривает предварительный подогрев сжигаемого газа.

***5) Каталитические методы.***

а) Каталитическое окисление происходит с использованием твердых или жидких катализаторов. Это сухие или мокрые окислительные процессы заключаются в окислении вредных веществ на поверхности катализатора до безвредных или менее вредных соединений.

б) Каталитическое восстановление. Каталитическое восстановление – это реакции восстановления и разложения или нейтрализации с использованием восстановителей ($H_2$, $CH_4$, $CH_3$, $CO$, $O_3$).

Например: $CO+O_3 \rightarrow CO_2+O_2$ – два токсичных газа в присутствии катализатора преобразуются в нетоксичные.

Способы применимы только для газов не содержащих пыль или катализаторных ядов (вещества, вступающие в необратимую реакцию с катализатором).

## *8. Классификация пылеулавливающего оборудования*

Классификация пылеулавливающего оборудования основана на принципиальных особенностях механизма отделения твёрдых частиц от газовой фазы. Пылеулавливающее оборудование весьма разнообразно и может быть разделено на 4 типа.

1. Наиболее простыми и широко распространёнными являются **аппараты сухой очистки** воздуха и газов от крупной неслипающейся пыли. К их числу относятся:

а) Разнообразные по конструкции *циклоны*, принцип действия которых основан на использовании центробежной силы, воздействующей на частицы пыли во вращающемся потоке воздуха.

Газы, подвергаемые очистке, вводятся через патрубок по касательной к внутренней поверхности корпуса. За счёт тангенциального подвода происходит закрутка газопылевого потока. Частицы пыли отбрасываются к стенке корпуса и по ней ссыпаются в бункер. Газ, освободившись от пыли, поворачивает на 180° и выходит из циклона через трубу. Циклон такой конструкции рекомендуется использовать для предварительной очистки газов и устанавливать перец фильтрами или электрофильтрами. Для очистки газа от пыли используются цилиндрические (ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24, ЦП-2) и конические (СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М и СДК-ЦН-33) циклоны.

б) Для очистки больших масс газов используются *батарейные циклоны*, состоящие из большого числа параллельно установленных циклонных элементов, расположенных в одном корпусе и имеющих общий подвод и отвод газов. Эффективность работы батарейных циклонов на 20 – 25 % ниже, чем у одиночных, что объясняется перетоком газов между циклонными элементами.

в) Для разделения газового потока на очищенный и обогащённый пылью газ используются *жалюзийные пылеотделители*. На жалюзийной решётке поток газа, подаваемого на очистку, с расходом Q разделяется на два потока: очищенный с расходом $Q_1$ = (0,8 - 0,9)Q и обогащённый пылью $Q_2$ = (0,1 - 0,2)Q. Отделение частиц пыли от основного газового потока на жалюзийной решётке происходит под действием инерционных сил, которые заставляют частицы пыли двигаться вдоль жалюзийной решётки, а также за счет отражения частиц от поверхности решетки при соударении. Очищенный от пыли поток воздуха проходит через отверстия жалюзийной решётки. Обогащённый пылью газовый поток направляется в циклон, где очищается от пыли и подводится в очищенный поток газа за жалюзийной решёткой. Жалюзийные пылеотделители отличаются простотой конструкции, хорошо компануются в газоходах и обеспечивают эффективность очистки, равную 0,8 для частиц размером более 20 мкм, их применяют для очистки дымовых газов от крупнодисперсной пыли при температуре до 450 - 600°С.

г) *Ротационные пылеуловители* предназначены для очистки воздуха от частиц размером более 5 мкм и относятся к аппаратам центробежного действия, которые одновременно с перемещением воздуха очищают его от пыли. Вентиляторное колесо обеспечивает подачу содержащего пыль воздуха или газа, причём частицы пыли, обладающие большей массой, под действием центробежных сил отбрасываются к стенке спиралеобразного кожуха и движутся вдоль неё в направлении пылеприёмного отверстия, через которое они отводятся в пылевой бункер, а очищенный газ поступает в отводящий патрубок. На этом же принципе действия основаны и более сложные противопоточные ротационные пылеотделители. Аппараты ротационного типа отличаются компактной конструкцией, так как вентилятор и пылеуловитель совмещены в одном корпусе, и обеспечивают достаточно высокую эффективность очистки воздуха или газа, содержащих сравнительно крупные частицы пыли размером более 20 - 40 мкм.

2. Аппараты **мокрой очистки** газов или **скрубберы** имеют широкое распространение, так как характеризуются высокой эффективностью очистки от частиц мелкодисперсной пыли с размером более 0,3 - 1,0 мкм, а также возможностью очистки от пыли горячих и взрывоопасных газов. Принцип их действия основан на осаждении частиц пыли на поверхности капель или пленки жидкости, в качестве которой используется либо вода (при очистке от пыли), либо химический раствор (при улавливании одновременно с пылью вредных газообразных компонентов). Такая комплексная очистка газов является важным достоинством аппаратов мокрой очистки — полых форсуночных скрубберов.

а) Наиболее простыми по конструкции являются *полые* или *форсуночные скрубберы*, в которых запылённый газовый поток по патрубку направляется на зеркало жидкости, на котором осаждаются наиболее крупные частицы пыли. Затем запылённый газ, равномерно

распределённый по сечению корпуса, поднимается навстречу потоку капель жидкости, подаваемой в скруббер через форсуночные пояса, которые образуют несколько завес из распыленной на капли орошающей жидкости. Аппараты этого типа работают по принципу противотока.

Очищаемый газ движется навстречу распыляемой жидкости. Эффективность очистки, достигаемая в форсуночных скрубберах, невысока и составляет 0,6 - 0,7 для частиц с размером более 10 мкм. Одновременно с очисткой газ, проходящий через полый форсуночный скруббер, охлаждается и увлажняется до состояния насыщения.

б) Наряду с полыми скрубберами широко используются *насадочные скрубберы*, представляющие собой колонны, которые заполнены специальными насадками в виде колец или шариков, изготовленных из пластмассовых или керамических элементов, или крупным шлаком и щебнем. Насадка может распределяться в виде отдельных регулярных слоев или беспорядочно. За счёт насадки скруббер обладает хорошо развитой поверхностью контакта между газом и орошающей жидкостью, плёнка которой образуется на элементах насадки и постоянно разрушается, перетекая с одного элемента насадки на другой.

в) Для мокрой очистки нетоксичных или невзрывоопасных газов от пыли применяют *центробежные скрубберы*, в которых частицы пыли отбрасываются на плёнку жидкости центробежными силами, возникающими при вращении газового потока в аппарате за счёт тангенциального расположения входного патрубка в корпусе. Плёнка жидкости толщиной не менее 0,3 мм создаётся подачей воды через распределительное устройство и непрерывно стекает вниз, увлекая в бункер частицы пыли. Эффективность очистки газа от пыли в аппаратах такого типа зависит главным образом от диаметра корпуса аппарата, скорости газа во входном патрубке и дисперсности пыли.

г) Наиболее распространёнными аппаратами мокрой очистки газов являются *скрубберы Вентури*, которые состоят из орошающей форсунки, трубы Вентури и каплеуловителя. Труба Вентури состоит из сужающегося участка (конфузора), в который подаётся очищаемый газ из расширяющегося участка (диффузора). Орошающая жидкость подаётся при помощи форсунок, распыляющих её на капли, которые движутся со скоростью 30 - 40 м/с. Этот поток капель увлекает очищаемые газы. В трубе Вентури происходит осаждение частиц пыли на каплях жидкости, которое зависит от поверхности капель и относительной скорости частиц жидкости и пыли в диффузорной части. Степень очистки в значительной мере зависит от равномерности распределения капель жидкости по сечению конфузорной части трубы Вентури. В диффузорной части поток тормозится до скорости l5 - 20 м/с и подаётся в каплеуловитель. Каплеуловитель обычно представляет собой прямоточный циклон. Скрубберы Вентури обеспечивают высокую эффективность очистки аэрозолей до 9 %, со средним размером частиц 1 - 2 мкм при начальной концентрации примесей до 100 г/м$^3$.

д) К мокрым пылеуловителям относятся *барботажно-пенные пылеуловители* с провальной и переливной решётками. В таких аппаратах очищаемый газ подаётся под решётку и проходит через слой жидкости, очищаясь от частиц пыли. При малых скоростях очищаемого воздуха или газа, не превышающих 1 м/с, последний пробулькивает через слой орошающей жидкости в виде отдельных пузырьков. Такой режим работы аппарата называется *барботажным.* Дальнейший рост скорости очищаемого газа в корпусе аппарата до 2 - 2,5 м/с приводит к возникновению пенного слоя над слоем жидкости, что повышает эффективность очистки газа за счёт более интенсивного перемешивания газовой и жидкой фаз. Современные барботажно-пенные пылеуловители обеспечивают эффективность очистки газа от мелкодисперсной пыли до величин 0,95 - 0,96.

Основным недостатком таких аппаратов является засорение решёток, что приводит к снижению эффективности очистки газов при их неравномерной подаче под решётку, приводящей к местному сдуву с неё слоя жидкости.

К недостаткам работы всех мокрых пылеуловителей следует отнести: образование большого количества шламосодержащих стоков, для обработки которых необходимо специальное оборудование; наличие в очищенных газах капель жидкости с частицами пыли, забивающих газоходы, дымососы и вентиляторы.

Для отделения очищенного воздуха от капель и брызг жидкости все сепараторы снабжены специальными устройствами. Простейшим способом удаления влаги из очищенного воздуха является расширение его потока, в результате чего происходит снижение скорости газа, и капли под действием силы тяжести отделяются. Широко используются также жалюзийные решётки, состоящие из профилированных пластин, установленных в потоке очищенных газов, соударяясь с которыми, капли теряют энергию и оседают. Такие решётки весьма эффективны, но обладают повышенным гидравлическим сопротивлением и их забивет слипшейся пылью. В качестве каплеуловителей используются также циклоны.

3. **Аппараты фильтрационной очистки** предназначены для тонкой очистки газов за счёт осаждения частиц пыли на поверхности пористых фильтрующих перегородок. Осаждение частиц в порах фильтрующих элементов происходит в результате совокупного действия эффекта касания, а также диффузионного, инерционного и гравитационного процессов. Классификация фильтров основана на типе фильтровальной перегородки, конструкции фильтра и его назначении, тонкости очистки и т. д.

По *типу перегородки фильтры делятся:*

а) с зернистым слоем (неподвижные, свободно насыпанные зернистые материалы, псевдосжиженные слои);

б) с гибкими пористыми перегородками (ткани, войлоки, волокнистые маты, губчатая резина, пенополиуретан и др.);

в) с полужёсткими пористыми перегородками (вязаные и тканные сетки, прессованные спирали и стружка);

г) с жёсткими пористыми перегородками (пористая керамика, пористые металлы и др.).

Выбор фильтрующих материалов определяется требованиями к очистке и условиями их работы: степенью очистки, температурой, влажностью, агрессивностью газов, количеством и размером пыли. Все используемые материалы должны обладать высокой пылеёмкостью (количеством пыли, оседающей на единице поверхности фильтрующего материала), стабильностью свойств в условиях действия температуры и влаги, механической и химической стойкостью, способностью легко освобождаться от уловленной пыли в процессе регенерации, невысокой стоимостью.

Большинство промышленных фильтрующих установок работают в двух режимах — *фильтрации* и *регенерации,* т. е. очистки от уловленной пыли. Регенерация повышает степень использования фильтрационных материалов и удешевляет процесс очистки. Она производится путём встряхивания, периодической продувки или промывки. В результате поры материалов освобождаются от уловленной пыли и материал может использоваться повторно.

В системах промышленной газоочистки широкое распространение нашли:

д) *Рукавные фильтры* непрерывного действия с импульсной продувкой и с цилиндрическими рукавами из шерстяной или синтетической ткани. Скорость прохождения газа через поры тканей, т. е. скорость фильтрации невысока и составляет от 0,02 до 0,2 м/с.

Очистка (регенерация) фильтрационной ткани, из которой изготовлен рукав, производится при помощи периодической импульсной продувки сжатым воздухом каждого рукава по очереди. Такие фильтры могут состоять из одной или нескольких секций, в каждой из которых может быть от 4 - 6 до нескольких сотен рукавов. При очистке больших объёмных расходов газов при небольших скоростях фильтрации поверхность фильтрующих рукавов должна быть достаточно велика, что приводит к большим габаритам таких фильтров.

е) *Аппараты электрофильтрационной* очистки предназначены для очистки больших объёмных расходов газа от пыли и тумана (масляного), в частности дымовых газов содорегенерационных котлоагрегатов. Конструкция таких агрегатов отличается большим разнообразием, но принцип действия одинаков и основан на осаждении частиц пыли в электрическом поле.

Очищаемые газы проходят через систему коронирующих и осадительных электродов. К коронирующим электродам подведён ток высокого (до 60 000 В) напряжения, благодаря коронному разряду

происходит ионизация частиц пыли, которые приобретают электрический заряд. Заряженные частицы двигаются в электрическом поле в сторону осадительных электродов и оседают на них. Осевшая пыль удаляется из электрофильтров встряхиванием электродов в сухих электрофильтрах или промывкой в мокрых. В однозонных электрофильтрах ионизация и осаждение частиц осуществляется в одной зоне. Для тонкой очистки газов наиболее эффективными являются двухзонные электрофильтры, в которых ионизация частиц происходит в специальном ионизаторе. Электрофильтры могут состоять из одной или нескольких секций, в каждой из которых создаётся своё электрическое поле. Аппараты с последовательным расположением таких секций называются *многопольными,* а с параллельным — *многосекционными* или *многокамерными.*

4. Для очистки вентиляционных выбросов от пыли, туманов минеральных масел, пластификаторов и т. п. разработаны электрические туманоуловители типа УУП. Они состоят из корпуса, в котором установлен блок электродов типа ФЭ (двухзонный электрофильтр), который питается от источника напряжением 13 кВ. Подвод питания к электродам осуществляется через высоковольтные электроизоляторы с клеммами. Загрязнённый воздух через входной патрубок, распределительную решётку и сетку поступает к блоку электродов, очищается от примесей и, пройдя каплеуловитель, подаётся на выход. Примеси загрязнений, отделённые от воздуха, собираются в воронках и сливаются через гидрозатворы. Туманоуловители УУП отличаются высокой эффективностью и низким гидравлическим сопротивлением.

Условием эффективной работы электрофильтров является герметичность камер, исключающая подсос воздуха, приводящий к вторичному уносу загрязнений. Достоинство электрофильтров - высокая эффективность очистки при соблюдении оптимальных режимов работы, сравнительно низкие затраты энергии, а недостаток - большая металлоёмкость и крупные габариты.

## *9. Биотехнология защиты атмосферы*

Молекулы, служащие источником дурно пахнущего загрязнения воздуха, образуются в результате множества различных процессов. Эти молекулы часто являются органическими и могут быть подвергнуты микробной деградации. Пороговые концентрации дурного запаха весьма незначительные. Например:
валерианова кислота - 0,6 %; тиофенол - 0,06 %; диамилсульфид - 0,14 %; масляная кислота - 1,0 %; метилмеркантан -11,104 %; скатол - 1,2 %; этилмеркантан - 0,19 %.

Дурно пахнущие запахи могут удаляться биотехнологически в «сухих» или «мокрых» биореакторах.

«Мокрый» реактор или биоскруббер работает как реактор с насадкой с иммобилизированной биомассой и противотоком жидкости.

Дурно пахнущие газы при этом переносятся из газовой фазы в жидкую, как в обычном скруббере, а затем окисляются закрепленной биомассой. Основные преимущества этого процесса:

- большая эффективность поглощения, биоокисление практически до нуля снижает дурно пахнущие загрязнения, резко уменьшается объем поглощающей жидкой фазы;
- параллельно решается проблема удаления сточных вод.

«Сухой» биореактор загружается насадкой из биоактивного сорбирующего материала (компост, торф), через который продуваются загрязненные газы. Сорбированные соединения активно окисляются микробными сообществами, развивающимися на поверхности насадки, одновременно регенерируя ее. По такой биотехнологии, например, производится очистка воздуха в свинарниках. Перспективным направлением биотехнологии очистки газов является создание биологически активных сорбентов и оптимизация микробного сообщества (включая генетические методы), окисляющих широкий спектр субстратов (воздухоочистителей).

## *10. Ситуация в Красноярском крае*
## (Материал для самостоятельного изучения)

В Красноярске - 67 вредных предприятий, имеющих вредный выброс в атмосферу (по данным красноярского краевого комитета государственной статистики). И из более 5000 труб этих предприятий на наши головы вылетает за год 176,7 тысяч тонн загрязняющих веществ, в том числе 43 тысячи тонн твердых, 133,7 тысяч тонн газообразных, причем более 80% без очистки.

В число основных загрязняющих атмосферу г. Красноярска веществ входят полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), фтористые соединения, биологически активные вещества (БАВ), кислоты, фенолы, формальдегид, сероводород, фтор и других, спектр которых изучен еще недостаточно.

По приоритету вклада в загрязнение атмосферы наибольшую опасность представляют следующие предприятия:

1. Алюминиевый завод (фториды, ПАУ, Б(а)П)
2. Завод РТИ (формальдегид, стирол)
3. Цементный завод (пыль)
4. ПО "Химволокно" (сероуглерод, $H_2S$)
5. Завод медпрепаратов (пыль органическая)
6. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 (пыль, сернистые, оксилы азота).

При подфакельных наблюдениях городской СЭС в 1997 г. в радиусах 300 и 500 метров от заводов "Химволокно" и завода цветных металлов в 30% всех отработанных проб концентрация вредных веществ превышала ПДК в том числе:

$H_2S$ до 15,3 раза

сероуглерода от 13 до 31 раза
пыли 5,2-7,6 раза
$NH_3$ до 9,8 раза
Hg до 7,7 раза
оксилов азота до 4,7 раза
HCl до 3 раз

В том же Ленинском районе службой Госкомгидромета отмечено содержание $H_2S$, превышающее ПДК в 27 раз, сероуглерода в 32 раза, пыль до 10 раз.

В Советском районе отмечено самое высокое содержание БаП (47 ПДК). Средний уровень содержания БаП в городе 17 ПДК. В районе Зеленой рощи и подфакельно у КрАЗа концентрации пыли достигают 10 ПДК, фтора до 6 ПДК.

В Свердловском и Кировском районах высокое содержание пыли от предприятий строительной индустрии, БаП от асфальтобетонного завода, органических (БАВ) от завода Медпрепаратов.

В подобной ситуации в декабре 1983 г. – январе 1984 г. концентрация $H_2S$ в Ленинском районе достигла 50-60 ПДК и сохранялась в течение 2-3х недель. В территориальных учреждениях здравоохранения зарегистрировано увеличение обращаемости населения за медицинской помощью на 68% в том числе по поводу заболеваемости бронхолегочной системы в 2,4, раза поражений слизистых глаза в 1,5 раза.

В марте 1988 г. при концентрации $H_2S$ в 32 ПДК, сероуглерода в 8,5 ПДК, дивинила в 1,5 ПДК, окислов азота 4-6 ПДК. Обращаемость за помощью в детскую поликлинику №1 Ленинского райздравотдела по поводу легочной заболеваемости увеличилась с 4,21 на 1000 до 36,64 на 1000 детей, т. е. в 9 раз. Высокий показатель (26,91) сохранился и на следующей недели после окончания НМУ, что говорит об устойчивых следовых реакциях организма детей.

В целом по Красноярскому краю в 1995 г. произошло увеличение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по сравнению с 1994 г. на 91465 тонн, что явилось следствием увеличения выбросов $SO_2$ на АО "Норильский никель". Основная масса выбросов – 90% – приходится на 4 города – Норильск, Красноярск, Ачинск и Канск.

## 10.1 Качество атмосферного воздуха

Комплексные индексы загрязнения атмосферы (КИЗА) в г. Красноярске и Норильске в 1996 г. превысили 14 единиц и составили 26,2 и 19,4 соответственно. При этом в Красноярске зафиксировано 62 случая с концентрациями выше 5 ПДК, в том числе 11 случаев с концентрациями выше 10 ПДК, в г. Норильске зафиксирован 61 случай с концентрациями выше 5 ПДК, в том числе 13 случаев с концентрациями выше 10 ПДК.

По величине загрязнения Красноярск и Норильск стабильно входят в "приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения

воздуха" (45 городов). Среднегодовой уровень загрязнения атмосферы г. Норильска диоксидом серы является наибольшим по России.

Среднегодовые концентрации веществ превышали санитарные нормы ПДК по следующим ингредиентам:

- пыли – в 1,2-2,4 раза (Лесосибирск, Красноярск, Ачинск);
- диоксиду азота – в 1,4 раза (Красноярск);
- диоксиду серы – в 4,3 раза (Норильск);
- формальдегиду – в 1,7-7,3 раза (Назарово, Лесосибирск, Красноярск, Норильск);
- бенз(а)пирену – в 1,1-6,0 раз (Лесосибирск, Канск, Назарова, Ачинск, Минусинск, Красноярск).

Максимальные концентрации ингредиентов в течение года достигали следующих значений (ПДК):

- пыль – 5,4-8,8 (Ачинск, Красноярск);
- диоксид серы – 25,6 (Норильск);
- оксид углерода – 4,6 (Красноярск);
- диоксид азота – 3,0-12,6 (Ачинск, Норильск, Красноярск, Канск);
- оксид азота – 2,0 (Норильск);
- сероводород – 5,6 (Красноярск);
- фенол – 3,8-9,0 (Норильск);
- фтористый водород – 2,25 (Красноярск);
- хлор – 1,7 (Красноярск);
- хлористый водород – 9,1 (Красноярск);
- аммиак – 3,3 (Красноярск);
- формальдегид – 10,3-16,86 (Красноярск, Норильск);
- бенз(а)пирен18,1-26,2 (Минусинск, Красноярск).

За рассматриваемый период в г. Ачинске зарегистрирована максимальная концентрация пыли 5,4 ПДК, количество проб с повышенными концентрациями составило 26,5%, а в среднем – 17,8%.

В г. Красноярске наибольшая из разовых концентраций зафиксирована в Свердловском районе – 8,8 ПДК. Здесь стабильно отмечается самый высокий уровень загрязнения атмосферы диоксидом азота –7,2 ПДК. А в Ленинском районе зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха сероводородом – 0,152 мг/м$^3$ (19 ПДК). Источниками загрязнения являются выбросы АО "Сивинит" и шламовых полей ЦБК.

При подфакельных наблюдениях зарегистрирована наибольшая концентрация сероводорода – 5,6 ПДК. Источник загрязнения АО "Сивинит".

Предприятия стройматериалов и деревообработки – основные источники загрязнения воздуха фенолом в гг. Норильске и Красноярске. В Норильске максимальные разовые концентрации превышали санитарные нормы в 3,1-3,8 раза. В городе отмечен самый высокий уровень загрязнения диоксидом серы по краю – 25,6 ПДК.

Загрязнение территории г. Красноярска фтористым водородом колеблется незначительно (0,52-0,76 ПДК), максимальная концентрация отмечалась в Центральном районе и составила 0,45 мг/м$^3$. На этом же посту зафиксирован наибольший уровень загрязнения хлористым водородом, где средние концентрации составили 0,5 ПДК, а максимальная – 7,65 ПДК. Наибольшая из максимальных концентраций отмечена в Ленинском районе – 9,1 ПДК.

В г. Норильске отмечен наибольший уровень загрязнения воздуха формальдегидом. В течение года зафиксировано 4 случая превышения 10 ПДК, максимальная составила 16,9 ПДК.

В г. Красноярске загрязнение формальдегидом остается высоким, среднегодовая концентрация составила 1,9 ПДК, а максимальная – выше 10 ПДК.

Максимальные разовые концентрации бенз(а)пирена отмечены в г. Красноярске и г. Минусинске, где они превышали 10 ПДК.

По выбросам от автотранспорта первое место принадлежит г. Красноярску (45,7 тыс. т), далее идут гг. Норильск (20,0), Канск (9,4), Минусинск (7,2), Зеленогорск (6,7). В остальных городах выбросы от автотранспорта не превышали 5 тыс. тонн, а в гг. Игарке и Сосновоборске (10%) составили менее 1 тыс. тонн.

По интенсивности воздействия на одного жителя токсических примесей, выбрасываемых предприятиями в атмосферный воздух городов, лидером является г. Норильск, где на одного жителя ”падает” 8,490 тонн. Далее следуют гг. Назарово (0,890), Ачинск и Зеленогорск (по 0,644), Шарыпово (0,572), Игарка (0,271), Красноярск (0,250), Лесосибирск (0,228). В среднем на одного городского жителя края приходится почти 1,5 тонны загрязняющих веществ. Конечно этот показатель условен и характеризует только количественное воздействие промышленных выбросов.

## 10.2 Заболеваемость злокачественными недугами в России, Красноярском крае и Красноярске (на 100000 человек)

Общая заболеваемость злокачественными недугами в Красноярске была ниже краевой и союзной. С 1982 г., она превышает краевую и союзную, темпы роста ускоряются значительно. Общая заболеваемость злокачественными недугами в Красноярске за период 1975 - 1986 гг. возросла на 60%. Она составила в 1975 г. 158,0, а в 1986 г. – 250,6 человек на 100000 населения. Также отмечается рост смертности от злокачественных новообразований с 100,9 человек до 137,9 человек на 100000 населения.

Отчетливую тенденцию к росту имеет рак легких (от 24,7 в 1975 г., до 38,6 в 1986 г. человек на 100000 населения).

Рекомендации к освоению материала

1. Составить список основных проявлений значений атмосферы.
2. Выписать основные характеристики антропогенных загрязнений.
3. Составит таблицу

| Основные загрязнения атмосферы | Источники | Воздействие на организм |
|---|---|---|
| | | |

4. Составить таблицу

| Вид производства | Характеристики загрязнения |
|---|---|
| | |

5. Найти основные отличия ПДК от ПДВ

# III Водные ресурсы, гидросфера

***Гидросфера** – водная оболочка земли, объединяющая все свободные воды которые могут передвигаться под влиянием солнечной энергии и сил гравитации и переходить из одного агрегатного состояния в другое. Это совокупность океанов, морей, континентальных вод, включая подземные воды и ледяной покров*. Главное свойство воды, как компонента эколого-географической среды - ее незаменимость. Благодаря своей теплоемкости и подвижности вода является одним из важнейших климатических факторов, изменяющих лик земной поверхности. Важнейшее свойство гидросферы - единство всех природных вод. Наиболее мобильный слой гидросферы - речные воды. Их период возобновления- 14 суток.

Виды загрязнения питьевой воды:

неорганические соединения;

органические соединения;

микробиологические загрязнения;

Cd, Ni, $NO_2^-$, $NO_3$, Hg;

Синтетические моющие средства (поверхностно активные вещества ПАВ), пестициды, удобрения, фосфаты.

***Источники загрязнения гидросферы** – источник, вносящий в поверхностные или подземные воды загрязняющее вещество, тело, микроорганизмы.*

***Загрязняющее вещество** – вещество, нарушающее нормальное качество воды.*

***Микробное (биологическое) загрязнение** – поступление в воду патогенных организмов.*

***Тепловое загрязнение** – антропогенное повышение температуры воды естественного водоема.*

Основная причина загрязнения водного бассейна – сброс в водоемы неочищенных, или недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями, коммуникациями, сельским хозяйством.

***Сточные воды** – воды, отводимые после использования в хозяйственной или бытовой деятельности человека.*

Классификация загрязнений воды:

по физическому состоянию – коллоидные вещества, нерастворимые и растворимые примеси;

по химическому составу:

а) Минеральные вещества (глина, песок, частицы руды, шлакоминеральных солей, растворы кислот и щелочей)

б) Органические соединения растительные загрязнения (остатки плодов, овощей, злаков, растительного масла), животные загрязнения (физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных) и бактериологические (повышенное содержание в воде некоторых микроорганизмов). Источники микроорганизмов - кожевенные

заводы, бойни, фабрики по первичной переработке шерсти, меховые производства, биофабрики и микробиологическая промышленность.

Классификация загрязнений по источнику загрязнения:

а) производственные стоки (воды, использованные в технологических процессах);

б) поверхностные (ливневые) стоки образуются в результате смывания дождевой талой и поливочной водой примесей скапливающихся на территории, крышах и стенах производственных зданий;

в) бытовые стоки – образуются после использования в бытовых помещениях (санузлы, производственные прачечные);

г) сельскохозяйственные стоки растениеводства и животноводства.

## *1. Проблема загрязнения Мирового океана (на примере ряда органических соединений)*

**(Материал для самостоятельного изучения)**

### *1.1 Химическое загрязнение природных вод*

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока, разнообразные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием этих влияний является внесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ – загрязнителей, ухудшающих качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по-разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют химическое, физическое и биологические загрязнения. Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических свойств вода за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, поверхностно-активные вещества, пестициды).

#### 1.1.1 Неорганическое загрязнение

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам. Токсический эффект некоторых наиболее распространенных загрязнителей гидросферы представлен в таблице 19.

Таблица 19

| Вещество | Планктон | Ракообразные | Моллюски | Рыбы |
|---|---|---|---|---|
| Медь | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Цинк | + | ++ | ++ | ++ |
| Свинец | - | + | + | +++ |
| Ртуть | ++++ | +++ | +++ | +++ |
| Кадмий | - | ++ | ++ | ++++ |
| Хлор | - | +++ | ++ | +++ |
| Роданид | - | ++ | + | ++++ |
| Цианид | - | +++ | ++ | ++++ |
| Фтор | - | - | + | ++ |
| Сульфид | - | ++ | + | +++ |

Степень токсичности (примечание):

| | |
|---|---|
| - | – отсутствует |
| + | – очень слабая |
| ++ | – слабая |
| +++ | – сильная |
| ++++ | – очень сильная |

Кроме перечисленных в таблице веществ, к опасным загрязнителям водной среды можно отнести неорганические кислоты и основания, обуславливающие широкий диапазон pH промышленных стоков (1,0-11,0) и способных изменять pH водной среды до значений 5,0 или выше 8,0, тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только в интервале pH 5,0-8,5. Среди основных источников загрязнения гидросферы минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель ежегодно вымывается около 6 млн. т солей. К 2000 году возможно увеличение их массы до 12 млн. т/год. Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь локализованы в отдельных районах у берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Загрязнение ртутью значительно снижает первичную продукцию морских экосистем, подавляя развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая ее миграция сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов. Так, печальную известность приобрела болезнь Минамата, впервые обнаруженная японскими учеными у людей, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в заливе Минамата, в который бесконтрольно сбрасывали промышленные стоки с техногенной ртутью.

Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк) относятся к числу распространенных и весьма токсичных загрязняющих веществ. Они широко применяются в различных промышленных производствах, поэтому, несмотря на очистные мероприятия, содержание соединения тяжелых металлов в промышленных сточных водах довольно

высокое. Большие массы этих соединений поступают в океан через атмосферу. Для морских биоценозов наиболее опасны ртуть, свинец и кадмий. Ртуть переносится в океан с материковым стоком и через атмосферу. При выветривании осадочных и изверженных пород ежегодно выделяется 3,5 тыс. т ртути. В составе атмосферной пыли содержится около 12 тыс. т ртути, причем значительная часть – антропогенного происхождения. Около половины годового промышленного производства этого металла (910 тыс. т/год) различными путями попадает в океан. В районах, загрязняемых промышленными водами, концентрация ртути в растворе и взвесях сильно повышается. При этом некоторые бактерии переводят хлориды в высокотоксичную метилртуть. Заражение морепродуктов неоднократно приводило к ртутному отравлению прибрежного населения. К 1977 году насчитывалось 2800 жертв болезни Минамата, причиной которой послужили отходы предприятий по производству хлорвинила и ацетальдегида, на которых в качестве катализатора использовалась хлористая ртуть. Недостаточно очищенные сточные воды предприятий поступали в залив Минамата. Свинец – типичный рассеянный элемент, содержащийся во всех компонентах окружающей среды: в горных породах, почвах, природных водах, атмосфере, живых организмах. Наконец, свинец активно рассеивается в окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности человека. Это выбросы с промышленными и бытовыми стоками, с дымом и пылью промышленных предприятий, с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания. Миграционный поток свинца с континента в океан идет не только с речными стоками, но и через атмосферу. С континентальной пылью океан получает (20-30)*$10^3$ т свинца в год.

### 1.1.2 Органическое загрязнение

Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ, большое значение для обитателей водной среды имеют не только минеральные, биогенные элементы, но и органические остатки. Вынос в океан органического вещества оценивается в 300-380 млн. т/год. Сточные воды, содержащие суспензии органического происхождения или растворенное органическое вещество, пагубно влияют на состояние водоемов. Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие или полностью прекращают жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в процессе самоочищения вод. При гниении данных осадков могут образовываться вредные соединения и отравляющие вещества, такие как сероводород, которые приводят к загрязнению всей воды в реке. Наличие суспензий затрудняет также проникновение света в глубь воды и замедляет процессы фотосинтеза. Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качеству воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. Вредное действие оказывают все загрязнения, которые так или иначе содействуют снижению содержания

кислорода в воде. Поверхностно активные вещества – жиры, масла, смазочные материалы – образуют на поверхности воды пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности воды кислородом. Значительный объем органических веществ, большинство из которых не свойственно природным водам, сбрасывается в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками. Нарастающее загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных странах. Информация о содержании некоторых органических веществ в промышленных сточных водах предоставлена ниже:

| Загрязняющие вещества | Количество в мировом стоке, млн. т/год |
|---|---|
| Нефтепродукты | 26, 563 |
| Фенолы | 0,460 |
| Отходы производств синтетических волокон | 5,500 |
| Растительные органические остатки | 0,170 |
| **Всего** | 33,273 |

В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным строительством очистных сооружений или их неудовлетворительной эксплуатацией водные бассейны и почва загрязняются бытовыми отходами. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замедленным течением или непроточных (водохранилища, озера). Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, становится практически непригодной для питья и других надобностей. Бытовые отходы опасны не только тем, что являются источником некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют для своего разложения много кислорода. Если бытовые сточные воды поступают в водоем в очень больших количествах, то содержание растворимого кислорода может понизится ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организмов.

Рассмотрим основные группы органических загрязнений мирового океана.

1**. Нефть и нефтепродукты**

Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой флуоресценцией. Нефть состоит преимущественно из насыщенных углеводородов. Основные компоненты нефти – углеводороды (до 98%) – подразделяются на 4 класса:

*1)* ***Парафины (алкены)*** *– (до 90% от общего состава) – устойчивые вещества, молекулы которых выражены прямой и разветвленной цепью атомов углерода.* Легкие парафины обладают максимальной летучестью и растворимостью в воде.

*2)* ***Циклопарафины*** *– (30-60% от общего состава) – насыщенные циклические соединения с 5-6 атомами углерода в кольце.* Кроме циклопентана и циклогексана в нефти встречаются бициклические и полициклические соединения этой группы. Эти соединения очень устойчивы и плохо поддаются биоразложению.

*3)* ***Ароматические углеводороды*** *- (20-40% от общего состава) – ненасыщенные циклические соединения ряда бензола, содержащие в кольце на 6 атомов углерода меньше, чем циклопарафины*. В нефти присутствуют летучие соединения с молекулой в виде одинарного кольца (бензол, толуол, ксилол), затем бициклические (нафталин), полуциклические (пирен).

*4)* ***Олефины (алкены)*** *- (до 10% от общего состава) – ненасыщенные нециклические соединения с одним или двумя атомами водорода у каждого атома углерода в молекуле, имеющей прямую или разветвленную цепь.* Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами в Мировом океане. К началу 80-х годов в океан ежегодно поступало около 6 млн. т нефти, что составляло 0,23% мировой добычи. Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод, – все это обуславливает присутствие постоянных полей загрязнения на трассах морских путей. В период за 1962 -79 годы в результате аварий в морскую среду поступило около 2 млн. т нефти. За последние 30 лет, начиная с 1964 года, пробурено около 2000 скважин в Мировом океане, из них только в Северном море 1000 и 350 промышленных скважин оборудовано. Из-за незначительных утечек ежегодно теряется 0,1 млн. т нефти.

Большие массы нефти поступают в моря по рекам, с бытовыми и ливневыми стоками. Объем загрязнений из этого источника составляет 2,0 млн. т/год. Со стоками промышленности ежегодно попадает 0,5 млн. т нефти. Попадая в морскую среду, нефть сначала растекается в виде пленки, образуя слои. По цвету пленки можно определить ее толщину (табл 20).

Таблица 20

| Внешний вид | Толщина, мкм | Количество нефти, л/кв. км |
|---|---|---|
| Едва заметна | 0,038 | 44 |
| Серебристый отблеск | 0,076 | 88 |
| Следы окраски | 0,152 | 176 |
| Ярко окрашенные разводы | 0,306 | 352 |
| Тускло окрашенные | 1,016 | 1170 |
| Темно окрашенные | 2,032 | 2310 |

Нефтяная пленка изменяет состав спектра и интенсивность проникновения в воду света. Пропускание света тонкими пленками сырой нефти составляет 1-10% (280нм), 60-70% (400 нм). Пленка толщиной 30-40 мкм полностью поглощает инфракрасное излучение. Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую – "нефть в воде" и обратную – "вода в нефти". Прямые эмульсии, составленные капельками нефти диаметром до 0,5 мкм, менее устойчивы и характерны для нефти, содержащей поверхностно-активные вещества. При удалении летучих фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут

сохраняться на поверхности, переноситься течением, выбрасываться на берег и оседать на дно.

2**. Пестициды**

Пестициды составляют группу искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений. Пестициды делятся на следующие группы: инсектициды – для борьбы с вредными насекомыми, фунгициды и бактерициды – для борьбы с бактериальными болезнями растений, гербициды – против сорных растений. Установлено, что пестициды уничтожая вредителей, наносят вред многим полезным организмам и подрывают здоровье биоценозов. В сельском хозяйстве давно уже стоит проблема перехода от химических (загрязняющих среду) к биологическим (экологически чистым) методам борьбы с вредителями. В настоящее время более 5 млн. т пестицидов поступает на мировой рынок. Около 1,5 млн. т этих веществ уже вошло в состав наземных и морских экосистем золовым и водным путем. Промышленное производство пестицидов сопровождается появлением большого количества побочных продуктов, загрязняющих сточные воды. В водной среде чаще других встречаются представители инсектицидов, фунгицидов и гербицидов. Синтезированные инсектициды делятся на три основных группы: хлорорганические, фосфорорганические и карбонаты. Хлорорганические инсектициды получаются путем хлорирования ароматических и гетероциклических жидких углеводородов. К ним относятся ДДТ и его производные, в молекулах которых устойчивость алифатических и ароматических групп в совместном присутствии возрастает, всевозможные хлорированные производные хлородиена (элдрин). Эти вещества имеют период полураспада до нескольких десятков лет и очень устойчивы к биодеградации. В водной среде часто встречаются полихлорбифенилы – производные ДДТ без алифатической части, насчитывающие 210 гомологов и изомеров. За последние 40 лет использовано более 1,2 млн. т полихлорбифенилов в производстве пластмасс, красителей, трансформаторов, конденсаторов. Полихлорбифенилы (ПХБ) попадают в окружающую среду в результате сбросов промышленных сточных вод и сжигания твердых отходов на свалках. Последний источник поставляет ПБХ в атмосферу, откуда они с атмосферными осадками выпадают во всех районах Земного шара.

Так в пробах снега, взятых в Антарктиде, содержание ПБХ составило 0,03-1,2 кг/л.

3**. Синтетические поверхностно-активные вещества**

Детергенты (СПАВ) относятся к обширной группе веществ, понижающих поверхностное натяжение воды. Они входят в состав синтетических моющих средств (СМС), широко применяемых в быту и промышленности. Вместе со сточными водами СПАВ попадают в материковые воды и морскую среду. СМС содержат полифосфаты натрия, в которых растворены детергенты, а также ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных организмов: ароматизирующие вещества,

отбеливающие реагенты (персульфаты, пербораты), кальцинированная сода, карбоксиметилцеллюлоза, силикаты натрия. В зависимости от природы и структуры гидрофильной части молекулы СПАВ делятся на анионоактивные, катионоактивные, амфотерные и неионогенные. Последние не образуют ионов в воде. Наиболее распространенными среди СПАВ являются анионоактивные вещества. На их долю приходится более 50% всех производимых в мире СПАВ. Присутствие СПАВ в сточных водах промышленности связано с использованием их в таких процессах, как флотационное обогащение руд, разделение продуктов химических технологий, получение полимеров, улучшение условий бурения нефтяных и газовых скважин, борьба с коррозией оборудования. В сельском хозяйстве СПАВ применяется в составе пестицидов.

4**. Соединения с канцерогенными свойствами**

***Канцерогенные вещества*** *– это химически однородные соединения, проявляющие трансформирующую активность и способность вызывать канцерогенные, тератогенные (нарушение процессов эмбрионального развития) или мутагенные изменения в организмах*. В зависимости от условий воздействия они могут приводить к ингибированию роста, ускорению старения, нарушению индивидуального развития и изменению генофонда организмов. К веществам, обладающим канцерогенными свойствами, относятся хлорированные алифатические углеводороды, винилхлорид, и особенно, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Максимальное количество ПАУ в современных данных осадках Мирового океана (более 100 мкг/км массы сухого вещества) обнаружено в тектонически-активных зонах, подверженным глубинному термическому воздействию. Основные антропогенные источники ПАУ в окружающей среде – это пиролиз органических веществ при сжигании различных материалов, древесины и топлива.

## *2. Источники загрязнения гидросферы.*
## *2.1. Сброс отходов в море с целью захоронения (дампинг)*

Многие страны, имеющие выход к морю, производят морское захоронение различных материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных работах, бурового шлака, отходов промышленности, строительного мусора, твердых отходов, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов. Объем захоронений составил около 10% от всей массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой океан. Основанием для дампинга в море служит возможность морской среды к переработке большого количества органических и неорганических веществ без особого ущерба для воды. Однако эта способность не беспредельна. Поэтому дампинг рассматривается как вынужденная мера, временная дань общества несовершенству технологии. В шлаках промышленных производств присутствуют разнообразные

органические вещества и соединения тяжелых металлов. Бытовой мусор в среднем содержит (на массу сухого вещества):

32-40% органических веществ;
0,56% азота;
0,44% фосфора;
0,155% цинка;
0,085% свинца;
0,001% ртути;
0,001% кадмия.

Во время сброса, при прохождении материала сквозь столб воды, часть загрязняющих веществ переходит в раствор, изменяя качество воды, другая сорбируется частицами взвеси и переходит в донные отложения. Одновременно повышается мутность воды. Наличие органических веществ часто приводит к быстрому расходованию кислорода в воде и нередко к его полному исчезновению, растворению взвесей, накоплению металлов в растворенной форме, появлению сероводорода. Присутствие большого количества органических веществ создает в грунтах устойчивую восстановительную среду, в которой возникает особый тип иловых вод, содержащих сероводород, аммиак, ионы металлов. Воздействию сбрасываемых материалов в разной степени подвергаются организмы бентоса и др. В случае образования поверхностных пленок, содержащих нефтяные углеводороды и СПАВ, нарушается газообмен на границе воздух - вода. Загрязняющие вещества, поступающие в раствор, могут аккумулироваться в тканях и органах гидробиантов и оказывать токсическое воздействие на них. Сброс материалов дампинга на дно и длительная повышенная мутность приданной воды приводит к гибели от удушья малоподвижные формы бентоса. У выживших рыб, моллюсков и ракообразных сокращается скорость роста за счет ухудшения условий питания и дыхания. Нередко изменяется видовой состав данного сообщества. При организации системы контроля за сбросами отходов в море решающее значение имеет определение районов дампинга, определение динамики загрязнения морской воды и донных отложений. Для выявления возможных объемов сброса в море необходимо проводить расчеты всех загрязняющих веществ в составе материального сброса.

## 2.2. Тепловое загрязнение

Тепловое загрязнение поверхности водоемов и прибрежных морских акваторий возникает в результате сброса нагретых сточных вод электростанциями и некоторыми промышленными производствами. Сброс нагретых вод во многих случаях обуславливает повышение температуры воды в водоемах на 6-8 градусов (по Цельсию). Площадь пятен нагретых вод в прибрежных районах может достигать 30 кв. км. Более устойчивая температурная стратификация препятствует водообмену поверхностным и донным слоям. Растворимость кислорода уменьшается, а потребление его

возрастает, поскольку с ростом температуры усиливается активность аэробных бактерий, разлагающих органическое вещество. Усиливается видовое разнообразие фитопланктона и всей флоры водорослей.

Таким образом, эффекты антропогенного воздействия на водную среду проявляются на индивидуальном и популяционно-биоценотическом уровнях, и длительное действие загрязняющих веществ приводит к упрощению экосистемы.

## *3. Загрязнение вод машиностроительными предприятиями*

### 3.1. Источники загрязнений и состав примесей сточных вод машиностроительных предприятий

На территории промышленных предприятий образуются сточные воды трех видов: бытовые, поверхностные и производственные.

Бытовые сточные воды предприятий образуются при эксплуатации на его территории душевых, туалетов, прачечных и столовых. Предприятие не отвечает за качество данных сточных вод и направляет их на городские (районные) станции очистки.

Поверхностные сточные воды образуются в результате смывания дождевой, талой и поливочной водой примесей, скапливающихся на территории, крышах и стенах производственных зданий. Основными примесями этих вод являются твердые частицы (песок, камень, стружки и опилки, пыль, сажа, остатки растений, деревьев и т. п.); нефтепродукты (масла, бензин и керосин), используемые в двигателях транспортных средств, а также органические и минеральные удобрения, используемые в заводских скверах и цветниках. Каждое предприятие отвечает за загрязнение водоемов, поэтому необходимо знать объем сточных вод данного типа.

Расход поверхностных сточных вод рассчитывают в соответствии со СНиП П2.04.0385 «Нормы проектирования. Канализация. Наружные сети и сооружения» по методу предельной интенсивности. Для каждого сечения водостока расчетный расход определяют по формуле Qs=Afpb, где А – параметр, характеризующий интенсивность осадков в зависимости от климатических особенностей местности, в которой расположено предприятие; Fp=Fna – расчетная площадь стока, F – площадь территории предприятия; т – коэффициент, зависящий от площади; а – коэффициент стока, определяемый в зависимости от проницаемости поверхности; р – коэффициент замедления стока, учитывающий особенности процессов сбора поверхностных сточных вод и движения их в лотках и коллекторах.

Производственные сточные воды образуются в результате использования воды в технологических процессах. Их количество, состав и концентрацию примесей определяют типом предприятия, его мощностью, видами используемых технологических процессов. Для обеспечения промышленных предприятий в РФ ежегодно забирается из естественных

источников водоснабжения 100 млрд. $м^3$ воды, при этом 90% этого количества возвращается обратно в водоемы с различной степенью загрязнения. Около 10% общего водопотребления промышленности приходится на машиностроительные предприятия, где воду используют на: охлаждение (подогрев) исходных материалов и продукции, деталей и узлов технологического оборудования; приготовление различных технологических растворов; промывку, обогащение и очистку исходных материалов или продукции; хозяйственно-бытовое обслуживание.

Таблица 21

| Вид машиностроительного предприятия | Вид продукции, т | Система водоснабжения | Среднегодовой расход воды на единицу продукции, м' | | | Среднегодовой объем сточных вод на единицу продукции, м3 | | | Безвозвратные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оборотная, последовательно используемая | свежая из источника | | очищенные | не требующие очистки | фильтрационные из шламонакопителей | потери воды на единицу продукции, |
| | | | | техническая | питьевая | | | | |
| Литейные заводы | Обработанное литье | Оборотная | 110 | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| Заводы тяжелого станкостроения | Масса станков | » | 200 | 21 | 00 00 | 41 | 4 | 0 | 14 |
| Заводы прецизионного станкостроения | То же | » | 700 | 50 | 40 | 41 | 14 | 0 | 53 |
| Заводы по производству режущих инструментов | Инструмент | » | 150 | 30 | 15 | 10 | 16 | 0 | 19 |
| Заводы по выпуску насосов | Изделия | Прямая и оборотная | 0,02 | 0 | 23,2 | 6 | 16,9 | 0 | 0.3 |

На основе анализа систем водоснабжения определяют объем воды, потребляемой и сбрасываемой машиностроительными предприятиями. Эти нормы (табл. 21) используют при проектировании и реконструкции предприятий.

Металлургические цехи. Воду используют в основном для охлаждения печей. Основным видом примесей образующихся сточных вод являются взвешенные вещества и масла.

Литейные цехи. Вода используется на операциях гидравлической выбивки стержней, транспортировки и промывки формовочной земли в отделениях регенерации, а также на гидротранспорт отходов горелой земли и систему обеспечивающей вентиляции. Образующиеся при выполнении этих операций сточные воды загрязняются глиной, песком, зольными остатками от выгоревшей части стержневой смеси и связующими добавками формовочной смеси. Концентрация этих веществ зависит от применяемого оборудования, исходных формовочных материалов и может достигать значений 5 кг/$м^3$.

В качестве примера приводим массовый и фракционный составы загрязнений сточных вод литейного цеха Новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» (плотность взвеси в указанной сточной воде 2400 кг/м$^3$):

| | $SlO_2$ | $Fe_2O_3$ | $A1_2O_3$ | CaO | MgO |
|---|---|---|---|---|---|
| Летучие вещества | | | | | |
| Массовая доля, % | 80,6 | 1,99 | 2,44 | 6,9 | 0,8 7,27 |
| Диаметр частиц, мкм | 250 | 10240 | 40-25 | 104 | 2,51,6 1,6-1 |
| Фракционный состав, % | 112,8 | 20,6 | 20 30,1 | 5,1 5,5 | 1,9 1,7 1,3 |

Кузнечно-прессовые и прокатные цехи. Основными примесями сточных вод, используемых для охлаждения технологического оборудования, поковок, гидросбива металлической окалины и обработки помещения, являются частицы пыли, окалины и масла. Например, при прокатке металлов на крупносортных, средне- и мелкосортных прокатных станах образуется соответственно до 2, 3 и 4% окалины от массы прокатываемого металла; при этом масса частиц размером более 1 мм составляет ~90% всей массы окалины.

Механические цехи. Вода используется для приготовления смазочноохлаждающих жидкостей, промывки окрашиваемых изделий, для гидравлических испытаний и обработки помещения, Основными примесями сточных вод являются пыль, металлические и абразивные частицы, сода, масла, растворители, мыла, краски. В таблице 22 представлены характеристики шлама, выделенного из отстойника сточных вод шлифовального участка.

Таблица 22

| Характеристика шлама | Вид шлифования | | |
|---|---|---|---|
| | черновое | получерновое | чистовое |
| Плотность, кг/м$^3$ | 4075 | 3700 | 3150 |
| Средний диаметр частиц, мм: | | | |
| металлических | 0,8 | 0,65 | 0,5 |
| абразивных | 0,5 | 0,4 | 0,32 |
| Содержание частиц в шламе, %: | | | |
| металлических | 95,5 | 92,5 | 90,5 |
| абразивных | 4,5 | 7,5 | 9,5 |
| Количество шлама от одного станка, кг/ч | 1,4 | 1 | 0,6 |

Термические участки. Для приготовления технологических растворов, используемых при закалке, отпуске и отжиге деталей; а также для промывки деталей и ванн после сброса отработанных растворов и для обработки помещения используют воду. Основные примеси сточных вод – пыль минерального происхождения, металлическая окалина, тяжелые металлы, цианиды, масла и щелочи.

Травильные и гальванические участки. Вода используется для приготовления технологических растворов, применяемых при давлении материалов и деталей и нанесения на них покрытий; а также для промывки деталей и ванн после сброса отработанных растворов и обработки помещения. Основные примеси сточных вод – пыль, металлическая

окалина, эмульсии, щелочи и кислоты, тяжелые металлы и циан.

Таблица 23

| Тип цехов и участков | Виды сточных вод | Основные примеси | Концентрация примесей, кг/м' | Температура, С |
|---|---|---|---|---|
| Металлургические | От охлаждения печей | Взвешенные вещества Масла | 0,01...0,05<br>0,01 | 40...45 |
| Литейные | От влажной газоочистки | Мелкодисперсная минеральная пыль | 2...4 | 65 |
| | От грануляторов стержневых смесей | Песок, частицы шлака | 20...40 | 50 |
| | От гидровыбивки литья и регенерации земель | Песок, окалина, глина, органические вещества | 0.5...15 0,05 | 15...30 |
| Кузнечно-прессовые Механические | От охлаждения поковок и оборудования Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости | Взвешенные вещества минерального происхождения Окалина Масла Взвешенные вещества Сода Масла | 0,1...0,2<br>5...8 10...15 0.2...1<br>5...10 0.5...2 | 30...40<br>15...20 |
| | Из гидрокамер окрасочных отделений | Органические растворители Масла, краска | 0,1...0,2 0,1...0,3 | 15...25' |
| | Из отделений гидравлических испытаний | Взвешенные вещества Масла | 0,1...0,2 0,03...0,05 | 15...20 |
| Термические | Промывные растворы | Окалина Щелочи Масла | 0,02...0,03<br>0,02...0,03<br>0,01...0,02 | 50...60 |
| | Из закалочных ванн | Взвешенные вещества минерального происхождения Тяжелые металлы Масла Цианиды | 0,05...0,25<br>0,03...0,15<br>0,001...0,01<br>0,002...0,05 | 30...40 |
| Травильные | Промывные воды | Механические Маслоэмульсии Щелочи Кислоты | 0,4 0,05...0,1<br>0,02...0,2<br>0,02...0,25 | 15...25 |
| Гальванические | Отработанные растворы | Механические | 10...20 | |
| | | Маслоэмульсии | 10 | 15...25 |
| | | Щелочи | 20...30 | |
| | | Кислоты | 30...50 | |
| | Промывные воды | Хром | 0,005...0,2 | 20...30 |
| | | Циан | 0,005...0,15 | |
| | Отработанные электролиты | Тяжелые металлы | О...10 | |
| | | Кислоты | 0,04...20 | |
| | | Щелочи | 0.02...30 | |
| | | Масла | 0,02...0,05 | 20...25 |
| | | Хром | 5...200 | |
| | | Циан | 10...100 | |

Гипсовой состав примесей сточных вод для указанных цехов и участков представлен в таблице 23. Следует отметить, что в сварочных,

монтажных, сборочных, испытательных цехах машиностроительных предприятий сточные воды содержат механические примеси, маслопродукты, кислоты и т. п. в значительно меньших концентрациях, чем в рассмотренных видах цехов и участков.

## *4. Методы очистки вод*

Поход к подбору методов очистки вод зависит от целей очистки и характера загрязнений.

***Очистка сточных вод*** *– это разрушение или удаление из них определенных веществ, включает в себя обеззараживание и обезвреживание.*

***Обеззараживание*** *– это удаление из сточных вод патогенных организмов.*

***Обезвреживани****е – разрушение вредных веществ или превращение их, в ходе химических реакций, в менее вредные или в более легко выделяемое состояние.*

### 4.1. Очистка бытовых стоков

Очистка бытовых стоков производится в несколько этапов:

механическая очистка;

биологическая очистка.

При механической очистке стоки разделяют на жидкую и твердую фазы. Жидкая часть подвергается биологической очистке. Для механической очистки применяются решетки, песколовки, отстойники, которые бывают первичные и вторичные. Решетки служат для выделения крупных загрязнений, песколовки – для выделения минеральных примесей. Первичные отстойники устанавливаются до биологической очистки и служат для осаждения взвешенных веществ, делятся на горизонтальные, вертикальные и радиальные. Они обеспечивают осветление жидкостей более чем на 60%. В системе очистки обязательно присутствуют все три ступени механической очистки поэтапно. Биологическая очистка может быть представлена любым из сооружений в любых сочетаниях.

Отстойники относят к механическому методу очистки, но по принципу их работы они имеют элементы биологической очистки. Осадок, выпавший в иловую камеру, обезвреживают влиянием анаэробных бактерий, которые расщепляют сложные органические вещества до более простых продуктов. Сероводород при щелочном брожении связывается в растворе с железом и образует сернистое железо, которое выпадает в осадок черного цвета.

Биологическая очистка сточных вод может быть естественной или искусственной.

Сооружения искусственной биологической очистки:

***Метантенк*** – это цилиндр или прямоугольный резервуар с коническим днищем, где сбраживается осадок, выделяющийся газ собирается в газовом колпаке и отводится для дальнейшего использования. Для ускорения брожения применяют подогрев или перемешивание. Получаемый осадок подсушивают на иловых площадках.

***Аэрофильтр*** – биологические фильтры, обычно продуваются снизу вверх. Поэтому окисление идет интенсивнее и количество очищаемой сточной воды выше.

***Аэротенк*** – резервуар, где медленно движется смесь активного ила и очищаемой сточной жидкости при постоянной подаче свежего воздуха. *Активный ил – биоценоз микроорганизмов минерализаторов, способных сортировать на своей поверхности органические вещества и в присутствии кислорода окислять их.* Аэрация происходит на всем протяжении аэротанка для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов и для поддержания ила во взвешенном состоянии. Эта смесь поступает во вторичные отстойники, где отделяется активный ил от очищаемой сточной воды.

***Биологические фильтры*** – это сооружение биологической очистки сточных вод в искусственных условиях. Могут иметь форму круга, прямоугольника, квадрата и восьмиугольника. Состоят из:

1) корпус из кирпича или железобетона;

2) фильтрующая загрузка;

3) распределительное устройство, обеспечивающее равномерное орошение поверхности фильтрующей загрузки;

4) днище с дренажом, через которое отводится очищенная вода и поступает воздух, необходимый для окислительных процессов. Материалом для фильтрующей загрузки могут быть шлаки некоторых сортов угля, кокс, щебень, хорошо обожженный керамзит, гравий.

Осветленная в первичных отстойниках сточная вода поступает в распределительное устройство, затем на поверхность биофильтра. В биофильтре на фильтрующей загрузке в результате адсорбции остаются взвешенные и коллоидные органические вещества, не осевшие в первичных отстойниках. Они образуют биопленку, где микроорганизмы расщепляют органику. Таким образом из сточных вод удаляются органические вещества, а в теле биофильтра увеличивается масса активной биопленки. Отработавшие микроорганизмы вместе с водой выносятся из тела биофильтра через дренаж и поступают во вторичные отстойники, где отделяются от очищенной сточной воды. Эффект очистки может достигать 90%.

***Поля орошения*** используются для круглогодичного и круглосуточного обезвреживания сточных вод, они применимы для удобрения и орошения сельскохозяйственных культур. Разрешается выращивание технических, кормовых, зерновых, и силосных культур, однолетних и многолетних трав и овощей употребляемых в пищу после

термообработки (свекла, тыква, картофель, кабачки, морковь и т.д.) и для декоративных насаждений. Запрещается выращивание культур для употребления в пищу без термообработки. При сборе урожая с орошаемых участков нельзя складывать овощи на землю, только на подстилку или в тару. При выборе территории под поля орошения необходимо учитывать санитарную зону охраны источников центрального водоснабжения, выклинивание водоносных горизонтов и глубину залегания грунтовых вод.

***Поля фильтрации*** – при выборе территории учитываются те же факторы, что и при полях орошения. На полях фильтрации ничего не выращивают. Наиболее подходящие грунты- пески и супеси. На полях фильтрации нагружение больше, поэтому подводят дренаж. Для непрерывности очистки органических веществ в почве и при снижении фильтрационной способности применяют перепахивание и боронирование участков.

***Биологические (очистные) пруды*** – могут использоваться как самостоятельные биологические очистные устройства или в качестве конечного пункта очистки сточных вод после биофильтров и аэротенков. Отстаивание и разбавление доводится до пятикратного, после чего вода используется для хозяйственно- бытовых нужд. Глубина прудов от 0,5 до1 м. Воду из очистных прудов для обеззараживания обрабатывают хлорированием.

## 4.2. Очистка промышленных сточных вод

Для промышленных сточных вод характерно наличие веществ, требующих специальных методов очистки. Выбор метода зависит от состояния вещества.

Для веществ, находящихся в воде в молекулярном состоянии используется осаждение с помощью сорбентов или окислителей.

Для веществ, диссоциированных на ионы; - используется перевод растворимых соединений в нерастворимое состояние; - токсичных ионов в малотоксичные; - извлечение из воды ионов при электролизе; - для корректировки минерального состава - деление солей на ионообменных фильтрах.

Для доочистки сточных вод применяется адсорбционная очистка в слое активированного угля.

Для обезвреживания воды содержащей горючие токсичные минеральные и органические вещества используют огневой метод. Его суть- испарение распыленных сточных вод продуктов горения органического топлива, токсичные вещества окисляются, а минеральные улавливаются в пределах печи и выводятся в виде расплавов или в виде мелкой пыли и паров.

Токсичные окислы и кислоты полностью нейтрализуются растворами щелочей и наоборот.

## 4.3. Биотехнология очистки вод

Биологическая очистка природных и сточных вод в настоящее время является достаточно изученным и широко применяемым методом, значение и роль которого со временем будет только возрастать в связи с требованиями экологичности и экономичности современных видов производств. Однако такой способ в его настоящем применении позволяет разрушить только относительно простые органические и аммонийные соединения, так называемые «биологические мягкие». Неорганически восстановленные (сульфиды, сульфиты, нитриты и др.) соединения, токсины, комплексные соединения и сложные органические молекулы, удаляемые лишь частично при такой технологии, относятся к «биологическим жестким» органическим и аммонийным соединениям. Присутствие этих веществ как в очищенных сточных водах, так и в осадках и илах представляет угрозу для окружающей природной среды. Поэтому разработка методов детоксикации таких загрязнений — текущая и перспективная задача биотехнологии очистки вод. Загрязнение биосферы вследствие выброса ксенобиотиков и других вредных соединений, почти не включаемых в циклы углерода, азота, фосфора и серы, приводит к необратимым из-за кумуляции изменениям в генофонде.

Среди ксенобиотиков наибольшее распространение имеют *гербициды* и *пестициды,* представляющие галогеносодержащие соединения и попадающие в водоемы из почвы и атмосферы. Если не применять специальные адсорбционные мембранные технологии или озонирование, то существующие станции очистки природных вод для хозяйственных целей не обеспечат удаления ксенобиотиков. Это обстоятельство ставит проблему предварительной очистки природных вод от ксенобиотиков, которая может быть решена путем экологизации, прекращения выпуска соответствующих препаратов или способами биотехнологии.

Для обеспечения стандартов качества очищенных вод, соответствующих нормативам ВОЗ, современными приемами биотехнологии являются:

селекция и конструирование искусственных микробных ассоциаций;

совершенствование иммобилизационных комплексов;

ферментативный катализ;

физико-химические воздействия;

генно-инженеринговые комбинации.

Селекция и конструирование искусственных микробных ассоциаций заключается в поиске, выделении активных культур, штаммов, исходя из их способности использовать те или иные ксенобиотики по прямому метаболизму или в условиях соокисления (кометаболизма) с последующим внесением их в качестве посевного материала в биореакторах. Иммобилизация — это процесс, при котором клетки (ферменты) прикрепляются к какой-либо поверхности так, чтобы их

гидродинамические характеристики отличались от показателей среды обитания. При этом достигаются следующие положительные эффекты:

сохранение практически постоянной биомассы в биореакторе за счет отсутствия выноса ее с потоком очищаемой жидкости;

создание пространственной сукцессии (распределения) микроорганизмов по ходу движения жидкости с четким регулированием процесса;

рост производительности, что уменьшает объем биореакторов;

повышение устойчивости системы к неравномерности поступления сточных вод;

регулирование процесса по составу носителей.

Ферментативный катализ заключается в воспроизводстве определенного вида ферментов или их препаратов для биодеструкции конкретного ксенобиотика и проведения процесса в биореакторах. При этом скорость возрастает на 2 - 3 порядка, что позволяет уменьшить объем биореактора.

К физико-химическим воздействиям относится интенсификация процесса биодеструкции загрязнения путем мутации штаммов за счет физических воздействий (ультразвука, ультрафиолетовых излучений, радиационное воздействие, высокочастотное электромагнитное облучение, омагничивание) или химических воздействий (нитрозоамины, сильные окислители и пр.). За счет мутации штаммов эффект очистки сточных вод повышается на 50 – 70 %. Однако требуется периодическая обработка биомассы, так как мутированные признаки со временем снижаются.

Более эффективный и перспективный метод очистки вод с заданными деструктивными свойствами является генно-инженеринговый. Он заключается в использовании методов рекомбинантной ДНК: соединений определенных катаболических последовательностей специфических генов, ответственных за деструкцию какого-либо звена молекулы ксенобиотика, обеспечивающего его устойчивость. Введение в гены быстрорастущих штаммов позволяет получить эффективные культуры, которые после помещения в биореакторы обеспечивают эффективную детоксикацию вод.

## *5. Нормирование качества воды в водоемах*

Устанавливается 2 категории водоемов:

питьевого и культурно- бытового использования;

рыбохозяйственного назначения.

Состав и свойства воды в водоемах первого типа должен соответствовать нормам в радиусе не менее 1 км от пункта водопользования. Для второго типа не далее 500 м от места сброса сточных вод.

Вредные и ядовитые вещества нормируются в воде естественных водоемах по принципу ***лимитирующего показателя вредности (ЛПВ)*** –

*это наиболее вероятное неблагоприятное воздействие контролируемого вещества.*

Для водоемов 1 типа существует 3 вида ЛПВ:

санитарно-токсикологический;

общесанитарный;

органолептический (запах, вкус и т.д.).

Для водоемов 2 типа добавляется еще 2:

токсикологический;

рыбохозяйственный.

Для регулирования загрязнений водоемов применяются ***ПДС*** (предельно допустимые сбросы). Расчет сведется аналогично ПДВ.

## *5. Ситуация в Красноярском крае*
## (Материал для самостоятельного изучения)

Поверхностные и подземные воды края.

Красноярский край является одним из лидеров в России по объемам водопотребления в целом. Основные объемы забора свежей воды из природных водных объектов приходятся на предприятия основных промышленных центров и городов края. Их общий забор составляет 96,33% от забора свежей воды по краю в целом.

Цветная металлургия.

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными веществами, флотореагентами, большинство из которых токсичны (цианиды, ксантогепаты, нефтепродукты и др.), слоями тяжелых металлов (меди, свинца, никеля, цинка и др.), мышьяком, фтором, ртутью, сурьмой, сульфатами, хлоридами и т. д.

Электроэнергетика.

Со сточными водами электростанций в природные водные объекты сбрасываются загрязняющие вещества, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов и др.

По состоянию на 1.01.97 на учете на учете состоит 12 предприятий, имеющих 17 накопителей отходов производства. По данным режимных наблюдений подземных вод на 5 предприятиях отрасли установлены содержания загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих нормативы. Титан, барий, стронций, марганец – на Красноярской ТЭЦ-2, железо на Красноярской ТЭЦ-3; нефтепродукты – на Канской ТЭЦ; нефтепродукты, железо, марганец, сульфаты – на Березовской ГТЭС-1; железо, медь, нитраты аммония, повышенный pH – на Красноярской ГРЭС-2 г. Зеленогорск; железо, марганец, свинец, кадмий, нефтепродукты – на Минусинской ТЭЦ.

За 5 предприятиями электроэнергетики числится 126 га нарушенных земель, из них по Богучанской ГЭС – 517 га (71%), отработано 251 га. Рекультивировано и передано в государственный лесной фонд 54 гектара.

Задолжность по восстановлению земель с 1993 по 1996 год составляет 274 га, в основном по Богучанской ГЭС.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.

Наибольший объем загрязненных сточных вод, поступающих в поверхностные водоемы, сбрасывают Красноярский ЦБК – 47,842 млн. м/год (72% сброса загрязненных сточных вод отрасли). Лесосибирский ЛДК-1 – 11,796 (18%), Новоенисейский ЛДК г. Лесосибирск – 2,673 (4%).

Сточные воды предприятий лесной и деревообрабатывающей отрасли загрязнены в основном нефтепродуктами, фенолами, формальдегидом, метанолом, фурфуролом, сульфатами, ВПК и взвешенными веществами.

Основная причина отрицательного воздействия на состояние водных объектов – использование старых технологий производства и устаревшего оборудования.

Машиностроение и металлообработка.

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходится на долю следующих предприятий: ГП "Красноярский машиностроительный завод" – 6,2 млн. м/год (67% от общего сброса по отрасли), АО "Боготольский инструмент" – 1,64 (18%). АО "Элко" 1. Минусинск – 0,75 (8%). АООТ "Сибтяжмаш" г. Красноярск – 0,53 (6%).

Выделяется микробное и химическое загрязнение подземных вод.

Очаги микробиологического загрязнения – поля ассенизации и фильтрации, скотные дворы, выгребные ямы, сброс бытовых сточных вод в поглощающие скважины и колодцы.

Очаги химического загрязнения – загрязненные поверхностные воды, пруды отстойники, шламовые пруды, пруды накопители и испарители, поля орошения и фильтрации, нефтяные промыслы, предприятия горнодобывающей промышленности, шламонакопители и отвалы металлургических заводов, хранилища химических отходов и удобрений, свалки и неканализированные населенные пункты.

Основные загрязняющие вещества подземных вод: нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы (Cu, Zn, Ni, Hg, серебро, Pb, Cd), сульфаты, хлориды, соединения азота. Для 30% участков загрязнения подземных вод интенсивность загрязнения составляет от 10 до 100 П.Д.К., для 12%- выше 100 П.Д.К. Перечень веществ в контролируемых подземных водах не регламентирован, поэтому составить точную картину загрязнений нельзя.

## 6.1. Реки Красноярского края

Наиболее загрязненными участками водных объектов остаются:

р. Енисей в районе г. Красноярска. Ниже города наблюдается загрязнение нефтепродуктами от 5 до 20 ПДК, фенолами – от 2 до 7 ПДК, конами меди – от 9 до 22 ПДК, цинком и марганцем – от 3 до 6 ПДК. Кроме того, на данном участке р. Енисей предприятия города

дополнительно загрязняют воду лигносульфанатами, ксантогенатами, смолами и асфальтенами. Так, средние концентрации лигносульфанатов составили 0,2-1,3 мг/л (в 1995 г. – 0,8-1,4 мг/л), ксантогенатов – 0,01-0,03 мг/л (в 1995 г. – 0,15-0,23мг/л), смол и асфальтенов – 0,19-0,23 мг/л (в 1995 г. – 0,15-0,23 мг/л), никеля – 0,008-0,009 мг/л (в 1995 г. – 0,011-0,017 мг/л);

р. Енисей в районе города Лесосибирска. Ниже города наблюдалось загрязнение нефтепродуктами от 1 до 5 ПДК, фенолами – от 2 до 11 ПДК, ионами меди – от 11 до 46 ПДК, цинком – от 2 до 9 ПДК, марганцем – от 3 до 6 ПДК и др. Отрицательное влияние на качество поверхностных вод в данном створе оказывают: Енисейское речное пароходство (по нефтепродуктам), АО "Лесосибирский ЛДК-1", АО "Маклаковский лесокомбинат" (бывший ЛДК-2), Новоенисейский ЛДК (по нефтепродуктам и фенолам). Загрязнение по металлам – фоновое, поступающее от предприятий г. Красноярска, а также с водами р. Ангара и Кан;

р. Чулым в районе г. Ачинска. Ниже города наблюдалось загрязнение фенолом от 3 до 7 ПДК, нефтепродуктами – от 3 до 17 ПДК, взвешенными веществами – от 25,5 до 88 мг/л, при фоновом содержании – от 16,8 до 50 мг/л, ионами меди – от 7 до 11 ПДК, марганцем – от 8 до 15 ПДК. Источниками загрязнения являются Ачинский глиноземный комбинат, правобережные очистные сооружения "Водоканала" г. Ачинска, АО "Стройиндустрия" и др.;

р. Кан в районе г. Канска. Ниже города наблюдалось загрязнение фенолами от 3 до 9 ПДК, нефтепродуктами – от 2 до 8 ПДК, ионами меди –от 7 до 15 ПДК, цинком – от 3 до 9 ПДК, марганцем – от 5 до 9 ПДК и др. Главным источником загрязнения вод являются очистные сооружения г. Канска, принимающие на очистку сточные воды большинства предприятий города и На обеспечивающие должного (нормативного) уровня очистки;

р. Щучья в районе г. Норильска. Ниже города наблюдалось загрязнение ионами меди – от 17 до 39 ПДК, нефтепродуктами – от 15 до 38 ПДК, фенолами – от 2 до 4 ПДК, цинком – от 1 до 5 ПДК, никелем – от 4 до 16 ПДК и др.;

р. Амбарная. В 13 км от устья наблюдалось содержание ионов меди от 19 до 58 ПДК, нефтепродуктов – от 4 до 16 ПДК, фенолов от 1 до 4 ПДК и др. Состояние водных объектов Норило-Пясинской системы полностью зависит от деятельности предприятий Норильского горно-металлургического комбината.

Основными источниками загрязнения воды в районе г. Красноярска остаются: Красноярский водоканал, Красноярский ЦБК, Красноярский завод синтетического каучука, АО "Сивинит", химкомбинат "Енисей" и другие предприятия. Негативное влияние на качество поверхностных вод оказывает речной флот.

Рекомендации к освоению материала

1. Составить таблицу

| Компонент | Источник загрязнения | Область распространения в гидросфере |
|---|---|---|
| | | |

2. Составить таблицу

| Вид производства (техпроцесс) | Использование $H_2O$ в техпроцессе | Основные загрязнения |
|---|---|---|
| | | |

3. Составить схему очистки бытовых стоков

4. Сформулировать определение ПДС, используя, как базовое определение ПДВ.

# IV Земельные ресурсы

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Земли. Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических элементов, а также энергии. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено, то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения почвенного покрова, его современного состояния и изменения под влиянием антропогенной деятельности.

Верхний плодородный слой почвы потенциально пригодный для сельскохозяйственного использования называется почвенным покровом. Это основной источник продовольствия, обеспечивающий 95-97% продовольственного запаса населения планеты. Основное свойство почвенного покрова – плодородие.

***Плодородие*** *– совокупность свойств почвы, обеспечивающих урожай сельскохозяйственных культур*. Естественное плодородие почвы связанно с запасом в ней питательных веществ, водным, воздушным и тепловым режимом. Почва обеспечивает потребность растений в водном и азотном питании и является фактом их фотосинтетической деятельности. Плодородие зависит от количества накопленной солнечной энергии. Ежегодно растительность, создавая биомассу, производит $10^{10}$ тонн органического вещества, большая его часть возвращается в почву. Потребление фитомассы человеком составляет не более $3,6 \cdot 10^{8}$ тонн.

## *1. Деградация почвенного покрова*

Богатство страны характеризуется наличием земельного фонда. В среднем на планете на душу населения планеты приходится от 0,35 до 0,5 га земли:

Канада – 1,4 га/чел.
Россия - 0,87 га/чел.
США - 0,63 га/чел.
ФРГ - 0,15 га/чел.
Япония - 0,04 га/чел.

Для России основные причины потерь пахотных земель - нарушение и деградация почвенного покрова и отвод земель под застройку. Нарушение и деградация происходит вследствие эрозии почвы, снижения продуктивности почвы из-за изменения содержания гумуса (за последние 20 лет потеряли 25-30% гумуса), засоления, заболачивания почв.

### 1.1. Виды деградации почв:

- эрозия – вымывание и выветривание почв;
- обеднение почв – потеря гумуса, снижение плодородия почвы;
- засоление почв – изменение кислотно-солевого баланса почвы;
- изменение водного режима почвы – заболачивание и опустынивание;
- деградация пастбищ.

Причины деградация пастбищных земель:

- в результате их выгорания;
- освоение месторождений полезных ископаемых;
- неконтролируемый бездорожный проезд транспорта;
- перегрузка пастбищ скотом;
- неконтролируемый выпас скота.

- добыча полезных ископаемых;
- застройка земель;
- загрязнение почв:
  - химическое;
  - сельскохозяйственное.

## *2. Нормирование загрязнения почв*

### 2.1 Нормирование сельскохозяйственного загрязнения почв (пестицидами)

Нормируется:

***Остаточное количество*** *(О. К.) – количество вещества, оставшееся в почве к началу следующего сезона или сроку его исполнения (внесения).*

***Ориентировочно допустимая концентрация*** *(ОДК) – максимальная концентрация вещества в почве, которая не имеет токсичного или канцерогенного действия для животных и человека* (изменяется от 0,03 до 0,63 мг/кг почвы). Максимальное – 1,65.

Основные параметры контролируемые при определении ОДК - токсичность и канцерогенность.

Пестициды не контролируются на мутагенность из-за экономической нецелесообразности, т. к. объекты их воздействия обладают способностью адаптироваться к токсинам (повышенной адаптационной способностью), следовательно приходится часто менять формулу производимого ядохимиката. Наиболее загрязнены ОК почвы садов или лесов (от 37 до 52%), почвы под овощными культурами – 17,7%, под зерновыми – 11,3%.

### 2.2 Нормирование химического загрязнения почв

Устанавливается ***ПДК$_п$ (предельнодопустимая концентрация химического загрязнения почв)****, которая измеряется в мг на кг пахотного слоя почвы (мг/кг) - концентрация химического вещества в пахотном слое*

*почвы, которая не должна вызывать прямого или косвенного отрицательного воздействия на соприкасающиеся с почвой среды и здоровье человека и на самоочищающую способность почвы.* Существует 4 показателя $ПДК_п$ в зависимости от пути миграции химических веществ в сопредельные среды:

***ТВ – транслокационный показатель почвы*** *– характеризует переход химического вещества из почвы в корневую систему и зеленую массу растений расшифровывается как транслокация веществ);*

***МА – миграционный показатель атмосферы*** *- характеризует переход химических веществ из почвы в атмосферу;*

***МВ – миграционный водный показатель*** *– характеризует переход химических веществ в подземные грунтовые воды и водяные источники;*

***ОС – общесанитарный показатель*** *– характеризует влияние химического вещества на самоочищающую способность почвы, т. е. микробиоценоз почвы.*

В случае применения новых веществ, для которых нет $ПДК_п$, используют ***$ВДК_п$ - временно допустимые концентрации***.

$ВДК_п=1,23+0,48lgПДК_{продуктов\ (пр.)}$

$ПДК_{пр}$ существует и разрабатывается на все имеющиеся химические вещества. Для определения ВДК используются $ПДК_{пр}$ овощей и измеряется в мг на кг продукта (мг/кг).

## *3. Загрязнение почв машиностроительными предприятиями*

Твердые отходы машиностроительных предприятий содержат: амортизационный лом, стружку и опилки металлов, древесины, пластмасс, шлаки, золы, шламы, осадки и пыли (отходы систем очистки воды и воздуха). Количество амортизационного лома зависит от намеченного списания в лом изношенного оборудования. Размеры отходов металла зависят от количества металла и сплавов подлежащих переработке. Металлические отходы делятся на основные и окончательные.

Шламы из отстойников очистных сооружений и прокатных цехов содержат большое количество твердых металлов от 20 до 300 гр./л. после обеззараживания и сушки их используют в качестве добавки к топливу, или удаляют в отвалы.

Шламы термических, литейных и некоторых других цехов содержат токсичные соединения свинца, хрома, меди, цинка, цианиды и хлорофост, в небольших количествах ртуть и радиоактивные элементы с периодом полураспада до 15 суток.

## *4. Рекультивация почвенного покрова*

Мероприятие по охране и рациональному использованию земельного фонда:

- сокращение использования земельного фонда в промышленных целях, в процессах проектирования и строительства;

***Земельный фонд*** *- площадь пригодная к использованию в сельском хозяйстве.*

- устранение загрязнения промышленными предприятиями участков, расположенных вблизи земельных отводов;

***Земельный отвод*** *- это площадь предоставленная предприятию для размещения всех его сооружений.*

- рекультивация нарушенных земель.

***Рекультивация нарушенных производственной деятельностью производственных участков земной поверхности*** *- это совокупность работ по приведению их в пригодное для использования в народном хозяйстве состояние.* Должно быть устранено воздействие этих участков на прилегающие ландшафтные комплексы. Производится в два этапа:

1. ***Горнотехническая рекультивация*** *- подготовка территории после* окончания разработки месторождения путем:

- планировки отвалов;
- засыпки выемок;
- нанесения плодородной почвы;
- проведения мелиоративных работ;
- создания подъездных путей.

2. ***Биологическая рекультивация*** *- это восстановление первоначального плодородия земель, путем их озеленения*:

- внесение органических и минеральных удобрений;
- посев многолетних бобовых культур;
- посадка улучшающих почву деревьев и кустарников, характерных для данной эколого-климатической зоны.

Использование рекультивированных земель:

***Сельскохозяйственное*** *– создание сельскохозяйственных угодий.*

***Лесохозяйственное*** *– разведение лесов.*

***Водохозяйственное*** *– строительство водоемов для хозяйственно коммунально-бытовых и питьевых нужд.*

***Рыбохозяйственное*** *– строительство водоемов для разведения рыбы.*

***Рекреационное и охотничье*** *– базы отдыха и спорта, парки, зеленые зоны, охотничьи угодья.*

***Природоохранное и санитарно-гигиеническое направление*** *– посадка противоэрозийных насаждений и создание водоемов, для охраны животных и птиц.*

***Строительное*** *– создание строительных площадок для всех видов строительства.*

## *5. Состояние почв Красноярского края*
## (Материал для самостоятельного изучения)

Инвентаризация показала, что во многих районах значительная часть площадей, выделенных для размещения отходов, загрязнена различными токсичными веществами от нефтепродуктов до соединений мышьяка, ртути и цианидов.

За последние десятилетия на территории Красноярского края накоплены огромные объемы промышленных и бытовых отходов (табл. 24), общая масса которых продолжает стремительно нарастать. Простой анализ складывающейся ситуации указывает на необходимость срочной разработки программы действий, обеспечивающих как обезвреживание и безопасное размещение токсичных отходов, так и использование золошлаковых отвалов, шламо- и хвостохранилищ в качестве вторичных ресурсов для специализированных производств. Представляет интерес и внедрение некоторых специализированных производств. Представляет интерес и внедрение некоторых современных технологий сбора и переработки ТБО. В этом направлении сделаны пока еще первые шаги. В 1996 году специализированным предприятием АО "Вторичные ресурсы" от предприятий и организаций края принято для демеркуризации 134,7 тыс. ртутьсодержащих приборов и ламп. За последние два года работы предприятием извлечено 123,5 кг металлической ртути, в том числе – в результате предотвращения аварийных ситуаций.

Таблица 24

Сводные данные по инвентаризации мест захоронения и хранения отходов по Красноярскому краю по состоянию на 01.01.97 г.

| Наименование объектов по способам размещения отходов | Кол-во объектов | Площадь (га) | Объем отходов (тыс. $м^3$) | Вид отходов |
|---|---|---|---|---|
| полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов | 24 | 566 | 23631,6 | ТБО+ПО |
| санкционированные свалки | 491 | 743 | 153064,8 | СХО, ТБО, ПО, ЖО |
| шламонакопители, хвостохранилища | 31 | 26777,9 | 160267,8 | ЖО, ПО |
| отвалы, терриконы, шлакозолоотвалы | 38 | 2175,7 | 389383,8 | ЖО, ПО |
| котлованы, карьеры, выработанные шахты, штольни, подземные полости | 10 | 190,8 | 7776 | ПО |
| размещение на длительный срок на объектах, расположенных на территориях предприятий | 6 | 18 | 7199 | ЖО, ПО |
| временное накопление на промплощадках | 168 | 70 | 238,2 | ПО, СХО |
| несанкционированные места размещения отходов | 407 | 704,8 | 1649,9 | ПО, ТБО, СХО |
| искусственные сборники, бункеры, контейнеры и другие места хранения и захоронения отходов | 52 | 2,9 | 2,3 | ПО, ТБО |
| ВСЕГО | 1227 | 7148,4 | 743210,4 | |

Примечание: ТБО – твердые бытовые отходы, ПО – производственные отходы, ЖО – жидкие отходы, СХО – сельскохозяйственные отходы.

Одна из старейших глобальных проблем современности и обозримого будущего – это проблема возрастающей кислотности атмосферных осадков и почвенного покрова. Районы кислых почв не знают засуху, но их естественное плодородие понижено и неустойчиво; они быстро истощаются и урожаи на них низкие. Кислотные дожди вызывают не только подкисление поверхностных вод и верхних горизонтов почв. Кислотность с нисходящими потоками воды распространяется на весь почвенный профиль и вызывает значительное подкисление грунтовых вод. Кислотные дожди возникают в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождающейся эмиссией колоссальных количеств окислов серы, азота. Эти окислы, попадая в атмосферу, переносятся на большие расстояния, взаимодействуют с водой и превращаются в растворы смеси сернистой, азотной, серной, азотистой и угольной кислот, которые выпадают в виде "кислых дождей" на сушу, взаимодействуя с растениями, почвами, водами. Главными источниками в атмосфере является сжигание сланцев, нефти, углей, газа в индустрии, в сельском хозяйстве, в быту. Хозяйственная деятельность человека почти вдвое увеличила поступление в атмосферу окислов азота, серы, сероводорода и оксида углерода. Естественно, что это сказалось на повышении кислотности атмосферных осадков, наземных и грунтовых вод. Для решения этой проблемы необходимо увеличить объем систематических представительных измерений соединений загрязняющих атмосферу веществ на больших территориях.

Твердые бытовые отходы (ТБО) существенно загрязняют земли вокруг населенных пунктов и дорог на всей территории края. Где живет человек, там образуются ТБО, воздействие которых на окружающую среду усугубляется общей неорганизованностью, а кое-где и невозможностью их отбора и размещения.

Среди административных районов больше всего ТБО (более 100 тыс. т) образовалось в 1996 году в Ачинском и Енисейском районах (127,8 и 144,9 тыс. т соответственно). Далее идут Березовский, Большеулуйский, Богучанский, Канский, Назаровский и Мотыгинский районы.

Государственным центром агрохимической службы "Красноярский" проведено обследование почв на загрязнения тяжелыми металлами и фтором на общей площади 166,41 тыс. га, в том числе в районе воздействия Красноярского алюминиевого завода (Емельяновский и Вереловский районы) на площади 141,8 тыс. га и Саянского алюминиевого завода (Шушенский район) на площади 24,6 тыс. га.

В июне действия Красноярского алюминиевого завода только 35% обследованной территории имеют в верхнем слое фоновое содержание фтора, более половины (55%) – содержит фтор выше фонового, но менее 1 ПДК. На территории, прилегающей к заводу (в радиусе 25 км) выделены

зоны высокого уровня загрязнения (более 2,5 ПДК) на общей площади 13,8 тыс. га, из них 5 тыс. га – пашни. Земли эти полностью непригодны для производства сельхозпродукции и очистке не подлежат. За 30 лет работы КрАЗа уничтожены лучшие продуктивные сельхозугодья, через 20 лет до такой же степени загрязнения будут доведены еще 78 тыс. га (загрязнение пока менее 1 ПДК), в том числе пашни 54 тыс. га.

В зоне действия Саянского алюминиевого завода почв с содержанием фтора выше 1 ПДК не обнаружено, но имеет место устойчивое его накопление.

Рекомендации к освоению материала

1. Заполнить таблицу:

| Направления использования рекультивированных земель | Мероприятия рекультивации | |
|---|---|---|
| | Проводимые | не проводимые |
| | | |

# V Радиационная обстановка в Российской Федерации

**(Материал для самостоятельного изучения)**

Радиационная обстановка в РФ определяется следующими основными факторами:

- глобальным радиоактивным фоном;
- загрязнением территорий вследствие аварий на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и ПО «Маяк» (1957 и 1967 гг.);
- эксплуатацией предприятий с ядерным топливом, ядерноэнергетических установок на судах, хранилищ радиоактивных отходов.

В 1995 г. завершены десятилетние работы по систематизации данных о радиационном загрязнении территории РФ в результате Чернобыльской аварии.

В течение 15 дней на территорию одной только Белоруссии опустилось значительное число долгоживущих радионуклидов - 60 - 70 млн. Ки (цезий137, стронций90), что не имеет аналогов в мировой истории.

Загрязнение носило пятнистый и неоднородный по составу характер, что в значительной степени обусловлено геофизическими факторами, например, завихрениями воздушного потока, сильными осадками. Особенно это проявилось при образовании «цезиевых» пятен на территории Белоруссии (в Гомельской и Могилевской областях), России, Австрии, Германии, Италии, Швеции. На территории России такие пятна образовались в Брянской, Тульской и Калужской областях (по Ю. А. Израэлю, 1998).

При наличии осадков интенсивность загрязнения была на порядок выше, чем без осадков (для одинаковых расстояний). Следы загрязнения на местности характеризуются различной скоростью спада уровней радиации во времени, что в основном обусловлено различием в изотопном составе загрязнений.

Данные по 19 областям и республикам России показали, что общая площадь загрязнения цезием137 плотностью 1 - 5 Ки/км$^2$ составила 49509 км$^2$; плотностью 5 - 15 Ки/км$^2$ - 5326 км$^2$; 15 - 40 Ки/км$^2$ - 1900 км$^2$; более 40 Ки/км$^2$ - 310 км$^2$. Площадное загрязнение стронцием90 не имело на территории РФ такого широкого распространения, как цезием.

Наиболее пострадавшим регионом считают Белоруссию. Через 10 лет после взрыва жители Белоруссии уже получили около 70 % возможной прижизненной дозы облучения. В настоящее время доля внешнего облучения невелика, а 90 % дозовой нагрузки население получает за счет потребляемых местных продуктов питания.

Остается сложной радиационная обстановка в загрязненных лесах. Спустя 10 лет после аварии загрязнение лесного фонда изменяется крайне медленно, так как самоочищение лесов происходит только за счет процессов радиоактивного распада. Отмечается заглубление радионуклидов на глубину до 15 - 20 см. Наибольший уровень загрязнения

отмечен на торфянистых и сильноподзолистых почвах, наименьшее - на суглинистых, богатых обменным калием и аммонием.

По результатам лабораторного контроля, даже в зонах наименьшего загрязнения цезием 137 (1 - 5 Ки/км$^2$) содержание радионуклидов в грибах, лесных ягодах, травянистой растительности, хвое и листьях деревьев может превышать установленные нормативы.

На Азиатской территории РФ имеется несколько зон, загрязненных в результате произошедших радиационных аварий: район

ПО «Маяк», где авария произошла в 1957 г.; «цезиевый след» вследствие ветрового разноса радиоактивной пыли с берегов озера Карачай в 1967 г.; зона повышенного загрязнения цезием 137 в районе Сибирского химкомбината.

Повышенные уровни загрязнения отмечены на территории Алтайского края, граничащей с Семипалатинской областью, где располагался ядерный полигон. Авария на Алтае случилась в 1949 г., т. е. за 30 лет до Чернобыля. 29 августа 1949 г. на 30-метровой металлической башне сработало первое советское ядерное устройство мощностью 22 кт. Сильный ветер с порывами до 75 км/ч и дожди разнесли радиоактивный след далеко за пределы полигона. По масштабам загрязнения взрыв был сравним с первым термоядерным испытанием 12 августа 1953 г., мощность которого была намного большей - 400 кт. После этого произошло еще не менее 60 взрывов, но первый по последствиям оказался самым пагубным. В 70-х годах на Алтае резко увеличилось число мертворожденных детей или ослабленных, с аномалиями. Через 20 лет снова участились случаи патологических родов, появились желтые новорожденные - с нарушениями функций центральной нервной системы, печени, иммунитета. Сейчас онкозаболеваемость на Алтае на 30 - 40 % выше, чем в России, а число раковых заболеваний у детей превосходит среднероссийский показатель в 2 - 3 раза.

Результаты аэрогаммаспектральных съемок южного острова архипелага Новая Земля (1995 г.) показали, что уровни поверхностного радиоактивного загрязнения близки к глобальным, но в эпицентрах наземных ядерных взрывов они оказались значительно выше. Вызывает озабоченность сосредоточение на ряде предприятий («Маяк», Сибирский химический комбинат, Горнохимический комбинат, АО «Новосибирский завод химконцентратов», ПО «Чепецкий механический завод», НИИАР) средне и низкоактивных жидких отходов в открытых водоемах-хранилищах, откуда они проникают в грунтовые и подземные воды.

Большую опасность представляют выведенные из эксплуатации атомные подводные лодки с невыгруженными активными зонами и аварийными реакторами. Особой проблемой является затонувшая подлодка «Комсомолец». Процессы коррозии металла приведут к крайне опасному загрязнению моря; подьем же подлодки требует больших финансовых затрат.

В 1995 г. подведены итоги трех лет совместных российско-норвежских исследований радиоактивного загрязнения морской среды в Карском море. Уровни радиоактивного загрязнения довольно низкие, но содержание цезия137 в донных отложениях примерно в 2 - 4 раза выше, чем в открытом море. Максимальные концентрации обнаружены вблизи контейнеров с радиоактивными отходами и вблизи затопленных объектов с отработанным ядерным топливом. Таким образом, существуют утечки, и возможность распространения радиоактивных веществ в море вполне реальна.

В настоящее время опубликованы Атлас радиоактивного загрязнения цезием 137 различных районов РФ, Украины и Белоруссии, а также Атлас загрязнения чернобыльским цезием 137 территории Европы в целом.

Рекомендации к освоению материала

1. Составить таблицу

| Основные факторы радиационной обстановки | Показатели изменения радиационной обстановки | Причины изменения на территории РФ |
|---|---|---|
| | | |

# VI Обращение с отходами

## *1. Проблема отходов*

Проблема отходов приобретает глобальный характер. Нет такой страны, перед которой она бы не стояла.

Отходы относятся к материальным объектам, которые могут обладать высокой потенциальной опасностью для окружающей среды и здоровья человека. Однако общество не вполне осознало эту долговременную опасность, и во многих странах порядок, регламентирующий деятельность в области обращения с отходами, отсутствует. Тем не менее в результате усилий многих стран в поиске надежного механизма защиты от экологически необоснованного использования, удаления и перемещения опасных отходов при международном сотрудничестве в этой области в 1989 г. была принята Базельская конвенция «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением».

Отходы делят на *бытовые (коммунальные), промышленные (отходы производства), отходы производственного потребления,* а также *опасные (токсичные)* и *радиоактивные отходы.*

Количество опасных отходов существенно возросло в последние годы за счет различных ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве, промышленных отходов, содержащих канцерогены и токсиканты.

В РФ накоплено огромное количество отходов - около 80 млрд. т - и ежегодно количество их нарастает. К началу 1997 г. на предприятиях различных отраслей промышленности скопилось более 1,4 млрд. т только токсичных отходов. В 1995 - 1997 гг. ежегодно образование токсичных отходов достигало примерно 90 млн. т, в том числе I класса опасности - порядка 0,16 млн. т, II класса - 2,2 млн. т, III класса - 8,7 млн. т, IV класса - 78,8 млн. т. В целом по России количество опасных отходов составляет около 10 % от всей массы твердых бытовых отходов.

На территории России размещено около 70 % общего объема токсичных промышленных отходов бывшего СССР. Под их складированием заняты значительные площади. Только учтенные места размещения (захоронения) отходов занимают территорию более 14 тыс. га.

Особенно остро стоит проблема отходов в Уральском регионе. Количество отходов, накопленных в Свердловской области, составляет около 35 млрд. т. Ежегодно образуется около 160 млн. т, в том числе 11 млн. т токсичных. Обезвреживается или утилизируется всего одна пятая часть. Наличие такого количества отходов приводит к высокому уровню загрязнения окружающей среды и представляет угрозу для почти пятимиллионного населения.

Одним из наиболее опасных видов отходов являются радиоактивные. Наиболее распространенными являются жидкие отходы, которые образуются на АЭС, радиохимических заводах, в исследовательских

центрах. Твердые радиоактивные отходы также образуются в реакторах АЭС.

На территории России суммарная активность незахороненных радиоактивных отходов превышает 4 млрд. Ки. Используется 15 полигонов для захоронения, центры по утилизации отходов (Челябинск - 65, Красноярск - 26). Тем не менее вопросы их экологической безопасности стоят очень остро. В частности, общественность требует провести новую экологическую экспертизу проекта завода РТ2 по переработке облученного ядерного топлива в Красноярске - 26.

Известно, что процесс переработки является самым грязным звеном ядерного топливного цикла; при переработке образуется огромное количество жидких радиоактивных отходов, что ведет к загрязнению окружающей среды долгоживущими радионуклидами. В течение многих лет в Красноярске их закачивали под землю; общее количество достигло 4 млн. $м^3$ при общей активности 700 млн. Ки.

Общественная экологическая экспертиза показала, что геологическое строение земной коры в регионе Красноярска таково, что не исключено распространение радионуклидов в природные среды, попадание в грунтовые воды и в реку Енисей.

Большую опасность в России (как и в других странах) представляют забытые захоронения отходов, на месте которых сейчас построены жилые дома или другие сооружения. Учет таких захоронений пока не ведется.

Россия ратифицировала принятую в 1989 г. мировым сообществом *Базельскую конвенцию «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением».*

В 1998 г. принят Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» (Зеленый мир: Российская экологическая газета. 1996. № 23.). Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами в соответствии с Законом таковы:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биоразнообразия;
- научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения его устойчивого развития;
- использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий; комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;
- использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;
- доступ в соответствии с законодательством РФ к информации в области обращения с отходами;
- участие в международном сотрудничестве РФ в области обращения с отходами.

Закон устанавливает общие требования к обращению с отходами. В частности, деятельность по обращению с отходами, в том числе опасными, подлежит лицензированию. Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека подразделяются на классы опасности. На опасные отходы составляется паспорт.

Транспортировка опасных отходов осуществляется согласно ряду условий и определяется ГОСТами, правилами и нормативами. **Ввоз отходов на территорию РФ из-за границы в целях их захоронения и обезвреживания запрещается.** На использование ввозимых отходов выдается специальное разрешение. Осуществляется контроль за транспортировкой и складированием отходов. Контроль состоит из *государственного, производственного и общественного.*

Ведется **государственный кадастр отходов,** включающий федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов размещения отходов, а также банк данных об отходах и технологиях использования и обезвреживания.

Экономическое регулирование в области обращения с отходами направлено на уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот, а также на платность размещения отходов.

Закон позволит реализовать ряд рыночных механизмов управления отходами, что в нынешней ситуации может иметь даже большее значение, чем административное регулирование.

В настоящее время ведутся работы по *Федеральной целевой программе «Отходы».* Цель программы - снижение уровня загрязнения окружающей среды отходами и экономия природных ресурсов за счет максимально возможного вторичного вовлечения отходов в хозяйственный оборот. Будут решаться задачи снижения объемов образования отходов на основе внедрения малоотходных и безотходных технологий, сокращения количества

опасных отходов за счет применения новых технологий, экологически безопасное размещение отходов.

На базе Научно-исследовательского центра по проблемам управления ресурсосбережениями и отходами (НИЦПУРО) создается база данных в области обращения с отходами.

Несмотря на определенный прогресс, ситуация с отходами в РФ остается напряженной. Вполне реальной для городов становится опасность быть погребенными в куче бытового и промышленного мусора. Промышленным способом перерабатывается только 3,5 % твердых бытовых отходов, а остальное вывозится на полигоны и свалки. Работает всего семь мусоросжигательных и два мусороперерабатывающих завода.

Следует отметить, что мусоросжигание как способ использования твердых бытовых отходов находится вне современных тенденций: в Европе за последние 8 - 10 лет не известно ни одного случая ввода мусоросжигательного завода; сжигают лишь то, что остается после

сортировки и утилизации. Мусоросжигание считают «неэкологичным» вследствие образования огромного количества вредных продуктов, в том числе золы и шлаков неизвестного состава.

До сих пор в России почти нет предприятий по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, отвечающих необходимым требованиям, не выпускается оборудование для этих целей.

Хотя в соответствии с Базельской конвенцией импорт отходов с целью их захоронения или сжигания на территории РФ запрещен, существует много лазеек в законодательстве, которые позволяют обходить запреты. Так, по оценке «Гринпис», в период с 1967 г. по 1993 г. 95 фирм (из Германии, США, Австрии, Италии Канады и др. стран) предприняли попытки экспортировать в Россию 34 млн. т опасных отходов. Ввоз отходов в Россию растет. По далеко не полным данным в 1993 г. ввезено и размещено на территории России около 4000 т отходов, в том числе радиоактивных, ртутных, цинковых и др. В 1997 г. завезено в качестве вторичного сырья около 230 тыс. т только учтенных отходов.

Российский рынок чрезвычайно привлекателен для западных посредников в торговле отходами вследствие существующей сейчас разницы цен на удаление отходов в России и в Западной Европе. Многие кампании в поисках новых рынков предлагают бесплатно построить заводы по переработке отходов при условии, что на них будет перерабатываться определенное количество экспортируемых отходов. Если не принять срочных мер, Россия может превратиться в «свалку отходов».

## *2. Классификации отходов*

По агрегатному состоянию:

***Твердые отходы*** - отходы металла, дерева. Пластмассы, пыли минерального и органического происхождения и промышленный мусор.

***Жидкие*** - осадки сточных вод после обработки, шламы, системы мокрой очистки газов.

Промышленная классификация отходов металлов

Отходы металла делятся:

- по функциональному состоянию на классы;
- по химическому составу отходы делятся на марки и группы.
- -по показателям количества – на сорта.

Основным критерием переработки отходов является *целесообразность*, которая определяется количеством и степенью использования данных отходов в производстве.

В общем объеме отходов металлы составляют большую часть.

Все металлические отходы являются вторичными ресурсами металлов и состоят из:

- лома 43%
- отходы- 57%

Лом – вышедшие из употребления изделия из металлов и сплавов.

***Отходы*** могут быть ***токсичные*** и ***опасные***, то есть содержат материалы такого рода и в таких количествах и концентрациях, что они представляют потенциальную опасность для человека и для окружающей природной среды.

По участию в производстве отходы классифицируются:

***Отходы производства*** *– остатки сырья, материалов, полуфабрикатов химических соединений, образуются при производстве продукции или выполнении работ, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.*

Отходы производства делятся на:

***Основные*** *– материалы, доля, которых преобладает в отходах данного вида производства. Являются главными источниками ВМР.*

***Окончательные*** *– материалы, доля, которых незначительная в отходах данного вида производства.* Они являются промышленным мусором, их переработка нецелесообразна.

***Вторичные материальные ресурсы*** *(ВМР) – отходы, которые могут быть потенциально использованы в народном хозяйстве.*

***Отходы потребления*** *– изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа.*

## *3. Переработка и использование отходов*

### 3.1. Обработка твердых отходов

Основные операции первичной обработки металлических отходов:

- сортировка;
- разделка;
- механическая переработка.

***Сортировка*** *– разделение лома по видам металлов.*

***Разделка*** *– удаление не металлических включений.*

***Механическая переработка*** *– рубка, резка и пакетирование на прессах.* Готовые пакетированные отходы паспортизируются. В паспорте указывается их химический состав и они используются без предварительного металлургического передела.

Отходы древесины – используются в производстве ширпотреба (ДВП, ДСП и т.д.)

На предприятиях неметаллические отходы входят в состав промышленного мусора и не сортируются из-за экономической целесообразности.

Технология переработки такого мусора составляется (разрабатывается) конкретно для каждого предприятия и определяется составом и количеством твердых отходов.

Для обезвреживания и захоронения токсичных отходов создают специальные полигоны, где используют физико-химические методы переработки, термическое обезвреживание с утилизацией теплоты, утилизацией ртути, и других ценных металлов, ламп, подрыв баллонов в спецкамерах, затаривание в герметические контейнеры и захоронение. Полигоны должны иметь санитарно- защитные зоны (СЗЗ):

- заводы по обезвреживанию токсических отходов – более 100 тыс. тон в год- 1км.
- участки захоронения токсических отходов – не менее 3000 м.

Основные направления ликвидация и переработка отходов, кроме металлов:

- вывоз и захоронение на полигонах;
- сжигание (с утилизацией теплоты);
- складирование;
- хранение до появления технологий переработки.

## *4. Концепция безотходного производства*

***Безотходная технология*** *– это метод производства продукции (процесс, предприятия или ТПК (территориально- промышленный комплекс)) при котором все сырье и энергия используется наиболее рационально и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы→производство→ потребление→вторичные ресурсы→производство. И все воздействия нае окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования.*

***Малоотходное производство*** *– это процесс (производство, ТПК), результаты которого при воздействии их на окружающую среду не превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами (т. е. показателями). При этом часть сырья и материалов может переходить в отходы и направляться на длительное захоронение.*

## *5. Оценка отходности производства*

Количественным показателем степени безотходности является: допустимая часть сырья и материалов переходящая в отходы.

Для горнодобывающей промышленности и металлургии это коэффициент комплексности определяемый долей веществ, извлекаемых из переработанного сырья ко всему его количеству.

$$K_{комп} = \frac{m}{M} * 100\ \%$$ , где

а) для горнодобывающей промышленности

m – масса добываемой руды

M – масса извлечённой породы

б) для металлургии

m – масса полученного металла

M – масса руды

Для всех остальных отраслей определяется коэффициент безотходности. Коэффициент безотходности может колебаться в различных пределах, измеряется в % или в долях единицы. Для малоотходного производства должен быть не ниже 75%, для безотходного - не ниже 95%. От 50% до 75% - отходное, меньше 50% - высокоотходное производство. Для оценки технологии в машиностроении используется коэффициент технологичности (использования металла).

$K_{техн}$ $\frac{m}{M} * 100\ \%$ , где m – масса полученной детали

M – масса используемой заготовки.

Технологию оценивают по характеру образующихся отходов при помощи коэффициента безотходности:

$K_{комп}$ $\frac{m}{M} * 100\ \%$ , где m – масса утилизируемых отходов

M – масса всех образующихся отходов,

или по соотношению качества используемых материалов:

$K_{комп}$ $\frac{m}{M} * 100\ \%$ , где m – масса утилизируемых деталей и узлов изделия

M – масса всего изделия.

## *6. Критерий экологичности технологических процессов*

Соотношение количества и качества образующихся отходов- основной фактор влияния производства на окружающую среду и показатель экологичности технологического процесса. Кроме количественной оценки вводится качественная – токсичность, канцерогенность.

$$\overline{K}_{эк} = \sum m_i^{тв} \cdot \frac{C_i^{тв}}{ПДК_i^{ж}} + \sum m_i^{ж} \cdot \frac{C_i^{ж}}{ПДК_i^{ж}} + \sum m_к^{г} \cdot \frac{C_к^{г}}{ПДК_к^{г}}$$

Где $m_i$, $m_j$, $m_k$- количество токсичных компонентов жидких, газообразных, твердых отходов на 1т продукта в т/т.

$c_i^{тв}, c_j^{ж}, c_k^{г}$ - концентрация компонентов в отходах, в мг/м$^3$.

$ПДК_i^{ж}$ ,$ПДК_j^{ж}$ - ПДК воды рыбохозяйственных водоемов, мг/м$^3$.

$ПДК_к^{г}$ - ПДК атмосферы для населенных пунктов.

Для оценки твердых отходов используют ПДК$^{ж}$ т. к. возможно их растворение в атмосферных осадках, сточных и грунтовых водах.

Учитываются все источники отходов в производстве и по каждому компоненту расчет ведется отдельно.

Критерий экологичности позволяет выявить факторы снижения экологичности технологических процессов и сделать выводы о соотношении имеющихся технологических отходов. Он может быть использован для сравнения технологий и оценки безотходности.

## *7. Принципы разработки и внедрения безотходных производств*

1. Принцип системности – учитывает взаимосвязь и взаимозависимость производственных, социальных и природных процессов.

2. Комплексность использования ресурсов – предполагает максимальное использование всех компонентов сырья и потенциал энергоресурсов.

3. Цикличность материальных потоков – формирование в отдельных регионах, а затем и во всей техносфере сознательно регулируемого техногенного круговорота веществ и связанных с ним превращений энергии.

4. Ограничение воздействия производства на окружающую среду – должно учитывать рост объемов производства, экологическое совершенство и направленность на сохранение природных и социальных ресурсов.

5. Рациональность организации – это оптимизация производства по энерготехническим, экономическим, экологическим параметрам путей разработки новых и совершенствования существующих технологий.

## *8. Главные направления создания мало и безотходных производств*

1. Комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов.

2. Усовершенствование и разработка новых технологических процессов и оборудования.

3. Внедрение газо и водооборотных циклов на базе эффективных газо и водоочистных методов.

4. Кооперация производства с использованием отходов одних в качестве сырья для других.

### 8.1. Общие требования совершенствования и разработки новых технологических процессов:

1. Сокращение числа технологических стадий и аппаратов.
2. Непрерывность процесса.
3. Увеличение до оптимальной единичной мощности агрегатов.
6. Создание энерготехнических процессов (использование экзотермических процессов + Q) с утилизацией тепла.

## *9. Основные направления внедрения безотходных и малоотходных технологий*

<u>Энергетика</u>

- введение новых способов сжигания топлива;
- снижение содержания загрязняющих веществ в отходящих газах;
- разработка их очистки;

- повышение КПД пылеочистного оборудования;
- использование золы в качестве вторсырья.

2. Горная промышленность.

- полная утилизация отходов;
- извлечение при добыче только целевых компонентов;
- безотходные методы обогащения переработки сырья на месте его добычи;
- черная и цветная.

3. Черная и цветная металлургия.

- вовлечение в переработку отходов производства и снижение выбросов;
- использование в народном хозяйстве отвальных пород;
- переработка всех шлаков;
- введение без сточных систем водоснабжения (рециркуляция);
- совершенствование систем очистки газовых выбросов и сточных вод;
- утилизация продуктов их очистки;
- внедрение ресурсосберегающих процессов;
- расширение применения электроники.

4. Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность.

- использовать биотехнологию, окисление и восстановление с применением $O_2$, $N_2$, воздуха;
- использовать методы радиационной, ультрафиолетовой и плазменной интенсификации химических реакций.

5. Машиностроение.

- переход к замкнутым процессам рециркуляции воды;
- извлечение Ме из сточных вод.

6. ЦБК.

- сокращать расход свежей воды на единицу продукции;
- создание замкнутых, бессточных систем;
- улучшение переработки отходов лесозаготовок биотехнологическими методами;
- создание мощностей по переработке бумажных отходов (т.е. вторсырья)

## *10. Государственная программа «Отходы»*

Цель: Стабилизация и в дальнейшем сокращение загрязнения ОПС отходами, экономия природных ресурсов за счет вторичного использования и вовлечения отходов в хозяйственный оборот.

Задачи:

1. Снижение объёма образования отходов на основе внедрения безотходного производства.
2. Сокращение видов объёмов токсичных отходов на основе применения новых технологий.

3. Повышение уровня использования отходов.

4. Эффективность использования сырьевого и энергетического потенциала вторичных ресурсов.

5. Экологически безопасное размещение отходов.

6. Финансирование производственного удаления отходов и вовлечение их в ходовой оборот.

Программа включает разработку комплексных региональных программ.

1 этап – до 2000 года - разработка программ и выполнение первоочередных мероприятий.

2 этап – до 2010 года - внедрение, апробация и реализация.

Условия реализации программы:

1. Информационное обеспечение:

- единая система отсутствует, но имеются региональные автоматические банки данных по некоторым видам отходов.

- должен быть создан единый информационный банк – «отходы» по уровням предприятие – отрасль – федерация. Банк должен содержать сведения об отходах, технологиях, оборудовании и эффективности переработки.

2. Научно- методическое обеспечение.

- разработка документов, определяющих организационно-функциональную структуру системы и обеспечивающих взаимодействие подсистем.

3. Научно- техническое обеспечение.

- создание координационного органа в области удаления отходов;

- обеспечение научных исследований в области по определению видов отходов, ценных в качестве сырьевых ресурсов и вызывающих небольшое загрязнение ОПС, их размещению и утилизации;

- определение источников финансирования проектов по переработке отходов и предотвращения их образования;

- разработка систем финансовых и налоговых льгот для предприятий и организаций занимающихся разработками в области удаления отходов.

4. Совершенствование системы управления отходами по направлениям:

- создание условий для снижения количества отходов;

- обеспечение роста объемов использования отходов;

- создание экологически безопасных условий хранения отходов.

Методы управления:

Административный – государственная экспертиза деятельности предприятия.

- Организация подготовки кадров.

- Правовые методы.

- Информационные.

- Экономического стимулирования.

Рекомендации к освоению материала

1. Основное значение критерия экологичности. Обратить внимание на показание оценки твердых отходов

3. Определить основные отличия без- и мало отходного производства

4. Выделить основные способы достижения без- и мало отходных технологий

# VII Экологическая экспертиза проектов

***Экологическая экспертиза** – система комплексной оценки всех возможных экологических и социально- экономических последствий осуществления проектов и реконструкций, направленная на предотвращение их отрицательного влияния на окружающую среду и на решение намеченных задач с наименьшими затратами ресурсов.*

Для проведения экологической экспертизы при выборе площадки под строительство предприятия или под реконструкцию действующего предприятия должны быть предоставлены документы:

1. Краткие сведения по обоснованию района строительства с учетом физико-географических, метеорологических факторов и данных о существующих уровнях загрязнения.

2. Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. План размещения предприятия с указанием санитарно- гигиенической зоны.

3. Намеченные решения по очистке и утилизации загрязняющих веществ.

4. Упрощенные расчеты загрязнения атмосферного воздуха по ОНД-86.

5. Обоснование данных о возможных авариях и залповых выбросах.

6. Нормативы ПДК загрязняющих веществ, которые будут выбрасываться в атмосферу.

В РФ осуществляется государственная, общественная, научная, нормативная, санитарная и правовая экологическая экспертиза.

***Цель экспертизы:*** проверка и оценка соответствия объекта экологической экспертизы требованиям охраны окружающей среды и экологической безопасности.

***Результаты экспертизы:***

- выявление технических ошибок
- научно-обоснованная оценка их последствий
- прогноз наиболее эффективных условий реализации проектов и объектов

С 1990 года введена обязательная экологическая экспертиза всех крупных проектов, без положительного заключения работы не финансируется. Выводы экспертизы имеют силу над ведомственного документа, обязательного для исполнения.

## *1. Государственная экологическая экспертиза*

Проводится:

1. Экспертными комиссиями, образованными Минприроды и его органами на местах (Госкомприроды).

2. Межотраслевыми и экспертными комиссиями, образованными совместно с Минприроды, с Министерством здравоохранения, с

госкомитетом санэпиднадзора (и с другими заинтересованными министерствами и ведомствами).

Председатель и члены экспертной комиссии несут полную ответственность за правильность и обоснованность заключения в соответствии с Законодательствам РФ. Экспертиза завершается составлением заключения экспертной комиссии.

***Заключение экологической экспертной комиссии*** - это документ, содержащий обоснованные выводы о допустимости воздействия на окружающую природную среду хозяйственной или иной деятельности объектов экспертизы и о возможности их реализации. Заключение может быть положительным и отрицательным.

При отрицательном заключении реализация объекта экспертизы запрещена. Возможна повторная экспертиза при условии переработки материалов с учетом замечаний, данных в отрицательном заключении.

*Объектами экологической экспертизы являются:*

- предпроектные материалы по развитию и размещению производительных сил и отраслей народного хозяйства на территории РФ
- проекты целевых, федеральных, социально-экономических, научно-технических программ, связанных с воздействием на окружающую природную среду
- проекты федеральных комплексных схем охраны и использования земельных, водных, лесных и других природных ресурсов
- материалы по созданию совместных с иностранными фирмами предприятий, деятельность которых связана с использованием природных ресурсов
- материалы комплексного экономического обследования участков территорий для последующего придания им правового статуса особо охраняемого объекта, зоны экологического бедствия, чрезвычайной экологической ситуации и программ по реабилитации этих территорий
- технико-экономические обоснования и проекты на строительство, реконструкцию, развитие, техническое перевооружение, ликвидацию объектов и предприятий федерального значения (нефте- и газопроводы, железная дорога, автообъекты, объекты энергетики и топливно-ядерного цикла, объекты по производству и уничтожению ядерных и наркотических веществ, объекты оборонной промышленности, освоению космоса, объекты с иностранными инвестициями)
- проекты нормативно-технической и инструктивно-методической документации по охране окружающей природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, регламентирующих хозяйственную деятельность
- материалы экологических обоснований лицензии и сертификации

***2. Общественно-экологическая экспертиза.***

Заключение может иметь форму рекомендации и проводится по инициативе общественных объединений.

***3. Научно-экологическая экспертиза***

Проводится по инициативе научных учреждений, ВУЗов, отдельных ученых или научных коллективов. Заключение носит информационный характер.

***4. Эколого-санитарная экспертиза.***

Участвует в решение вопросов по возмещению вреда здоровью граждан неблагоприятными условиями окружающей среды.

***5. Эколого-нормативная экспертиза.***

Исследует соответствие требованиям экологической безопасности нормативов качества окружающей природной среды (ПДК), нормативы воздействия (ПДВ, ПДС, ПДРО, ПДУ) с точки зрения охраны здоровья человека и его генофонда.

***6. Эколого-правовая экспертиза.***

Исследует законы, указы, правительственные постановления и распоряжения, нормативные акты министерств, ведомств в соответствии с законами об охране окружающей среды и законом об экологической экспертизе. За нарушение законодательства предусмотрена уголовная, административная, материальная и гражданско-правовая ответственности.

Для проведения экспертизы при выборе площади для строительства предприятия или при реконструкции действующего предприятия должны быть представлены документы:

- краткие сведения по обоснованию выбора района строительства, с учетом физико-географических, метеорологических факторов и данные о существующих уровнях загрязнения;
- характеристика выбросов и сбросов загрязняющих веществ, план размещения предприятия с указанием санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
- намеченные решения по очистке и утилизации загрязняющих веществ;
- упрощенные расчеты воздействий на окружающую природную среду, то есть массы выбросов и сбросов;
- обоснования данных о возможных аварийных выбросах и сбросах;

нормативы предельно-допустимых концентраций веществ, попадающих в окружающую среду.

Рекомендации к освоению материла

1. Заполнить таблицу:

| Вид экспертизы | Кем проводится | Характер заключения |
|---|---|---|
| | | |

# VIII Экологический паспорт предприятия

***Экологический паспорт промышленного предприятия*** - *документ, характеризующий воздействие предприятия на окружающую среду и потребление им природных ресурсов.*

Задачи экологической паспортизации:

- оценка экологичности с точки зрения различного использования природных ресурсов (сырье, энергия, выброс вредных веществ на единицу продукции);

- оценка негативного воздействия на природу, т.е. валовое количество отходов и объем производства за отчетный период;

- наличие и эффективность работы очистных сооружений и контроль за выполнением мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;

- управление взаимоотношениями «предприятие ↔ окружающая природная среда» путем взимания с предприятий платежей за загрязнения.

Макет экологического паспорта включает два блока документов:

Документы, лимитирующие загрязнения:

- воздушной среды (ПДВ, разрешение на сброс загрязняющих веществ);

- водной среды (ПДС), разрешение на сброс в промышленную канализацию, разрешение на вывоз и захоронение твердых отходов – это основа для инспекций, контролирующих природоохранную деятельность предприятия.

Документы по рациональному использованию природных ресурсов (разрешение на водопользование (определяется объем воды различного качества), разрешение на землепользование и землеустройство, лесопользование и т.д.).

Недостаток экологического паспорта в том, что не задействован баланс материальных потоков, когда масса используемого сырья и масса природных ресурсов должны быть равны массе товарной продукции и отходов (газообразных, жидких и твердых). Должно соблюдаться уравнение:

$$m_c+m_p=m_{пр.(т)}+m_{отх.},$$

где: $m_c$ - масса сырья,

$m_p$ - масса ресурсов,

$m_{пр.(т)}$ - масса продукции (товаров),

$m_{отх}$ - масса отходов.

Цель паспортизации:

Определение нормативов природопользования, сбросов и выбросов вредных веществ и их захоронение.

Расчет нормативов платы и размеров платежей за природные ресурсы, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

Разработка системы штрафов за выбросы и сбросы в окружающую среду (ОПС).

Введение системы льгот за внедрение малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, проведение работ по снижению выбросов и сбросов вредных веществ и других природоохранных предприятий.

Организация экологического контроля, инспекции и управления.

Организация работ по улучшению экологической ситуации в районах, областях, городах и т.д.

Проведение экологической сертификации.

*Существует четыре уровня иерархии* федеральной системы экологической паспортизации:

- на уровне предприятия;
- административный;
- область, край, республика;
- РФ

## *1. Структура экологического паспорта*
## (Материал для самостоятельного изучения)

Наименование предприятия и его реквизиты.

Природно-климатическая характеристика района расположения предприятия.

Сырье, потребляемое предприятием для реализации технологического процесса (с указанием природного и вторичного).

Выбросы организованные и неорганизованные, ПДВ для каждого вещества и фактические значения выбросов.

Сбросы в водоемы, системы канализации и водооборота, ПДС по каждому веществу. Фактические значения и нормативы водопотребления и водоотведения.

Несанкционированные выбросы и сбросы, т.е. аварийные. Указывается среднее значение по отрасли, предприятию и штрафы за сокрытие факта залпового выброса или сброса.

Поля физических воздействий - шумы, вибрации, электромагнитные поля, тепловые поля, радиация с указанием ПДУ и их фактические значения.

Пылеочистное оборудование и его эффективность.

Санитарно-защитные зоны для предприятия.

Отходы - характеристика, нормативы и фактический объем размещения.

Характеристика земельного отвода. С учетом санитарно-защитной зоны и площадей по размещению отходов.

Показатели экологической нагрузки на природную среду от данного предприятия в норме и в случае аварии.

Эколого-экономические нормативы:

- лимитное использование природных ресурсов (вода, воздух, земля, сбросы и выбросы, размещение отходов);

- нормативы и размеры платежей за использование природных ресурсов по тем же параметрам;

- налоговые льготы за внедрение мало- и безотходных, а также ресурсосберегающих технологий, установку эффективных систем очистки;

- вопросы экологического страхования.

## *2. Системы экологического контроля на предприятии*

***Экологический паспорт*** *промышленного (или любого другого) предприятия является основным нормативно-техническим документом, включающим данные об использовании ресурсов и воздействия его на окружающую среду* (ГОСТ 17.0.0.04-90).

Порядок составления и представления экологических паспортов предприятий (производственной и непроизводственной сферы) на согласование координируют местные комитеты по охране природы при администрациях. Наличие и ведение экологического паспорта не заменяет и не отменяет действующие формы и виды государственной отчетности.

Экологический паспорт предприятия является документом, в котором должны быть отражены:

- сведения о технологиях, используемых предприятием;

- количественные и качественные характеристики используемых ресурсов (сырья, топлива, энергии);

- количественные характеристики выпускаемой продукции;

- количественные и качественные характеристики выбросов (сбросов, отходов) загрязняющих веществ предприятия;

- результаты сравнения используемых предприятием технологий с лучшими зарубежными и отечественными.

Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, предназначена для решения следующих природоохранных задач:

- оценка влияния выбросов (сбросов, отходов) загрязняющих веществ и выпускаемой продукции на окружающую среду и здоровье населения и определение размера платы за природопользование;

- установление предприятию предельно допустимых норм выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду;

- планирование предприятием природоохранных мероприятий и оценка их эффективности;

- экспертиза проектов реконструкции предприятия;

- контроль за соблюдением предприятием законодательства в области охраны природной среды;

- повышение эффективности использования природных и материальных ресурсов, энергии и вторичных продуктов.

Для проектируемого (реконструируемого) предприятия экологический паспорт разрабатывает организация-проектировщик на стадии

разработки соответствующего проекта. Экологический паспорт составляется на основе согласованных основных показателей производства, проектов ПДВ, разрешения на природопользование, норм ПДС, паспортов газо- и водоочистного оборудования и сооружений, установок по утилизации и использованию отходов, данных Госкомстата, инвентаризации источников загрязнения и других нормативно-технических документов. Экологический паспорт согласовывается с местным комитетом по охране природы администрации и утверждается руководителем предприятия. Экологический паспорт заполняется в двух экземплярах: один хранится на предприятии, другой в местном комитете по охране природы с грифом “для служебного пользования”.

В общих сведениях (первый раздел паспорта) указывается расположение предприятия с граничащими характерными объектами. Приводится карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками загрязнения атмосферы и поверхностных вод, водозаборами, местами складирования отходов, указываются границы санитарно-защитной зоны, жилых массивов, промышленных зон, сельхозугодий, транспортных магистралей, зон отдыха (санатории, дома отдыха, территории заповедников, памятников культуры, музеев, кинотеатров и др.).

В разделе паспорта “Краткая природоклиматическая характеристика района размещения предприятия” даются сведения о метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ, и характеристика источников водоснабжения и приемников сточных вод (наименование, код, месторасположение, минимальный среднемесячный расход и показатели качества воды). Все эти данные предприятие может получить в территориальных органах Госкомгидромета и Госкомприроды.

В разделе “Краткая характеристика производства, сведения о продукции” приводится информация о видах и количестве исходного сырья и промежуточных продуктах, о производственной программе, о видах и объемах выпускаемой продукции и др. По каждому виду производства составляется балансовая схема материальных потоков.

Номера источников загрязнения атмосферы, указанные на схеме, не должны меняться. При появлении нового источника загрязнения ему присваивается номер, ранее не использованный в отчетности. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется. Все организованные источники загрязнения атмосферы нумеруются в пределах 0001 до 5999, а неорганизованные - в пределах 6001 до 9999.

В разделе “Расход энергоресурсов по видам продукции” приводятся данные о расходах газа, угля и других видов топлива, а также тепловой энергии по производствам, видам продукции, всего на единицу продукции.

В разделе “Характеристика выбросов в атмосферу” приводятся все данные о выбросах, устройствах для газоочистки и других сооружениях в соответствии с проектом норм ПДВ.

В разделе “Характеристика водопотребления, водоотведения и очистки сточных вод на предприятии” приводится вся информация, связанная с балансовыми схемами водопотребления и водоотведения, характеристика источников водоснабжения, а также информация о потребителях воды, сточных водах, очистных сооружениях, водооборотных системах (адекватно данным паспорта водного хозяйства предприятия производственной или непроизводственной сферы).

В разделе “Характеристика отходов, образующихся на предприятии” указывается точное название отходов в соответствии с действующим классификатором, их класс опасности и количество, основные химические элементы (соединения) и их пожаровзрывоопасность (способность к горению, самовоспламенению, взрыву), агрегатное состояние (шлакообразный, порошкообразный, крупнокусковой, гранулированный, жидкий, вязкий и т. д.), растворимость, влажность. В этом разделе также указывается количество отходов, находящихся в местах организованного складирования (захоронения) как на территории предприятия, так и за ее пределами; количество отходов, использованных за отчетный период из мест их организованного складирования; количество отходов, переданных другим организациям с целью их дальнейшего использования; количество отходов, использованных предприятием для проведения работ (отсыпка и отмостка дорог, наращивание дамб накопителей, засыпка отработанных пространств) и выпуска продукции; количество уничтоженных отходов.

В разделе “Характеристика полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения (складирования) отходов”, находящихся на балансе предприятия, указывается их количество, район размещения, занимаемая площадь, мощность объекта и размер санитарно-защитной зоны, год открытия и планируемый срок закрытия. В этом разделе экологического паспорта указываются типы (конструкции) противофильтрационных экранов (грунтовые, пленочные, бетонные, железобетонные и др.), приводится краткое описание системы контроля за состоянием окружающей среды в районе размещений объекта (наблюдательные скважины, их количество и расположение, периодичность контрольного отбора грунтовых вод) и затраты, связанные со складированием или захоронением отходов и содержанием объекта.

Раздел “Рекультивация нарушенных земель и снятие нарушенного слоя почвы” заполняется по данным статотчетности. Непосредственно это касается предприятий добывающей промышленности и при строительстве, развитии и реконструкции предприятия. В разделе указывается общая площадь нарушенных за год земель и рекультивированных, в т. ч. под пашню, сельхозугодья, лесные насаждения, водоемы и другие цели.

В разделе “Транспорт предприятия” приводится информация о транспорте и выбросе основных компонентов вредных для окружающей среды в расчете за год.

Раздел “Плата за выбросы, сбросы, размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду” оформляется в соответствии

с действующим положением по взиманию платежей за различные виды загрязнения окружающей среды.

Составленный предприятием экологический паспорт по требованию местных комитетов по охране природы может быть направлен на экспертизу.

## 2. *Принципы экологической паспортизации населенных мест*

**(Материал для самостоятельного изучения)**

Величина и глубина техногенной нагрузки города на природную среду для разных регионов различна и обуславливается зонально-климатическими условиями, темпами урбанизации, формами организации хозяйств и расселения. На данный период времени пока не разработана универсальная классификация городов, основанная на учете их воздействия на окружающую среду, а также не создана единая стандартизированная система оценки состояния окружающей природной среды городов. Наиболее сложным в такой оценке является установление “порогов” граничных условий, при которых состояние природных сред из нормального переходит в деградированное, критическое.

Неравномерное распространение источников загрязнения в пределах городской территории приводит к тому, что уровень воздействия техногенной нагрузки на природные среды, биосферу, растительность и человека в различных функциональных зонах не одинаков.

В случае нормального состояния природной среды не требуются дополнительные меры для создания оптимальных экологических условий. При удовлетворительном состоянии - мероприятия для нормализации экологических условий не выходят за рамки обычной инженерной подготовки территории. При неудовлетворительном состоянии окружающей природной среды требуются специальные мероприятия, разрабатываемые для каждого конкретного случая, определяемые видом и интенсивностью техногенного воздействия. Реальный ущерб, понесенный городским хозяйством, вследствие непринятия своевременных природоохранных мер или их недостаточность, соответствует величине необходимых затрат на защиту окружающей среды.

Экологическая паспортизация города, как показала практика, является настоятельной необходимостью и качественно новой ступенью оценки и обобщения информации о состоянии и по прогнозированию развития природно-техногенной системы города. Составленный на основе паспортизации документ “Экологический паспорт города” должен состоять из следующих разделов:

- оценка современного состояния физико-химических параметров окружающей природной среды городской территории и здоровья горожан;
- изучение, прогноз и контроль за состоянием окружающей городской среды, изменяющейся под воздействием инженерно-

хозяйственной деятельности и коммунального хозяйства в системе мониторинга;

- оптимизация различных этапов городского хозяйствования: планирования, управления, строительства, эксплуатации природно-техногенной системы во взаимосвязи с природоохранными мероприятиями.

Первый раздел экологического паспорта города включает оценку современного состояния всех параметров окружающей среды (атмосферы, гидросферы, геологической среды) и техносферы. Процесс выявления направленности изменения состояния в окружающей среде и экологических последствий состоит из трех этапов:

Создание специальных аналитических карт города, отражающих комплекс условий, факторов и компонентов природно-техногенной среды.

На основе таких аналитических карт разрабатывается комплект синтетических карт с последующим анализом всех данных по антропогенному воздействию.

На основе анализа синтетических карт выделяются кризисные в экологическом отношении районы и дается интегральная (обобщающая) оценка города по степени опасности природных и техногенных условий для жизнедеятельности населения города.

Рекомендации к освоению материала

1. Отметить сходства и отличие экологического паспорта и экологической экспертизы.
2. Заполнить таблицу:

| Раздел экологического паспорта предприятия | Основное содержание раздела |
|---|---|
| | |

3. Заполнить таблицу:

| Раздел экологического паспорта города | Основное содержание раздела |
|---|---|
| | |

# IX Мониторинг

## 1. Оценка качества природной среды и его нормирование

***Мониторинг окружающей среды*** *- это регулярно выполняемые по заданной программе наблюдения за природной средой, ресурсами, растительным и животным миром, позволяющие выявить их состояние и происходящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности.*

Постановлением Совета министров правительства РФ № 1229 от 24. 11. 93 «О создании единой государственной системы мониторинга» определяется структура служб контроля за состоянием окружающей среды:

- службы наблюдения за загрязнением ОПС (проводит Росгидромет);
- мониторинг лесного фонда (проводит Рослесхоз);
- служба агрохимических наблюдений и экологический мониторинг загрязнения сельскохозяйственных земель (проводит Роскомзем);
- служба санитарно-гигиенического контроля среды обитания человека и его здоровья (проводит Госкомсанэпиднадзор);
- контрольно-инспекционная служба Минприроды России.
- мониторинг геологической среды (проводит Роскомнедра).

Госкомнедра осуществляет:

- контроль за естественным и нарушенным режимом подземных вод и их составом;
- наблюдение за экзогенными геологическими процессами (оползни, сели и т.д.).

Министерство сельского хозяйства проводит:

- контроль за загрязнением почв, растительной продукции, вод и снега тяжелыми металлами, пестицидами и нитратами;
- радиационную обстановку и коэффициенты перехода радионуклида в растения.

**Санэпиднадзор** собирает информацию о состоянии среды в связи с влиянием на здоровье населения (водопроводная вода, поверхностные воды суши, почвы, атмосферный воздух, пищевые продукты, источники шума, вибрации, электромагнитные и другие излучения)

***Экологический мониторинг*** *– это организованный мониторинг ОПС, при котором:*

*- обеспечивается оценка экологических условий среды обитания человека и биологических объектов; оценка состояния и функциональной ценности экосистем;*

*- создаются условия для определения корректирующих действий в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются.*

В систему мониторинга входят *процедуры*:

- выделение объекта наблюдения;
- исследование выделенного объекта;

- составление информационной модели для объекта наблюдения;

- планирование измерений;

- оценка состояния объекта наблюдений и идентификация его информационной модели;

- прогнозирование изменения состояния объекта наблюдения;

- представление информации в удобной для использования форме и доведение ее до потребителя.

**Основные цели экологического мониторинга** - обеспечение системы управления природоохранной деятельности и экологической безопасности своевременной и достоверной информацией, позволяющей:

- оценить показатели состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания человека;

- выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия таких изменений и определить корректирующие меры в случае недостижения целевых показателей;

- создать предпосылки для определения мер по исправлению возникающих негативных ситуаций до того, как нанесен ущерб.

Основные задачи экологического мониторинга:

- наблюдение за источниками антропогенного воздействия;

- наблюдение за факторами антропогенного воздействия;

- наблюдение за состоянием природной среды, происходящими в ней процессами под воздействием антропогенных факторов;

- оценка физического состояния ОПС;

- прогноз изменения состояния ОПС под воздействием антропогенных факторов и оценка прогнозируемого состояния.

Уровни экологического мониторинга:

Промышленный объект – город – регион – континент – планета.

На основе данных, полученных на ранних этапах экологического мониторинга составляется ***информационный портрет экологической обстановки*** *- это совокупность графически представленных, пространственно распределенных данных, характеризующих экологическую обстановку на определенной территории совместно с картоосновой местности, где степень выделения источников загрязнения зависит от масштаба картоосновы местности.*

При разработке проекта экологического мониторинга необходима *информация*:

- об источниках поступления загрязняющих веществ в окружающую среду;

- о переносах загрязняющих веществ в атмосфере и водной среде;

- о миграции загрязняющих веществ по почвенному профилю до уровня грунтовых вод;

- о данные о состоянии антропогенных источников выбросов (мощность, месторасположение, гидродинамические условия).

В зоне влияния источников выбросов определяются *параметры*:

- по атмосфере: химический и радиационный состав газовой, аэрозольной, жидкой и твердой фазы воздушной среды;

- по гидросфере: химический и радионуклидный состав поверхностных и грунтовых вод и донных отложений;

- по почве: химический и радионуклидный состав в деятельном слое, (пахотном);

- биота (биологический компонент): химический и радионуклеидный состав загрязнений сельскохозяйственных угодий, почвенных биоценозов и наземных сообществ домашних и диких животных;

- урбанизированная среда: химический и радионуклидный состав в воздушной среде населенных пунктов, продуктов питания и питьевой воды;

- население: демографические параметры и социально-экономические факторы.

Мониторинг состояния природных ресурсов контролирует:

- атмосферный воздух;
- водные ресурсы - контроль за водозабором и водосбросом;
- земельные ресурсы - определяются их запасы и потери;
- минерально-сырьевые ресурсы;
- биологические ресурсы.

В 1989 году была создана единая государственная система экологического мониторинга, которая в связи с распадом СССР работу прекратила.

## *2. Системы автоматического мониторинга*

По-видимому, первые автоматические системы слежения за параметрами внешней среды были созданы в военных и космических программах Известно, что уже в 50-е гг. в системе ПВО США использовалось семь эшелонов плавающих в Тихом океане автоматических буев, но самая впечатляющая автоматическая система по контролю качества окружающей среды была, несомненно, реализована в «Луноходе».

В настоящее время процесс миниатюризации электронных схем дошел уже до молекулярного уровня, делая реальным полностью автоматизированные, с всеобъемлющим программным обеспечением, сложные многоцелевые и в то же время компактные, полностью автономные системы слежения за качеством окружающей среды. Их развитие в настоящее время сдерживается не техническими, а, прежде всего, финансовыми трудностями и, как ни странно, организационными проблемами многоуровневого управления такими системами. Они все еще стоят очень дорого и, становятся настолько информативными и потенциально мощными, что их создание и эксплуатация приобретают политическое значение Можно даже сказать, что социально и

психологически общество не готово к использованию таких систем, которые по существу опередили свое время, что в современном обществе скорее является правилом, чем исключением.

К основным блокам автоматического мониторинга относятся:

- датчики параметров ОПС (температура, соленость вод, концентрация основных загрязнений);
- датчики биологических параметров (прирост древесины, гумуса и т.д.);
- автономное электропитание (аккумуляторы или солнечные батареи);
- радиопередатчики и приемники с радиусом действия 10 - 15 км;
- компактные радиостанции (радиус действия 10 000 км.);
- система спутниковой связи;
- современная вычислительная техника;
- программное обеспечение.

Результаты выдаются в табличном и графическом вариантах.

### 2.1. Приборы и системы мониторинга окружающей среды

Методы химического и физико-химического анализа позволяют определить качественный и количественный состав загрязняющих веществ в окружающей среде (в воздухе, в почве, в воде). Оценка устойчивости природных экосистем к различным видам загрязнений проводится методом биоиндикации.

***Биоиндикация*** *- это обнаружение и определение антропогенных нагрузок по реакциям на них живых организмов и их сообществ.*

Объектами биоиндикационных исследований могут быть отдельные виды флоры или фауны, а также экосистемы.

Например, хвойные породы деревьев чувствительны к радиоактивному загрязнению, а многие представители почвенной фауны — к промышленному загрязнению. Хвойные леса используются для наблюдений в качестве критических экосистем.

Анализ наблюдений за такими объектами позволяет выявить экологические нарушения еще при таких уровнях загрязнения, которые не представляют опасности для населения, проживающего на окружающей территории.

## *3. Мониторинг загрязнения окружающей среды*
## (Материал для самостоятельного изучения)

*Мониторинг загрязнения окружающей среды* определяет уровень загрязнения атмосферного воздуха, степень загрязнения почв, загрязнения поверхностных вод суши, загрязнения морской среды, состояние лесной растительности, контроль за загрязнением снежного покрова, перенос вредных веществ, включает сеть систем глобального, атмосферного,

фонового мониторинга (шесть станций комплексного фонового мониторинга).

В настоящее время употребляют два основных термина, касающихся оценки качества окружающей природной среды - мониторинг и контроль. Мониторинг - система наблюдения, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия. Мониторинг не исключает задачи управления качеством окружающей среды, тогда как контроль подразумевает не только наблюдение и получение информации, но и управление состоянием среды.

Различают довольно много видов мониторинга как по характеру, так и по методам или целям наблюдения. В соответствии с тремя типами загрязнений различают мониторинг глобальный, региональный, импактный; по способам - авиационный, космический, дистанционный, по задачам - прогностический.

Глобальный мониторинг предусматривает слежение за общемировыми процессами и явлениями в биосфере и осуществление прогноза возможных изменений. Региональный мониторинг охватывает отдельные регионы, в пределах которых наблюдаются процессы и явления, отличающиеся по природному характеру или по антропогенным воздействиям от естественных биологических процессов. Импактный мониторинг обеспечивает наблюдения в особо опасных зонах и местах, непосредственно примыкающих к источникам загрязняющих веществ. Базовый мониторинг - это слежение за состоянием природных систем, на которые практически не накладываются региональные антропогенные воздействия. Для осуществления базового мониторинга используют удалённые от промышленных регионов территории, в том числе биосферные заповедники.

При мониторинге качественно и количественно характеризуется состояние воздуха, поверхностных вод, климатические изменения, свойства почвенного покрова, состояние растительного и животного мира. К каждому из перечисленных компонентов биосферы предъявляются особые требования и разрабатываются специфические методы анализа.

## 3.1. Методы контроля в почвенном мониторинге

Почвенный покров накапливает информацию о происходящих процессах и изменениях, т. е. почва является своеобразным индикатором не только сиюминутного состояния среды, но и отражает прошлые процессы. Поэтому почвенный (агроэкологический) мониторинг имеет более общий характер и открывает большие возможности для решения прогностических задач. Основными показателями, которые оцениваются в процессе агроэкологического мониторинга, являются следующие: кислотность, потеря гумуса, засоление, загрязнение нефтепродуктами.

Кислотность почв оценивается по значению водородного показателя (pH) в водных вытяжках почвы. Значение pH измеряют с помощью pH-

метра, иономера или потенциометра. Оптимальные диапазоны pH для растений - от 5,0 до 7,5. Если кислотность, отрицательная, т. е. pH меньше 5, то прибегают к изветкованию почв, при pH более 7,5 - 8 используют химические средства для снижения pH.

Изменение количества органического вещества в почве не только связано с изменением почвенных свойств и их плодородия, но и отражает влияние внешних негативных процессов, вызывающих деградацию почв.

Содержание гумуса определяют по окисляемости органического вещества. К навеске почвы добавляют окислитель (чаще всего хромпик) и кипятят. При этом органическое вещество, входящее в состав гумуса, окисляется до $CO_3$ и $H_3O$. Количество израсходованного окислителя определяют либо титриметрическим методом, либо спектрофотометрическим. Зная количество окислителя, определяют количество органического вещества.

В последнее время применяют анализаторы углерода, в которых происходит сухое сжигание органического вещества в токе кислорода с последующим определением выделившегося $C_2O$.

Антропогенное засоление почв проявляется при недостаточно научно обоснованном орошении, строительстве каналов и водохранилищ. Химически оно проявляется в увеличении содержания в почвах и почвенных растворах легкорастворимых солей - это NaCI, $Na_2SO_4$, MgCz, $MgSO_4$. Наиболее простой метод обнаружения засоления основан на измерении электрической проводимости. Для этого применяют определение электрической проводимости почвенных суспензий, водных вытяжек, почвенных растворов и непосредственно почв. Этот процесс контролируется путём определения удельной электрической проводимости водных суспензий с помощью специальных солемеров. При контроле за загрязнением почв нефтепродуктами решаются обычно три основные задачи: определяются масштабы (площади) загрязнения, оценивается степень загрязнения, выявляется наличие токсичных и канцерогенных загрязнений.

Первые две задачи решаются дистанционными методами, к которым относится аэрокосмическое измерение спектральной отражательной способности почв. По изменению окраски или плотности почернения на аэрофотоснимках можно определить размеры загрязнённой территории, конфигурацию площади загрязнения, а по снижению коэффициента отражения оценить степень загрязнения. Степень загрязнённости почв можно определить и по количеству содержащихся в почве углеводородов, которое определяется методами хроматографии.

## 3.2 Методы контроля за состоянием загрязнения вод

Основными стандартными методами контроля за состоянием загрязнения вод являются определение химического потребления кислорода (ХПК) и биохимического потребления кислорода (БПК).

Химическое потребление кислорода — это величина, характеризующая общее содержание в загрязнённой воде органических и неорганических восстановителей, реагирующих с сильными окислителями. Значение ХПК обычно выражают в единицах количества кислорода, расходуемого на окисление. БПК — это количество кислорода, требуемого для окисления находящихся в воде органических веществ в аэробных условиях в результате происходящих в загрязнённой воде биологических процессов. При относительной простоте и доступности этих методов невозможно достичь высокой точности определения концентраций загрязнений. Такие соединения, как пиридин, бензол, толуол не окисляются, и определить их наличие в пробе этими методами невозможно.

При анализе состава сточных вод всё чаще применяют “многокомпонентные” методы анализа, которые позволяют определить широкий спектр химических веществ. К ним относятся атомно-эмиссионный, рентгеновский и хроматографический методы. Для этого выпускают С-, Н-, N-анализаторы и другие приборы-автоматы.

### 3.3 Методы контроля за состоянием загрязнения атмосферы

Для анализа примесей, содержащихся в атмосфере, применяют приборы, называемые газоанализаторами. Газоанализаторы позволяют получать непрерывные по времени характеристики загрязнения воздуха и выявлять максимальные концентрации примесей, которые могут быть не зафиксированы при периодическом отборе проб воздуха несколько раз в сутки.

Газоанализаторы различают по типам определяемых примесей (СО, $N0_2$), принципам действия, диапазону измеряемых концентраций. В этих приборах примеси, содержащиеся в воздухе, взаимодействуют со специальными реагентами. Концентрации примесей определяют по характеру или показателям интенсивности реакции. Региональные инструментальные методы анализа основаны на автоматизированной системе контроля за загрязнением воздуха в промышленном регионе или на нескольких предприятиях. Такая автоматизированная система контроля позволяет получить по каналам связи (телефонным линиям) непрерывную информацию о концентрации примесей. Информация поступает от автоматических газоанализаторов, установленных в различных местах региона или вокруг крупных промышленных объектов, иногда на конкретных технологических установках. Информация, полученная по каналам автоматической телефонной сети, в центре сбора выводится на индикационное табло, а затем обрабатывается по специальной программе. Если в отдельных пунктах отмечается повышение концентраций примесей, то по данным о метеорологических параметрах (в частности о силе ветра) можно судить, чем это вызвано, и от какого источника поступают примеси, затем передать указания о необходимости сокращения выбросов данному источнику. Особое значение такие системы имеют для территориально-

производственных комплексов, включающих многие предприятия различных типов, связанных единым технологическим циклом, сырьевыми, энергетическими и другими транспортными потоками. Глобальный мониторинг осуществляется в основном зондированием атмосферы. Для этого используют оптическую и радиолокационную аппаратуру, которая позволяет определить на разных высотах атмосферы такие загрязнения, как CO, $CO_3$, $CH_4$, NO.

В настоящее время во всём мире повышенное внимание уделяется использованию и разработке лазеров для дистанционного анализа загрязнений атмосферы. Автоматизированные приборы на основе лазеров, выпускаемые серийно, получают всё большее распространение. Приборы, представляющие собой сочетание лазера и локатора, называются *лидарами.* С их помощью изучают пространственное распределение примесей в воздухе. Лазерные аэрозольные спектрометры предназначены для исследования в автоматизированном режиме содержания аэрозолей (дымы, туманы) в воздухе как в городах, так и за их пределами. Лазерные устройства дифференциального сканирования успешно используются для измерения на уровне десятитысячных долей процента SO; в движущихся за ветром потоках (хвостах) из труб промышленных предприятий и электростанций.

Все перечисленные системы и методы мониторинга окружающей среды служат для накопления и анализа информации о состоянии природной среды. Данные, полученные этими методами, используются для моделирования процессов в окружающей среде, составления научных прогнозов. На основе научных прогнозов вырабатываются практические рекомендации по совершенствованию охраны природы.

## *4. Системный анализ в экологии*

Вопреки представлениям многих экологов, системный анализ не есть какой-то математический метод и даже не группа математических методов. Это стратегия научного поиска, использующая математические методы и модели, но в рамках систематизированного научного подхода к решению сложных проблем. По существу системный анализ таким образом организует наши знания об объекте, что облегчает выбор нужной стратегии или предсказания результатов той или иной стратегии для принятия определенного решения. При использовании системного анализа в решении практических задач можно, следуя Дж. Джефферсу , выделить семь этапов (рис. 12).

### 4.1 Основные этапы системного анализа

Обсудим кратко каждый из этих этапов.

1. *Выбор проблемы*

Данный этап предусматривает выбор правильного метода исследования для решения актуальной экологической проблемы. Как показывает опыт, на практике часто не учитываются существенные практические аспекты экологии, с одной стороны; а с другой - ряд представлений об экологических процессах настолько широко распространен, что их можно использовать без дополнительных обоснований. Поэтому, с одной стороны, можно взяться за решение проблемы, не поддающейся системному анализу, а с другой - выбрать проблему, которую можно более экономно решить, не используя всю мощь методов системного анализа. Такая двойственность первого этапа делает его критическим для успеха (или неудачи) всего исследования.

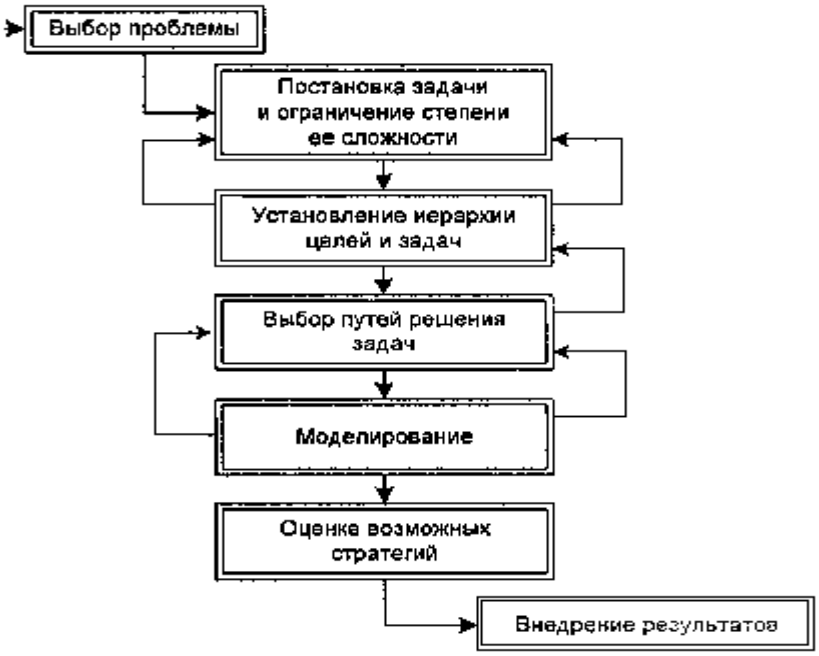



Рис. 12. Схема системного анализа для решения практических экологических задач

2. *Постановка задачи и ограничение степени ее сложности*

Как только существование проблемы осознано, требуется упростить задачу настолько, чтобы она имела по возможности аналитическое решение, сохраняя в то же время все те элементы, которые допускают содержательную практическую интерпретацию. Это тоже критический этап, характерный для любого системного исследования, на котором успех или неудача во многом зависят от тонкого равновесия между упрощением и усложнением - равновесия, при котором сохранены все существенные связи с исходной проблемой и при этом можно получить решение, поддающееся качественному анализу и имеющее наглядную интерпретацию.

3. *Установление иерархии целей и задач*

После постановки задачи и ограничения степени ее сложности (как правило, разумного упрощения) можно приступать к установлению целей

и задач исследования. Обычно цели и задачи выстраивают в некоторую цепочку (образуют иерархию) по степени их возможности; при этом производят подразделение (декомпозицию) основных задач на ряд более простых (второстепенных). Однако здесь следует иметь в виду, что задачи, важные с точки зрения получения научной информации, в ряде случаев довольно слабо влияют на вид решений, принимаемых относительно воздействия на экосистему и управления ею. Поэтому установление приоритетности тех или иных задач в иерархической цепочке - одна из центральных проблем системного анализа. Особенно это проявляется в ситуации, когда исследователь заведомо ограничен определенными формами управления и концентрирует максимум усилий на задачах, непосредственно связанных с самими экологическими процессами.

4. *Выбор путей решения задач*

На данном этапе можно выбрать несколько путей решения проблемы. В общем случае естественно искать наиболее общее аналитическое решение, поскольку это позволит максимально использовать результаты исследования аналогичных задач и соответствующий математический аппарат. При этом выбор семейства, в рамках которого проводится поиск аналитического решения, во многом зависит от специалиста по системному анализу. Как правило, аналитик разрабатывает несколько альтернативных решений и выбирает из них то, которое лучше подходит для исследуемой задачи.

5. *Моделирование*

После того как проанализированы подходящие альтернативы, приступают к важному этапу моделирования сложных динамических взаимосвязей между различными аспектам и проблемы. Здесь следует отметить, что моделируемым процессам, а также механизмам обратной связи присуща внутренняя неопределенность, что значительно усложняет понимание как самой системы, так и возможностей ее управляемости.

6. *Оценка возможных стратегий*

Как только моделирование доведено до стадии, на которой модель можно (по крайней мере предварительно) использовать, начинается этап оценки потенциальных стратегий, полученных из модели. В ходе оценки исследуется чувствительность результатов к допущениям, сделанным при построении модели. Если окажется, что основные допущения некорректны, возможно, придется вернуться к этапу моделирования и скорректировать модель.

Обычно это связано с исследованием модели на «чувствительность» к тем аспектам проблемы, которые были исключены из формального анализа на втором этапе, когда ставилась задача и ограничивалась степень ее сложности.

7. *Внедрение результатов*

Заключительный этап системного анализа представляет собой применение на практике результатов, полученных на предыдущих этапах. Если исследование проводилось по описанной выше схеме, то шаги,

которые для этого необходимо предпринять, будут достаточно очевидны. В то же время как раз на последнем этапе может выявиться неполнота тех или иных стадий или необходимость их пересмотра, в результате чего придется скорректировать модель и снова пройти какие-то из уже завершенных этапов.

Комплексная схема системного анализа

Поскольку системный анализ представляет собой определенный способ мышления, то перечень этапов должен рассматриваться как некое руководство к действию. Цель такого многоэтапного подхода состоит в том, чтобы помочь выбрать правильную стратегию для решения практических экологических задач. А задачи эти, как правило, крайне сложны, поэтому использование ЭВМ является характерной особенностью современных системных исследований.

Структура системного анализа направлена на то, чтобы сосредоточить главные усилия на сложных и, как правило, крупномасштабных проблемах, неподдающихся решению более простыми исследованиями, например, наблюдением или простым экспериментированием. Комплексная схема системного анализа приведена на рис. 13

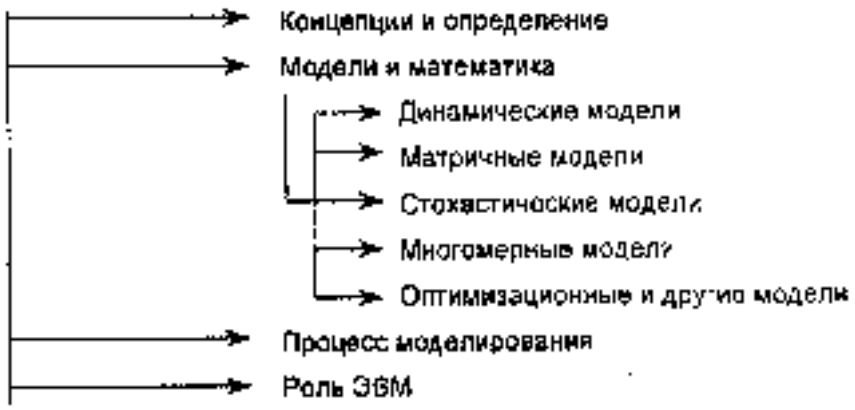



Рис. 13 Комплексная схема системного анализа в экологии

Все - экологические воздействия - динамические, т. е. зависят от времени и постоянно изменяются. Более того, взаимодействия часто имеют особенность, называемую в технике «обратной связью», т. е. характеризуются тем, что некоторые эффекты процесса возвращаются к своему источнику, в результате чего эти эффекты усиливаются или видоизменяются. Обратные связи бывают положительными (усиление эффекта) или отрицательными (ослабление эффекта).

Рекомендации к освоению материала

1. Отметить сходство и отличие экологического мониторинга и мониторинга ОПС, мониторинга загрязнения ОС.

2. Заполнить таблицу:

| Объекты мониторинга | Параметры мониторинга |
|---|---|
| | |

3. Охарактеризовать особенности использования системного анализа в экологии.

# X Экономический механизм регулирования природопользования

***Природопользование*** *- рациональное использование природных ресурсов и условий окружающей среды их воспроизводство и охрана.*

Природопользование включает в себя:

1. природопользование- договор о природопользовании.

В договоре предусматриваются:

а) перечень разрешенных видов хозяйственной деятельности;

б) перечень и лимиты использования природных ресурсов и воздействие на ОПС;

в) размеры платы за пользование природными ресурсами и сроки уплаты;

г) льготы;

д) срок пользования природными ресурсами;

е) ответственность за нарушение договора.

2. Арендные отношения о природопользовании включают:

а) юридический статус природных объектов и ресурсов;

б) выбор конкретных лиц, ответственных за состояние природных ресурсов и объектов;

в) регламент, размеры платы, ограничения и приостановление природопользованием;

г) порядок использования полученных за природопользование средств;

3. Плата за загрязнение окружающей природной среды.

Это форма возмещения экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в ОПС и за размещение отходов на территории РФ. Она возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ стимулирует их снижение, утилизацию отходов и затраты на проектирование и строительство природоохранных объектов.

Виды платежей:

1. В пределах предельно допустимых нормативов.
2. В пределах временно установленных лимитов.

$$P_{\lim} = (3 \div 5) P_{\substack{ПДВ \\ ПДС}}$$

3. Плата за загрязнения сверх лимитов.

$$P_{сверх\ \lim} = 5\, P_{\lim}$$

$$П = П_{\substack{ПДВ \\ ПДС \\ ПДРО}} + П_{lim} + П_{сверх\ lim}$$

Источники платежей:

1. В пределах природопользовательских нормативов за счет себестоимости продукции.

2. В пределах временно установленных лимитов, плата за загрязнения сверх лимитов за счет прибыли.

При аварийных загрязнениях устанавливаются штрафы.

4. Система финансирования и стимулирования природоохранной деятельности.

Существуют экологические фонды различного уровня: от федерального фонда до фонда предприятия. Средства этих фондов используются для кредитования и финансирования:

а) Строительства, технического перевооружения, реконструкции и кап. Ремонта объектов природоохранного назначения.

б) Создание и совершенствование автоматических систем мониторинга и технических средств для них; разработки аренды и приобретения приборов, оборудования и техники для контроля за состоянием ОПС.

в) Развитие собственной материально-технической базы местных комитетов по экологии и природопользованию.

г) Создание местной информационной системы сбора, хранения, систематизации и обработки экологической информации по территориям.

д) Создание и развитие заповедников и других охраняемых территорий.

е) Научно-инженерных, проектно-изыскательных, конструкторских работ по созданию ресурсосберегающих и природоохранных видов техники и технологии.

ж) Научно-исследовательских работ по изучению территории развитию рынка экологических услуг.

з) Проведение экологической экспертизы.

и) Проведение мероприятий охраны и воспроизводства нарушенных природных экосистем.

к) Организация экологического воспитания и образования, издательской деятельности по экологии и природопользованию.

л) Компенсация налоговых льгот.

Система налоговых льгот включает:

- Уменьшение налогооблагаемой прибыли при осуществлении природоохранных мероприятий.

- Налоговые льготы предприятий, выпускающих природоохранное оборудование, материалы и реагенты, приборы для экологического мониторинга и оказывающих произвольные услуги экологического характера.

5. Экономическая ответственность за экологические правонарушения и ущерб нанесенный ОПС.

***Экономический ущерб от загрязнения ОПС*** *– это экономическая составляющая общественно – необходимых затрат, вызванные*

*отрицательным воздействием на различные элементы природной среды. Комплекс нормативных актов по экономической ответственности за экологические правонарушения формируются по определениям текущего, прогнозируемого, потенциального, возможного предотвращенного ущерба, который может быть прямым и косвенным.*

6. Экономическое регулирование развития системы особо охраняемых природных территорий и объектов.

7. Антимонопольное регулирование природопользования.

8. Комплексная система оценок эффективности административно-экономического механизма управления природопользования, которая реализуется в технологической схеме инструментов регулирование природопользования.

**Технологическая схема инструментов регулирования в области охраны окружающей среды**

1. Непосредственное осуществление государством различных мер средоохранного характера (общегосударственные меры).

1.1.Организация и финансирование научно-исследовательских работ по охране окружающей среды, подготовка кадров (специалистов систем информационного обеспечения экологической политики, включая мониторинг)

1.2.Планировка и обустройство территорий регулирования землепользования территориального размещения хозяйственных объектов.

1.3.Осуществление контрольных мероприятий по отдельным объектам экологической политики: восстановление лесов; охрана прибрежных морских вод; строительство водоочистных сооружений; сбор, переработка и удаление особо опасных видов твердых отходов; содержание различных категорий особо охраняемых территорий.

1.4.Выполнение обязательств в рамках международных программ сотрудничества, участие в деятельности международных организаций, выработка международных соглашений, правил и нормативов средоохранного характера.

2. Государственное экономическое стимулирование и поддержка средоохранной деятельности частного сектора (экономические инструменты).

2.1 Прямые и косвенные субсидии (инвестиционные и на покрытие эксплуатационных издержек частным фирмам, региональным и местным органам власти).

2.2 Займы и кредиты по низким процентам, гарантии по банковским ссудам.

2.3 Предоставление режима ускоренной амортизации очистного оборудования и другой экотехники.

2.4 Льготные ставки по косвенным налогам на продажу экотехники, либо освобождение ее от налогов.

2.5 Налоговые льготы на доходы от средоохранных программ частных предприятий.

2.6 Льготные тарифы фирмам на очистку стоков на муниципальных централизованных очистных сооружениях.

3. Государственные меры, направленные на принуждение природопользователей к охране окружающей среды (нормативные, регулировочные и штрафные санкции).

3.1 Обязательная оценка воздействия крупных хозяйственных объектов на окружающую среду, т.е. экологическая экспертиза.

3.2 Экологические нормативы, нормы и стандарты (эмиссионные, товарные и технологические качества среды).

3.3 Запреты, ограничения и разрешительные системы (инструменты постоянного или временного действия) в различные формы рационирования (в отношении жидких отходов – рециркуляция).

3.4 Соглашения (контракты) отраслевые, территориальные и единичные между государственными органами и загрязнителями: государственное инспектирование предприятий.

3.5 Платежи за загрязнения (перераспределенные платежи) в сочетании с экологическими нормативами.

3.6 Штрафа за нарушение природоохранных законов и правил и другие экономические и административные санкции вплоть до закрытия предприятия.

4. Меры государства направленные на побуждение природопользователей охранять окружающую среду (комбинированные и нормативно- рыночные инструменты).

4.1 Побудительные отчисления за загрязнения.

4.2 Купля- продажа прав (разрешений за загрязнения).

Рекомендации к освоению материала

1. Определить в экономическом механизме регулирование природопользования и технологической схеме место экологической экспертизы, паспортизации, мониторинга.

# XI Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды

***Экономический ущерб ОПС** – это выраженные в стоимостной форме, затраты на возмещение ущерба в виде фактических или возможных убытков, причиненных народному хозяйству загрязнением ОПС или дополнительные затраты на компенсацию этих убытков.*

Под действием антропогенных факторов снижаются доходы различных отраслей народного хозяйства:

сельского хозяйства: за счет снижения урожайности, из-за истощения земель, эрозии, ухудшения пастбищ;

лесного хозяйства: по мере вырубки доступных лесов, за счет затрат на вывоз древесины;

горных разработок: из-за выработки ценных месторождений и перехода к бедным и более глубоким или удаленным. Потери от сокращения доходов определяются с учетом разницы в ценах сырья и исходя из стоимости единицы недополученной продукции и повышения стоимости единицы добытого и реализуемого сырья. Таким образом общая сумма ущерба определяется как сумма ущербов, нанесенных ОПС и понижения отходов.

Методики расчетов предоставлены во временной типовой методике "Экономическая эффективность основных фондов капитальных вложений и новой техники".

Для определения ущерба используется 2 типа расчета:
метод прямого счета;
эмпирический или укрупненный метод;

Выбор метода зависит от цели расчета.

2й метод используется на начальных этапах проведения исследований по определению направлений природоохранной деятельности на предприятии для выработки общих целей и задач по повышению эффективности, использованию и охране природных ресурсов.

1й метод позволяет получить более достоверное значение экономического ущерба. В расчетах учитываются конкретные типы и формы нарушений и загрязнений компонентов природной среды, характерные для данного предприятия и дается оценка негативных последствий. Это позволяет установить очередность природоохранных предприятий для отдельных участков предприятия. Разработать оптимальную структуру капитальных вложений на проведение мероприятий по охране и рациональному использованию различных видов природных ресурсов.

## *1. Укрупненный метод*

Полный годовой экономический ущерб от загрязнения определяется по формуле:

$$Y=Y_з \cdot b \cdot Q_м,$$

где $Y_з$ – удельный ущерб от загрязнения окружающей среды на единицу выбросов (руб./т)

b – масса выбросов на единицу продукции (т/т)

$Q_м$ – годовой выпуск продукции (металла).

Экономический ущерб рассчитывается по формуле:

$$Y_{выб} = Y_{атм} \cdot \alpha + Y_в \cdot \beta + Y_{зем} \cdot \gamma + Y_н \cdot \eta,$$

$Y_{выб}$ – ущерб от массы всех выбросов. От отдельного источника или предприятия в целом (руб./год).

$Y_{атм}$ – удельный экономический ущерб от выбросов в атмосферу (руб./год).7

$Y_в$ – удельный экономический ущерб от выбросов в водные источники (руб./год).

$Y_{зем}$ – удельный экономический ущерб от нарушения и загрязнения земельных ресурсов (руб./год).

$Y_н$ - удельный экономический ущерб от нарушения и загрязнения недр (руб./год).

$\alpha,\beta,\gamma,\eta$ – поправочные коэффициенты на степень достоверности укрупненного метода, определяется в каждой из сфер природоохранной деятельности как соотношение между показателем ущерба определенного методом укрупненного счета и показателями ущерба определенного методом прямого счета.

### 1.1 Оценка загрязнения атмосферного воздуха

$$Y_{атм} = \gamma \cdot \sigma \cdot f \cdot M,$$

где $\gamma$ – постоянная константа равна 2,4 руб./усл. т, меняется с ростом цен;

$\sigma$ – коэффициент относительной опасности, зависит от типа территорий;

f – безразмерный коэффициент, учитывает характер рассеивания примесей в атмосфере. Его величина зависит от скорости оседания частиц и высоты их выбросов с поверхности земли, температуры газов. Для частиц, оседающих со скоростью от 1 до 20 см/с f=0,89÷4. При скорости менее 1 см/с, f=1÷0,08.

M – приведенная масса газового выброса от каждого источника (усл. т/год).

Коэффициент относительной опасности территории σ.

$$\sigma = \sum_{i=1}^{j} \frac{S_i}{S_{заз}} \cdot \sigma_i \cdot i,$$

где $S_i$ – площадь $i^{ой}$ части зоны активного загрязнения (заз), (га);

Sзаз – площадь зоны активного загрязнения, определяемая по методике (га);

i – номер части заз., относящихся к одному из типов территории;

J – общее число типов территорий, попавших в заз.

$G_i$ – коэффициент, определяется по виду территории, рассчитывается по плотности населения для населенных пунктов. Равно $n_{чел.} \cdot 1$ га.= 0.1 (для Красноярска).

Для курортов и заповедников $\sigma_i$=10.

Для пригородных зон отдыха – 8.

Для лесов – 0.2÷0.0025.

Для пашен – 0.25, садов – 0.5.

Величина приведенной массы выбросов загрязнений в атмосферу (M).

$$M = \sum_{i=1}^{N} A_i \cdot m_i,$$

где N – общее число загрязнителей;

$A_i$ – показатель относительной активности примесей в атмосфере по каждому виду загрязнений (усл. т/т);

m- масса годового выброса $i^{го}$ вида (усл. т/т)

$A_{SO2}$=22

$A_{H2S}$=54.8

Пары фтора $A_F$=980

Коксовая пыль $A_{к.п.}$=100

## 1.2 Оценка загрязнения водоемов

$$Y_в = \gamma \cdot \sigma_K \cdot M,$$

где γ – константа перерасчета инфляции, 400 руб./усл. т выбросов для сбросов предприятия 95 года.

σ – зависит от типа водоема: Дон – 1.62÷3.79, Волга – 0.8÷2.6, Енисей – 0.6÷3.5.

$$M = \sum_{i=1}^{N} A_i^1 \cdot m_i^1,$$

где $A_i^1$ – показатель относительной опасности сброса;

$m_i^1$ – масса $i^{го}$ вида сброса на 1 тонну продукции.

$$A_i^1 = \frac{1 г / м^3}{ПДК_{\frac{p}{xi}}},$$

$ПДК_{\frac{p}{xi}}$ – ПДК i$^{го}$ компонента в рыбохозяйственных водоемах.

Взвешенные вещества = 0.33,

нефтепродукты= 20 г/м$^3$.

## 1.3 Оценка загрязнения земельных ресурсов

$$Y_{зем} = \frac{\left(Y_{атм} + Y_{вод} + Y_T\right) S_H}{Q_M}$$

где $Q_M$ – индекс поверхности в зависимости от характера территории,

$Y_{атм}$ – ущерб от загрязнения атмосферы из-за нарушения земель, руб./га

$Y_в$ – ущерб от загрязнения водоемов из-за нарушения земель, руб./га

$Y_т$ – ущерб от отчуждения земель, руб./га

$Y_т$ – ущерб от нарушения земель, руб./га

$S_H$ – площадь нарушенных земель (га).

$$Y_{атм} = V_a \cdot C_a \cdot k \cdot h \cdot z,$$

где $V_a$ – объем пыле газообразных выбросов с 1 га земли [т];

$C_a$ – удельная оценка ущерба выбросов за год;

k – коэффициент, учитывающий зональные особенности территории;

h – коэффициент зависящий от высоты выбросов;

z – коэффициент, учитывающий характер использование территорий в зоне влияния нарушенных земель.

$$Y_в = V_в \cdot C_в,$$

где $V_в$- объем выброса загрязненных веществ в водный бассейн с одного гектара земли,

$C_в$- удельная оценка ущерба от поступления загрязняющих веществ в водоем руб./т.

$$Y_T = \sum_{n=1}^{N} P_n \cdot \left(C_n^1 - C_n^2\right),$$

где N, n – индекс вида сельскохозяйственной продукции;

$P_n$ – годовое количество не выданной сельскохозяйственной продукции из-за нарушения земель, тонна/гектар;

$C^1$ и $C^2$ – себестоимость n-го вида продукции, получаемой соответственно в контрольной зоне и зоне влияния нарушенных земель (руб./т).

## 1.4 Оценка социального ущерба

***Социальный ущерб*** *– ущерб наносимый здоровью загрязнением воздуха, воды и другими загрязнениями ОПС.*

Оценка социального ущерба определяется экономическими показателями:

расходы на социальное обеспечение, и здравоохранение; затраты на лечение (амбулаторное и стационарное), оплата больничных;

потери производства от невыходов на работу и снижения производства продукции.

## 1.5 Эффективность затрат на охрану природы

Особенности определения эффективности затрат:

***Эффект затрат на охрану природы*** *выражается в виде предотвращающих потерь и затрат, возникающих в результате загрязнения.*

Эффект определяется по всей территории, на которую распространяется действие загрязнения, и необходимо установить затраты предприятия и изменение затрат у предприятий, использующих нарушенные природные ресурсы.

Большая часть социальных результатов природоохранной деятельности (улучшение условий труда и отдыха, снижение заболеваемости) трудно поддается стоимостной оценке.

Различают первичный и конечный эффект от мероприятий по охране ОПС.

***Первичный*** *– заключается в снижении загрязнения окружающей среды и улучшении ее состояния.*

***Конечный*** *– в повышении уровня жизни населения и эффективности производства.*

Экономические результаты проявляются как прирост чистой продукции или как экономия затрат в непроизводственной сфере и снижение затрат из личных средств населения.

Социальный эффект проявляется в снижении заболеваемости, в улучшении труда и отдыха, сохранении природных ресурсов. Сопровождается экономией затрат на социальное страхование и лечение больных, ликвидации потерь продукции из-за дней болезни и из-за снижения производительности труда.

Экономические результаты могут суммироваться с экономическими показателями социального эффекта и фигурируют в качестве экономического эффекта.

Расчет экономического эффекта природоохранных мероприятий основывается на сопоставлении затрат на их осуществление с природохозяйственным экономическим результатом достигнутым благодаря этим мероприятиям. Этот результат выражается величиной ликвидируемого или предотвращенного ущерба от нарушения или потери каких либо природных ресурсов.

Рекомендации к освоению материала

1. Заполнить таблицу:

| Вид расчета ущерба за загрязнение | Формула расчета | Показатели для расчета | |
|---|---|---|---|
| | | Символ | Смысл показателя |
| | | | |

# XII Экологическое законодательство Российской Федерации

Главным инструментом государственной экологической политики является экологическое законодательство.

***Экологическое право*** *- это отрасль российского права, составная часть правовой системы РФ. Это - юридическое понятие, которое включает систему юридической науки и юридических норм, регулирующих общественные отношения человека и природы в рамках экологии, социальной экологии и права.* ***Экологическое право как юридическая наука*** *- это система научных знаний в области правового регулирования экологических отношений.*

*Экологическое право представляет собой систему норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения, оздоровления и улучшения состояния окружающей природной среды* в интересах настоящего и будущих поколений людей, предупреждения и устранения вредных последствий воздействия хозяйственной деятельности.

Экологические отношения регулируются не только нормами экологического права, но и другими отраслями права, например, земельного, водного, лесного и др.

Понятие экологического права как отрасли юридической науки появилось в начале 80-х годов XX столетия. В настоящее время она включает три основные части:

1) общая часть, касающаяся институтов и положений, важных для экологического права в целом; это предмет, методы, источники экологического права, экологические правоотношения, права собственности на природные ресурсы, права природопользования и его регулирование, экологическая экспертиза, юридическая ответственность за экологические правонарушения;

2) особенная часть, состоящая из таких разделов, как правовое регулирование использования и охраны земель, атмосферного воздуха, недр, лесов, животного мира, особо охраняемых территорий и объектов, обращения с опасными отходами и радиоактивными веществами, правовой режим экологически неблагополучных территорий и др.;

3) специальная часть, включающая вопросы международной правовой охраны окружающей природной среды.

**Особенностью правового регулирования экологических отношений является преобладание административно-правового метода воздействия.** *Характерным моментом его является не юридическое равенство сторон (присущее гражданско-правовому методу), а отношения власти и подчинения.* Властными полномочиями при этом обладают природоохранные органы, осуществляющие эту деятельность в соответствии с законодательством и стоящие на страже

интересов общества и граждан. В последнее время в сфере правового регулирования экологических отношений существенно возросла роль экономического воздействия, в частности финансового механизма.

Право гражданина РФ на благоприятную окружающую среду основано на ст. 42 Конституции РФ (1993), закреплено в ст. 11 - 14 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (1991).

Конституция РФ - основной источник экологического права. Именно в Конституции определены основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, в том числе в области экологических отношений. Согласно ст. 42 Конституции РФ, «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Земля и другие природные ресурсы, как это предусмотрено статьей 9 Конституции, используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Пользование землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

Основной Закон, обеспечивающий права граждан России на здоровую и экологически благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность - «закон об охране окружающей природной среды» (1991).

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» устанавливает основополагающие принципы и нормы регулирования экологических отношений в РФ. В нем систематизированы нормы, касающиеся прав граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду, установлен экономический механизм охраны окружающей природной среды, сформулированы принципы нормирования качества окружающей природной среды, принципы государственной экологической экспертизы, экологические требования при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов, принципы деятельности в экологически неблагополучных зонах и в случае чрезвычайных ситуаций, на особо охраняемых природных территориях, принципы экологического воспитания и образования, проведения экологического контроля и экологических научных исследований и др.

Ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» определяет задачи природоохранного законодательства как регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной деятельности, оздоровления и улучшения качества окружающей среды, укрепления законности и правопорядка в интересах настоящего и будущих поколений людей.

Ст. 3 Закона устанавливает принципы осуществления хозяйственной, управленческой и иной деятельности, а именно: приоритет охраны жизни и здоровья человека, обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения, необходимость сочетания экологических и экономических интересов общества, обеспечивающего реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни природную среду, недопущение необратимых последствий для окружающей среды и здоровья человека вследствие использования природных ресурсов, ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства и за их нарушения, гласность в решении природоохранных задач, международное сотрудничество.

В ст. 11 Закона говорится, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды, вызванного хозяйственной или иной деятельностью, аварий, катастроф, стихийных бедствий. Механизм обеспечения этого права включает планирование и нормирование качества окружающей природной среды, меры по предотвращению экологически вредной деятельности и оздоровлению окружающей природной среды, предупреждение и ликвидацию последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и т. д.

Законом предусмотрено, что граждане имеют право:

- создавать общественные объединения по охране окружающей среды, фонды, вступать в такие объединения, вносить трудовые сбережения;
- принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, референдумах по охране окружающей среды;
- требовать от соответствующих органов предоставления своевременной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды;
- требовать отмены решений о размещении, проектировании, строительстве, эксплуатации экологически вредных объектов, ограничении и прекращении деятельности предприятий, оказывающих отрицательное влияние на окружающую природную среду и здоровье человека;
- ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическими правонарушениями.

В юридическом смысле источниками права являются документы в форме законов и других нормативных актов: указов, постановлений, решений, приказов, инструкций и т. д. Законы являются нормативными актами высшей юридической силы. Основной Закон РФ «Об охране окружающей природной среды», как правило, находит конкретное выражение и развитие в последующих нормативных актах.

Большинство норм экологического права содержится в кодифицированных законодательных актах, в частности в Земельном, Водном и Лесном кодексах.

Составной частью правовой системы РФ, имеющей приоритетное значение, являются международные нормативно-правовые акты, в которых участвует Российская Федерация.

Действие закона «Об охране окружающей природной среды» - акта высшей юридической силы - распространяется, как правило, на всю территорию Российской Федерации.

## *1. Совершенствование экологического законодательства в Российской Федерации*

В России, как правопреемнице бывшего СССР, продолжает действовать ряд принятых ранее законов и нормативных актов. Тем не менее в последние годы произошло существенное обновление федерального законодательства в сфере регулирования экологических отношений, охраны природы и природопользования. За период с 1992 по 1998 г. разработано, принято и введено в действие более 30 федеральных законов природоохранной направленности.

В 1995 г. принят Закон «Об экологической экспертизе», который рассматривается как второй по важности российский экологический закон, направленный на обеспечение экологической безопасности. Также приняты законы «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах», «О континентальном шельфе», «О животном мире», «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», «Об особо охраняемых природных территориях». Приняты «Водный кодекс Российской Федерации» (1995), «Лесной кодекс Российской Федерации» (1997).

С точки зрения обеспечения экологической безопасности важными представляются Законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1994), «О радиационной безопасности населения» (1996), а также ряд других законов, касающихся обеспечения безопасности при радиационном, химическом и других видах загрязнения окружающей среды.

На рассмотрении находятся проекты Законов «Об экологической безопасности», «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об экологической экспертизе», «земельный кодекс» и других.

Разработка и принятие законов представляет собой сложный много ступенчатый процесс, который связан с необходимостью согласования различных, порой противоположных, точек зрения. Так, например, работа над проектом закона «Об уничтожении химического оружия» проходила очень сложно. По мнению оппонентов, в законопроекте было много нарушений российского законодательства (Закона РСФСР, «Об охране окружающей среды», Федерального закона «Об экологической экспертизе» и др.). В частности, не был предусмотрен экологический приоритет перед ведомственным, не создан механизм обеспечения экологической безопасности и социальной защиты населения и др. Закон

был принят 25.03.97 г. после нескольких лет работы над его проектом. Принятие закона связано с напряженной экологической ситуацией в России, необходимостью решительных действий в этом направлении.

Уже не один год ведутся работы над проектом закона об озере Байкал.

Разработан проект Федерального Закона «О питьевой воде», который регулирует отношения в области питьевого водоснабжения и устанавливает государственные гарантии по обеспечению населения питьевой водой.

Большое внимание уделяется экологической ориентации всех областей деятельности, экологическому воспитанию населения, экологическому образованию.

На рассмотрении находится закон «О государственной политике в области экологического образования населения».

Помимо федеральных законов, в России действуют также законы и

Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации. Последние вправе принимать собственные законы в соответствии с актами высшей.

Важную роль в реализации экологического законодательства и регулировании экологических отношений играют ведомственные нормативно-правовые акты. Прежде всего это деятельность Министерства природных ресурсов Российской Федерации (Минприродресурсы РФ), Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды (Госкомэкологии РФ), Росгидромета, МЧС и других министерств и ведомств.

Минприродресурсы РФ является специально уполномоченным государственным органом управления государственным фондом недр и водным фондом, а также специально уполномоченным государственным органом в области охраны природных ресурсов.

В обеспечении экологической безопасности населения РФ особую роль играют нормативные документы, утвержденные Госкомэкологии: «Временный порядок объявления территорий зоной чрезвычайной экологической ситуации» (1995); «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной или иной деятельности» (1995) и другие.

Важное место в системе экологического права занимают указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, которые обеспечивают проведение единой государственной экологической политики. Они направлены на решение наиболее актуальных проблем экологической безопасности. Так, например, подготовлен пакет нормативных документов, обеспечивающих реализацию постановления Правительства РФ «О декларации безопасности промышленного объекта РФ» (1995), утверждена Концепция национальной безопасности РФ (1977). Согласно Постановлению Правительства РФ (1996) ежегодно проводятся Дни защиты от экологической опасности (с 15 апреля по 5 июня).

Законодательством Российской Федерации Определены основные требования, ограничения и запреты, виды правонарушений, влекущие за собой применение мер ответственности. Предполагается внести дополнения в Уголовный, Гражданский и Административный кодексы. Эти меры направлены на экологизацию всех отраслей права России, гармонизацию природоохранного законодательства субъектов РФ и стран - участниц СНГ.

## *2. Экологические правонарушения и преступления*

За неисполнение экологического (природоохранного) законодательства виновные несут ответственность, которая зависит от вида экологических |правонарушений.

***Экологическое правонарушение*** - *это противоправное деяние, нарушающее природоохранное законодательство и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека.*

Признаками экологического правонарушения являются *действие* или *бездействие* лица, противоречащее экологическому законодательству, противоправное действие.

Под ***вредом природной среде*** понимают *совокупность воздействий, приводящих к неблагоприятным изменениям качества окружающей среды.*

Различают две формы **вреда:**

- *ущерб* (потери количества или качества природной среды, ресурсов, т. е. экологический ущерб);

- *убытки* (экономически невыгодные для природопользователя последствия потерь).

Виновные в экологических правонарушениях несут дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Различные виды ответственности за экологические правонарушения приведены в таблице 25.

Предприятия, организации и учреждения за совершенные экологические правонарушения несут административную и гражданскоправовую ответственность.

Административным правонарушениям в области охраны окружающей природной среды и ответственности за их совершение посвящена специальная глава Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно Закону «Об охране окружающей природной среды», административную ответственность влекут за собой следующие виды экологических правонарушений:

- несоблюдение стандартов, норм и иных нормативов качества окружающей природной среды;

- невыполнение обязанностей по проведению государственной экологической экспертизы и требований, содержащихся в заключении к ней, а также предоставление заведомо неправильных и необоснованных экспертных заключений;

Таблица 25

**Ответственность за экологические правонарушения**

| Вид ответствен ности | Взыскания | Основание | Кто несет ответственность |
|---|---|---|---|
| Административная | Предупреждение; штраф; изъятие, конфискация предмета - оружия совершения правонарушения; лишение права деятельности; административный арест | Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, ст. 24 | Юридические и физические лица |
| Гражданско-правовая | | Гражданско-правовое законодательство РФ | Юридические и физические лица |
| Дисцигошнарная | Замечание; выговор; строгий выговор; увольнение; лишение премий | Трудовое законодательство | Должностные (физические) лица |
| Материальная (имущественная) | Возмещение потерь, ущерба; исправление причиненных повреждений | Трудовое законодательство | Физические лица |
| Уголовная | Уголовное наказание: лишение свободы и др. | УКРФ | Физические лица |

- нарушение экологических требований при планировании, технико-экономическом обосновании, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений, технологических линий и иных объектов;

- загрязнение окружающей природной среды и причинение вследствие этого вреда здоровью человека, растительному и животному миру, имуществу юридических лиц;

- порча, повреждение природных объектов, в том числе памятников природы, истощение и разрушение природнозаповедных комплексов и естественных экологических систем;

- неподчинение предписаниям органов, осуществляющих государственный экологический контроль;

- нарушение экологических требований по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов, а также при использовании и захоронении радиоактивных материалов, химических и иных вредных веществ;

- превышение установленных уровней радиационного воздействия и другое.

*За одно административное правонарушение может быть наложено основное либо основное и дополнительное взыскания.* При этом учитывается характер правонарушения, личность нарушителя, степень его

вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Уголовная ответственность за нарушения экологического законодательства может быть установлена только в случаях, прямо предусмотренных УК РФ.

**Экологическим преступлением признается совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.**

**Экологическими преступлениями,** согласно гл. 26 УК РФ «Экологические преступления», являются:

- нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ;
- нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами;
- нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами;
- нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений;
- загрязнение вод;
- загрязнение атмосферы;
- загрязнение морской среды;
- нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ;
- порча земли;
- нарушение правил охраны и использования недр;
- незаконная добыча водных животных и растений;
- нарушение правил охраны рыбных запасов;
- незаконная охота;
- уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу;
- незаконная порубка деревьев и кустарников;
- уничтожение или повреждение лесов;
- нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов;
- экоцид.

**Экоцид** - сравнительно новое понятие. Оно впервые введено в УК РФ как новый вид преступных деяний. ***Экоцид*** - *массовое уничтожение растительного, животного мира (в том числе людей), отравление атмосферы или водных ресурсов, а также другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.*

За совершение экологических преступлений предусмотрены различные виды уголовной ответственности: *лишение свободы, исправительнотрудовые работы, лишение права занимать определенные*

*должности или заниматься определенными видами деятельности, штрафы.*

Совершение экоцида наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

В УК РФ 1996 г. общественно опасные действия, в той или иной мере касающиеся экологии, содержатся и в других главах.

Нарушения экологического законодательства - весьма частое явление. Например, органами прокуратуры только в 1995 г. выявлено 16513 фактов нарушения экологического законодательства, предъявлено 1577 исков о возмещении ущерба, причиненного нарушениями законодательства об охране природы, а судами удовлетворено 1159 исков на общую сумму 12 971 796 тыс. руб.

Проблема экологических преступлений вызывает все большее беспокойство общественности, так как она в последнее время начала приобретать глобальный характер. Вопрос об экологических преступлениях был поднят на встрече министров восьми стран с участием России, отвечающих за природоохранную деятельность, которая прошла в 1998 г. в Англии (г. Лидс). На встрече было принято определение понятия «экологические преступления», в которое вошли следующие деяния.

1. Незаконная торговля изделиями, например, холодильными установками и спреями, в которых используется газ, разрушающий озоновый слой Земли - фреон). (Ежегодно подпольно продается 6 тыс. т фреона.)

2. Вывоз и тайный сброс токсичных и радиоактивных отходов. 3. Контрабанда животных и растений, находящихся на грани исчезновения.

Отмечалось, что экологические преступления - это большой бизнес, приносящий огромные прибыли. Объем торговли сейчас оценивается в 5 млн. американских долларов ежегодно и уступает по масштабу только обороту наркотиков. Каждый год на рынках продается 5 млн. птиц, 30 тыс. приматов, 5 млн. пушных зверей, 12 млн. орхидей и 8 млн. кактусов - все это в нарушение Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой уничтожения видами флоры и фауны, которая была подписана 143 государствами.

## *3. Законодательная защита открытости экологической информации*

В советское время практически все экологические проблемы были окружены секретностью. С 1991 г. в российском законодательстве появились основополагающие документы, направленные на отмену различного рода грифов секретности: от «Для служебного пользования» (ДСП) до «Совершенно секретно».

Главный документ - Российская Конституция (1993) - закрепила права граждан на информацию о состоянии окружающей природной среды

и состоянии здоровья населения. Эти права предусмотрены следующими статьями Конституции:

- ст. 41, ч. 3 - об ответственности за сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей;
- ст. 42 - о праве на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ней для каждого гражданина;
- ст. 24, ч. 2 - об обеспечении органами государственной власти и местного самоуправления возможности ознакомления каждого гражданина с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права.

Закон РФ «О государственной тайне» (1993) устанавливает отсутствие секретности на экологическую информацию, в частности, в ст. 7 Закона перечислены сведения, не подлежащие засекречиванию:

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях;
- о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии;
- об уголовной, административной или дисциплинарной ответственности должностных лиц, принявших решение о засекречивании перечисленных сведений.

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» (1995) защищает права граждан на информацию не только экологическую и о здоровье населения, но и о последствиях аварий и катастроф, на информацию (в том числе законодательные и нормативные документы) о безопасности населенных пунктов. Он также устанавливает, что такая информация не может быть государственной тайной, и доступ к ней не может быть ограничен.

Ст. 84 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (1991) определяет административную ответственность за экологические правонарушения, в частности, ответственность лиц, засекретивших экологическую информацию и в том числе - информацию о радиационном загрязнении.

Законодательная защита открытости экологической информации для граждан России позволила сделать регулярным выпуск Государственных докладов о состоянии окружающей природной среды и здоровья населения. Опубликован ряд других материалов, которые раньше не публиковались в открытой печати, например, «Белая книга» - о радиоактивном загрязнении морей, окружающих Россию.

Сведения, публикуемые в средствах массовой информации, не всегда достоверно отражают сложившуюся экологическую ситуацию. Так, например, в январе феврале 1995 г. было передано сообщение об аварийном сбросе Архангельским ЦБК отходов ртути в реку Северная Двина. И только почти через два года стало известно, что даже к 1 ноября 1996 г. содержание ртути в речной воде в 18 км от места сброса превышало ПДК в 740 раз. В связи с этим не все жители, особенно охотники и рыбаки, могли учесть реальную экологическую опасность'.

## 4. Правовые принципы международного сотрудничества

***Международное право в области охраны окружающей природной среды*** *- это система норм права, которые содержатся в международных договорах, соглашениях, конвенциях, решениях международных организаций, регулирующих использование и охрану природных объектов и благоприятную окружающую среду.* Международное право распространяется на те вопросы, которые требуют согласованных действий сопредельных государств или всего мирового сообщества. Например, согласованные действия необходимы для решения экологических проблем Мирового океана, воздушного бассейна, космоса, Антарктиды, проблемы миграции животных и т. п.

**Международные нормативноправовые акты, в которых участвует Россия, являются составной частью правовой системы РФ.** При этом российским законодательством установлен приоритет норм международного права над внутренним законодательством (ст. 15 Конституции РФ, ст. 93 Закона «Об охране окружающей природной среды»).

Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды сформулированы и законодательно закреплены в Законе «Об охране окружающей природной среды» (ст. 92). Они включают:

- право каждого человека на жизнь в благоприятных экологических условиях;
- право каждого государства на использование окружающей природной среды и природных ресурсов;
- недопустимость обеспечения экологического благополучия одного государства за счет других, необходимость учета интересов других государств;
- отсутствие экологического ущерба от хозяйственной деятельности как в пределах государства, так и за пределами его юрисдикции;
- недопустимость любых видов деятельности с непредсказуемыми последствиями;
- контроль за состоянием и изменениями состояния окружающей природной среды и природными ресурсами на основе международных критериев и параметров на глобальном, региональном и национальном уровнях;
- свободный и беспрепятственный обмен научно-технической информацией по проблемам окружающей природной среды и передовыми технологиями;
- помощь государств в чрезвычайных экологических ситуациях;
- разрешение споров, связанных с проблемами окружающей природной среды, мирными средствами.

Важное место в международном сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей природной среды принадлежит международным организациям, в первую очередь ООН.

## 6. Общественный экологический кодекс

Еще один шаг на пути реализации стратегии устойчивого развития: обсуждение общественностью документа, принятого 19 мая 1995 г. на Международном форуме «Экологическая политика и миротворчество в Евразийском пространстве» - «Общественного экологического кодекса». Он направлен на принятие новых мировоззренческих основ и правовых норм и исходит из того, что главной причиной развивающейся катастрофы является все возрастающее потребление природных ресурсов в ущерб физическому и духовному развитию человека.

Документ состоит из двух разделов.

Первый раздел - «Основы экологического сознания», включающий семь позиций - гласит, что природа Земли вошла в кризисное состояние в результате деятельности человека. В этой связи императивной задачей нынешнего и будущего поколений является сохранение и восстановление Природы.

Основные тезисы:

- жизнь во всех ее формах самоценна и уникальна;
- осознание человеком своей ответственности за все живое является основой нравственного поведения;
- культура человека - это умение сохранять Природу, видеть ее красоту;
- в связи с ограниченностью природных ресурсов бережное к ним отношение является делом совести каждого человека.

Во втором разделе - «Нормы экологического права» - указано, что разрушение природной среды аморально и является экологическим преступлением. Каждый человек имеет право на здоровую среду обитания и в то же время несет ответственность за ее состояние и за ущерб, причиненный Природе, перед потомками. Подчеркивается, что. каждый имеет право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, нанесенного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Для защиты этого права каждый человек может обратиться в суд, государственные органы и межправительственные организации.

Рекомендации к освоению материала

1. Перечислить в таблицы

| Основные части экологическо го права | Содержание частей экологического права | Особенности регулирования правоотношений (методы) | Нормативно -правовые документы |
|---|---|---|---|
| | | | |

2. Составить таблицу

| Виды экологических нарушений и преступлений | Виды уголовной ответственности | Основные нормативно-правовые документы |
|---|---|---|
| | | |

3. Определить разницу между экологическими правонарушениями и экологическими преступлениями

# XIII Глобальная экологическая безопасность

**(Материал для самостоятельного изучения)**

Понятие глобальной экологической безопасности пока достаточно четко не сформулировано. В широком смысле ***безопасность*** *- это способность противостоять угрозам по отношению к жизни, здоровью, благополучию, основным правам человека, источникам жизнеобеспечения, ресурсам, социальному порядку.*

Выделяют три главные угрозы безопасности:

- **военные угрозы**, такие как глобальная ядерная война, распространение оружия массового уничтожения, международные перевозки вооружений, крупные войны и локальные конфликты;

- **экономические и социальные угрозы** - массовая нищета, порождающая голод, экономические коллапсы, дестабилизация перемещения капитала, чрезмерный рост населения и урбанизация, массовая международная миграция, манипуляции с генами, пандемии;

- **экологические угрозы** - изменения состава атмосферы и их последствия; загрязнение природных пресных вод, океанов и прибрежных акваторий; обезлесивание и опустынивание; эрозия почв и потеря плодородия земель; риск, связанный с биотехнологией; опасные выбросы загрязнений; производство, перевозка и применение токсичных химических веществ и материалов; передача опасных технологий и экспорт опасных отходов в развивающиеся страны (экологическая агрессия).

Сейчас само существование современной цивилизации находится под угрозой и требует решения ряда глобальных экологических проблем, возникших вследствие антропогенных воздействий.

На первых этапах общие цели для решения глобальных экологических проблем были сформулированы следующим образом:

1. Изучение глобальных энергетических и биогеохимических круговоротов (индустриальные и биосферные процессы):

- перспективы развития энергетики и ее возможное воздействие на экосистемы;

- слежение за «здоровьем» глобальных почв и растительности, включая управляемые системы;

- определение количества промышленных выбросов загрязнений в прошлом и настоящем.

2. Обоснование систем наблюдений для оценки глобальных изменений:

- развитие новых систем наблюдения, базирующихся на Земле и в космосе;

- обмен спутниковыми данными;

- анализ соответствия существующих и планируемых наблюдательных систем оценкам глобальных изменений.

3. Анализ глобальных изменений в биоразнообразии:

- описание и наблюдение за биоразнообразием;

- пути ослабления процесса вымирания видов и потери разнообразия;

- анализ связей между биогеохимическими круговоротами и биоразнообразием.

4. Разработка теоретических и методологических основ понимания экологических изменений:

- выявление подходов для исследований неустойчивости экосистем;

- анализ методологической базы для предсказания глобальных экологических изменений.

5. Анализ и поддержка международных усилий:

- Международная геосфернобиосферная программа (МГБП);

- изучение и поддержка международных договоров в области изучения окружающей среды.

В рамках проекта по управлению глобальной безопасностью и риском сформулированы следующие приоритеты:

1. Изучение наиболее важных проявлений риска, которые могут воздействовать на выживание мирового сообщества, включая экологические, демографические, экономические, политические, военные, гуманитарные и социальные аспекты. Установление допустимых порогов

риска, нарушение которых ведет к глобальной угрозе жизни человека и цивилизации.

2. Разработка подходов для раннего распознавания и оценки опасности каждого из компонентов риска, а также взаимодействия между ними.

3. Поиски путей более эффективного использования существующих соглашений, программ и институтов для решения задач глобальной безопасности, расширение международного сотрудничества.

4. Обеспечение доступности полученных результатов и рекомендаций для ООН, правительств и людей во всем мире.

Наиболее актуальными были признаны следующие направления разработок по управлению глобальной безопасностью и риском:

- глобальная окружающая среда, воздействие на нее и проблемы риска;

- политическая и военная безопасность, воздействующие факторы и проблемы риска;

- демографические изменения в глобальном масштабе; развитые и развивающиеся страны;

- развитие экономики и технологий.

Ключевым этапом на пути решения глобальных экологических проблем и укрепления экологической безопасности являются конференции ООН по проблемам окружающей среды и развития.

Конференция ООН по окружающей среде в Стокгольме (1972) сосредоточила внимание государствучастников на самых важных

проблемах, стоящих перед мировым сообществом, и определила на будущее новый путь - путь **устойчивого развития.**

Вторая конференция ООН по окружающей среде и развитию (КОСР2) состоялась в июне 1992 г. в Рио де Жанейро. Она была весьма представительной: в ней участвовали главы 114 государств и дипломаты из 178 стран, представители 1600 неправительственных организаций.

Наибольшим достижением КОСР2 было признание того факта, что проблемы окружающей среды и развития не могут рассматриваться изолированно. Была продемонстрирована органическая связь проблем нищеты и слабого уровня развития с экологическими проблемами, привлечено внимание к глобальным и региональным экологическим проблемам на высоком уровне.

На Конференции были одобрены и приняты пять основных документов:

«Декларация об окружающей среде и развитии»;

«Повестка дня на XXI век»;

«Заявление о принципах по управлению, сохранению и устойчивому развитию всех типов лесов»;

Рамочная конвенция по проблеме изменений климата;

Конвенция по биоразнообразию.

Первые три документа были определены как не связывающие подписавшие их стороны какими-либо обязательствами.

В документе «Декларация...* очень существенными представляются два тезиса:

1. Все государства и все люди будут сотрудничать в осуществлении крайне важной задачи устранения бедности - необходимого требования устойчивого развития для того, чтобы уменьшить неравенство в стандартах жизни и лучше удовлетворить требования большинства людей в мире.

2. Для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни для всех людей государствам следует ослабить и исключить экологически неприемлемые производство и потребление и поддерживать необходимую демографическую политику[1].

Глобальные проблемы рассмотрены в «Декларации...» в следующих аспектах:

1. Уровень потребления ресурсов биосферы, определяющий экологическое благополучие (а сейчас - неблагополучие) планеты; В центре внимания оказывается биосфера, однако отмечается, что так как знания о ней недостаточны, в частности, весьма приближенными остаются оценки порога допустимого воздействия на биосферу.

2. Соотношение между уровнем потребления ресурсов биосферы и ростом населения.

Некоторые специалисты считают, что потребности всех людей на Земле не могут быть удовлетворены в равной степени.

На КОСР2 была принята стратегия устойчивого развития, которая продолжает быть в центре всеобщего внимания и в настоящее время.

## *1. Стратегия устойчивого развития*

### 1.1 Всемирная стратегия охраны природы на 90-е годы XX столетия

Идею разработки Всемирной стратегии охраны природы впервые выдвинули в конце 70-х годов международные организации: Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Программа (комитет) ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирный фонд дикой природы (ВВФ). В ней фокусировалось внимание на опасности изменений в биосфере Земли и предлагалось предпринять ряд действенных мер по их, смягчению.

В первом варианте Стратегии подчеркивалась необходимость учета экологических факторов в прогрессе социально-экономического развития и впервые был использован термин «устойчивое развитие»

В конце 80-х годов стало очевидно, что необходим новый документ, учитывающий происходящие в мире изменения и опыт реализации первой стратегии.

В 1986 г. в рамках МГБП была сформулирована **цель Стратегии устойчивого развития - выработать основные пути и способы приспособления жизни к глобальным изменениям.**

21 октября 1991 г. в Москве на конференции в Министерстве природопользования СССР была оглашена новая Всемирная стратегия охраны природы. В тот же день она принималась еще в 60 столицах, мира.

Этот обширный документ получил название: *«Забота о Земле - стратегия устойчивого существования».*

Он появился в результате работ, проведенных в течение трех лет правительственными и неправительственными организациями, сотнями ученых и экспертов многих стран, в том числе российских ученых. Работы выполнялись под эгидой международных организаций: МСОП,

ЮНЕП, ВВФ.

Документ состоит из трех частей. В первой части провозглашаются *принципы устойчивого развития:*

- уважение и забота о всем сущем на Земле;
- повышение качества жизни;
- сохранение жизнеспособности и разнообразия экосистем;
- предотвращение истощения невозобновляемых ресурсов;
- развитие в пределах потенциальной емкости экосистем;
- изменение сознания человека и стереотипов его поведения;
- поощрение социальной заинтересованности общества в сохранении среды обитания;
- выработка национальных концепций интеграции социально-экономического развития и охраны окружающей среды;

- достижение единства действий на мировом уровне.

Во второй и третьей частях документа даны рекомендации по претворению этих принципов в жизнь, изложена предполагаемая последовательность мероприятий.

Стратегия, не заменяя национальных программ охраны окружающей среды, дает основные ориентиры. Она ставит две основные задачи: *выживание человечества и философское определение смысла жизни человека.*

Выживание не является сугубо человеческой задачей, и в этом смысле человек мало отличается от других живых существ. Перспектива сохранения человека как вида сейчас уже достаточно проблематична. Данные палеонтологии указывают на то, что десятки миллионов видов живых существ вымерли на Земле. Среди них есть виды, принадлежавшие к человеческому роду. Ясно, что нужны большие усилия, для того чтобы нас не постигла та же участь. Человек - довольно молодой вид в масштабах истории Земли: ему всего несколько миллионов лет. Сейчас человек находится в наиболее агрессивной стадии развития; он пытается осознать, что либо он впишется в биосферу, приспособится к ней, либо его постигнет судьба вымерших видов.

Среди принципов, провозглашенных в Стратегии, наиболее спорный, и не совсем привычный для нас - *регуляция численности населения* (семейное планирование). У нас всегда поощрялось увеличение рождаемости, теперь надо будет регулировать численность населения не меньше, чем традиционное природопользование. Западная цивилизация не может существовать при большей плотности населения, чем достигнутая сейчас в развитых странах.

Большое внимание в Стратегии уделено «неистощительному использованию ресурсов». Только такой подход дает надежду на то, что мы сможем оставить что-то потомкам.

С решением многих проблем, поставленных в Стратегии, связано понятие экологической емкости природных экосистем. Стратегия гармонизации человеческой деятельности и природы заключается в том, чтобы лес оставался лесом, степь - степью, тундра - тундрой и т. п., несмотря на использование их ресурсов.

В Стратегии сформулировано понятие «духовности» как наличия целей, отличающихся от целей простого выливания.

Стратегия подсказывает необходимость интеграции и обеспечения единства действий различных государств независимо от социально-экономического устройства.

Для России следующие направления в контексте Стратегии являются наиболее актуальными:

- разработка общих принципов природоохранного законодательства;
- разработка общих принципов экологической этики;

- согласование общих подходов к оценке хозяйственных воздействий на природную среду и к экологическому нормированию хозяйственной деятельности;

- сохранение общей системы экологического мониторинга;

- экологическое прогнозирование для всех субъектов федерации;

- резервирование территорий для развития заповедной сети;

- разработка интегрированной системы мер для сохранения и рационального использования биологического разнообразия;

- экологический контроль внешнеэкономической деятельности, включая экологическую экспертизу импортируемых товаров и лицензирование экспорта биологических ресурсов;

- выполнение обязательств по международным договорам в области охраны окружающей среды.

Сейчас понятие устойчивого развития включает взаимосвязь экономических, социальных и экологических компонентов устойчивого развития, а также потребности обеспечения сотрудничества на разных уровнях.

Отношение к основным положениям Стратегии устойчивого развития весьма неоднозначно. Ряд известных ученых отнесся к ней отрицательно или довольно скептически. Так, академик Н. Н. Моисеев, один из ведущих российских специалистов по биосферным явлениям, считает, что концепция устойчивого развития является опасным заблуждением, Она порождает иллюзии, которые в какой-то мере успокаивают общественное мнение. На самом же деле потенциальные возможности современной цивилизации исчерпаны или близки к исчерпанию. Человечество стоит перед реальной возможностью исчезновения с лица планеты. По мнению Н. Н. Моисеева, чисто технического или технологического пути преодоления кризисов не существует. Энергосберегающие технологии, очистка воды, воздуха, почвы и охрана природы недостаточны для преодоления неизбежного экологического кризиса. Необходимы меры, способные качественно пересмотреть планетарную экологическую обстановку. Людям придется пересмотреть шкалу ценностей и сам процесс развития человечества, что потребует согласованных действий всех народов планеты.

Весьма скептически относятся к Стратегии и некоторые другие российские ученые, которые считают, что в основе Стратегии лежит ожидание чуда: надежда на то, что минимизация воздействий человека на окружающую среду приведет к сохранению биосферы как системы жизнеобеспечения. Реальность же такова: человечество уже живет в разрушающемся мире, в условиях нарастающего экологического кризиса, который превращается в кризис цивилизации.

Оптимистический взгляд, однако, заключается в том, что накопленный интеллектуальный потенциал может остановить разрушение природы. Необходимо целенаправленно усовершенствовать экономический и политический порядок, который сложился к концу XX

века. Надо ускорить экономический рост в развивающихся странах, - считают многие специалисты. Однако, если делать это по схеме промышленно развитых стран, то природе будет нанесен невосполнимый ущерб.

Концепция устойчивого развития, ориентированная на сохранение «природного капитала», сводится к необходимости сбалансировать деятельность человека со способностью природы восстанавливаться. Концепция признает, что экономический рост необходим для избавления от бедности, которая приводит к разграблению ресурсов.

Идея устойчивого развития тщательно изучается. Издано уже более 100 книг по этой тематике, десятки компаний пытаются определить, чем может обернуться для них ее реализация.

Не вызывает сомнений, что нужны быстрые перемены, а именно:

- промышленно развитым странам следует изменить образ жизни, основанный на интенсивном использовании ресурсов. Производство должно быть переориентировано на резкое сокращение ресурсопотребления и загрязнения окружающей среды;

- развивающимся странам необходимо использовать менее разрушительные для природы методы ведения сельского хозяйства, осуществлять индустриализацию с беспрецедентной осторожностью и сократить уровень рождаемости.

Развивающиеся страны не смогут добиться таких изменений без материальной и технологической помощи богатых государств.

Общее воздействие таких изменений сейчас сравнивают с воздействием промышленной революции. Однако далеко не все соглашаются с необходимостью такой «революции». Некоторые считают, что проблемы окружающей среды не столь серьезны, и если рост населения стабилизируется (что, по прогнозам ООН, ожидается в середине XXI века), то экономический рост может продолжаться. Другие полагают, что единственный путь обеспечить выживание человека на планете - перераспределение богатства между богатыми и бедными странами.

Устойчивое развитие угрожает устоявшимся интересам и поэтому сталкивается с противодействием в высших политических сферах.

Оно ставит под вопрос цель существования человека и общества, взаимоотношения между человеком и природой, оно требует социальной справедливости и равенства.

Таким образом, *наиболее остро стоит вопрос о взаимоотношениях стран с разным уровнем жизни.*

Проблему обостряют долги, которые составили у развивающихся стран в 1989 г. 1,2 трлн. долларов, что соответствует 44 % их общего валового национального продукта. Чтобы погасить эти долги, им приходится экспортировать различные природные ресурсы примерно на 50 млрд долларов. Такая распродажа сулит еще большее разрушение природной среды. Так, из 33 стран, экспортировавших древесину тропических деревьев в 1985 г., 23 скорее всего исчерпают ее запасы в

течение десяти ближайших лет. Если индустриализация в развивающихся странах будет идти без использования чистых технологий, как это происходит в Китае, Бразилии, Индии, она в значительной степени увеличит загрязнение окружающей среды и ускорит ее разрушение.

*Несмотря на все противоречия, на сегодняшний день Стратегия представляет собой ориентир, выражающий основной экологический стереотип мышления конца XX века.*

Экологическая политика государств, в том числе России, ориентирована именно на идею устойчивого развития.

В ООН создана Комиссия по устойчивому развитию.

Специалисты полагают, что 90-е годы оказались решающими в истории человечества. В ближайшее время станет ясно, удастся ли найти пути стабилизации ситуации или очевидное погружение в глобальную экологическую катастрофу продолжится в XXI веке.

## 1.2 «Повестка дня на XXI век»

Важный документ, который был принят на КОСР2 (1992 г.) - «Повестка дня на XXI век». Он включает более 100 программ, охватывающих разнообразные глобальные проблемы: от преодоления нищеты и голода до усиления роли общества в решении проблем охраны природы.

«Повестка...» представляет собой основополагающую программу действий по достижению устойчивого развития. В ней сформулированы условия, необходимые для устойчивого развития всех стран, и главное из них - бережное отношение к природе и природным ресурсам. Необходимо формирование более эффективной и справедливой мировой экономики как средства для создания благоприятных международных условий. Отмечено, что уровни потребления в некоторых частях мира являются очень высокими. Это создает огромную нагрузку на окружающую среду. При этом основные нужды потребителей 6ольшей части человечества остаются неудовлетворенными. Более бедные люди оказываются не в состоянии удовлетворить потребности в пище, медицинском обслуживании, жилище и образовании. Изменение структуры потребления потребует осуществления комплексной стратегии, сфокусированной на требовании удовлетворить основные потребности бедных людей, снизить уровень отходов и использование ограниченных ресурсов в производственном процессе. Необходимо проанализировать современные концепции экономического роста и потребность в новых концепциях богатства и процветания, которые допускают более высокие стандарты жизни, менее зависящие от ограниченных природных ресурсов Земли и находящиеся в большей гармонии с несущей способностью Земли'.

«Повестка...» призвала развитые страны к 2000 г. решить выдвинутую ООН задачу *выделять 0,7 % валового национального*

*продукта для оказания экологически ориентированной помощи развивающимся странам.*

Выдвинуты различные концепции изменения структуры потребления и производства. Суть одной из них - «экоэффективности» - заключается в максимизации эффективности (в том числе экономической) использования энергетических и сырьевых ресурсов с целью снижения потребления ресурсов и загрязнения окружающей среды и отходов. В основу другой концепции - «экопространства» - положено необходимое количество энергии, воды, территории и невозобновляемых природных ресурсов, которое может быть использовано без нарушения устойчивости развития. Окружающая среда рассматривается с одной стороны как сток отходов, с другой - как источник ресурсов. Выполнение этих функций лимитируется загрязнением и связанной с ним деградацией окружающей среды. Концепция экопространства является динамической в том смысле, что условия ее реализации становятся благоприятными при использовании эффективных технологий и реструктуризации системы потребления и производства. Введение понятия экопространства позволяет определить параметры и верхнюю границу мирового потребления и производства, взаимосвязи потребностей человека и воздействия на функции окружающей среды и даже обосновать распределение «прав на потребление и загрязнение».

Предлагают три различные стратегии развития, которые должны реализовываться одновременно.

Первая - *стратегия взаимодействия хозяйствующего человека с природноравновесными системами естественной биоты Земли.* Конечной целью ее является сохранение видов, среды их обитания, биологического разнообразия. Понятие экологической безопасности должно включать обеспечение условий развития природных экосистем. Обеспечить экологическую безопасность можно, ограничив величину допустимого порога возмущения естественной биоты. «Принятие этой стратегии приведет к самоограничению роста потребления в той мере, в какой этот рост будет происходить за счет освоения новых земель и сокращения оставшейся естественной биоты».

Вторая - *стратегия взаимодействия хозяйствующего человека с искусственноравновесными антропогенными экосистемами, обеспечивающими его пищевые потребности.* Имеется в виду сельское хозяйство и другие виды деятельности по производству продуктов питания. Степень сохранности естественной биоты Земли полностью зависит при этой стратегии от эфективности технологий, применяемых с целью обеспечения человека пищевыми продуктами.

Третья - *стратегия взаимодействия хозяйствующего человека (производства) с экосистемами искусственной среды.* Последние - это города и другие населенные пункты, где земля занята под бытовые, рекреационные и инфраструктурные объекты. Задача сохранения биоразнообразия в таких системах не стоит, важным является обеспечение

здоровья людей, сохранения зданий, сооружений и коммуникаций, а также различных сред, имеющих значение для существования человека.

Рекомендации к освоению материала

1. Составить таблицу

| Вид экологической угрозы | Главные цели угрозы экологических проблем | Пути достижения |
|---|---|---|
| | | |

4. Сформулировать, что представляет из себя путь «устойчивого развития». Дать определения.

3. Составить схему «устойчивого развития»
Путь→ Стратегии→ Принципы

# XIV Предпринимательство в экологии
## (Материал для самостоятельного изучения)

Сложность экологических проблем в России и необходимость их скорейшего решения заставляют искать новые формы реализации программ по охране природы. В условиях полного прекращения централизованных инвестиций, обеспечивающих проведение природоохранных мероприятий, на ведущее место выдвигается предпринимательская деятельность. В сложившейся ситуации это наиболее мобильный и действенный рычаг, способный ускорить и видоизменить целенаправленность мероприятий в области экологии. Однако возникает вполне обоснованный вопрос для предпринимателя: «Как найти оптимальное сочетание таких понятий, как коммерческая выгода, стратегический экономический интерес и желание улучшить экологическую ситуацию?». Принятие решения о вкладывании инвестором средств в экологию помимо благородных целей (что вполне естественно) должно быть связано и с коммерческой выгодой.

Наиболее оптимальным следует считать выбор какого варианта действий, который позволяет решать проблему экологии многопланово. Целесообразно инвестировать конкретные экологические программы для конкретных эколого-географических условий. При этом важно не только ликвидировать ущерб, возникающий в результате негативного воздействия источников загрязнения на окружающую среду, но и создавать производства и технологии, обеспечивающие восстановление экосистемы, переработку техногенного сырья и создание лучших условий жизнедеятельности человека.

Предприниматели, серьезно занимающиеся проблемами экологии, должны в качестве средства поощрения иметь определенные льготы. Важным средством следует считать изменение системы налогообложения. Фирмам, совместным предприятиям, которые решаются на риск (а вкладывание средств в экологию в настоящее время является риском), должны быть предоставлены льготы. Однако существующая практика налогообложения не согласуется с этим требованием, справедливость которого очевидна. В условиях огромной потребности в улучшении состояния окружающей среды система налогообложения должна стимулировать природоохранную деятельность. Это один из путей быстрейшего внедрения капитала в данную область.

Возможности получения прибыли от предпринимательской деятельности в России при столь больших объемах отходов в промышленности крайне велики.

В отвалах предприятий цветной металлургии России накоплено (млрд. т): крупнотоннажных твердых отходов производства 10,6, в том числе вскрышных и вмещающих пород 8,8, отвальных хвостов обогащения - около 1,3, отвальных металлургических шлаков - 0,37 и шламов глиноземного производства - 0,15.

Использование отходов значительно отстает от их образования. Так, в 1991 г. в целом по России было использовано 82,4 млн. т крупнотоннажных твердых отходов цветной металлургии, что составило 22,4% годового объема образования, в том числе (млн. т): вскрышных и вмещающих пород - 70,8 (24,1%), хвостов обогащения - 1,4 (2,9%), шлаков - 6 (40,8%), шламов глиноземного производства 4,2 (39%).

На предприятиях черной металлургии стран СНГ накоплено 20 млн. т шламов газоочистки, в которых помимо железа содержится около 500 тыс. т цинка.

Наиболее богаты цинком доменные шламы Кузнецкого и Череповецкого металлургических комбинатов. Среднее содержание цинка в них соответственно составляет 7,1 и 3,56%. Переработка шламов только текущего производства на этих предприятиях ежегодно позволит получать более 10 тыс. т цинка.

На ряде предприятий из отвалов можно извлекать золото, серебро, галлий, пятиокись ванадия, кадмий, германий, селен, теллур, висмут. Подсчитано, что сроки окупаемости капитальных вложений на переработку и извлечение названных металлов составляют менее одного года, поскольку не надо строить рудники и обогатительные фабрики, на что потребовались бы миллиарды рублей. Предприятия ждут предпринимателей, которым нужны металл и строительные материалы в 3 3,5 раза дешевле, чем полученные из первичного сырья. В этом направлении несомненный интерес представляет опыт работы коммерческой фирмы «КОНЭКО».

Деятельность этой фирмы осуществляется на Урале в зоне Карабашского медеплавильного комбината. Ее можно рассматривать как формирование одного из типов территориально - производственного комплекса с целью полного использования минерально-сырьевых ресурсов и восстановления экосистемы региона. Такая специализация позволяет комплексно утилизировать минеральное и техногенное сырье района, обеспечивать необходимое развитие производственной и социальной инфраструктуры, эффективно решать проблему охраны окружающей среды и создавать условия для повышения жизненного уровня населения.

Президент фирмы «КОНЭКО» О. А. Шагов считает, что предпосылками для создания такого комплекса являются:

- потребность в улучшении окружающей среды в районе г. Карабаш;
- комплексный разноотраслевой характер минерально-сырьевых ресурсов;
- достаточно большой объем запасов, позволяющих создать разно отраслевые производства на месте;
- потребность в продукции, которая может быть получена в результате вовлечения в производство ресурсов различных видов;
- наличие экономически эффективных технологических схем комплексной переработки сырья.

Фирма «КОНЭКО» совместно с другими научными и производственными структурами в районе г. Карабаш способна обеспечить:

- охрану, восстановление и улучшение природной среды на основе внедрения малоотходных технологических процессов и проведения комплекса природоохранных мероприятий;
- комплексную переработку техногенных ресурсов района с получением продукции широкой номенклатуры независимо от ее отраслевой специализации при максимальном извлечении полезных компонентов и использовании отходов производства;
- высокий научно-технический уровень переработки сырьевых ресурсов на основе создания и внедрения современных технологических процессов;
- развитие социальной и производственной инфраструктур.

Принципиально важным является то, что деятельность фирмы ориентирована на достижение единой цели - восстановление экосистемы района г. Карабаш. К решению поставленной задачи привлечены научно-исследовательские и проектные организации и предприятия России, а также иностранные фирмы. Для восстановления экосистемы района г. Карабаш используется технология испанской фирмы «ИНАГРОСА», готовится проект выпуска и реализации биоорганических удобрений, которые будут использоваться на зараженных выбросами площадях.

Свою деятельность фирма «КОНЭКО» не ограничивает восстановлением природного ландшафта и нормативного уровня окружающей среды. Ее деятельность также направлена на разработку и организацию производства биопрепаратов для диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека и животных, вызванных нарушениями экологии. Фирма инвестирует средства в разработку новых биопрепаратов для выявления бактериальных загрязнений, экспресс диагностики, профилактики и лечения дисбактериозов и иммунодефицитов. Начаты исследования по разработке новых биопрепаратов для выявления бактериальных загрязнений в продуктах питания и технологической воде.

Наряду с предпринимательской деятельностью большое внимание уделяет природоохранным мероприятиям и многотысячный коллектив АО «Цветметэкология». Его деятельность направлена на стабилизацию и улучшение экологической обстановки в районах, где расположены предприятия цветной металлургии. Работы носят комплексный характер: постановка задачи - исследования с выдачей исходных данных проектно-конструкторским отделом - проектирование - изготовление отдельных образцов опытного или промышленного оборудования, проведение шефмонтажных и наладочных работ - сдача объекта заказчику.

Проблема обезвреживания отходящих газов алюминиевых заводов - одна из основных. Для заводов, оснащенных электролизерами с самообжигающими анодами, остаются нерешенными вопросы обезвреживания выбрасываемых газов от фтористого водорода, сернистого ангидрида, оксида углерода и смолистых веществ. Одним из практических

шагов в решении этой проблемы является внедрение на Красноярском алюминиевом заводе мокрого электрофильтра ЭМО-4, предназначенного для доулавливания фтористых и смолистых соединений и снижения каплеуноса содового раствора.

Совместные усилия некоторых институтов, объединения «Цветметэкология» и алюминиевых заводов позволили создать отечественные высокоэффективные аппаратурно-технологические схемы и установки сухой очистки газов. При этом достигается более высокая степень улавливания фтористых соединений, обеспечивается практически полная утилизация уловленных продуктов, ликвидируются гидрохимические переделы, шламовые поля, исключается каплеунос и коррозия аппаратуры.

Рекомендации к освоению материала

1. Перечислить основные варианты коммерческого применения экологических программ.

# XV Вопросы для проведения промежуточного контроля

**Тема: Предмет и задачи экологии. Экология и инженерная охрана природы**

1. Экология, как наука.
2. Экологический фактор.
3. Автор термина "экология".
4. Инженерная экология.
5. Экосистема.
6. Окружающая среда.
7. Техносфера.
8. Составные подразделения экологии.

**Тема: Биосфера и человек. Экосистема**

Домашнее задание: Схемы круговоротов $H_2O$, C, N, S, P.

1. Определение биосферы.
2. Указать структуру биогеоценоза.
3. Факторы, определяющие формирование биогеоценоза.
4. Круговорот азота.
5. Определение редуцентов.
6. Биоценоз.
7. Биосфера (пространственная структура).
8. Фазы взаимодействия биосферы и человека.
9. Круговорот углерода.
10. Определение консументов.
11. Определение биогеоценоза.
12. Биоценоз.
13. Компоненты биоценоза.
14. Круговорот фосфора и серы.
15. Определение продуцентов.

**Тема: Атмосфера. Проблемы ее очистки**

1. Структура атмосферы
2. Естественные источники дыма
3. Очистка газа
4. Канцерогенность
5. ПДК
6. Расчет ПДВ по нескольким источникам
7. Адсорбция (характеристика метода)
8. Каталитическое окисление
9. Литейное производство – основные загрязнения
10. Транспорт– основные загрязнения
11. Характеристика антропогенного загрязнения атмосферы
12. Естественные источники пыли
13. Очистка воздуха
14. Мутагенность

15. ПДВ
16. Расчет ПДВ по нескольким компонентам
17. Абсорбция (характеристика метода)
18. Каталитическое восстановление
19. Гальваническое производство
20. Окрасочные цеха – основные загрязнения
21. Аппараты сухой очистки воздуха
22. Аппараты мокрой очистки воздуха
23. Аппараты фильтрационной очистки воздуха
24. Туманоуловители
25. Биотехнология защиты атмосферы

**Тема: Гидросфера**

1. Определение гидросферы
2. Источники загрязнения гидросферы
3. Микробиологические загрязнения гидросферы
4. Сточные воды - определение
5. Методы биологической очистки сточных вод
6. Главные свойства гидросферы
7. Вещества, загрязняющие гидросферу
8. Тепловое загрязнение гидросферы
9. Очистка бытовых сточных вод – основные ступени
10. Методы механической очистки сточных вод
11. Определение ЛПВ
12. Оценка качества воды
13. Очистка промышленных сточных вод
14. Биотехнология очистки вод

**Тема: Земельные ресурсы**

1. Земельные ресурсы
2. Определение ОДК
3. Перечислить отходы машиностроительных предприятий
4. Назначение восстановленных участков Земли
5. Горно - техническая рекультивация
6. Плодородие
7. Определение ОК
8. Определение окончательных отходов
9. Мероприятия по рациональному использованию земной поверхности
10. Биологическая рекультивация
11. Биотехнология охраны земель

**Тема: Безотходное и малоотходное производство**

1. Направление ликвидации неметаллических отходов.
2. ТВ.
3. МВ.
4. Безотходная технология.
5. Отходы потребления.
6. Методы переработки токсичных отходов.

7. МА.
8. ОС.
9. Малоотходное производство.
10. Отходы производства.

**Тема: Мониторинг окружающей природной среды**

1. Определение мониторинга окружающей среды
2. Определение экологического мониторинга
3. Информационный портрет экологической обстановки
4. Виды экологического мониторинга
5. Приборы автоматического мониторинга
6. Цели экологического мониторинга
7. Необходимые данные для проведения экологического мониторинга
8. Системный анализ в экологии – схема

**Тема: Экологическая экспертиза проектов. Экологический паспорт предприятия**

1. Понятие об экологической экспертизе
2. Задачи экологической паспортизации

**Тема: Экономический механизм регулирования природопольхованием. Экологический ущерб**

1. Понятие о природопользовании
2. Определение платы за загрязнение
3. Структура платежей за загрязнение
4. Документы, входящие в пакет экологического паспорта
5. Определение экономического ущерба за загрязнение ОПС

**Тема: Радиационная обстановка в Российской Федерации**

1.Основные факторы радиационной обстановки в РФ
2. Наибольший уровень загрязнения почв
3.Наименьший уровень загрязнения почв

**Тема: Экологическое законодательство**

1. Экологическое право
2. собенность правового регулирования экологических отношений
3. Экологическое правонарушение
4. Вред природной среде
5. Формы вреда природной среде
6. Экологическим преступлением
7. Экоцид
8. Виды уголовной ответственности за совершение экологических преступлений
9. Международное право в области охраны окружающей природной среды

**Тема: Глобальная экологическая безопасность**

1.Изучение глобальных энергетических и биогеохимических круговоротов
2. Обоснование систем наблюдений для оценки глобальных изменений
3. Анализ глобальных изменений в биоразнообразии
4. Разработка теоретических и методологических основ понимания экологических изменений

5. Анализ и поддержка международных усилий
6. Документы КОСР2
7. Цель Стратегии устойчивого развития
8. Принципы устойчивого развития

**Тема: Предпринимательство в экологии**

1. Варианты получения выгоды от экологических программ

# XVI Практические задания

## *1. Определение степени воздействия на окружающую среду*

**Задача 1**
Сколько 98% $H_2SO_4$ получено при 20% извлечения $SO_2$ из выбросов, если выбрасывается :
а)2004 тыс. тонн б)1972 тыс. тонн в) 2136 тыс. тонн г)2221 тыс. тонн д) 2070 тыс. тонн

**Задача 2**
В твердых отходах 5% веществ, из которых 75% - органические компоненты, 50% их превращается в биогаз. Биогаз на 70% состоит из $CH_4$, 27% - $CO_2$, остальное - $H_2$, $H_2S$, $NH_3$ в равных пропорциях. Найти количество полученного $CH_4$ и вредных выбросов, если в населенных пунктах образуется:
а)1500 тыс. тонн б) 1200 тыс. тонн в) 750 тыс. тонн г) 1400 тыс. тонн д) 900 тыс. тонн тв. отходов

**Задача 3**
Наибольшие выделения вредных веществ характерны для процесса ручной электродуговой сварки покрытыми электродами. Какое количество вредных веществ образуется в год, если в месяц сварщик расходует 1 кг. электродов, при этом в процессе сварки выделяется 40 гр. пыли, 2 гр. фтористого водорода. по 1,5 гр. оксидов углерода и азота.

**Задача 3б**
Вентиляционный воздух на участках пайки и лужения содержит оксид углерода, фтористый водород, аэрозоли свинца (размер частиц 0,7 - 7 мкм). Удельные выделения аэрозоля свинца при лужении и пайке оловянно-свинцовым припоями ПОС - 40 и ПОС - 61 составляют при пайке электропаяльниками мощностью 20-60 Вт, 0,02 - 0,04 мг/100 паек. Какая масса аэрозоля свинца образуется в год, если за смену 8 часов осуществляется 50 паек, в месяц в среднем 160 рабочих часов.

**Задача 3в**
Токсичными выбросами ДВС являются отработавшие и картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного бака. Основная доля токсических примесей поступает в атмосферу с отработавшими газами ДВС. Альдегидов – 0,2 г/л, сажи в среднем 0,04 мг/л, бензопирена 15 х $10^{-3}$ мл/л. Какая масса выбросов этих веществ в мире в 2000 году, если численность мирового парка авто- 400 млн. Средний расход топлива на 100 км.пути 10 л. В год авто проходит в среднем 10 тыс. км.

**Задача 3г**

Исследования состава продуктов сгорания двигателей, установленных на самолетах "Боинг
747"показади, что максимальное содержание токсичных выбросов CO, $NO_x$, $C_nH_m$ наблюдается при пониженных режимах (холостой ход, руление, приближение к аэродрому. заход на посадку). Какое количество выбросов образуется при заходе на посадку и рулении Боинг 747в США в 1990 г., расход топлива составил в год 142 млн.т., содержание токсичных составляющих г/кг топлива CO - 87,9, $NO_x$ - 0.7, $C_nH_m$ - 9.8

**Задача 4 а**

На производство 1т. 63% азотной кислоты расходуется 186 кг. Аммиака $NH_3$. Рассчитать потери аммиака.

**Задача 4б**

При окислении 17 т. аммиака получено 54 т. азотной кислоты. Определить массу выбросов и расход воздуха и воды. Схема реакции:

$$NH_3 \xrightarrow{O_2} NO \xrightarrow{O_2} NO_2 \xrightarrow{H_2O} HNO_3$$

**Задача 4в**

Какова масса выбросов при производстве серной кислоты из серы, расход воздуха и воды, если на производства 100 т. 98% $H_2SO_4$ расходуется 40 т. серы. Схема реакции:

$$S \xrightarrow{O_2} SO_2 \xrightarrow{O_2} SO_3 \xrightarrow{H_2O} H_2SO_4$$

**Задача 4г**

При плавке 1т. металла в чугунолитейных вагранках выделяется колошниковый газ, содержащий пыли 210 кг/час, CO - 1050 кг/час, $go_2$ - 5 кг/час, $SO_3$ - 15 кг/час, $NO_2$ – 1,8 кг/час. Какова масса выбросов в год, если выплавлено 5000 т. металла.

**Задача 4д**

При литье под действием теплоты жидкого металла из формочных смесей выделяется в мг/ кг смеси в час - бензола 418, фенола 390, формальдегида - 8,7, оксида углерода 920, диоксида углерода 618, метана 204. Какова масса выбросов цеха в год, если цех работает в 3 смены по 8 часов. Массу смеси принять за 100 т.

## 2. *Расчет платежей за природопользование. (за загрязнение ОПС)*

Плата за загрязнение окружающей природной среды представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ предприятиями, а также за размещение отходов. Эта плата должна возмещать затраты на предотвращение ущерба от воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также стимулировать предприятия к выполнению мероприятий по снижению выбросов и сбросов до установленных нормативов, утилизации отходов, проектированию и строительству природоохранных объектов. Основой расчетов являются:

1. "Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов" утвержденные постановлениями администрации Красноярского края от 30.04.93г.

N 164-п от 12.10.93г. N 437-п.

Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости территории (k).

Для г. Красноярска они составляют:

- по воздуху – k = 1,68
- по воде - k = 1,57
- для почвы - k = 1,32

3. Коэффициенты индексации платы (К), которые устанавливаются в зависимости от роста инфляции.

Для г. Красноярска:

| | | |
|---|---|---|
| 1994г.- К = 15 | 1998г. – К = 48 | 2001г. - К = 100 |
| 1995г.- К = 25 | 1999г. – К = 62 | 2002г. – К = 114 |
| 1996г.- К =35 | 2000г. – К = 80 | |
| 1997г.- К = 45 | 2001г. – К = 100 | |

Общая плата предприятия за загрязнение природной среды (П) складывается из платы за выбросы в атмосферу от стационарных источников (П1), платы за выбросы в атмосферу от передвижных источников (П2), платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами (П3), платы за размещение отходов (П4).

П= П1 + П2 + П3 +П4

Плата за каждый из указанных видов загрязнения природной среды (кроме платы за выбросы в атмосферу от передвижных источников) подразделяется на:

- плату за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов ПДВ или ПДС (Ппдс или Ппдв);
- плату за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных временных разрешений или лимитов (Плим);
- плату за выбросы, сбросы загрязняющих веществ сверхустановленных временных разрешений или лимитов (Псверхлим).

Таким образом:

П1(П3,П4) = (Ппдв + Плим + Псверхлим) * k * К

Расчет платежей за сбросы, выбросы, размещение отходов в пределах нормативов производится по формуле:

Ппдв = ∑ ( Ріпдв ∗ Міпдвф), где

Піпдв - плата предприятия за выбросы в атмосферу, сбросы в водоем, размещение отходов в пределах норматива, руб,

Ріпдв - норматив платы за 1 тн сбросов, выбросов, размещение отходов і-го загрязняющего вещества в пределах норматива, руб/тн,

Міпдвф - фактическая масса сброса, выброса, размещенного отхода і-го загрязняющего вещества в пределах норматива, тн

Расчет платежей за сбросы, выбросы, размещение отходов в пределах лимитов производится по формуле:

Плим = ∑ [Рілим ∗ (Мілимф - Міпдв)], где

Рілим - норматив платы за 1 тн сбросов і-го загрязняющего вещества в пределах лимита, руб/тн,

Мілимф - фактическая масса сброса, выброса, размещенного отхода і-го загрязняющего вещества в пределах лимита, тн

Міпдв - нормативная масса сброса, выброса, размещенного отхода і-го загрязняющего вещества ,тн

Расчет платежей за сбросы, выбросы, размещение отходов сверх установленных лимитов производится по формуле

Псверхлим = ∑ [Рілим ∗ (Міф - Мілим)] ∗ 5, где

Рілим - норматив платы за 1 тн сбросов і-го загрязняющего вещества в пределах лимита, руб/тн,

Міф - фактическая масса сброса і-го загрязняющего вещества, тн

Мілим - лимитная масса сброса і-го загрязняющего вещества, тн

5 - повышающий коэффициент

Расчет массы загрязняющих веществ для сточных вод производится по формулам:

Міпдвф = Сіпдвф ∗ Vпдвф ,

Міпдв = Сіпдв ∗ Vпдв ,

Мілимф = Сілимф ∗ Vлимф ,

Мілим = Сілим ∗ Vлим ,

Міф = Сіф ∗ Vф, где

Сіпдвф - фактическая концентрация і-го вещества в пределах норматива, г/м$^3$;

Сіпдв - концентрация і-го вещества в пределах норматива, г/м$^3$;

Сілимф - фактическая концентрация і-го вещества в пределах лимита, г/м$^3$;

Сілим - концентрация і-го вещества в пределах лимита, г/м$^3$;

Сіф - фактическая концентрация і-го вещества, г/м$^3$;

Vпдвф - фактический объем воды в пределах норматива, м$^3$;

Vпдв - максимальный объем воды установленный нормативом, м$^3$;

Vлимф - фактический объем воды в пределах установленного лимита, м$^3$;

Vлим - максимальный объем воды установленный лимитом, м$^3$;

Vф - фактический объем воды превышающий установленный лимит, м$^3$.

Расчет массы загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу может производиться по двум вариантам:

1 вариант - расчетным методом по соответствующим методикам;

2 вариант - по результатам инструментальных замеров (концентрация вредных веществ, объемный расход газовой смеси, время работы источника).

**Расчет платы за выбросы в атмосферу от передвижных источников** (П2)

Расчет может производиться по двум вариантам.

Вариант 1. По количеству единиц автотракторного парка.

Нормативная плата за одну единицу техники составляет:

- легковой автомобиль - 2,7 руб/год
- грузовой автомобиль - 4,0 руб/год
- дизельная техника - 2,5 руб/год

Таким образом:

П2 = (2,7 ∗ N1 + 4,0 ∗ N2 + 2,5 ∗ N3) ∗ k ∗ К, где

N1, N2, N3 - количество единиц техники.

Вариант 2. По количеству использованного топлива.

Нормативная плата за использование топлива составляет:

- бензин Аи-93 - 38,0 руб/тн
- бензин Аи-80 - 25,0 руб/тн
- дизельное топливо - 21,0 руб/тн

Таким образом:

П2 = ∑ (Pi ∗ Mi) ∗ k ∗ К, где

Pi - норматив платы за тот или иной вид топлива, руб/тн;

Mi - масса каждого вида топлива, тн.

## Практические задания

**Задача 1**

Норматив платы за выброс в атмосферу 1 тонны NO в 1994г. 275 руб/т. за сброс в водный объект аммонийного азота - 5545 руб/т. Найти норматив платы за эти же вещества в 1998, 1999, 2000 гг.

**Задача 2**

Найти плату за автопарк если :

а) В автопарке 8 не работающих машин. Из них : 2 легковые, 4 грузовые, 2 дизельные. Расход топлива работающими машинами : АИ 93 - 2 т/год, АИ 80 - 4.8 т/год, ДТ - 3.5 т/год.

б) В автопарке 10 не работающих машин. Из них : 4 легковые, 2 грузовые, 1 дизельная легковая, 3 дизельные грузовые. Расход топлива работающими машинами : АИ 93 - 3 т/год, АИ 80 - 4.3 т/год, ДТ - 5.1 т/год.

в) В автопарке 26 автомашин. Они истратили 79 тонн АИ - 80.

г) В автопарке в течение 4 месяцев не работало 7 машин. Из них : 2 дизельных, 5 карбюраторных легковых. За остальную часть года ими было истрачено ДТ - 1.3 т. АИ 80 - 2.5 т.

**Задача 3**

Годовой расход сточных вод 330.2 тыс. $м^3$/ год. Определить годовой сброс и плату за вещества.

| Вещество | ПДС (т/год) | факт. сброс (г/$м^3$) |
|---|---|---|
| Взвешенные вещества | 6.25 | 22.3 |
| Железо | 0.1 | 1.22 |
| Медь | 0.006 | 0.058 |
| Цинк | 0.016 | 0.15 |
| Никель | 0.012 | 0.025 |

Разрешение на lim сбросы отсутствует.

**Задача 4**

В аэропорту ”Красноярск ” водоотведение 500000 $м^3$/ год. Определить экономию от ввода

Очистных сооружений, если:

| Вещество | Сброс до оч. Сооружений(т) | Сброс после оч. сооружений(т) | ПДС (т/год) |
|---|---|---|---|
| Азот аммонийный | 13.9 | 7.9 | 5.0 |
| Сульфаты | 140.7 | 98.2 | 100 |
| СПАВ | 0.368 | 0.176 | 0.185 |
| Хлориды | 48.7 | 33.9 | 13.4 |

Разрешение на lim сбросы отсутствует.

**Задача 5**

| Вещество | Фактический выброс (т/год) | ПДВ (т/год) | Lim (т/год) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 0,728 | 0,550 | 0,095 |
| Бензин | 0,651 | 0 | 0,087 |
| NO | 0,04 | 0,027 | 0,002 |
| CO | 818,17 | 163,63 | 20,5 |

Норматив платы за выброс в атмосферу 1 тонны NO в 1994г. 275 руб/т. за сброс
в водный объект аммонийного азота - 5545 руб/т. Найти норматив платы за эти же вещества в 1998, 1999, 2000 гг.

## 3. Оценка затрат на воспроизводство кислорода

Наиболее важными функциями леса являются производство кислорода и поглощение углекислого газа. Количество кислорода, поступающего в атмосферу, зависит от ряда факторов:
вида леса, его возраста, плотности насаждений и его ярусности, региона мира (табл. 26).

Участие леса в обмене веществ в природе, т/год.

Таблица 26

| Бонитет | Полнота | Количество кислорода, выделяемого в атмосферу. | Количество поглощаемого углекислого газа. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.8-0.9 | 3.5-5 | 4.6-6.5 |
| 2 | 0.8-0.85 | 2.8-3.8 | 3.5-4.9 |
| 3 | 0.65-0.75 | 2.2-3.2 | 2.9-4.1 |
| 4 | 0.6-0.7 | 1.8-2.6 | 2.8-3.4 |

Основной баланс обмена веществ энергии на создание 1 т. Прироста фитомассы сосны представлен в таблице 27.

Таблица 27

| Лесом занято. | Лесом возвращено. |
|---|---|
| $CO_2$из воздуха. 1.84 т. | Создано древесины. 1 т. |
| $H_2O$ из почвы на построение древесины. 0.55 т. | Выделено $O_2$ в атмосферу. 1.42 т. |
| Минеральные вещества из почвы. 0.03 т. | Минеральные вещества в древесине. 2.42 т. |
| $H_2O$ для транспирации. 450 т. | $H_2O$(пар) в атмосферу. 450 т. |
| $H_2O$ для увлажнения тканей. 1.15 т. | |
| Затраты солнечной энергии на фотосинтез. 2110 кДж | |
| То же для транспирации.11.1108 кДж. | |

Эффективность лесных массивов показана в таблице 28, руб/га год.

Таблица 28

| Показатель. | Величина эффекта. |
|---|---|
| Пылезадерживающая оценка леса. | 10 |
| Стоимость ежегодно получаемой продукции | 1245 |
| То же с учётом увеличения производительности труда и отдыха в лесу | 1400 |
| Прирост древесины | 28 |

Затраты на лесопосадку и закладку садов представлена в таблице 29, руб/га.

Таблица 29

| Вид посадки | Затраты |
|---|---|
| Лесопосадка: В среднем по Европе | 400 |
| В среднем по России | 100 |
| Закладка фруктового сада | 5000 |

Дополнительные затраты на воспроизводство кислорода для сжигания 1 т. органического топлива можно оценить следующим образом:

$$З = \frac{k}{m}[(Ц1 + Ц2) * (1 + \alpha) + y * \gamma - Э*f]$$

где к – расход кислорода для полного сгорания 1 т. топлива

m – количество кислорода, выделяемого 1 га леса в атмосферу.

Ц1 – затраты на посадку 1 га леса.

Ц2 – затраты на освоение 1 га новых земель.

α – плата за кредиты на выполнение мероприятий по лесопосадкам и освоению новых земель.

y – потери от снижения урожайности вновь освоенных земель взамен отпущенных под лесопосадки.

γ – коэффициент, учитывающий затраты для получения дополнительной продукции.

Э – эффект, полученный от 1 га леса.

f – относительный коэффициент ценности лесных угодий по сравнению с сельскохозяйственными.

## Практические задания

**Задача 1**

Определить затраты на воспроизводство кислорода для сжигания 1 т. топлива.

| Показатель. | Числовое значение. | | |
|---|---|---|---|
| | В1 | В2 | В3 |
| Расход кислорода для полного сгорания 1 т. Топлива, т. | 1.553 | 1.554 | 1.552 |
| Количество кислорода, выделяемого 1 га леса в атмосферу, т. | 400 | 5000 | 100 |
| Затраты на посадку 1 га леса, руб. | 2000 | 2000 | 2000 |
| Затраты на освоение 1 га новых сельскохозяйственных угодий, руб. | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
| Плата за пользование кредитом, руб/руб. | 500 | 500 | 500 |
| Потери от снижения урожайности вновь освоенных земель, руб. | табл. | табл. | табл. |
| Эффект, полученный от 1 га лесного массива, руб. | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент, учитывающий дополнительные затраты на воспроизводство сельскохозяйственной продукции. | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент, учитывающий ценность лесных угодий по сравнению с сельскохозяйственными. | | | |

**Задача 2**

Определить эффективность затрат на лесопосадку с учётом полученного положительного
эффекта от лесных массивов:

а) Затраты в среднем по России.

б) Затраты на закладку фруктового сада.

в) Затраты в среднем по Европе.

**Задача 3**

Определить количество поглощённого необходимого для выделения 1 т. в атмосферу и
Количество связанной в древесине воды на: а) 1 т. б) 2 т. в) 3 т. древесины.

## 4. Оценка отходности производства

### Практические задания

Произвести расчеты, используя материал главы «Оценка отходности производства»

**Задача 1**

Пусть ежемесячно на участке А извлекается по 1.4 т. породы, а на участке В по 0.9 т. При этом масса добытой руды на участке А составила 0.3 т. ежемесячно, а на участке В 0.2 т.

Определить общую отходность предприятия за год.

**Задача 2**

За 1 год было добыто 19 т. руды. Масса полученного металла составила 0.3 т. из 1 т. руды.

Определить общую отходность технологии за год.

**Задача 3**

На предприятии масса всех образовавшихся отходов за год составила 45 т. При этом за первые полгода было утилизировано отходов в 7 раз меньше, чем их образовалось за год, а за вторые полгода было утилизировано в 1.5 раза больше, чем в первые полгода.

Определить общую отходность технологии за год.

**Задача 4**

Пусть некоторая деталь состоит из 0.5 кг. железа, 0.3 кг. алюминия и из 0.4 кг. пластмассы. Определить отходность изделия.

## 5. Оценка загрязнений при технологических процессах

### Выделение вредных веществ при сварочных процессах в атмосферу

В ходе реализации технологического процесса при сварке в процессе горения сварочной дуги в рабочую зону производственных помещений и зону дыхания сварщика выделяются сварочные аэрозоли, содержащие твердые (ТССА) и газовые (ГССА) составляющие сварочной аэрозоли. Содержание ТССА и ГССА зависит от химического состава основного и присадочного материала, от способов и режима сварки. Опасность сварочных аэрозолей зависит от их химического состава, Для каждого соединения в дыме, образующегося при горении сварочной дуги установлены максимальные концентрации, допустимые при работе сварщика – $ПДК_{рз}$.

$ПДК_{рз}$ - предельно допустимые концентрации, которые при ежедневной работе в течение 8 часов на протяжении всего рабочего стажа не могут вызвать изменения в здоровье сварщика.

$ПДК_{рз}$ вредных веществ, а также класс их опасности в воздухе рабочей зоны регламентированы ГОСТ12.1.005 - 88, а также перечнем ПДК, №4617 - 88, утвержденным министром здравоохранения РФ.

Несоблюдение норм ПДК может быть губительным не только для самого сварщика, но и для окружающей среды.

На участках сварки и резки металлов состав и масса выделяющихся вредных веществ зависит от вида и режимов технологического процесса, свойств применяемых сварочных и свариваемых материалов. Наибольшие выделения вредных веществ характерны для процесса ручной электродуговой сварки покрытыми электродами. При расходе 1 кг электродов в процессе ручной дуговой сварки стали образуется до 40 г пыли, 2 г фтористого водорода, 1,5 г оксидов углерода и азота; в процессе сварки чугунов до 45 г пыли и 1,9 г фтористого водорода.

При полуавтоматической и автоматической сварке (в защитной среде и без нее) общая масса выделяемых вредных веществ меньше в 1,5 - 2 раза, а при сварке под флюсом в 4 - 6 раз.

Основные вредные выбросы от источника сварочного производства сведены в таблицу 30.

Таблица 30

| Марка сварочных материалов | **Сварочный аэрозоль г/кг** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Среднее количество | $Mn^{2+}$ | $Cr_2O_3$ | $SiO_2$ | $NO_x$ | **CO** | **HF** | прочие |
| Амг6 | 22,1 | 0,62 | - | - | 2,45 | - | - | ($Al_2O_3$) 20,4 |
| СВ-4Х19Н11М3 | 7 | 0,42 | 0,3 | - | - | - | - | (Ni) 0,004 |
| Св08Г2С | 9,7 | 0,5 | 0,02 | - | - | 14 | - | ($Fe_2O_3$) 7,48 |
| 05Х19Н5Т | 6,3 | - | - | 0,02 | 0,6 | 12 | 0,003 | (Ti) 0,4 |
| 06Х19Н9Т | 6,5 | - | - | 0,03 | 0,8 | 11 | 0,004 | (Ti) 0,4 |

Методика расчета выброса вредных веществ в атмосферу от источников сварочного производства предусматривает определение количества вредных веществ в зависимости от используемых при сварке присадочных материалов. Удельная норма выброса дается в расчете на 1 кг переплавленного присадочного материала (таблица 29).

Основная формула:

M=LGt,

где L-общая длина сварочных швов изделия, G-удельный расход проволоки на один прогонный метр сварочного шва при полуавтоматической сварке (по нормативам) при толщине свариваемых кромок t max составляет X кг./п.м.

## Практические задания

**Задание №1**

Определить общий расход присадочной проволоки, приходящийся

на одно изделие. Исходя из количества переплавляемой проволоки, найти массу выбрасываемых веществ на одно изделие.

Варианты индивидуальных расчетных заданий:

| Марка присадочной проволоки | G(кг/п.м.) | L(м) | $t_{max}$(м) |
|---|---|---|---|
| **а)** Амг6 | 0.207 | 14.9 | 0.002 |
| **б)** Амг6 | 0.208 | 15.1 | 0.003 |
| **в)** СВ-04Х19Н11М3 | 0.209 | 0.59 | 0.002 |
| **г)** СВ-04Х19Н11М3 | 0.208 | 0.51 | 0.003 |
| **д)** Св08Г2С | 0.276 | 19.8 | 0.002 |
| **е)** Св08Г2С | 0.292 | 10.9 | 0.008 |
| **ж)** 06Х19Н9Т | 0.208 | 12.8 | 0.004 |
| **з)** 06Х19Н9Т | 0.205 | 11.5 | 0.005 |
| **и)** 05Х19Н5Т | 0.204 | 9.8 | 0.006 |
| **к)** 05Х19Н5Т | 0.207 | 6.5 | 0.007 |

## Выделение вредных веществ при производстве неметаллических материалов

В машиностроении широкое применение находят стеклопластики, которые содержат стекловолокнистый наполнитель и связующие добавки (смолы) - ненасыщенные полиэфирные, фенолоформальдегидные, эпоксидные. Выделение вредных паров веществ при формировании и полимеризации для различных смол приведено в таблице 31.

Таблица 31

| Марка смолы | Температура формирования и полимеризации, °С | Вредные вещества, г/кг | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стирол | Толуол | малеиновый ангидрид | гипериз | ацето-фенон |
| НПС-609-21м | 5 - 15 | 25 | 9 | 0,9 | 0,05 | 0,04 |
| | 20 - 30 | 32 | 11 | 1,1 | 0,07 | 0,05 |
| | 40 - 50 | 40 | 14 | 1,4 | 0.08 | 0,06 |
| | 70 | 47 | 16 | 1,6 | 0,1 | 0,07 |
| НПС-609-26с | 5 - 15 | 20 | 3,6 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| | 20 - 30 | 25 | 4,5 | 0,09 | 0,09 | 0,04 |
| | 40 - 50 | 32 | 5,7 | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| | 70 | 40 | 7 | 0,14 | 0,14 | 0,06 |
| ПН-3 | 5 - 15 | 215 | - | 4,4 | 0,3 | 0,07 |
| | 20 - 30 | 260 | - | 5,2 | 0,4 | 0,22 |
| | 40 - 50 | 290 | - | 6 | 0,5 | 0,25 |
| | 70 | 340 | - | 7 | 0,5 | 0,3 |

## Практические задания

**Задание №2**

В зависимости от марки смолы, температуры формирования и полимеризации, вычислить содержание вредных веществ, используя данные таблицы 30.

Варианты индивидуальных расчетных заданий:

| Марка смолы | Варианты | Масса смолы (кг) | Температура формирования и полимеризации, °С |
|---|---|---|---|
| НПС-609-21м | а) | 2 | 5—15°С, |
| | б) | 3 | 20—30°С, |
| | в) | 4 | 40—50°С, |
| НПС-609-26с | г) | 3 | 5—15°С, |
| | д) | 4 | 20—30°С, |
| | е) | 5 | 40—50°С, |
| | ж) | 6 | 70°С |
| ПН-3 | з) | 5 | 20—30°С, |
| | и) | 7 | 40—50°С, |
| | к) | 8 | 70°С |

## Выделение вредных веществ при работе гальванических цехов

В воздухе, удаляемом из гальванических цехов, вредные вещества находятся в виде пыли, тонкодисперсного тумана, паров и газов. Наиболее интенсивно вредные вещества выделяются в процессах кислотного и щелочного травления.

Таблица 32

| **Марка стали** | **Состав травильного раствора** | **Температура, °С** | **Выделяющиеся вещества** | мг/(м$^2$ •мин) |
|---|---|---|---|---|
| Ст-20 | 15%-ный раствор серной кислоты без ингибитора | 70 | $H_2SO_4$ | 200 |
| Ст-20 | 15%-ный раствор серной кислоты с игибитором | 70 | $H_2SO_4$ | 30 |
| Ст-10 | 20%-ный раствор соляной кислоты | 70-80 | HCl | 26000 |
| 12Х18Н10Т | 10—12%-ный раствор азотной кислоты | 60 | $N_2O_3$ | 4300 |
| 12Х18Н10Т | 4—5%-ный раствор азотной кислоты | 60 | $N_2O_3$ | 4700 |
| 08Х15Н24В4ТР | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 50 | $N_2O_3$ | 118 |
| 12Х18Н10Т | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 50 | $N_2O_3$ | 185 |
| 08Х18Н10Т | 20—22%-ный раствор серной кислоты | 60 | $H_2SO_4$ | 940 |

Массу вредных веществ, выделяющихся при травлении с поверхности S, $м^2$ зеркала ванны, определяют по формуле

**m=μS**, мг/мин,

где μ — интенсивность выделения вредных веществ с единицы площади зеркала ванны, мг/ ($м^2$ • мин).

## Практические задания

**Задание №3**

В зависимости от марки стали, состава и температуры травильного раствора, вычислить массы выделения вредных веществ с площади зеркала ванны по данным таблицы 32.

Варианты индивидуальных расчетных заданий:

| вариант | Марка стали | Время травления, ч | Состав травильного раствора | Площадь зеркала, $м^2$ |
|---|---|---|---|---|
| а<br>б | Ст-20 | 8<br>2 | 15%-ный раствор серной кислоты без ингибитора<br>15%-ный раствор серной кислоты с игибитором | 10<br>12 |
| в | Ст-10 | 0,5 | 20%-ный раствор соляной кислоты | 33 |
| г<br>д<br>е | 12Х18Н10Т | 6<br>5<br>4 | 10 - 12%-ный раствор азотной кислоты<br>4 - 5%-ный раствор азотной кислоты<br>15,5%-ный раствор азотной кислоты | 64<br>40<br>50 |
| ж<br>з | 08Х15Н24В4ТР | 3<br>7 | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 60<br>85 |
| и<br>к | 08Х18Н10Т | 4,5<br>5,5 | 20 - 22%-ный раствор серной кислоты | 48<br>64 |

## Выделение вредных веществ при работе литейных цехов

Наиболее крупными источниками пыле- и газовыделения в атмосферу в литейных цехах являются: вагранки, электродуговые и индукционные печи, участки складирования и переработки шихты и формовочных материалов; участки выбивки и очистки литья.

При плавке 1 т металла в открытых чугунолитейных вагранках выделяется 900 - 1200 $м^3$ колошникового газа, содержащего оксиды углерода, серы и азота, пары масел, полидисперсную пыль и др. При разбавлении колошникового газа воздухом, подсасываемым через завалочное окно вагранки, количество отходящих газов увеличивается в 1,5 - 3,5 раза.

Таблица 33

| Производительность вагранки, т/ч | Расход дутья, $м^3/ч$ | Расход колошниковых газов, $м^3/ч$ | Температура колошниковых газов, С | Расход отходящих газов, $м^3/ч$ | Выбросы, кг/ч | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Пыль | CO | $SO_2$ | $NO_2$ |
| 3 | 2850 | 2500 | 160 | 7500 | 26 | 190 | 5 | 0,15 |
| 5 | 4800 | 4250 | 180 | 11 500 | 50 | 370 | 8 | 0,3 |
| 7 | 6700 | 6250 | 200 | 15000 | 74 | 480 | 11 | 0,45 |
| 10 | 9600 | 9500 | 250 | 21000 | 100 | 680 | 12,5 | 0,8 |
| 15 | 14400 | 13800 | 26(0 | 30000 | 150 | 920 | 17 | 1,2 |
| 20 | 19200 | 18500 | 28(0 | 38000 | 210 | 1050 | 20 | 1,8 |

## Практические задания

**Задание №4**

Определить количество выбросов (кг), расход колошниковых газов ($м^3$), расход отходящих газов ($м^3$), при плавке металла в открытых чугунолитейных вагранках, используя данные таблицы 33.

Варианты индивидуальных расчетных заданий:

а) полного рабочего дня цеха (8 часов), при производительности 10т/ч

б) суток работы цеха (24 часа), при производительности 3т/ч

в) месяца беспрерывной работы цеха (30 суток), при производительности 15т/ч

г) квартала беспрерывной работы цеха (3 месяца), при производительности 20т/ч

д) года беспрерывной работы цеха (12 месяцев), при производительности 7т/ч

е) полного рабочего дня цеха (12 часов), при производительности 15т/ч

ж) неделю беспрерывной работы цеха (7дней), при производительности 10т/ч

з) 5 дней цех работает в три смены по (8 часов), при производительности 3т/ч

и) 0,5 года беспрерывной работы цеха (6 месяцев), при производительности 5т/ч

к) квартала работы цеха в 2 смены (3 месяца по 14 часов), при производительности 7т/ч

## Выделение вредных веществ при работе участков пайки и лужения

В вентиляционный воздух на участках пайки и лужения выделяются токсичные газы (оксид углерода, фтористый водород), аэрозоли (свинец и его соединения) и т. п. Удельные выделения аэрозоля свинца (размер частиц 0,7 - 7 мкм) при лужении и пайке оловянно-свинцовыми припоями ПОС - 40 и ПОС - 61 составляют:

Пайка электропаяльниками мощностью 20 - 60 Вт 0,02 - 0,04 мг/100 паек

Лужение погружением в припой (отнесено к поверхности ванны) 300 - 500 мг/($м^2$-ч)

Лужение и пайка волной (отнесено к поверхности волны) 3000 - 5000 г/($м^2$-ч)

Таблица 34

| Процесс резки и марка металла | Толщина разрезаемого металла, мм | Пыль,г/м | Газы, г/м | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CO | $NO_2$ |
| Газовая резка стали 45Г17ЮЗ | 5 | 2,5 | 1,4 | 1,1 |
| | 20 | 10,0 | 2,7 | 2,2 |
| Газовая резка сплавов титана | 4 | 5,0 | 1,0 | 0,5 |
| | 30 | 36,0 | 2,7 | 1,5 |
| Плазменная резка сплава АМГ | 8 | 2,5 | 0,6 | 2,5 |
| | 80 | 6,0 | 1,8 | 8,0 |
| Плазменная резка стали 09Г2 | 14 | 5,0 | 2,0 | 10 |
| | 20 | 10,0 | 2,5 | 14 |

## Практические задания

**Задание №5**

В зависимости от процесса резки, марки стали и толщины разрезаемого металла, определить количество выбросов пыли и газов (CO, $NO_2$),используя данные таблицы 34.

Варианты индивидуальных расчетных заданий:

а) 2 м стали, при газовой резке стали 45Г17ЮЗ и толщине разрезаемого металла 5 мм, или при плазменной резке сплава АМГ и толщине разрезаемого металла 80 мм

б) 3 м стали, при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 4мм, или при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла 20мм

в) 7 м стали, при плазменной резке сплава АМГ и толщине разрезаемого металла 8 мм, или при газовой резке стали 45Г17ЮЗ и толщине разрезаемого металла 20 мм

г) 12 м стали, при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла14 мм, или при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 30 мм.

д) 5 м стали, при газовой резке стали 45Г17ЮЗ и толщине разрезаемого металла 5 мм, или при плазменной резке стали 09Г2 и

толщине разрезаемого металла 20 мм

е) 4 м стали, при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 4 мм, или при плазменной резке сплава АМГ и толщине разрезаемого металла 80 мм

ж) 6 м стали, при плазменной резке сплава АМГ и толщине разрезаемого металла 8 мм, или при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 30 мм

з) 11 м стали, при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла14 мм, или при газовой резке стали 45Г17ЮЗ и толщине разрезаемого металла 20 мм

и) 9 м стали, при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла14 мм, или при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 4 мм

к) 5 м стали, при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 30 мм, или при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла 20мм

## Экономическая оценка ущерба от загрязнений атмосферы

Экономическая оценка методом укрупненного счета удельного ущерба $У_{атм}$ (руб/год), причиняемого выбросом загрязненный в атмосферный воздух, для любого источника определяется по формуле

$$\mathbf{У_{атм}=\gamma\sigma fM},$$

где γ-константа, численное значение которой равно 2,4 руб/усл.т. (может меняться в зависимости от роста цен), для 2001 года поправочный коэффициент цен-100, для 2002 - 114.

σ-коэффициент относительной опасности, зависящий от типа территории, для атмосферы города Красноярска - 1,68, Железногорска - 1,54.

f -безразмерный множитель, учитывающий характер рассеивания примесей в атмосфере. Его величина зависит от скорости оседания частиц, высоты их выбросов от земли, температуры газа. В частности, для частиц, оседающих со скоростью 1 - 20 см/с, она находится в пределах 0,89-4, для частиц, оседающих со скоростью менее 1 см/с - 1 - 0,08:

М - приведенная масса годового выброса загрязнений из источника, усл.т/год.

Коэффициент относительной опасности определяется по формуле

$$\boldsymbol{\sigma =\Sigma(S/S_{заз})\sigma_i}\ (i = 1,N),$$

где S-площадь части зоны активного загрязнения (ЗАЗ);

$S_{заз}$ - площадь зоны активного загрязнения, определяемая по методике, га;

i-номер части ЗАЗ, относящейся к одному из типов территорий.

Величина приведенной массы выброса загрязнений в атмосферу определяется по формуле

$$\mathbf{M=\Sigma A_i m_i}\ (i = 1,N),$$

где N - общее число загрязнителей;

$A_i$ - безразмерный показатель относительной активности примеси вида, усл.т/т;

$m_i$ - масса годового выброса вида в атмосферу, т. или на 1т. продукции.

Значение показателя А определяется по формуле:

$$\mathbf{A_i=1/ПДК_i}$$

где $ПДК_i$ - предельно допустимая концентрация i-го вещества в воздухе.

# XVII Примеры решения некоторых задач

## *Определение степени воздействия на окружающую среду*

Задача №1

Сколько 98% $H_2SO_4$ получено при 20% извлечения $SO_2$ из выбросов, если выбрасывается: 1) 2004 тыс. тонн.

**Дано:**

W ($H_2SO_4$) = 98%

W ($SO_2$) = 20%

M = 2004 тыс. тонн

m(H2SO4) - ?

**Решение:**

Найдем сколько тыс. тонн $SO_2$ извлекается из общей массы выбросов:

2004 --- 100%

**X** --- 20% **X** = 20 * 2004 / 100 = 400,8 тыс. тонн

Масса чистой 100%-й кислоты (Y):

M($SO_2$) --- M($H_2SO_4$) M($SO_2$) = 64 тыс. тонн / тыс. тонн * моль

400,8 --- **Y** M($H_2SO_4$) = 98 тыс. тонн / тыс. тонн * моль

**Y** = 98 * 400,8 / 64 = 613,725 тыс. тонн

Масса 98% -й кислоты (Z):

100 тыс. тонн р-ра ---- 98 тыс. тонн кислоты

**Z** тыс. тонн р-ра ---- 613,725 тыс. тонн кислоты

**Z** = 613,725 * 100 / 98 = 626,25 тыс. тонн

Ответ: а) (вариант №1) из 2004 тыс. тонн выбросов производится 626,25 тыс. тонн 98%-й кислоты;
б) (вариант №2) из 1972 тыс. тонн выбросов производится 616,25 тыс. тонн 98%-й кислоты;
в) (вариант №3) из 2136 тыс. тонн выбросов производится 667,5 тыс. тонн 98%-й кислоты;
г) (вариант №4) из 2221 тыс. тонн выбросов производится 694,06 тыс. тонн 98%-й кислоты;
д) (вариант №5) из 2070 тыс. тонн выбросов производится 646,87 тыс. тонн 98%-й кислоты;

Задача №2

В твердых отходах 5% веществ, из которых 75% - органические компоненты, 50% их превращается в биогаз. Биогаз на 70% состоит из $CH_4$, 27% - $CO_2$, остальное – $H_2$, $H_2S$, $NH_3$ в равных пропорциях. Найти

количество полученного $CH_4$ и вредных выбросов, если в населенных пунктах образуется 1500 тыс. тонн отходов.

**Дано:**

$W_{(в-в)}$ = 5% (X)
$W_{(орг)}$ = 75% (Y)

$W_{(биог)}$ = 50% (Z)
$W(CH_4)$ = 70%
$W(CO_2)$ = 27%

$W(H_2,H_2S,NH_3)$ = 3%
m(отх.) = 1500 тыс. тонн

$m(CH_4)$ - ?
$m(CO_2)$ - ?
$m(H_2)$ - ?

$m(H_2S)$ - ?
$m(NH_3)$ - ?

**Решение:**

Масса веществ содержащих органически компоненты в общей массе отходов (X):
1500 тыс. тонн ----100%
**X** тыс. тонн ---- 5% **X** = 1500 * 5 / 100 =75 тыс. тонн

Масса органических компонент (Y):
75 тыс. тонн ---- 100%
**Y** тыс. тонн ---- 75% **Y** = 75 * 75 / 100 = 56,25 тыс. тонн

Масса биогаза (Z):
56,25 тыс. тонн ---100%
**Z** тыс. тонн ---- 50% **Z** = 56,25 * 50 / 100 = 28,13 тыс. тонн

**При 1500 тыс. тонн отходов**

Масса $CH_4$:
$m(CH_4)$ ---- 70%
28,13 --- 100% $m(CH_4)$ = 28,13 * 70 / 100 = 19,69 тыс. тонн

Масса $CO_2$:
$m(CO_2)$ ---- 27%
28,1 --- 100% $m(CO_2)$ = 28,13 * 27 / 100 = 7,6 тыс. тонн

Масса $H_2$, $H_2S$, $NH_3$:
$m(H_2)$, $m(H_2S)$, $m(NH_3)$ ---- 1%
28,1 -- 100%
$m(H_2) = m(H_2S) = m(NH_3)$ = 28,13 * 1 / 100 = 0,28 тыс. тонн .

**При 1200 тыс. тонн отходов**

Масса $CH_4$:
$m(CH_4)$ ---- 70%
22,5 --- 100% $m(CH_4)$ = 22,5 * 70 / 100 = 15,75 тыс. тонн

Масса $CO_2$:
$m(CO_2)$ ---- 27%
22,5 --- 100% $m(CO_2)$ = 22,5 * 27 / 100 = 6,075 тыс. тонн

Масса $H_2$, $H_2S$, $NH_3$:
$m(H_2)$, $m(H_2S)$, $m(NH_3)$ ---- 1%
22,5 - 100%

$m(H_2) = m(H_2S) = m(NH_3) = 22,5 * 1 / 100 =$ 0,225 тыс. тонн .

**При 750 тыс. тонн отходов**

Масса $CH_4$:

$m(CH_4)$ ---- 70%

14,06 --- 100% $m(CH_4) = 14,06 * 70 / 100 = 9,84$ тыс. тонн

Масса $CO_2$:

$m(CO_2)$ ---- 27%

14,6 --- 100% $m(CO_2) = 14,06 * 27 / 100 = 3,79$ тыс. тонн

Масса $H_2$, $H_2S$, $NH_3$:

$m(H_2)$, $m(H_2S)$, $m(NH_3)$ ---- 1%

14,6 --- 100%

$m(H_2) = m(H_2S) = m(NH_3) = 14,06 * 1 / 100 =$ 0,141 тыс. тонн .

**При 1400 тыс. тонн отходов**

Масса $CH_4$:

$m(CH_4)$ ---- 70%

26,25 --- 100% $m(CH_4) = 26,25 * 70 / 100 = 18,375$ тыс. тонн

Масса $CO_2$:

$m(CO_2)$ ---- 27%

26,25 --- 100% $m(CO_2) = 26,25 * 27 / 100 = 7,09$ тыс. тонн

Масса $H_2$, $H_2S$, $NH_3$:

$m(H_2)$, $m(H_2S)$, $m(NH_3)$ ---- 1%

26,25 --- 100%

$m(H_2) = m(H_2S) = m(NH_3) = 26,25 * 1 / 100 =$ 0,263 тыс. тонн .

**При 900 тыс. тонн отходов**

Масса $CH_4$:

$m(CH_4)$ ---- 70%

16,87 --- 100% $m(CH_4) = 16,87 * 70 / 100 = 11,813$ тыс. тонн

Масса $CO_2$:

$m(CO_2)$ ---- 27%

16,87 --- 100% $m(CO_2) = 16,87 * 27 / 100 = 4,556$ тыс. тонн

Масса $H_2$, $H_2S$, $NH_3$:

$m(H_2)$, $m(H_2S)$, $m(NH_3)$ ---- 1%

16,87 --- 100%

$m(H_2) = m(H_2S) = m(NH_3) = 16,87 * 1 / 100 =$ 0,169тыс.тонн .

Задача №3

Наибольшие выделения вредных веществ характерны для процесса ручной электродуговой сварки покрытыми электродами. Какое количество вредных веществ образуется в год, если в месяц сварщик расходует 1 кг. электродов, при этом в процессе сварки выделяется 40 гр. пыли, 2 гр. фтористого водорода. по 1,5 гр. оксидов углерода и азота.

**Дано:**

$m_{(эл-в)}$ = 1 кг в мес
$m_{(пыли)}$ = 12 кг
$m(H_2F)$ = 0,002 кг
$m(CO_2) = m(NO_3)$ = 0,015 кг

m(пыли) - ? в год
$m(H_2F)$ -? в год
$m(CO_2)$ - ? в год
$m(NO_3)$ - ? в год
m(вр. в-в) - ? в год

**Решение:**

Масса вредных в-в в год:
0,04 кг $m_{(пыли)}$ = 0,04 * 12 = 0,48 кг
$m(CO_2)$ = 0,015 * 12 = 0,18 кг
$m(NO_3)$ = 0,015 * 12 = 0,18 кг
$m(H_2F)$ = 0,002 * 12 = 0,024 кг
Общая масса веществ в год:
$m_{(в-в)}$ = 0,48 + 0,18 + 0,18 + 0,024 = 0,864 кг

Ответ: m(пыли) = 0,48 кг, m(NO3) = m(CO2) = 0,18 кг,
$m(H_2F)$ = 0,024 кг, m(в-в) = 0,864 кг .

Задача №3б

Вентиляционный воздух на участках пайки и лужения содержит оксид углерода, фтористый водород, аэрозоли свинца (размер частиц 0,7 –7 мкм). Удельные выделения аэрозоля свинца при лужении и пайке оловянно-свинцовым припоями ПОС-40 и ПОС-61 составляют при пайке электропаяльниками мощностью 20-60 Вт, 0,02 – 0,04 мг / 100 паек. Какая масса аэрозоля свинца образуется в год, если за смену 8 часов осуществляется 50 паек, в месяц в среднем 160 рабочих часов.

**Дано:**

$m_{(выд.в-в)}$ = 0,02 -/0,04 100 паек
50 паек – 8 ч
t = 160 ч. в мес

m(аэр.св.) - ? в год

**Решение:**

Находим время ушедшее на 100 паек
100паек – 8 * 2 = 16ч.
тогда выделится

| За 16 ч | За 160ч в месяц |
|---|---|
| min = 0,02 мг | min = 0,02 *10 = 0,2 мг |
| max = 0,04 мг | max = 0,04 *10 = 0,4 мг |

В год
min = 0,2 *12 = 2,4 мг
max = 0,4 *12 = 4,8 мг
вредных веществ

Ответ: 2,4 - 4,8 мг .

Задача №3в

Токсичными выбросами ДВС являются отработавшие и картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного бака. Основная доля токсических примесей поступает в атмосферу с отработавшими газами ДВС. Альдегидов – 0,2 г / л, сажи в среднем 0,04 мг / л, бензопирена 15 х $10^{-3}$ мл / л. Какая масса выбросов этих веществ в мире в 2000 году, если численность мирового парка авто- 400 млн. Средний расход топлива на 100 км.пути 10 л. В год авто проходит в среднем 10 тыс. км.

**Дано:**

$m_{(альд)}$ = 0,2 г / л
$m_{(сажи)}$ = 0,04 мг / л
$m_{(бензопир)}$ = 1 5 * $10^3$ мл / л

$M_{(альд)}$ - ?
$M_{(сажи)}$ - ?
$M_{(бензопир)}$ - ?
} В 2000г

**Решение:**

Расход бензина для 1 авто в год:
X = 10 * 10000 / 100 = 1000 л
Расход бензина для всех авто в год:
X1 = 1000 * (4 * $10^8$) = 4 * $10^{11}$ л
$M_{(альд.)}$ в год = X1 * 0,2 = (4 * $10^{11}$) * 0,2 = 8 * $10^{10}$ г / л
$M_{(сажи)}$ в год = X1 * 0,4 = (4 * $10^{11}$) * 0,04 = 1,6 * $10^{10}$мг / л
$M_{(бензопир)}$ в год = X1 * (15 * $10^{-3}$) = (4 * $10^{11}$) * * (15 * $10^{-3}$) = 6 * $10^7$ мл / л .

Задача №3г

Исследования состава продуктов сгорания двигателей, установленных на самолетах "Боинг 747"показади, что максимальное содержание токсичных выбросов CO, $NO_x$, $C_nH_m$ наблюдается при пониженных режимах (холостой ход, руление, приближение к аэродрому. заход на посадку). Какое количество выбросов образуется при заходе на посадку и рулении Боинг 747в США в 1990 г., расход топлива составил в год 142 млн.т., содержание токсичных составляющих г / кг топлива CO – 87,9, $NO_x$ – 0.7, $C_nH_m$ – 9.8.

**Дано:**

$m_{(топл)}$в год = 142 млн в год
$m(CO_2)$ = 87,9 г / кг
$m(NO_X)$ = 0,7 г / кг
$m(C_NH_M)$ = 9,8г / кг

m(CO2) - ?
m(NOX) - ?
m(CNHM) - ?
} В 1990г

**Решение:**

Выразим расход топлива в кг:
142 * $10^6$ * 1000 = 142 * $10^9$ кг
Количество токсичных выбросов в год:
$m(CO_2)$ = (142 * $10^9$) * 87,9 = 12,4 * $10^{11}$ кг
$m(NO_X)$ = (142 * $10^9$) * 0,7 = 99,4 * $10^9$ кг
$m(C_NH_M)$ = (142 *$10^9$) * 9,8 = 13,9 * $10^9$ кг .

Задача №4

На производство 1т. 63% азотной кислоты расходуется 186 кг. аммиака $NH_3$. Рассчитать потери аммиака.

**Дано:** **Решение**

$m(HNO_3) = 1000$ к
$m(NH_3) = 186$ кг
$W(HNO_3) = 63\%$

Потери ($NH_3$) - ?

Масса 100% -й азотной кислоты (Y):
100 кг р-ра -- 63 кг кислоты
1000 кг р-ра -- Y кг кислоты
Y = 1000 * 63 /100 = 630 кг $HNO_3$

Найдем сколько необходимо амиака для производства 1000 кг 100% - й кислоты (X):

$M(HNO_3)$ --- $M(NH_3)$ $M(HNO_3) = 63$ кг / кг * моль
630 кг – X кг $M(NH_3) = 17$ кг / кг * моль
X = 630 * 17 / 63 = 170 кг $NH_3$
Потери = 186 – 170 = 16 кг.

Ответ: Потери ($NH_3$) = 16 кг.

Задача №4б

При окислении 17 т. аммиака получено 54 т. азотной кислоты. Определить расход и массу выбросов воздуха и воды. Схема реакции:

$$NH_3 \xrightarrow{O_2} NO \xrightarrow{O_2} NO_2 \xrightarrow{H_2O} HNO_3$$

**Дано:** **Решение**

$m_{NH_3} = 17$ т
$m_{HNO_3} = 54$ т

$m_{выб.H_20}$ - ?

$m_{исп.H_20}$ - ?
$m_{исп.O_2}$ - ?

Мол-я мас. 68 160 120 108
Реакция: $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$
17 т y = 40 т x = 30 т z = 27 т

y = 17 * 160 / 68 = 40 т x = 17 * 160 / 68 = 30 т z = 17 * 108 / 68 = 27 т

Мол-я мас. 60 32 92
Реакция: $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$
25,5 т y = 13,6 т x = 39,1 т

y = 25.5 * 32 / 60 = 13.6 т z = 25.5 * 92 / 60=39.1 т

Мол-я мас. 92 36 126 2
Реакция; $2NO_2 + 2H_2O \rightarrow 2HNO_3 + H_2$
39,1 т y = 15,3 x = 53,55 т z = 0,85 т

y = 39.1 * 36 / 92 = 15.3 т x = 39.1 * 126 / 92 = 53.55 т
z = 39.1 * 2 / 92 = 0.85 т

$m_{выб.H_20} = 27$ т

$m_{исп.H_20}$ = 15,3

$m_{исп.O_2}$ = 40 + 13,6 = 53,6 т .

Задача №4в

Какова масса выбросов при производстве серной кислоты из серы, расход воздуха и воды, если на производства 100 т. 98% $H_2SO_4$ расходуется 40 т. серы. Схема реакции:

$$S \xrightarrow{O_2} SO_2 \xrightarrow{O_2} SO_3 \xrightarrow{H_2O} H_2SO_4$$

**Дано**

$m(H_2SO_4)$ = 100 т

m(s) = 40 т

---

Расход ($O_2$) - ?

Расход ($H_2O$) - ?

m(Выбросы) -?

**Решение**

1) $S + O_2 \rightarrow SO_2$

M(S) = 32 т / т * моль

$M(O_2)$ = 32т / т * моль

$M(SO_2)$ = 64 т / т * моль

Составим пропорции для первого уравнения реакции:

m(s) / M(S) = $m(O_2)$ / $M(O_2)$ = >

$m(O_2)$ = ( m(s) * $M(O_2)$) / M(s)

$m(O_2)$ = 40 * 32 / 32 = 40 т

m(s) / M(S) = $m(SO_2)$ / $M(SO_2)$ = >

$m(SO_2)$ = ( m(s) * $M(SO_2)$) / M(s)

$m(SO_2)$ = 40 * 64 / 32 = 80 т

2) $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$

$M(SO_3)$ = 160 т / т * моль

Составим пропорции для второго уравнения реакции:

$m(SO_2)$ / $M(SO_2)$ = $m(O_2)$ / $M(O_2)$ = >

$m(O_2)$ = ( $m(SO_2)$ * $M(O_2)$) / $M(SO_2)$

$m(O_2)$ = 80 * 32 / 128 = 20 т

$m(SO_2)$ / $M(SO_2)$ = $m(SO_3)$ / $M(SO_3)$ = >

$m(SO_3)$ = ( $m(SO_2)$ * $M(SO_3)$) / $M(SO_2)$

$m(SO_3)$ = 80 * 160 / 128 = 100 т

3) $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

$M(H_2O)$ = 18 т / т * моль

$M(H_2SO_4)$ = 98 т / т * моль

$M(SO_3)$ = 80 т / т * моль

Составим пропорцию для третьего уравнения реакции

$m(SO_3)$ / $M(SO_3)$ = $m(H_2O)$ / $M(H_2O)$ = >

$m(H_2O)$ = ( $m(SO_3)$ * $M(H_2O)$) / $M(SO_3)$

$m(H_2O)$ = 100 * 18 / 80 = 22,5 т

$m(H_2SO_4)$ = 100 * 98 / 80 = 122,5 т – 100%-я кислота

Определим количество 98%-й кислоты

В 100 т р-ра – 98 т кислоты

X т р-ра – 122,5 т кислоты
X = 122,5 * 100 / 98 = 125

Расход($O_2$) = 40 + 20 = 60 т. – на 100%-ю
Расход($H_2O$) = 22,5 т. – на 100%-ю
Определим расход воды и кислорода на 100 т кислоты
Для $O_2$: 60 т $O_2$ – 125 т кислоты
X т $O_2$ - 100 т кислоты
Расход($O_2$) = 100 * 60 / 125 = 48 т
Для $H_2O$: 22,5 т $H_2O$ – 125 т кислоты
X т $H_2O$ - 100 т кислоты
Расход($H_2O$) = 100 * 22,5 / 125 = 18 т

Задача №4г

При плавке 1 т. металла в чугунолитейных вагранках выделяется колошниковый газ, содержащий пыли 210 кг, CO – 1050 кг, $CO_2$ – 5 кг, $SO_3$ – 15 кг, $NO_2$ – 1,8 кг. Какова масса выбросов в год, если выплавлено 5000 т. металла.

**Дано:**

При плавке 1 т металла пыли($m^{год}_{(пыли)}$),
$m_{пыли}$ = 210 кг

$m_{CO}$ = 1050 кг

$m_{CO_2}$ = 5 кг
$m_{CO_3}$ = 15 кг
$m_{NO_2}$ = 1,8 кг
$m_{МЕТ}$ = 5000 тонн

$m_{пыли}$ - $m_{CO}$- $m_{CO_2}$ - ?
- $m_{CO_3}$ - $m_{NO_2}$ - ?

**Решение**

Найдём массы веществ, выделяющихся в течении года.

При плавке металла в год ($m^{год}_{ме}$) выделяется

При плавке металла массой ($m_{ме}$)выделяется масса пыли [m(пыли)]:

$$\frac{m^{год}_{Me}}{m_{Me}} = \frac{m^{год}_{(пыли)}}{m(пыли)}, \qquad m^{год}_{(пыли)} = \frac{m^{год}_{Me} \cdot m(пыли)}{m(Me)}$$

$m^{год}_{(пыли)}$ = 210кг/1 тонн * 5000 тонн = 1050 тонн

Аналогично находим массы других веществ, входящих в состав колошникового газа:

$$m^{год}(CO) = \frac{m^{год}_{Me} \cdot m(CO)}{m_{ме}} \qquad m^{год}(CO) = 5250 \text{ тонн}$$

$m_{CO}$ = 1050кг/1 тонн * 5000 тонн = 5250 тонн
$m_{CO_2}$ = 5кг/1 тонн * 5000 тонн = 25 тонн
$m_{CO_3}$ = 15кг/1 тонн * 5000 тонн = 75 тонн
$m_{NO_2}$ = 1,8кг/1 тонн * 5000 тонн = 9 тонн

Задача №4д

При литье под действием теплоты жидкого металла из формочных смесей выделяется в мг / кг смеси в час - бензола - 418, фенола - 390, формальдегида - 8,7, оксида углерода - 920, диоксида углерода - 618, метана - 204. Какова масса выбросов цеха. Массу смеси принять за 100 т.

| **Дано:** | **Решение** |
|---|---|
| $m_{бензола}$ - 418 мг / кг<br>$m_{фенола}$ – 390 мг / кг<br>$m_{формальдегида}$ - 8,7 мг / кг<br>$m_{CO_2}$ - 920 мг / кг<br>$m_{CO_4}$ - 618 мг / кг<br>$m_{CH_3}$ - 204 мг / кг<br>$m_{смеси}$ – 100 тонн<br>$m_{выбросов}$ - ? | На 1 кг смеси приходиться 418 мг бензола следовательно на 100000 кг смеси $m_б$<br>1 кг ⟶ 418 мг бензола<br>100000 кг ⟶ $m_б$ $m_{бензола}$ = 418 * 1000 = 418000 мг = 41,8 т<br>Для других веществ составляем аналогичное соотношение:<br>1 кг ⟶ 390 мг фенола<br>100000 кг ⟶ $m_ф$ $m_{фенола}$ = 39000000 мг = 39 т<br>1 кг ⟶ 8,7 мг формальдегида<br>100000 кг ⟶ $m_ф$ $m_{фор.}$ = 8700000 мг = 8,7 т<br>1 кг ⟶ 920 мг оксида углерода<br>100000 кг ⟶ $m_{CO_2}$ $m_{CO_2}$ = 92000000 мг = 92 т<br>1 кг ⟶ 618 мг диоксида углерода<br>100000 кг ⟶ $m_{CO_4}$ $m_{CO_4}$ = 61800000 мг = 61,8 т<br>1 кг ⟶ 204 мг метана<br>100000 кг ⟶ $m_{MET}$ $m_{MET}$ = 20400000 мг = 20,4 т |

## *Анализ антропогенного нарушения круговоротов*

1 Анализ нарушения круговорота воды:

Слабое звено – испарение
Нарушающий фактор – нефтяная микроплёнка
Последствия – нарушение испарения → сокращение осадков → сокращение биомассы → продовольственные проблемы → экономические проблемы.

2 Анализ нарушения круговорота углерода:

1. Слабое звено - разложение.

1. Нарушающий фактор - химическое загряязнение почвы.
1. Последствия – нарушение разложения → обеднение почв.

↓ ↓

рост патогенных м/о — сокращения биомассы

↓ ↓

снижение иммунитета — продовольственные проблемы

↓ ↓

рост заболеваний — экономические проблемы

↓

медицинские проблемы

↓

экономические проблемы.

2. Слабое звено - фотосинтез.
2 Нарушающий фактор - загрязнение атмосферы.
2 Последствия - нарушение фотосинтеза → замедление биосинтеза.

↓ ↓

сокращение $O_2$ — сокращние фитомассы

↓ ↓

кислородное голодание — сокращние общей биомассы

↓ ↓

снижение иммунитета — продовольственные проблемы

↓ ↓

рост заболеваний — экономические проблемы

↓

медицинские проблемы

↓

экономические проблемы

***Расчёт платежей за загрязнение ОПС.***

Задача №1

Норматив платы за выброс в атмосферу 1 тонны NO в 1994г. 275 руб / т. за сброс в водный объект аммонийного азота - 5545 руб / т. Найти норматив платы за эти же вещества в 1998, 1999, 2000 гг.

**Дано:**

Выброс $NO_3$(Рв94) = 275 р / т

Сброс $NH_4$(Рс94) = 5545 р / т
К(1994) = 15
К(1998) = 48
К(1999) = 62
К(2000) = 80

Норм. платы - 1998г, 1999г, 2000г ?

**Решение:**

Норматив платы за 1998 год (Рв98,Рс98) расчитывается по формуле:
Рв98(Пс98) = [Рв98(Пс98)] * К(1998) / К(1994) = 15
где К- коэффициент
За другие года формула аналогична.
1998:
$P_{NO3}$ = 275 * 48 / 15 = 880 р / т
$P_{NH4}$ = 5545 * 48 / 15 = 17744 р / т
1999:
$P_{NO3}$ = 275 * 62 / 15 = 1136,67 р / т
$P_{NH4}$ = 5545 * 62 / 15 = 22919,33 р / т
2000:
$P_{NO3}$ = 275 * 80 / 15 = 1466,67 р / т
$P_{NH4}$ = 5545 * 80 / 15 = 29573,33 р / т

Задача № 2.

Найти плату за автопарк если:
а) В автопарке 8 не работающих машин. Из них: 2 легковые, 4 грузовые, 2 дизельные. Расход топлива работающими машинами: АИ 93 - 2 т / год, АИ 80 - 4.8 т / год, ДТ - 3.5 т / год.

**Дано:**

$P_{ла}$ = 2,7 руб / год
$N_{ла}$ = 2
$P_{га}$ = 4,0 руб / год
$N_{га}$ = 4
$P_{дт}$ = 2,5 руб / год
$N_{дт}$ = 2
$K_к$ = 100; k = 1,68
$M_{93}$ = 2 т / год
$M_{80}$ = 4,8 т / год
$M_{дт}$ = 3,5 т / год
$P_{80}$ = 25 р / т
$P_{93}$ = 38 р / т
$P_{дт}$ = 21 р / т

$П_{общ}$ - ?

**Решение**

Плата за неработающие автомодили:
$П^{I}$ = ($P_{ла}$ * $N_{ла}$ + $P_{га}$ * $N_{га}$ + $P_{дт}$ * $N_{дт}$)
где N – количество автомобилей
P - нормативная плата за одну единицу техники
$П^{I}$ = (2,7руб / год * 2 + 4,0руб / год * 4 + 2,5руб / год * 2) = 26,4руб / год.
Плата за работающий автопарк:
$П^{II}$ = $P_{80}$ * $M_{80}$ + $P_{93}$ * $M_{93}$ + $P_{дт}$ * $M_{дт}$
где M – масса топлива
P - нормативная плата за вид топлива
$П^{II}$ = 25р / т * 4,8 т / год + 38р / т * 2 т / год + 3,5 т / год * 21р / т = =269,5руб / год
Общая плата:
$П_{общ}$ = ($П^{I}$ + $П^{II}$) * K * k
где К – коэффициент индексации за 2001г = 100
k – коэффициент экологической ситуации по воздуху = 1,68
$П_{общ}$ = (26,4 + 269,5) * 100 * 1,68 = 49711,2 р

б) В автопарке 10 неработающих машин. Из них : 4 легковые, 2 грузовые, 1 дизельная легковая, 3 дизельные грузовые. Расход топлива работающими машинами: АИ 93 - 3 т / год, АИ 80 - 4.3 т / год, ДТ - 5.1 т / год.

| **Дано:** | **Решение** |
|---|---|
| $N_{ла} = 4$ | $П_1 = Р_{ла} * N_{ла} + Р_{га} * N_{га} + Р_д * N_д = 2,7 * 4 + 4 * 2 + 2,5 * 4 = 28,8$руб / год |
| $N_{га} = 2$<br>$N_д = 4$ | $П_2 = Р_{80} * М_{80} + Р_{93} * М_{93} + Р_д * М_д = 25 * 4,3 + 38 * 3 + 21 * 5,1 = 328,6$руб / год |
| $М_{АИ93} = 3$ т / год<br>$М_{80} = 4,3$ т / год<br>$М_{дт} = 5,1$ т / год | $П_1 + П_2 = (28,8 + 328,6) * 100 * 1,68 = 60043,2$руб / год |
| $П_1 + П_2$ - ? | |

в) В автопарке 26 автомашин. Они истратили 79 тонн АИ - 80.

| **Дано:** | **Решение:** |
|---|---|
| Кол - во авто(N) = 26<br>Расход АИ - 80(М) = 79 т. | $П = М * Р_{80} * К * к$<br>где $Р_{80}$ - = -нормативная плата за единицу топлива АИ-80 = 25р |
| К = 100<br>k = 1,68 | К – коэффициент индексации = 100<br>k – коэффициент экологической ситуации по воздуху = 1,68 |
| $Р_{80}$ = 25р / т | |
| П(за автопарк) - ? | П = 79 т * 25р / т * 100 * 1,68 = 331800 руб |

г) В автопарке в течение 4 месяцев не работало 7 машин. Из них: 2 дизельных, 5 карбюраторных легковых. За остальную часть года ими было истрачено ДТ - 1.3 т. АИ 80 - 2.5 т.

| **Дано:** | **Решение:** |
|---|---|
| | Плата за 4 месяца простоя: |
| Кол - во диз.авто = 2 | $П^{I}$ = (Кол - во диз.авто * 2,5 + Кол - во карб.авто * *2,7) / 3 |
| Кол - во карб.авто = 5 | $П^{I}$ = 1 / 3 * (2,5 * 2 + 5 * 2,7) = 6,2руб |
| t(не раб.) = 4 мес | Плата за весь расход топлива приходится на 8 рабочих месяцев: |
| Расход ДТ = 1,3 т | $П^{II}$ = Кол - во диз.авто * Расход ДТ+ Кол – - во карб.авто * Расход АИ-80 |

Расход АИ-80 = 2,5 т
К = 100 k = 1,68

П(автопарк) - ?

$П^{II}$ = (21 * 1,3 + 25 * 2,5) = 89,8руб
Общая плата за автопарк:
П = ($П^{I}$ + $П^{II}$) * К * k
где К - коэффициент индексации
k -коэффициент экологической ситуации по воздуху

П = ($П^{I}$ + $П^{II}$) * К * k = (89,8 + 6,2) * 100 * 1,68 = 16128 руб/

Задача №3

Годовой расход сточных вод 330.2 тыс. $м^3$/ год. Определить годовой сброс и плату за вещества.

| Вещество | ПДС (т/год) | факт. Сброс ($г/м^3$) | $Р_{ПДС}$ Р/т |
|---|---|---|---|
| Взвешенные вещества | 6.25 | 22.3 | 2,95 |
| Железо | 0.1 | 1.22 | 22,18 |
| Медь | 0.006 | 0.058 | 2217,5 |
| Цинк | 0.016 | 0.15 | 221,7 |
| Никель | 0.012 | 0.025 | 221,7 |

Разрешение на lim сбросы отсутствует.

**Решение**

Определение платы за сбросы i – го веществ ($П_i$) производиться по следующей формуле:

$$П_i = [Р_{пдс.\,i} * М_{пдс.i} + 25 * Р_{пдс.\,i}(М_{ф.i} – М_{пдс.i})] * К * k$$

где $Р_{пдс.\,I}$ – плата за предельно допустимые сбросы,
$М_{пдс.i}$ – масса предельно допустимых сбросов,
$М_{ф.i}$ – фактическая масса сбросов,
25 – увеличивающий коэффициент за сверх лимитное загрязнение т.к. каждая тонна вещества сверхлимитного загрязнения стоит $5Р_{lim}$, $Р_{lim}$ = $(3÷5)Р_{пдс}$ , т.к. $Р_{lim}$ на сборы отсудствует по условию, то используют максимальный коэффициент 5 к нормальному ПДС, тогда $5Р_{lim} = 5*5Р_{пдс} = 25Р_{пдс}$
К = 100 – коэффициент индексации платы,
k = 1,57 - коэффициент экологической ситуации по воде
Фактическая масса сбросов ($М_{ф.i}$):

$$М_{ф.i} = С_{ф.i} * V$$

где $С_{ф.i}$ – фактический сброс вещества,
V - годовой расход сточных вод.

Рассчитаем фактические массы сбросов:
$М_{ф.вз.в.}$ = 22,3г / $м^3$ * 330,2 * $10^3 м^3$ / год = 22,3 г / $м^3$ * 330200 $м^3$ / год = 7363460г / год = 7,36т / год

$M_{ф.Fe}$ = 1,22г / м$^3$ * 330200 м$^3$ / год = 402844г / год = 0,403 т / год
$M_{ф.Cu}$ = 0,058г / м$^3$ * 330200 м$^3$ / год = 0,019 т / год
$M_{ф.Zn}$ = 0.15г / м$^3$ * 330200 м$^3$ / год = 0,05 т / год
$M_{ф.Ni}$ = 0.025г / м$^3$ * 330200 м$^3$ / год = 0,008 т / год

$M_{ф.вз.в.} > M_{пдс.вз.в.}$ 7.36 > 6.25
$M_{ф.Fe} > M_{пдс.Fe}$ 0,403 > 0,1
$M_{ф.Cu} > M_{пдс.Cu}$ 0,019 > 0.006
$M_{ф.Zn} > M_{пдс.Zn}$ 0,05 > 0.016
$M_{ф.Ni} < M_{пдс.Ni}$ 0,008 < 0.012

Рассчитаем плату для каждого вещества:
$П_{вз.в.}$ = 2,95р / т * 6,25 т / год + 25 * 2,95р / т(7,36 т / год - 6,25 т / год) * 1,57 * 100 = 15747,1 р / год

$П_{Fe}$ = [22,18 р / т * 0,1 т / год + 25 * 22,18р / т * (0,4028 – 0,1 т / год)] * 100 * 1,57 = 26465,2 р / год

$П_{Cu}$ = [2217,5р / т * 0,006 т / год + 25 * 2217,5 * (0,019 - 0,006)] * 100 * 1,57 = 115236,82 р / год

$П_{Zn}$ = [222р / т * 0,016 т / год + 25 * 222 * (0,05 - 0,016)] * 100 * 1,57 = 30183,56 р / год

$П_{Ni}$ = [222р / т * 0,008 т / год] * 100 * 1,57 = 278.83р / год
Общая плата за сбросы (П):

$$П = \sum( П_i)$$

П = 15747,1 + 26465,2 + 115236,82 + 30183,56 + 278.83 = 187911,51 р / т

Задача №4

В аэропорту ”Красноярск ” водоотведение 500000 м$^3$ / год. Определить экономию от ввода Очистных сооружений, если:

| Вещество | Сброс до оч. Сооружений (г/м$^3$) | Сброс после оч. Сооружений (г/м$^3$) | ПДС т/год | Р $_{ПДС}$ Р/т |
|---|---|---|---|---|
| Азот аммонийный | 13.9 | 7.9 | 5.0 | 12345,68 |
| Сульфаты | 140.7 | 98.2 | 100 | 0,02 |
| СПАВ | 0.368 | 0.176 | 0.185 | 11,09 |
| Хлориды | 48.7 | 33.9 | 13.4 | 0,007 |

Разрешение на lim сбросы отсутствует.

**Решение**

Определение платы за сбросы i – го веществ ($П_i$) производиться по следующей формуле:

$$П_i = [Р_{пдс.\,i} * М_{пдс.i} + 25 * Р_{пдс.\,i.}(М_{ф.i} – М_{пдс.i})] * К * k$$

где $Р_{пдс.\,I}$ – плата за предельно допустимые сбросы,

$М_{пдс.i}$ – масса предельно допустимых сбросов,

$М_{ф.i}$ – фактическая масса сбросов,

К = 100 – коэффициент индексации платы,

k = 1,57 - коэффициент экологической ситуации по воде

Экономический эффект от уменьшения платы за i - ое вещество:

$$Э(В_i) = П_{до}(В_i) - П_{после}(В_i)$$

<u>Азот аммонийный</u>

$М_{до}$(а.а)> $М_{пдс}$(а.а) $М_{после}$(а.а)> $М_{пдс}$(а.а)

Плата до установки очистных сооружений:

$П_{до}$(а.а) = [12345,68 * 5 + 25 * 12345,68(13,9 – 5)] * 100 * 1,57 = 440956800р

Плата после установки очистных сооружений:

$П_{после}$(а.а) = 12345,68 * 5 + 25 * 12345,68(7,9 - 5) * 100 * 1,57 = 150216060р

Экономический эффект:

Э(а.а) = 440956800 - 150216060 = 290740740р / год

<u>Сульфаты</u>

$М_{до}$(сульф) > $М_{пдс}$(сульф) $М_{после}$(сульф) < $М_{пдс}$(сульф)

$П_{до}$ = [0,02 * 100 + 25 * 0,02 * (140,7 - 100)] * 100 * 1,57 = 3508,95р

$П_{плсле}$ = (0,02 * 98,2) * 100 * 1,57 = 308,34р

Э(сульф) = 3508,95 - 308,34 = 3200,6р / год

<u>СПАВ</u>

$М_{до}$(СПАВ) > $М_{пдс}$(СПАВ) $М_{после}$(СПАВ) < $М_{пдс}$(СПАВ)

$П_{до}$ = [4,4 * 0.185 + 25 * 4,4 * (0.368– 0.185)] * 100 * 1,57 = 3602.21р

$П_{плсле}$ = (4.4 * 0.176) * 100 * 1,57 = 121.58р

Э(СПАВ) = 3602.21 - 121.58 = 3480,63р / год

<u>Хлориды</u>

$М_{до}$(Хлориды)> $М_{пдс}$(Хлориды) $М_{после}$(Хлориды)> $М_{пдс}$(Хлориды)

$П_{до}$ = [0,07 * 13.4 + 25 * 0,07(48.7 – 13.4)] * 100 * 1,57 = 9845,94р

$П_{после}$ = [ 0,07 * 13.4 + 25 * 0,07(33,9 - 13.4)] * 100 * 1,57 = 5779,64р

Э(Хлориды) = 9845,941 - 5779,641 = 4066,3р / год

Общий экономический эффект (Э):

Э = ∑( $Э_i$) = 4066,3 + 3480,63 + 3200,602 + 290740740 = 290751487,53р / год

Задача №5

Найти плату за годовой выброс веществ в атмосферу, если:

| Вещество | Фактический выброс (т / год ) | ПДВ (т / год ) | Lim (т / год ) | $Р_{пдс}$ р / т |
|---|---|---|---|---|
| Ацетон | 0.728 | 0.550 | 0.095 | 5,5 |
| Бензин | 0.651 | 0. | 0.087 | 0,01 |
| NOx | 0.04 | 0.027 | 0.002 | 0,416 |
| CO | 818.17 | 163.63 | 20.5 | 0,005 |

**Решение**

Определение платы за сбросы i – го веществ ($П_i$) производиться по следующей формуле:

$$П_i = [Р_{пдс.\,i} * М_{пдв.i} + 5 * Р_{пдв.\,i.}( М_{lim.i}) + 25 * Р_{пдв.\,i.}(М_{ф.i} – М_{lim.i} – М_{пдв.i})] * К * k$$

где $Р_{пдв.\,I}$ – плата за предельно допустимые выбросы,

$М_{пдв.i}$ – масса предельно допустимых выбросов,

$М_{lim.i}$ – лимитная масса выбросов,

$М_{ф.i}$ – фактическая масса выбросы,

К = 100 – коэффициент индексации платы,

k = 1,68 - коэффициент экологической ситуации по воздуху

Плата за ацетон:

П(ацетон) = [5,5 * 0,55 + 5 * 5,5 * 0,095 + 25 * 5,5(0.728 - 0.550 - 0.095)] * 1,68 * 100 =

= (3,025 + 0,287 + 11,13) * 1,68 * 100 = 2426,26р

Плата за бензин:

П(бензин) = [ 5 * 0,01 * 0,087 + 25 * 0,01(0.651 - 0.087)] * 1,68 * 100 = 24,42р

Плата за NOx:

П(NOx) = [0,416 * 0,27 + 5 * 0,416 * 0,002 + 25 * 0,416(0,04 - 0,027 - 0.002)] * 1,68 * 100 = 21,81р

Плата за CO:

П(CO) = [0,005 * 163,63 + 5 * 0,005 * 20,5 + 25 * 0,005(818.17 - 163,63 - 20,5)] * 1,68 * 100 = 13538,39р

Общая плата за сбросы (П):

$$П = \sum( П_i)$$

П = 2426,26р + 24,42р + 21,81р + 13538,39р = 16010,88р

## *Оценка затрат на воспроизводство кислорода*

Задача № 1-в

**Решение**:

Для вычисления затрат воспользуемся формулой:

$$З=к/m*[(Ц_1+Ц_2)*(1+a)+y*Y-Э*f]$$

Подставив значения таблицы посчитаем:

З = 1,55/2*[(100 + 2000)*(1 + 0,05) + 500*2 - 1245*1] = 1519 руб.

Задача № 1-б

**Решение:**

З = 1,55/4*[(5000 + 2000)*(1 + 0,1) + 500*2 - 1245*1] = 2644,7 руб.

Задача№ 1-а

**Решение:**

З = 1,55/3*[(400 + 2000)*(1 + 0,03) +500*2 - 1245*1] = 1150,6 руб.

Задача№ 2-а

**Решение:**

З → $Э_{max}$
1р → **е** **е =** Э/З = 1245/100 = 12,45 р/р.

З,Э - Табличные значения.

Задача № 2-б

**Решение:**

З → $Э_{max}$
1руб → **е** **е =** Э/З = 1245/5000 = 0,245 р/р.

Задача № 2-в

**Решение:**

З → $Э_{max}$
1руб → **е** **е =** Э/З = 1245/400 = 3,11 р/р.

Задача № 3-а

**Решение:**

$CO_2$ (погл.) = 1,84/1,42 = 1,3т. m (связ.древ.) = 0,55/1 = 0,55т.
Для решения задачи нужно использовать данные таблицы №2.

Задача № 3-б

**Решение:**

$CO_2$ (погл.) = 1,84/(2*1,42) = 0,65т m (связ.древ.) = 0,55/2 = 0,275т

Задача№ 3-в

**Решение:**
$CO_2$ (погл.) = 1,84/(3*1,42) = 0,43т m (связ.древ.) = 0,55/3 = 0,18т

## *Оценка отходности прозводства*

Задача №1.

| **Дано:** | **Решение:** |
|---|---|
| M(A) = 1,4 т/мес.<br>M(B) = 0,9 т/мес.<br>m(A) = 0,3 т/мес.<br>m(B) = 0,2 т/мес. | M = 1,4*12 + 0,9*12 = 27,6 т.<br>m = 0,3*12 + 0,2*12 = 6 т.<br><br>**K** = m/M*100% = 6/27,6*100% = 21,7% |
| **K** б/отх. за год - ? | |

Задача №2.

| **Дано:** | **Решение:** |
|---|---|
| M = 19т. руды.<br>m(мет.) = 0,3 т. из 1т. руды. | M = 19 т.<br>m = 19*0,3 = 5,7 т. |
| **K** б/отх. за год - ? | **K =** m/M*100% = 5,7/19*100% = 30% |

Задача №3.

| **Дано:** | **Решение:** |
|---|---|
| M = 4,5 т. за год. | M = 45 т. |

$m_1 = M/7$ т

$m_2 = 1,5*m_1$ т.

**К** б/отх. за год - ?

$m = 45/7 + 45/7*1,5 = 16$ т.

**К =** $m/M*100\% = 16/45*100\% = 35,6\%$

Задача №4

**Дано:**

M = 0,5 кг.

M(Fe) = 0,5 кг.

M(Al) = 0,3 кг.

M(пл.) = 0,4 кг.

**К** б/отх - ?

**Решение:**

M = 0,5 + 0,3 + 0,4 = 1,2 кг.

m = 0,5 кг.

**К** = m/M*100% = 0,5/1,2*100% = 41,7%

**Рекомендуемая литература**

**Основная рекомендуемая литература**

1. Охрана окружающей среды. Учебник под ред. С.В. Белова. М.: Высшая школа, 1991, 307с.
2. Экология, здоровье и природопользование в России. В.Ф. Протасов, А.В. Молчанов, М.: Финансы - статистика, 1995, 528с.
3. Экология. А.М. Никоноров, Т.А. Хоружая, М.: «Изд. Приор», 2002
4. Экологические основы природопользования. Ю.М. Соломенцева. М.: Ноосфера, 2001
5. Экономика природопользования и охраны окружающей среды. Н.В. Похолюва, К.К. Рихтер Спб.: Изд. Спб. университета, 2001
6. Экология. Ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. М.: Интернет Инженеринг, 2000
7. Экологическое право. С.А. Боголюбов, М.: НОРМА 1999
8. Экология. А.Д. Потапов, М.: Высш. шк., 2001
9. Гринин А.С., Орехов Н.А., Шмидхейни С. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001

**Дополнительная литература**

1. Экологическое право. Б.Ф. Ерофеев – 1998
2. Общая экология. К.М. Петров – 1998
3. Экология, окружающая среда и человека. Ю.В. Новиков – 1998
4. Экология: учебник. Т. А. Акимова, В.В. Хаскин – 1998
5. Экология и экономика природопользования, под редакцией Э. В. Шрусова – 1998
6. Экология: словарь-справочник. В.А. Вронский – 1999
7. Экономические основы экологии. В.В. Глухов и др. – 1997
8. Краткий курс общей экологии. А.К. Бродский – 1999
9. Экология человека, словарь-справочник, под редакцией Агаджамяна – 1997
10. Социальная экология. А. В. Лосев, Г.Г. Провадкин – 1998
11. Экологическое право. М.М. Бринчук – 1998
12. Природа и общество: модели катастроф. Р.Г. Хлебопрос, А.И. Фет – 1999
13. Курс инженерной экологии. И.И. Мазур, О.И. Молдаванов – 1999
14. Экологический аудит. Г.П. Серов – 1999
15. Основы экологии. А.Г. Лапкаев – 1998
16. Экология и БЖД, под редакцией Л.А. Муравья – 2000
17. Практикум по экологии и охране окружающей среды. А.И. Федорова, А.Н. Никольская, М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001
18. Биосфера и жизнедеятельность. В.А. Алексеенко, Л.П. Алексеенко, М.: «Логос», 2002
19. Экология. И.А. Шилов, М.: Высш. шк., 2001
20. Экологическое состояние территории России. Ред. С.А. Ушакова, Я.Г. Каца, М.: Академия, 2001
21. Промышленно-транспортная экология. В.Н. Луканин, Ю.В. Трофименко, М.: Высш. шк., 2001

22. Социальная экология: взаимодействие общества и природы. Ю.Г. Марков, Новосибирск: Лада, 2001
23. Экологическая безопасность. Общие принципы и российский аспект. В.И. Данилов-Данильян, М.И. Залиханов, К.С. Лосев, М.: МНЭЛУ, 2001

## Содержание

**I Введение в экологию. Основные термины и понятия.**
1. Вступление 3
1.1 Формирование биосферы 5
1.2 Экосистема. Экологические факторы 6
1.3 Проблемы взаимоотношения биосферы и человека 7
2. Биогенные круговороты веществ
(Материал для самостоятельного изучения) 8
**II Атмосфера.**
1. Значение атмосферы 11
2. Структура атмосферы 15
2.1 Физико-химические характеристики 15
3. Состав атмосферы 16
3. Общая характеристика загрязнения атмосферы
(Материал для самостоятельного изучения) 17
4.1 Источники, виды и масштабы загрязнений атмосферы 17
4.2 Химическое загрязнение атмосферы 21
4.3 Токсичность некоторых продуктов неполного сгорания топлива 24
4.4 Аэрозольное загрязнение атмосферы 26
4.5 Фотохимический туман (смог) 28
5. Антропогенные источники загрязнения 29
5.1 Загрязнение атмосферы выбросами машиностроительных предприятий 29
5.2 Загрязнение атмосферы при испытании и эксплуатации энергетических установок 40
6. Проблема контролирования выброса в атмосферу загрязняющих веществ промышленными предприятиями (ПДК) 47
6.1 Нормирование загрязнения атмосферного воздуха 47
7.Способы очистки газообразных выбросов в атмосферу 49
8. Классификация пылеулавливающего оборудования 50
9. Биотехнология защиты атмосферы 55
10. Ситуация в крае (Материал для самостоятельного изучения) 56
10.1 Качество атмосферного воздуха 57
10.2 Заболеваемость злокачественными недугами в России, Красноярском крае и Красноярске (на 100000 человек) 59
**III Водные ресурсы, гидросфера**
1. Проблема загрязнения Мирового океана (на примере ряда органических соединений) (Материал для самостоятельного изучения) 62
1.1 Химическое загрязнение природных вод 62
1.1.1 Неорганическое загрязнение 62
1.1.2 Органическое загрязнение. 64
2. Источники загрязнения гидросферы
(Материал для самостоятельного изучения) 68
2.1 Сброс отходов в море с целью захоронения (дампинг)
2.2 Тепловое загрязнение 69
3. Загрязнение вод машиностроительными предприятиями 70
3.1 Источники загрязнений и состав примесей сточных вод

машиностроительных предприятий 70
4. Методы очистки вод 74
4.1 Очистка бытовых стоков 74
4.2 Очистка промышленных сточных вод 76
4.3 Биотехнология очистки вод 77
5. Нормирование качества воды в водоемах 78
6. Ситуация в крае (Материал для самостоятельного изучения) 79
6.1 Реки края 81
**IV Земельные ресурсы**
1. Деградация почвенного покрова 83
1.1 Виды деградации почв 84
2 Нормирование загрязнения почв 84
2.1 Нормирование сельскохозяйственного загрязнения почв (пестицидами) 84
2.2 Нормирование химического загрязнения почв 84
3.Загрязнение почв машиностроительными предприятиями 85
4. Рекультивация почвенного покрова 85
5 Состояние почв Красноярского края
(Материал для самостоятельного изучения) 86
**V Радиационная обстановка в Российской Федерации**
(Материал для самостоятельного изучения) 90
**VI Обращение с отходами**
1. Проблема отходов 93
2. Классификации отходов 96
3. Переработка и использование отходов 97
3.1 Обработка твердых отходов 97
4. Концепция безотходного производства 97
5. Оценка отходности производства 98
6. Критерий экологичности технологических процессов 99
7. Принципы разработки и внедрения безотходных производств 100
8. Главные направления создания мало и безотходных производств 100
8.1 Общие требования совершенствования и разработки новых технологических процессов 100
10.Основные направления внедрения безотходных и малоотходных технологий 100
10. Государственная программа «Отходы» 101
**VII Экологическая экспертиза проектов** 104
**VIII Экологический паспорт предприятия**
1. Структура экологического паспорта
(Материал для самостоятельного изучения) 108
2. Системы экологического контроля на предприятии. 109
3. Принципы экологической паспортизации населенных мест
(Материал для самостоятельного изучения) 112

**IX Мониторинг**
1.Оценка качества природной среды и его нормирование 114
2. Системы автоматического мониторинга 116
2.1 Приборы и системы мониторинга окружающей среды 117
1. Мониторинг загрязнения окружающей среды
(Материал для самостоятельного изучения) 117
3.1 Методы контроля в почвенном мониторинге 118
3.2 Методы контроля за состоянием загрязнения вод 119
3.3 Методы контроля за состоянием загрязнения атмосферы 120
4. Системный анализ в экологии 121
4.1 Основные этапы системного анализа 121
**X Экономический механизм регулирования природопользования** 128
**XI Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды**
1. Укрупненный метод 131
1.1 Оценка загрязнения атмосферного воздуха 131
1.2 Оценка загрязнения водоемов 132
1.3 Оценка загрязнения земельных ресурсов 133
1.4 Оценка социального ущерба 134
1.5 Эффективность затрат на охрану природы 134
**XII Экологическое законодательство РФ**
1.Совершенствование экологического законодательства в Российской Федерации 139
2. Экологические правонарушения и преступления 141
3. Законодательная защита открытости экологической информации 144
4. Правовые принципы международного сотрудничества 146
5. Общественный экологический кодекс 147
**XIII Глобальная экологическая безопасность**
(Материал для самостоятельного изучения)
1. Стратегия устойчивого развития 152
1.1 Всемирная стратегия охраны природы на 90-е годы XX столетия 152
1.2 «Повестка дня на XXI век» 156
**XIV Предпринимательство в экологии**
(Материал для самостоятельного изучения) 159
**XV Вопросы промежуточного контроля знаний** 163
**XVI Практические задания** 167
1 Определение степени воздействия на окружающую среду. 167
2 Расчет платежей за природопользование. (за загрязнение ОПС) . 169
3 Оценка затрат на воспроизводство кислорода. 173
4 Оценка отходности производства 176
5 Оценка загрязнений при технологических процессах. 176
**XVII Примеры решения некоторых задач** 185
Литература 206